叢集管理
ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concept_administration_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

叢集管理 1
使用System Manager進行叢集管理 1
使用CLI進行叢集管理 11
使用CLI進行磁碟與Aggregate管理 179
利用System Manager進行資料層管理FabricPool 237
使用CLI進行介面管理FabricPool 242
SVM資料移動性 284
高可用度管理 290
使用System Manager進行REST API管理 308

叢集管理

使用System Manager進行叢集管理

系統管理程式的系統管理總覽

System Manager是一種圖形化管理介面、可讓您使用網頁瀏覽器來管理儲存系統和儲存物件（例如磁碟、磁碟區和儲存層）、並執行與儲存系統相關的一般管理工作。

本節中的程序可協助您使用ONTAP 支援更新版本的System Manager來管理叢集。

- 從功能不再以功能不再是可執行檔的形式ONTAP 提供System Manager、ONTAP 而且此功能已隨附於預設啟用的Web服務中、並可透過瀏覽器存取。
- System Manager的名稱已從ONTAP 功能性更新至功能性更新9.6。在更新版本的版本中、它稱為「S25系統管理程式」ONTAP OnCommand 。從版本不含更新版本的版本開始、它稱為System Manager。ONTAP
- 如果您使用的是傳統的System Manager（僅ONTAP 適用於更新版本的版本）、請參閱 "System Manager Classic（ONTAP 版本9.0至9.7）"

使用系統管理員儀表板、您可以一目瞭然地檢視重要警示與通知、儲存層級與磁碟區的效率與容量、叢集中可用的節點、HA配對中節點的狀態、最活躍的應用程式與物件、 以及叢集或節點的效能指標。

有了System Manager、您可以執行許多常見工作、例如：

- 建立叢集、設定網路、以及設定叢集的支援詳細資料。
- 設定及管理儲存物件、例如磁碟、本機階層、磁碟區、qtree、 和配額。
- 設定SMB和NFS等傳輸協定、並配置檔案共用。
- 設定FC、FCoE、NVMe及iSCSI等傳輸協定以進行區塊存取。
- 建立及設定網路元件、例如子網路、廣播網域、資料與管理介面、以及介面群組。
- 設定及管理鏡射與保存關係。
- 執行叢集管理、儲存節點管理及儲存虛擬機器（儲存VM）管理作業。
- 建立及設定儲存VM、管理與儲存VM相關的儲存物件、以及管理儲存VM服務。
- 監控及管理叢集中的高可用度（HA）組態。
- 將服務處理器設定為遠端登入、管理、監控及管理節點、無論節點的狀態為何。

System Manager術語

System Manager使用不同於CLI的詞彙來執行ONTAP 某些功能。

- 本機層：一組實體固態硬碟或儲存資料的硬碟。您可能知道這些是集合體。事實上、如果您使用ONTAP 的是SURFCLI、您仍會看到用來代表本機層的術語_Aggregate。
- 雲端層：ONTAP 當您想要將部分資料從內部部署中移出時、可將資料儲存在由NetApp使用的雲端中、原因有幾個。如果您想FabricPool 知道某個環節的雲端、就已經知道了。而且StorageGRID 如果您使用的是一套

資料不全系統、那麼您的雲端可能根本就不在內部部署。（內部部署的雲端體驗稱為_Private Cloud。）

- 儲存**VM**：ONTAP 執行於支援內部的虛擬機器、可為您的用戶端提供儲存與資料服務。您可能知道這是 *SVM* 或 *vserver* 。
- 網路介面：指派給實體網路連接埠的位址和內容。您可能知道這是_邏輯介面（LIF）_。
- 暫停：停止作業的動作。在使用本版本之前、您可能已經在其他版本的System Manager中提及_quiesce_。ONTAP

使用**System Manager**存取叢集

如果您偏好使用圖形介面、而非命令列介面（CLI）來存取及管理叢集、您可以使用ONTAP 預設啟用的、以供使用的System Manager（隨附於以Web服務形式提供的系統管理程式）來執行此作業、並可透過瀏覽器存取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有一個叢集使用者帳戶、該帳戶必須設定為「admin」角色、以及「http」和「Console」應用程式類型。
- 您必須在瀏覽器中啟用Cookie和網站資料。

您可以使用叢集管理LIF或節點管理LIF來存取System Manager。若要不中斷地存取System Manager、您應該使用叢集管理LIF。

步驟

1. 將網頁瀏覽器指向叢集管理LIF的IP位址：
   - 如果您使用的是IPV4：`* https://cluster-mgmt-LIF*`
   - 如果您使用IPv6：`* https://[cluster-mgmt-LIF]*`

     ⓘ 只有HTTPS支援系統管理員的瀏覽器存取。

   如果叢集使用自我簽署的數位憑證、瀏覽器可能會顯示警告、指出該憑證不受信任。您可以確認繼續存取的風險、或是在叢集上安裝憑證授權單位（CA）簽署的數位憑證、以進行伺服器驗證。

2. *選用：*如果您使用CLI設定了存取橫幅、請閱讀*警告*對話方塊中顯示的訊息、然後選擇所需的選項繼續。

   啟用安全性聲明標記語言（SAML）驗證的系統不支援此選項。

   - 如果您不想繼續、請按一下*「取消」*、然後關閉瀏覽器。
   - 如果您要繼續、請按一下「確定」瀏覽至「系統管理員」登入頁面。

3. 使用叢集管理員認證登入System Manager。

"管理Web服務存取"

"使用網頁瀏覽器存取節點的記錄檔、核心傾印檔和mib檔案"

新增授權金鑰以啟用新功能

部分ONTAP 支援的功能由授權金鑰啟用。您可以使用System Manager新增授權金鑰。

從ONTAP 《支援》9.10.1開始、您可以使用System Manager安裝NetApp授權檔案、一次啟用多項授權功能。使用NetApp授權檔案可簡化授權安裝、因為您不再需要新增個別的功能授權金鑰。您可從NetApp支援網站下載NetApp授權檔案。

如果您已經擁有某些功能的授權金鑰、而且您要升級至ONTAP 版本號的版本號為「版本號9.10.1」、您可以繼續使用這些授權金鑰。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在*授權*下、按一下 → 。
3. 按一下*瀏覽*以尋找並選取您下載的NetApp授權檔案。
4. 如果您有想要新增的授權金鑰、請選取*使用28個字元的授權金鑰*、然後輸入金鑰。

檢視並提交支援案例

從ONTAP 功能支援9.9.1開始、您可以檢視Active IQ 與叢集相關的支援案例。您也可以複製叢集詳細資料、以便在NetApp支援網站上提交新的支援案例。

> 使用ONTAP 支援更新版的時、若要接收韌體更新的警示、您必須向Active IQ Unified Manager 下列項目登錄：請參閱 "支援的文件資源Active IQ Unified Manager"。

步驟

1. 在System Manager中、選取* Support*。

   隨即顯示與此叢集相關的開放式支援案例清單。

2. 按一下下列連結以執行程序：
   - 案例編號：請參閱案例詳細資料。
   - 移至**NetApp**支援網站：瀏覽AutoSupport 至NetApp支援網站上的* My示例*頁面、以檢視知識庫文章或提交新的支援案例。
   - 查看我的案例：瀏覽至NetApp支援網站上的*我的案例*頁面。
   - 檢視叢集詳細資料：檢視並複製提交新案例時所需的資訊。

監控風險

從ONTAP 功能性版本的0：9.10.0開始、您可以使用System Manager來監控Active IQ 由We Digital Advisor回報的風險。從版本《21》開始ONTAP 、您可以使用System Manager來確認風險。

NetApp Active IQ 產品技術數位顧問報告有機會降低風險、並改善儲存環境的效能與效率。有了System Manager、您就能瞭解Active IQ 到由VMware回報的風險、並獲得可據以行動的情報、協助您管理儲存設備、達到更高的可用度、更高的安全性、以及更好的儲存效能。

連結**Active IQ** 至您的帳戶

若要接收Active IQ 有關來自NetApp的風險資訊、您應先Active IQ 從System Manager連結至您的帳戶。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在「* Active IQ 《》註冊》下、按一下「註冊」。
3. 輸入您的認證Active IQ 資料以供填寫。
4. 驗證您的認證資料後、按一下*「確認」以連結Active IQ 至System Manager*。

檢視風險數量

從ONTAP 版本號的0：9.10.0開始、您可以從System Manager的儀表板檢視Active IQ 由NetApp回報的風險數量。

您必須從System Manager建立連線至Active IQ 您的無法使用的帳戶。請參閱 連結Active IQ 至您的帳戶。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*儀表板*。
2. 在「健全狀況」區段中、檢視報告的風險數量。

> 您可以按一下顯示風險數量的訊息、檢視每個風險的詳細資訊。請參閱 檢視風險詳細資料。

檢視風險詳細資料

從ONTAP 功能區9.10.0開始、您可以從System Manager檢視Active IQ 由功能區所報告的風險如何根據影響區進行分類。您也可以檢視每個已報告風險的詳細資訊、其對系統的潛在影響、以及您可以採取的修正行動。

您必須從System Manager建立連線至Active IQ 您的無法使用的帳戶。請參閱 連結Active IQ 至您的帳戶。

步驟

1. 按一下*事件>所有事件*。
2. 在「總覽」區段的* Active IQ 《參考建議》下、檢視每個「影響領域」類別中的風險數量。風險類別包括：
   - 效能與效率
   - 可用度與保護
   - 容量
   - 組態
   - 安全性
3. 按一下* Active IQ 《建議*》索引標籤、即可檢視每項風險的相關資訊、包括：
   - 對系統的影響程度
   - 風險類別
   - 受影響的節點

- 所需的緩解類型
- 您可以採取的修正行動

瞭解風險

從《21》（《21》）開始、您可以使用System Manager來確認任何開放式風險。ONTAP

步驟

1. 在System Manager中、執行中的程序來顯示風險清單 檢視風險詳細資料。
2. 按一下您要確認的開放風險風險名稱。
3. 在下列欄位中輸入資訊：
   - 提醒（日期）
   - 理由
   - 註解
4. 按一下*「Acknowledge」

> 在您承認某項風險之後、需要幾分鐘的時間才能將變更反映在Active IQ 提出的各項建議清單中。

不承認風險

從版本號《21：10.1》開始ONTAP 、您可以使用System Manager來取消確認先前已確認的任何風險。

步驟

1. 在System Manager中、執行中的程序來顯示風險清單 檢視風險詳細資料。
2. 按一下您要取消認可的已確認風險的風險名稱。
3. 在下列欄位中輸入資訊：
   - 理由
   - 註解
4. 按一下*取消認可*。

> 在您取消認可某項風險之後、需要幾分鐘的時間才能將變更反映在Active IQ 「推薦」清單中。

獲得深入見解、協助您最佳化系統

從版本支援的版本起、您可以在System Manager中檢視洞見、協助您最佳化系統的容量和安全法規遵循。ONTAP根據最佳實務做法、這些洞見會顯示在單一頁面上、您可以立即採取行動來最佳化系統。

檢視最佳化洞見

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。

   「* Insights *」頁面會顯示一組見解。每組洞見都可能包含一或多個洞見。將顯示下列群組：

   - 需要您的注意
   - 補救風險
   - 最佳化您的儲存設備

2. （選用）按一下頁面右上角的下列任一按鈕、篩選所顯示的洞見：

   - 顯示安全性相關洞見。
   - 顯示容量相關洞見。

回應洞見以最佳化您的系統

在System Manager中、您可以藉由取消洞見、探索不同的方法來修正問題、或是開始修正問題的程序來回應洞見。

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。
2. 將游標停留在深入資訊上、即可顯示可執行下列動作的按鈕：
   - 解除：從檢視中移除深入見解。若要「解僱」洞察、請參閱 [customize-settings-insights]。
   - 瀏覽：瞭解各種方法、以修正深入見解中提及的問題。只有在有多種補救方法時、才會顯示此按鈕。
   - 修正：啟動補救Insight中提及問題的程序。系統會要求您確認是否要採取套用修正程式所需的行動。

> 有些動作可從System Manager的其他頁面啟動、但* Insights *頁面可讓您從這個頁面啟動這些動作、協助您簡化日常工作。

自訂深入分析設定

您可以在System Manager中自訂要通知哪些洞見。

步驟

1. 在System Manager中、按一下左側導覽欄中的* Insights *。
2. 在頁面右上角、按一下 。
3. 在*設定*頁面上、請確認您要收到通知的深入資訊旁的核取方塊有勾選。如果您先前曾拒絕某個見解、您可以在其核取方塊中勾選、以「取消關閉」該見解。
4. 按一下「 * 儲存 * 」。

檢視硬體組態以判斷問題

使用「更新版本」、您可以使用「系統管理員」來檢視網路上的「版本資訊」硬體組態、並判斷是否會發生問題。ONTAP AFF

對於SUR9.8、System Manager提供_預覽_功能、可檢視各種硬體組態。ONTAP AFF從功能齊全的9.9開始、您可以檢視所有的功能齊全的硬體組態。ONTAP AFF

若要檢視AFF 各種硬體組態、請執行下列步驟：

1. 在System Manager中、選取*叢集>硬體*。
2. 將滑鼠游標停在元件上、即可檢視狀態和其他詳細資料。

   您可以檢視各種類型的資訊：

   - [Information about controllers]
   - [Information about disk shelves]
   - [Information about storage switches]

有關控制器的資訊

您可以檢視下列項目：

節點：

- 畫面會顯示後視圖。
- 內建磁碟櫃的機型也會在正面檢視中顯示磁碟配置。
- 您可以檢視下列平台機型：

如果您的系統正在執行…	然後您可以使用System Manager來檢視…
部分9.8 ONTAP	C190、A220、A300、A400和A700
部分9.9.1 ONTAP	C190、A220、A250、A300、A320、 A400、A700、A700s、A800、FAS500f

連接埠：

- 未顯示主控台連接埠。
- 如果連接埠當機、則該連接埠為紅色。
- 當您將游標暫留在連接埠上時、會顯示連接埠的狀態和其他詳細資料。
- FRU *：

只有在FRU狀態不是最佳狀態時、才會顯示FRU相關資訊。

- 節點或機箱中的PSU故障。
- 節點偵測到高溫度。

- 節點或機箱上的風扇故障。

介面卡：

- 如果已插入外部卡片、則插槽中會顯示已定義零件編號欄位的卡片。
- 顯示卡上的連接埠。
- 某些卡片會以卡片的特定影像顯示。如果卡片不在支援的零件編號清單中、則會顯示一般圖形。

磁碟櫃的相關資訊

您可以檢視下列項目：

磁碟櫃：

- 畫面會顯示前後視圖。
- 您可以檢視下列磁碟櫃機型：

如果您的系統正在執行…	然後您可以使用System Manager來檢視…
部分9.8 ONTAP	DS4243、DS4486、DS212C、DS2246、DS224C、 和NS224
部分9.9.1 ONTAP	所有支援的磁碟櫃機型

機櫃連接埠：

- 隨即顯示連接埠狀態。
- 如果連接埠已連接、則會顯示遠端連接埠資訊。

*機櫃FRU *：

- 顯示PSU故障資訊。

儲存交換器的相關資訊

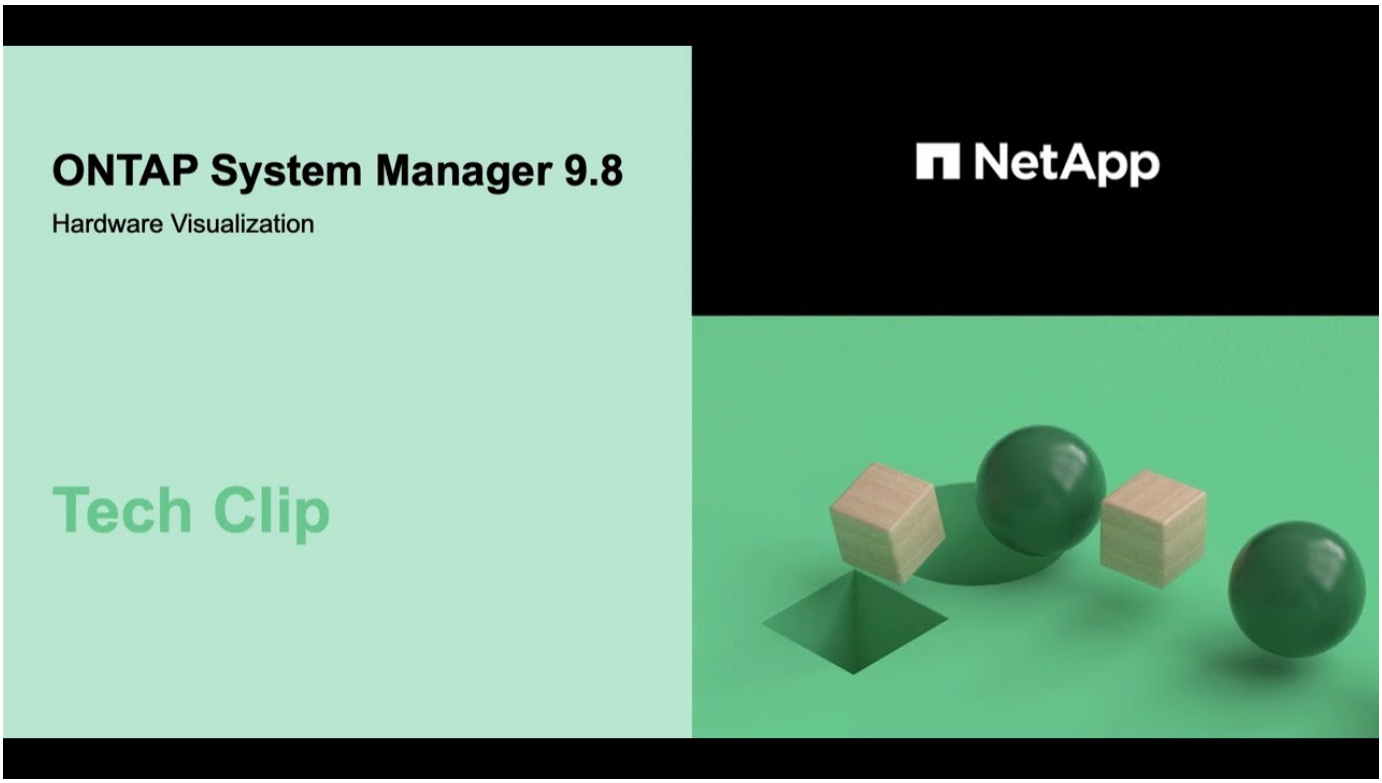
- 顯示幕會顯示做為儲存交換器的交換器、用來將磁碟櫃連接至節點。
- 從9.9.1開始、System Manager會顯示作為儲存交換器和叢集的交換器相關資訊、也可在HA配對的節點之間共用。
- 您可以檢視下列儲存交換器機型：

如果您的系統正在執行…	然後您可以使用System Manager來檢視…
部分9.8 ONTAP	Cisco Nexus 3232C交換器
部分9.9.1 ONTAP	Cisco Nexus 3232C交換器Cisco Nexus 9336C-FX2交換器

- 您可以檢視下列項目：
  - *儲存交換器*資訊包括交換器名稱、IP位址、序號、SNMP版本及系統版本。
  - *儲存交換器連接埠*資訊包括身分識別名稱、身分識別索引、狀態及其他詳細資料、包括遠端連線。

《使用系統管理程式視覺化硬體影片**ONTAP** 》（英文）、位於

硬體視覺化功能可讓使用者快速視覺化硬體狀態及任何可能的連線問題。



新增磁碟至本機層（新增容量至集合體）

您可以新增容量磁碟來增加現有的集合體（本機層）大小。

增加容量的程序取決於ONTAP 您安裝的版本：

如果您已安裝…	然後使用此程序來增加容量…
更新版本ONTAP	增加Aggregate的容量ONTAP （例如、更新版本的版本）
部分9.8或更新版本ONTAP	增加本機層的容量ONTAP （不含更新版本的版本）

增加**Aggregate**的容量**ONTAP** （例如、更新版本的版本）

使用ONTAP 搭載NetApp 9.7或更早版本的System Manager、您可以新增容量磁碟、將容量新增至集合體。

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才執行此工作。如果您安裝ONTAP 的是更新版本的版本、請參閱 增加本機層的容量ONTAP （不含更新版本的版本）。

步驟

1. 按一下*（返回傳統版本）*。
2. 按一下「*硬體與診斷> Aggregate *」。
3. 選取您要新增容量磁碟的Aggregate、然後按一下*「Actions」（動作）>「Add Capacity」（新增容量）*。

> 您應該新增與集合體中其他磁碟大小相同的磁碟。

4. 按一下*「切換至新體驗」*。
5. 按一下*儲存設備> Tiers*以驗證新Aggregate的大小。

增加本機層的容量**ONTAP** （不含更新版本的版本）

使用ONTAP 系統管理程式搭配使用NetApp 9.8或更新版本、您可以新增容量磁碟、將容量新增至本機層。

只有在安裝ONTAP 了不含更新版本的更新版本時、才能執行此工作。如果您安裝ONTAP 的是舊版的《》、請參閱 增加Aggregate的容量ONTAP （例如、更新版本的版本）。

步驟

1. 按一下*儲存設備> Tiers*。
2. 按一下 ⋮ 在您要新增容量的本機層名稱旁。
3. 按一下*新增容量*。

> 如果沒有可新增的備用磁碟、則不會顯示「新增容量」選項、而且您無法增加本機層的容量。

4. 如果節點包含多個儲存層、請選取您要新增至本機層的磁碟數量。否則、如果節點只包含單一儲存層、則會自動預估新增的容量。
5. 按一下「 * 新增 * 」。
6. （選用）此程序需要一些時間才能完成。如果要在後臺運行該進程，請選擇*在後臺運行*。
7. 程序完成後、您可以在* Storage > Tiers*的本機層資訊中檢視增加的容量量。

管理節點

重新開機、關機、接管及提供節點

在重新開機或關閉節點之前、您應該先將節點的工作負載切換至HA合作夥伴（接管）。

步驟

1. 按一下*叢集>總覽*。
2. 在*節點*下、按一下 ⋮。
3. 按一下節點、然後選取所需的動作。

新增節點至叢集

您可以新增節點來增加叢集的大小和功能。

您應該已經將新節點連接至叢集。

在更新過程中、有不同的ONTAP 流程可用於解決SystemManager的問題、如更新或ONTAP 更新。

- 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.7）
- 使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.8）

使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.7）

步驟

1. 按一下*（返回傳統版本）*。
2. 按一下*組態>叢集擴充*。

   System Manager會自動探索新節點。

3. 按一下*「切換至新體驗」*。
4. 按一下*叢集>總覽*以檢視新節點。

使用System Manager將節點新增至叢集（ONTAP 僅限部分9.8）

步驟

1. 選擇*叢集>總覽*。

   新控制器顯示為連接至叢集網路但不在叢集內的節點。

2. 按一下「 * 新增 * 」。
   - 節點會新增至叢集。
   - 儲存設備會以隱含方式配置。

使用CLI進行叢集管理

使用CLI進行系統管理總覽

您可以ONTAP 使用命令列介面（CLI）來管理不一致的系統。您可以使用ONTAP 原地管理介面、存取叢集、管理節點等等。

您應在下列情況下使用這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP 一系列的管理員功能。
- 您想要使用CLI、而非System Manager或自動化指令碼工具。

如需CLI語法與使用方式的詳細資訊、請參閱http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html["《》第9版手冊頁參考資料ONTAP"^] 文件。

叢集與SVM管理員

叢集與SVM管理員

叢集管理員負責管理整個叢集及其所包含的儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）。SVM管理員只能管理自己的資料SVM。

叢集管理員可以管理整個叢集及其資源。他們也可以設定資料SVM、並將SVM管理委派給SVM管理員。叢集管理員的特定功能取決於其存取控制角色。根據預設、具有「admin」帳戶名稱或角色名稱的叢集管理員、具有管理叢集和SVM的所有功能。

SVM系統管理員只能管理自己的SVM儲存設備和網路資源、例如磁碟區、傳輸協定、LIF和服務。SVM系統管理員的特定功能取決於叢集管理員指派的存取控制角色。

> 這個指令行介面（CLI）會繼續在輸出中使用術語「*vserver*」、而「vserver」作為命令或參數名稱並未變更。ONTAP

管理對**System Manager**的存取

您可以啟用或停用網頁瀏覽器對System Manager的存取。您也可以檢視System Manager記錄。

您可以使用「vserver services web modify -name sysmgr -vserver *cluster*名稱-enabled'['true'|'假']來控制Web瀏覽器對System Manager的存取。

System Manager記錄會記錄在存取System Manager時裝載叢集管理LIF之節點的「/mroot/etc/log/mlog/sysmgr.log」檔案中。您可以使用瀏覽器來檢視記錄檔。系統管理程式記錄也包含在AutoSupport 資訊內容中。

叢集管理伺服器的功能

叢集管理伺服器也稱為_admin_SVM、是一種特殊的儲存虛擬機器（SVM）實作、可將叢集視為單一可管理實體。叢集管理伺服器除了充當最高層級的管理網域之外、還擁有邏輯上不屬於資料SVM的資源。

叢集管理伺服器永遠可在叢集上使用。您可以透過主控台或叢集管理LIF來存取叢集管理伺服器。

當主網路連接埠故障時、叢集管理LIF會自動容錯移轉至叢集中的另一個節點。視您使用的管理傳輸協定的連線特性而定、您可能會注意到或不會注意到容錯移轉。如果您使用的是無連線傳輸協定（例如SNMP）或連線有限（例如HTTP）、則不太可能注意到容錯移轉。不過、如果您使用長期連線（例如SSH）、則在容錯移轉之後、您必須重新連線至叢集管理伺服器。

建立叢集時、會設定叢集管理LIF的所有特性、包括其IP位址、網路遮罩、閘道和連接埠。

與資料SVM或節點SVM不同、叢集管理伺服器沒有根Volume或主機使用者磁碟區（雖然它可以裝載系統磁碟區）。此外、叢集管理伺服器只能擁有叢集管理類型的生命。

如果您執行「vserver show」命令、叢集管理伺服器會出現在該命令的輸出清單中。

SVM類型

叢集由四種類型的SVM組成、有助於管理叢集及其資源、以及對用戶端和應用程式的資料存取。

叢集包含下列類型的SVM：

- 管理SVM

叢集設定程序會自動建立叢集的管理SVM。管理SVM代表叢集。

- 節點SVM

  節點加入叢集時會建立節點SVM、節點SVM則代表叢集的個別節點。

- 系統SVM（進階）

  系統SVM會自動建立、以便在IPspace中進行叢集層級的通訊。

- 資料SVM

  資料SVM代表為SVM服務的資料。叢集設定完成後、叢集管理員必須建立資料SVM並將磁碟區新增至這些SVM、以利從叢集存取資料。

  叢集必須至少有一個資料SVM、才能將資料提供給其用戶端。

> 除非另有說明、否則SVM一詞是指資料（資料服務）SVM。
>
> 在CLI中、SVM會顯示為Vserver。

管理介面基礎知識ONTAP

使用CLI存取叢集（僅限叢集管理員）

使用序列連接埠存取叢集

您可以直接從連接至節點序列連接埠的主控台存取叢集。

步驟

1. 在主控台按Enter。

   系統會以登入提示回應。

2. 在登入提示下、執行下列其中一項：

若要存取叢集：	輸入下列帳戶名稱...
預設叢集帳戶	「* admin*」
另一個管理使用者帳戶	*username*`

   系統會以密碼提示回應。

3. 輸入admin或管理使用者帳戶的密碼、然後按Enter。

使用SSH存取叢集

您可以向叢集發出SSH要求、以執行管理工作。SSH預設為啟用。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須擁有設定為使用「shh」作為存取方法的使用者帳戶。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。「安全登入」手冊頁包含其他資訊。

- 如果您使用Active Directory（AD）網域使用者帳戶來存取叢集、則必須透過啟用CIFS的儲存虛擬機器（SVM）設定叢集驗證通道、 此外、您的AD網域使用者帳戶也必須以「sh」存取方法新增至叢集、並以「domain」驗證方法新增至叢集。
- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 您必須使用OpenSSH 5.7或更新版本的用戶端。
- 僅支援SSH v2傳輸協定；不支援SSH v1。
- 支援每個節點最多64個並行SSH工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 支援SSH的AES和3DES加密演算法（也稱為_ciphers_）ONTAP 。

  AES支援128、192和256位元金鑰長度。3DES的金鑰長度為56位元、與原始的DES相同、但會重複三次。

- 當FIPS模式開啟時、SSH用戶端應與省略曲線數位簽章演算法（ECDSA）公開金鑰演算法協商、以使連線成功。
- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。
- 如果您使用Windows AD使用者名稱登入ONTAP 到功能表、則應該使用在ONTAP 功能表中建立AD使用者名稱和網域名稱時所用的大小寫字母。

  AD使用者名稱和網域名稱不區分大小寫。不過ONTAP 、不區分使用者名稱大小寫。使用者名稱ONTAP 若不相符、而使用者名稱與在AD中建立的使用者名稱不相符、將導致登入失敗。

- 從功能支援的9.3開始ONTAP 、您可以為本機系統管理員帳戶啟用SSH多因素驗證。

  啟用SSH多因素驗證時、使用者會使用公開金鑰和密碼進行驗證。

- 從S得9.4開始ONTAP 、您可以為LDAP和NIS遠端使用者啟用SSH多因素驗證。

步驟

1. 在管理主機上、以下列其中一種格式輸入「sh」命令：
   - hes* ssh *username@hostname_or_ip*[*command*]*
   - "* ssh -l *usernamehostname_or_ip*[*command*]*

如果您使用的是AD網域使用者帳戶、則必須以「*domainname\AD_accountName*」格式指定「*username*」（網

域名稱後加上雙反斜槓）或「*domainname\AD_accountName*」（在網域名稱後加上雙引號和單一反斜槓）。

「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

SSH互動工作階段不需要「*command*」。

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l joe 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示、名為「DOMAIN1」之網域中的「'John」使用者帳戶如何發出SSH要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
$ ssh DOMAIN1\\john@10.72.137.28
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

```
$ ssh -l "DOMAIN1\john" 10.72.137.28 cluster show
Password:
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

下列範例顯示名為「'joe'」的使用者帳戶如何發出SSH MFA要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.32的叢集：

```
$ ssh joe@10.72.137.32
Authenticated with partial success.
Password:
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.
```

"系統管理員驗證與RBAC"

SSH登入安全性

從功能表9.5開始ONTAP 、您可以檢視上次成功登入後、先前登入、登入失敗、以及權限變更等資訊。

當您以SSH管理員使用者身分成功登入時、會顯示安全性相關資訊。您會收到下列情況的警示：

- 您的帳戶名稱上次登入的時間。
- 自上次成功登入以來、嘗試登入失敗的次數。
- 角色自上次登入後是否有所變更（例如、如果管理員帳戶的角色從「admin」變更為「備份」）。
- 自上次登入後、是否已修改角色的新增、修改或刪除功能。

> 如果顯示的任何資訊可疑、請立即聯絡您的安全部門。

若要在登入時取得此資訊、必須符合下列先決條件：

- 您的SSH使用者帳戶必須以ONTAP 功能不均的形式配置。
- 您必須建立SSH安全登入。
- 您的登入嘗試必須成功。

SSH登入安全性的限制和其他考量

下列限制與考量事項適用於SSH登入安全資訊：

- 此資訊僅適用於SSH型登入。
- 對於群組型管理帳戶（例如LDAP/NIS和AD帳戶）、如果使用者所屬的群組被配置為ONTAP 位於Sof the SView的管理帳戶、則使用者可以檢視SSH登入資訊。

  不過、這些使用者無法顯示使用者帳戶角色變更的警示。此外、屬於AD群組的使用者ONTAP 若已在無法檢視上次登入後發生的不成功登入嘗試次數、則會被配置為在無法執行的系統管理帳戶。

- 當使用者帳戶從ONTAP 下列項目刪除時、系統會刪除為使用者維護的資訊：
- 除了SSH之外、不會顯示連線至應用程式的資訊。

SSH登入安全資訊範例

下列範例示範登入後顯示的資訊類型。

- 此訊息會在每次成功登入後顯示：

```
Last Login : 7/19/2018 06:11:32
```

- 如果自上次成功登入後嘗試登入失敗、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 4/12/2018 08:21:26
Unsuccessful login attempts since last login - 5
```

- 如果嘗試登入失敗、且自上次成功登入後您的權限已修改、則會顯示下列訊息：

```
Last Login : 8/22/2018 20:08:21
Unsuccessful login attempts since last login - 3
Your privileges have changed since last login
```

啟用對叢集的遠端登入或**RSH**存取

最佳安全做法是在預先定義的管理防火牆原則（「mGMT」）中停用遠端登入和RSH。若要讓叢集接受遠端登入或RSHE要求、您必須建立新的管理防火牆原則、並啟用「遠端登入」或「RSHH」、然後將新原則與叢集管理LIF建立關聯。

無法變更預先定義的防火牆原則、但您可以複製預先定義的「mGMT」管理防火牆原則、然後在新原則下啟用「遠端登入」或「RSH」來建立新原則。ONTAP不過、由於遠端登入和RSHH並非安全傳輸協定、因此您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

請執行下列步驟以啟用遠端登入或RSHE存取叢集：

步驟

1. 進入進階權限模式：「設定進階」
2. 啟用安全性傳輸協定（RSHE或Telnet）：「安全性傳輸協定修改**-**應用程式**_SECURITY**傳輸協定**_-**啟用**TRUD**」
3. 根據「mGMT"管理防火牆原則：「系統服務防火牆原則複製**-**原則管理**-**目的地原則**_police-name_**」建立新的管理防火牆原則
4. 在新的管理防火牆原則中啟用「遠端登入」或「RSH」：「系統服務防火牆原則」建立**-policy *policy-name*-service *security_protocol*-action enable -ip-list *ip_address/netmask***」以允許所有IP位址、您應該指定「-ip-list 0.0.0/0」
5. 將新原則與叢集管理LIF建立關聯：「網路介面修改**-vserver *cluster***管理**_*lif*-lIF cluster**管理**-firewall-policy *police-name***」

使用**Telnet**存取叢集

您可以向叢集發出遠端登入要求、以執行管理工作。預設會停用Telnet。

在使用Telnet存取叢集之前、必須符合下列條件：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並設定為使用遠端登入作為存取方法。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱「安全登入」手冊頁。

- 叢集或節點管理生命里所使用的管理防火牆原則中、必須已啟用遠端登入、以便透過防火牆來處理遠端登入要求。

  預設會停用Telnet。系統服務防火牆原則show命令加上「-service elnet'」參數、可顯示防火牆原則中是否已啟用了Telnet.如需詳細資訊、請參閱「系統服務防火牆原則」手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- 遠端登入並非安全傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的遠端登入工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

- 如果您想ONTAP 要從Windows主機存取此功能、可以使用第三方公用程式、例如Putty。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

"Telnet_hostname_or_ip_

「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

下列範例顯示使用者名稱為「'joe'」（透過遠端登入存取設定）的使用者如何發出遠端登入要求、以存取叢集管理LIF為10.72.137.28的叢集：

```
admin_host$ telnet 10.72.137.28
Data ONTAP
login: joe
Password:
cluster1::>
```

使用**RSH**存取叢集

您可以向叢集發出RSHE要求以執行管理工作。rsh並非安全傳輸協定、預設為停用。

您必須符合下列條件、才能使用RSH存取叢集：

- 您必須擁有一個叢集本機使用者帳戶、並將其設定為使用RSH作為存取方法。

  「安全登入」命令的「-application」參數會指定使用者帳戶的存取方法。如需詳細資訊、請參閱「安全登入」手冊頁。

- Rsh必須已在叢集或節點管理生命體所使用的管理防火牆原則中啟用、以便讓RSHH要求能夠通過防火牆。

  預設會停用RSH。帶有「-service rsh」參數的「系統服務防火牆原則show」命令會顯示是否已在防火牆原則中啟用RSH.如需詳細資訊、請參閱「系統服務防火牆原則」手冊頁。

- 如果您使用IPv6連線、則必須在叢集上設定並啟用IPv6、而且防火牆原則必須已設定IPv6位址。

  「network options IPv6 show」命令會顯示是否啟用IPv6。「系統服務防火牆原則show」命令會顯示防火牆原則。

關於這項工作

- rsh不是安全的傳輸協定。

  您應該考慮使用SSH來存取叢集。SSH提供安全的遠端Shell和互動式網路工作階段。

- 支援每個節點最多50個並行的RSH工作階段。ONTAP

  如果叢集管理LIF位於節點上、則會與節點管理LIF共用此限制。

  如果傳入連線速度高於每秒10次、服務會暫時停用60秒。

步驟

1. 從管理主機輸入下列命令：

h.**rsh** ***hostname_or_ip*-l *username:passwormcommand***

「主機名稱」或「IP」是叢集管理LIF或節點管理LIF的主機名稱或IP位址。建議使用叢集管理LIF。您可以使用IPv4或IPv6位址。

「*command*」是您要透過RSH.執行的命令。

以下範例顯示使用RSHE存取設定的「'joe'」使用者如何發出RSHE要求來執行「cluster show」命令：

```
admin_host$ rsh 10.72.137.28 -l joe:password cluster show

Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
2 entries were displayed.

admin_host$
```

使用**ONTAP** 指令行介面

使用**ONTAP** 指令行介面

支援指令行介面（CLI）ONTAP 、提供管理介面的命令型檢視。您可以在儲存系統提示字元輸入命令、命令結果會以文字顯示。

CLI命令提示字元表示為「叢集名稱：>」。

如果您將權限等級（也就是「Set」命令的「-privit」參數）設為「Advanced」（進階）、則提示字元會包含星號（*）、例如：

「叢集名稱：：*>」

關於**CLI**命令的不同**Shell**（僅限叢集管理員）

關於**CLI**命令的不同**Shell**概述（僅限叢集管理員）

叢集有三種不同的CLI命令Shell：*clusterShell*、*nodesler_*和*_systemShell*。這些Shell的用途各不相同、而且每個Shell都有不同的命令集。

- 叢集Shell是在您登入叢集時自動啟動的原生Shell。

  它提供您設定及管理叢集所需的所有命令。clusterShell CLI說明（由「？」觸發） 在clusterShell提示符下）顯示可用的clusterShell命令。clusterShell中的「man *command_name*」命令會顯示指定clusterShell命令的手冊頁。

- nodesdell是一種特殊的命令Shell、僅在節點層級生效。

  可以透過「系統節點執行」命令來存取節點。

節點CLI幫助（由"?"觸發） 或是在nodesdrobert提示下顯示「help」（說明））、以顯示可用的nodesdro解除 命令。nodeshro地 中的"man *command_name*"命令會顯示指定nodesh解除 命令的手冊頁。

許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

- 系統Shell是一種低層Shell、僅用於診斷和疑難排解。

  系統Shell和相關的「diag」帳戶是專為低階診斷用途而設計。他們的存取權限需要診斷權限層級、僅保留給技術支援人員執行疑難排解工作。

存取叢集**Shell**中的**nodesdell**命令和選項

可以透過nodesdro解除 來存取Nodesl解除 命令和選項：

'系統節點執行–節點節點節點名稱_'

許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

使用「vserver options clusterShell」命令可存取叢集Shell中支援的Nodeslell選項。若要查看這些選項、您可以執行下列其中一項：

- 使用「vserver options -vserver *nodename_or _clustername*-option-name'？」查詢叢集Shell CLI
- 在clusterShell CLI中使用"manvserver options"存取"vserver options"手冊頁

如果您在clusterShell中輸入nodeslell或legacy命令或選項、且命令或選項具有等效的clusterShell命令、ONTAP 則此功能會通知您要使用clusterShell命令。

如果您輸入叢集Shell不支援的nodeslell或legacy命令或選項、ONTAP 則會將命令或選項的「不支援」狀態通知您。

顯示可用的**nodesdro**解除 命令

您可以使用nodesdro解除 程序中的CLI說明、取得可用的nodesdro解除 命令清單。

步驟

1. 若要存取nodesdell、請在clusterShell的系統提示字元中輸入下列命令：

   系統節點執行節點{*nodename*|local}*

   「本機」是您用來存取叢集的節點。

   > 「系統節點執行」命令具有別名命令「run」。

2. 在nodesdro解除 命令中輸入以下命令以查看可用的nodesl解除 命令列表：

   [*commandname*] help*

   "*commandname*"是您要顯示其可用度的命令名稱。如果不包含"*commandname*"、CLI會顯示所有可用的nodeshroued命令。

輸入「exit」或按Ctrl-d返回叢集Shell CLI。

以下範例可存取節點node2的nodesdrouate、並顯示nodesl解除 命令"information"的資訊：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

瀏覽**CLI**命令目錄的方法

CLI中的命令會依命令目錄組織成階層。您可以輸入完整的命令路徑或瀏覽目錄結構、在階層中執行命令。

使用CLI時、您可以在提示字元中輸入目錄名稱、然後按Enter鍵來存取命令目錄。然後、目錄名稱會包含在提示字元中、表示您正在與適當的命令目錄互動。若要深入進入命令階層架構、請輸入命令子目錄的名稱、然後按Enter鍵。然後、子目錄名稱會包含在提示字元中、而內容會移至該子目錄。

您可以輸入整個命令、瀏覽多個命令目錄。例如、您可以在提示字元輸入「shorage disk show」命令來顯示磁碟機的相關資訊。您也可以一次瀏覽一個命令目錄來執行命令、如下列範例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以在命令中只輸入最小字母數來縮短命令的縮寫、使命令對目前目錄具有唯一性。例如、若要在上一個範例中縮寫命令、您可以輸入「命令d sh」。您也可以使用分頁鍵來展開縮寫命令、並顯示命令的參數、包括預設參數值。

您可以使用「TOP」命令移至命令階層的最上層、以及「UP」命令或「...」命令、在命令階層中往上移一層。

CLI中以星號（*）開頭的命令和命令選項只能在進階權限層級或更高層級執行。

在**CLI**中指定值的規則

大多數命令都包含一個或多個必要或選用的參數。許多參數都需要您為其指定一個值。在CLI中指定值的規則有幾種。

- 值可以是數字、布林指定符號、預先定義值列舉清單中的選取項目、或是文字字串。

有些參數可以接受以逗號分隔的兩個或多個值清單。以逗號分隔的值清單不需要在引號中（""）。每當您指定文字、空格或查詢字元（若不是以小於或大於符號開頭的查詢或文字）時、必須以引號括住實體。

- CLI會解譯問號（「？」） 做為顯示特定命令說明資訊的命令。
- 您在CLI中輸入的某些文字（例如命令名稱、參數和某些值）不區分大小寫。

  例如、當您輸入「Vserver CIFS」命令的參數值時、會忽略大寫。不過、大多數的參數值（例如節點名稱、儲存虛擬機器（SVM）、集合體、磁碟區和邏輯介面）都會區分大小寫。

- 如果您想要清除某個參數的值、而該參數取用字串或清單、請指定一組空白的引號（""）或破折號（""-""）。
- 雜湊符號（「#」）也稱為井號、表示命令列輸入的註解；如果使用、則應顯示在命令列的最後一個參數之後。

  CLI會忽略行尾與行尾之間的文字。

在下列範例中、會以文字註解建立SVM。然後修改SVM以刪除註解：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在下列範例中、使用「##」符號的命令列註解會指出命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

檢視命令歷程記錄和重新發出命令的方法

每個CLI工作階段都會記錄其中發出的所有命令。您可以檢視目前所在工作階段的命令歷程記錄。您也可以重新發出命令。

若要檢視命令歷程記錄、您可以使用「history」命令。

若要重新發出命令、您可以使用帶有下列其中一個引數的「redo」命令：

- 符合先前命令一部分的字串

  例如、如果您執行的唯一「volume」命令是「volume show」、您可以使用「redo volume」命令來重新執行命令。

- 先前命令的數字ID、如「history」命令所列

例如、您可以使用「redo 4」命令來重新發出歷程記錄清單中的第四個命令。

- 歷史記錄清單結尾的負偏移量

  例如、您可以使用「redo -2」命令來重新發出兩個命令之前執行的命令。

例如、若要重做命令歷程記錄結尾第三個命令、請輸入下列命令：

```
cluster1::> redo -3
```

用於編輯**CLI**命令的鍵盤快速鍵

目前命令提示字元的命令是作用中命令。使用鍵盤快速鍵可讓您快速編輯作用中命令。這些鍵盤快速鍵類似於UNIX tcsh Shell和EmACS編輯器。

下表列出了用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵。「'Ctrl-'」表示您按住Ctrl鍵、同時輸入之後指定的字元。「'Esc-'」表示您按下並釋放Esc鍵、然後輸入之後指定的字元。

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
將游標移回一個字元	Ctrl-B
返回箭號	將游標往前移一個字元
Ctrl-F	下一頁箭頭
將游標移回一個字	ECB-B
將游標往前移一個字	ECF-F
將游標移到行首	Ctrl-A
將游標移到行尾	Ctrl-E
將命令列的內容從行首移至游標、然後儲存到剪下緩衝區。切割緩衝區的作用類似於暫存記憶體、類似於某些程式中稱為_剪 貼簿_的功能。	Ctrl-U
從游標移除命令列的內容至行尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-K
從游標移除命令列的內容至下列字詞的結尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	不需要
移除游標之前的字詞、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-W

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
記下剪下緩衝區的內容、然後將其推入游標的命令列	Ctrl-Y
刪除游標前的字元	Ctrl-H
退格鍵	刪除游標所在的字元
Ctrl-D	清除此行
Ctrl-C	清除畫面
Ctrl-L	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的上一個項目。 每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移到上一個項目。
Ctrl-P	ECP-P
向上箭頭	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的下一個項目。每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移至下一個項目。
Ctrl-N	不需要
向下鍵	展開部分輸入的命令、或列出目前編輯位置的有效輸入
索引標籤	Ctrl-I
顯示內容相關的說明	？
轉出問號（「？」）的特殊對應關係 字元。例如、若要在命令的引數中輸入問號、請按Esc、然後按「？」。 字元。	不知道嗎？
啟動tty輸出	Ctrl-Q
停止tty輸出	Ctrl-S

使用管理權限層級

下列三種權限層級定義了各種指令和參數：*admin*、*advanced* _和_*diagnostic*。ONTAP權限層級反映執行工作所需的技能層級。

- 管理

  大部分的命令和參數都可在此層級使用。它們用於一般或例行工作。

- 進階

  此層級的命令和參數不常使用、需要進階知識、如果使用不當、可能會造成問題。

  您只能在支援人員的建議下使用進階命令或參數。

- 診斷

  診斷命令和參數可能會中斷運作。只有支援人員才會使用這些工具來診斷及修正問題。

在**CLI**中設定權限等級

您可以使用「Set」命令、在CLI中設定權限等級。權限層級設定的變更僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

步驟

1. 要在CLI中設置權限級別，請使用帶有"-privite"參數的"set"命令。

下列範例將權限層級設為進階、然後設為管理：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

在**CLI**中設定顯示偏好設定

您可以使用「Set」命令和「ROWS」命令來設定CLI工作階段的顯示喜好設定。您設定的偏好設定僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

您可以設定下列CLI顯示喜好設定：

- 命令工作階段的權限層級
- 是否針對可能造成中斷的命令發出確認
- 「show」命令是否會顯示所有欄位
- 用來做為欄位分隔符號的字元
- 報告資料大小的預設單位
- 在介面暫停輸出之前、螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數

  如果未指定偏好的列數、則會根據終端機的實際高度自動調整。如果未定義實際高度、則預設的列數為24。

- 預設的儲存虛擬機器（SVM）或節點
- 如果持續命令遇到錯誤、是否應停止

步驟

1. 若要設定CLI顯示偏好設定、請使用「Set」命令。

   若要設定螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數、您也可以使用「ROWS」命令。

   如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「show」命令和「rows」命令。

下列範例會將一個逗號設為欄位分隔符號、將「GB」設為預設的資料大小單位、並將列數設為50：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

使用查詢運算子的方法

管理介面支援查詢和UNIX樣式的模式和萬用字元、可讓您在命令參數引數中比對多個值。

下表說明支援的查詢運算子：

營運者	說明
*	符合所有項目的萬用字元。 例如、命令「volume show -volume *tmp*」會顯示名稱包含字串「tmp」的所有Volume清單。
！	非營運者。 表示不匹配的值；例如，"！**vs0**"表示不匹配值"vs0"。
或營運者。 分隔兩個要比較的值、例如：「* vs0	Vs2*」符合vs0或Vs2。您可以指定多個或多個陳述、例如「a
b*	* c*」符合項目「a」、任何以「b」開頭的項目、以及任何包含「c」的項目。
…	範圍運算子。 例如，"**5..10**"與"5"到"10"之間的任何值（包括"5"和"10"）相匹配。

營運者	說明
<	低於運算子。 例如、「*」<20*會比對任何小於「20」的值。
>	優於運算子。 例如，「*」>5*會比對任何大於「5」的值。
<=	小於或等於運算子。 例如、「*」= 5*符合任何小於或等於「5」的值。
>=	大於或等於運算子。 例如，"**>=5**"會比對任何大於或等於"5"的值。
{'query'}	延伸查詢： 延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。 例如、「volume modify {-volume *tmp*} -state offline」命令會將名稱包含字串「tmp'的所有Volume設為離線。

如果您想將查詢字元解析為文字、則必須以雙引號括住字元（例如「 {caret} 」、「.」、「*」或「$」）、才能傳回正確的結果。

您可以在單一命令列中使用多個查詢運算子。例如、命令「volume show -size >1GB-%-已使用<50 -vserver ！VS1」會顯示大小大於1 GB、使用率低於50%、而非儲存虛擬機器（SVM）中名為「'VS1」的所有磁碟區。

使用延伸查詢的方法

您可以使用延伸查詢來比對具有指定值的物件、並對其執行作業。

您可以在大括弧（ {} ）內將延伸查詢括起來、以指定延伸查詢。延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。例如、若要將名稱包含字串「tmp」的所有磁碟區設為離線、請執行下列範例中的命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般而言、只有在使用「修改」和「刪除」命令時、延伸查詢才有用。他們在「create」或「show」命令中沒有任何意義。

查詢與修改作業的組合是一項實用工具。但是、如果實作不正確、可能會造成混淆和錯誤。例如、使用（進階權限）「System Node image modify」（系統節點映像修改）命令來設定節點的預設軟體映像、會自動將其他軟體映像設為預設映像。下列範例中的命令實際上是null作業：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令會將目前的預設映像設為非預設映像、然後將新的預設映像（前一個非預設映像）設為非預設映像、進而保留原始的預設設定。若要正確執行作業、您可以使用下列範例所提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

使用欄位自訂**show**命令輸出的方法

當您使用帶有「show」命令的「-instance」參數來顯示詳細資料時、輸出可能會很冗長、而且會包含比您需要更多的資訊。「show」命令的「-Fields」參數可讓您只顯示指定的資訊。

例如、執行「Volume show -instance」可能會產生數個畫面的資訊。您可以使用「Volume show–fields' 、fieldname[、fieldname…]_」自訂輸出、使其僅包含指定的欄位（除了一律顯示的預設欄位之外）。 您可以使用「–功能變數？」 顯示有效的「show」命令欄位。

以下範例顯示「-instance」參數與「-Fields」參數之間的輸出差異：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                              ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                              ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

關於位置參數

您可以利用ONTAP 資訊中心的位置參數功能來提高命令輸入的效率。您可以查詢命令以識別命令的位置參數。

什麼是位置參數

- 位置參數是一個參數、在指定參數值之前、不需要指定參數名稱。
- 位置參數可以與命令輸入中的非位置參數進行互連、只要其相對順序與同一個命令中的其他位置參數相同、如'**command_name ?*輸出所示。
- 位置參數可以是命令的必要或選用參數。

- 參數可以是一個命令的位置、但不能是另一個命令的位置。

> 不建議在指令碼中使用位置參數功能、尤其是當指令的位置參數為選用、或是在指令碼之前列出選用參數時。

識別位置參數

您可以在'***command_name ?***'命令輸出中識別位置參數。位置參數的參數名稱前後有方括弧、格式如下：

- [*-parameter_name*]`*parameter_value*'顯示所需的位置參數。
- *parameter_value*]顯示的是可選參數的位置。

例如，當在'**command_name ?*輸出中顯示如下內容時，該參數是其所顯示命令的位置：

- [-lif]<lif-name>'
- [`[-lif]<lif-name>].'

但是、當顯示為下列項目時、參數會與顯示於中的命令非位置：

- h-lif <lif-name>'
- [`-lif<lif-name>].'

使用位置參數的範例

在以下範例中、「* Volume create？*」輸出顯示命令的位置有三個參數：「-volume」、「-Aggregate」和「-size」。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在以下範例中、指定「volume create」命令時不會使用位置參數功能：

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1 -size 1g*-百分 點-snapshot

space 0」

下列範例使用位置參數功能來提高命令輸入的效率。位置參數會與「volume create」命令中的非位置參數互連、而位置參數值則會指定而不使用參數名稱。位置參數的指定順序與'* volume create？（磁碟區建立？）輸出相同。也就是將「-volume」的值指定在「-Aggregate」之前、而「-volume」的值則指定在「-size」之前。

「cluster1：：> Volume create * vol2 **aggr1** 1g*-vserver svm1 -百分 點-snapshot space 0」

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 * vol3*-snapshot原則預設* aggr1*-nvail off * 1g*-space-assurenone'

存取**ONTAP** 鏈接手冊頁的方法

手冊（man）頁面說明如何使用指令碼。ONTAP ONTAP您可以在命令列和NetApp支援網站上找到。

「man_command_name_」命令會顯示指定命令的手冊頁。如果未指定命令名稱、則會顯示手動頁面索引。您可以使用「man」命令來檢視「man」命令本身的相關資訊。您可以輸入「* q*」結束手冊頁。

。 "0：9手冊頁ONTAP" 包含管理層級ONTAP 和進階版的指令參考資料。

管理**CLI**工作階段（僅限叢集管理員）

管理**CLI**工作階段記錄

管理**CLI**工作階段記錄總覽

您可以將CLI工作階段記錄到具有指定名稱和大小限制的檔案中、然後將檔案上傳至FTP或HTTP目的地。您也可以顯示或刪除先前錄製的CLI工作階段所在的檔案。

當您停止錄製或結束CLI工作階段、或檔案達到指定的大小限制時、CLI工作階段的記錄即告結束。預設檔案大小限制為1 MB。檔案大小上限為2 GB。

記錄CLI工作階段很有用、例如、如果您正在疑難排解某個問題、想要儲存詳細資訊、或是想要在特定時間點建立永久的空間使用記錄。

記錄**CLI**工作階段

您可以使用「系統指令碼啟動」和「系統指令碼停止」命令來記錄CLI工作階段。

步驟

1. 若要開始將目前的CLI工作階段錄製到檔案中、請使用「系統指令碼start」命令。

   如需使用「系統指令碼start」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

   將CLI工作階段記錄到指定的檔案中。ONTAP

2. 繼續進行CLI工作階段。
3. 若要停止錄製工作階段、請使用「系統指令碼停止」命令。

   如需使用「系統指令碼停止」命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

停止記錄您的CLI工作階段。ONTAP

用於管理**CLI**工作階段記錄的命令

您可以使用「系統指令碼」命令來管理CLI工作階段的記錄。

如果您想要...	使用此命令...
開始將目前的CLI工作階段錄製到指定的檔案	'系統指令碼啟動'
停止錄製目前的CLI工作階段	'系統指令碼停止'
顯示有關CLI工作階段記錄的資訊	「系統指令碼顯示」
將CLI工作階段的記錄上傳至FTP或HTTP目的地	'系統指令碼上傳'
刪除CLI工作階段的記錄	'系統指令碼刪除'

"指令ONTAP"

用於管理**CLI**工作階段自動逾時期間的命令

超時值指定CLI工作階段在自動終止之前保持閒置的時間。CLI逾時值為整個叢集範圍。也就是叢集中的每個節點都使用相同的CLI逾時值。

根據預設、CLI工作階段的自動逾時期間為30分鐘。

您可以使用「系統逾時」命令來管理CLI工作階段的自動逾時期間。

如果您想要...	使用此命令...
顯示CLI工作階段的自動逾時期間	「系統逾時顯示」
修改CLI工作階段的自動逾時期間	'系統逾時修改'

"指令ONTAP"

使用**ONTAP** 指令行介面

支援指令行介面（CLI）ONTAP 、提供管理介面的命令型檢視。您可以在儲存系統提示字元輸入命令、命令結果會以文字顯示。

CLI命令提示字元表示為「叢集名稱：>」。

如果您將權限等級（也就是「Set」命令的「-privit」參數）設為「Advanced」（進階）、則提示字元會包含星號（*）、例如：

「叢集名稱：：*>」

關於**CLI**命令的不同**Shell**概述（僅限叢集管理員）

叢集有三種不同的CLI命令Shell：*clusterShell*、*nodesler_*和*_systemShell*。這些Shell的用途各不相同、而且每個Shell都有不同的命令集。

- 叢集Shell是在您登入叢集時自動啟動的原生Shell。

  它提供您設定及管理叢集所需的所有命令。clusterShell CLI說明（由「？」觸發） 在clusterShell提示符下）顯示可用的clusterShell命令。clusterShell中的「man *command_name*」命令會顯示指定clusterShell命令的手冊頁。

- nodesdell是一種特殊的命令Shell、僅在節點層級生效。

  可以透過「系統節點執行」命令來存取節點。

  節點CLI幫助（由"?"觸發） 或是在nodesdrobert提示下顯示「help」（說明））、以顯示可用的nodesdro解除 命令。nodeshro地 中的"man *command_name*"命令會顯示指定nodesh解除 命令的手冊頁。

  許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

- 系統Shell是一種低層Shell、僅用於診斷和疑難排解。

  系統Shell和相關的「diag」帳戶是專為低階診斷用途而設計。他們的存取權限需要診斷權限層級、僅保留給技術支援人員執行疑難排解工作。

存取叢集**Shell**中的**nodesdell**命令和選項

可以透過nodesdro解除 來存取Nodesl解除 命令和選項：

'系統節點執行–節點節點節點名稱_'

許多常用的nodeslell命令和選項都經過通道處理或別名處理到clusterShell中、也可以從clusterShell執行。

使用「vserver options clusterShell」命令可存取叢集Shell中支援的Nodeslell選項。若要查看這些選項、您可以執行下列其中一項：

- 使用「vserver options -vserver *nodename_or _clustername*-option-name'？」查詢叢集Shell CLI
- 在clusterShell CLI中使用"manvserver options"存取"vserver options"手冊頁

如果您在clusterShell中輸入nodeslell或legacy命令或選項、且命令或選項具有等效的clusterShell命令、ONTAP 則此功能會通知您要使用clusterShell命令。

如果您輸入叢集Shell不支援的nodeslell或legacy命令或選項、ONTAP 則會將命令或選項的「不支援」狀態通知您。

顯示可用的**nodesdro**解除 命令

您可以使用nodesdro解除 程序中的CLI說明、取得可用的nodesdro解除 命令清單。

步驟

1. 若要存取nodesdell、請在clusterShell的系統提示字元中輸入下列命令：

   系統節點執行節點{*nodename*|local}*

   「本機」是您用來存取叢集的節點。

   ⓘ 「系統節點執行」命令具有別名命令「run」。

2. 在nodesdro解除 命令中輸入以下命令以查看可用的nodesl解除 命令列表：

   [*commandname*] help*

   "*commandname*"是您要顯示其可用度的命令名稱。如果不包含"*commandname*"、CLI會顯示所有可用的nodeshroued命令。

   輸入「exit」或按Ctrl-d返回叢集Shell CLI。

以下範例可存取節點node2的nodesdrouate、並顯示nodesl解除 命令"information"的資訊：

```
cluster1::> system node run -node node2
Type 'exit' or 'Ctrl-D' to return to the CLI

node2> environment help
Usage: environment status |
     [status] [shelf [<adapter>[.<shelf-number>]]] |
     [status] [shelf_log] |
     [status] [shelf_stats] |
     [status] [shelf_power_status] |
     [status] [chassis [all | list-sensors | Temperature | PSU 1 |
     PSU 2 | Voltage | SYS FAN | NVRAM6-temperature-3 | NVRAM6-battery-3]]
```

瀏覽**CLI**命令目錄的方法

CLI中的命令會依命令目錄組織成階層。您可以輸入完整的命令路徑或瀏覽目錄結構、在階層中執行命令。

使用CLI時、您可以在提示字元中輸入目錄名稱、然後按Enter鍵來存取命令目錄。然後、目錄名稱會包含在提示字元中、表示您正在與適當的命令目錄互動。若要深入進入命令階層架構、請輸入命令子目錄的名稱、然後按Enter鍵。然後、子目錄名稱會包含在提示字元中、而內容會移至該子目錄。

您可以輸入整個命令、瀏覽多個命令目錄。例如、您可以在提示字元輸入「shorage disk show」命令來顯示磁碟機的相關資訊。您也可以一次瀏覽一個命令目錄來執行命令、如下列範例所示：

```
cluster1::> storage
cluster1::storage> disk
cluster1::storage disk> show
```

您可以在命令中只輸入最小字母數來縮短命令的縮寫、使命令對目前目錄具有唯一性。例如、若要在上一個範例中縮寫命令、您可以輸入「命令d sh」。您也可以使用分頁鍵來展開縮寫命令、並顯示命令的參數、包括預設參數值。

您可以使用「TOP」命令移至命令階層的最上層、以及「UP」命令或「...」命令、在命令階層中往上移一層。

CLI中以星號（*）開頭的命令和命令選項只能在進階權限層級或更高層級執行。

在**CLI**中指定值的規則

大多數命令都包含一個或多個必要或選用的參數。許多參數都需要您為其指定一個值。在CLI中指定值的規則有幾種。

- 值可以是數字、布林指定符號、預先定義值列舉清單中的選取項目、或是文字字串。

  有些參數可以接受以逗號分隔的兩個或多個值清單。以逗號分隔的值清單不需要在引號中（""）。每當您指定文字、空格或查詢字元（若不是以小於或大於符號開頭的查詢或文字）時、必須以引號括住實體。

- CLI會解譯問號（「？」） 做為顯示特定命令說明資訊的命令。
- 您在CLI中輸入的某些文字（例如命令名稱、參數和某些值）不區分大小寫。

  例如、當您輸入「Vserver CIFS」命令的參數值時、會忽略大寫。不過、大多數的參數值（例如節點名稱、儲存虛擬機器（SVM）、集合體、磁碟區和邏輯介面）都會區分大小寫。

- 如果您想要清除某個參數的值、而該參數取用字串或清單、請指定一組空白的引號（""）或破折號（""-""）。
- 雜湊符號（「#」）也稱為井號、表示命令列輸入的註解；如果使用、則應顯示在命令列的最後一個參數之後。

  CLI會忽略行尾與行尾之間的文字。

在下列範例中、會以文字註解建立SVM。然後修改SVM以刪除註解：

```
cluster1::> vserver create -vserver vs0 -subtype default -rootvolume
root_vs0
-aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language C.UTF-8 -is
-repository false -ipspace ipspaceA -comment "My SVM"
cluster1::> vserver modify -vserver vs0 -comment ""
```

在下列範例中、使用「##」符號的命令列註解會指出命令的作用。

```
cluster1::> security login create -vserver vs0 -user-or-group-name new-
admin
-application ssh -authmethod password #This command creates a new user
account
```

檢視命令歷程記錄和重新發出命令的方法

每個CLI工作階段都會記錄其中發出的所有命令。您可以檢視目前所在工作階段的命令歷程記錄。您也可以重新發出命令。

若要檢視命令歷程記錄、您可以使用「history」命令。

若要重新發出命令、您可以使用帶有下列其中一個引數的「redo」命令：

- 符合先前命令一部分的字串

  例如、如果您執行的唯一「volume」命令是「volume show」、您可以使用「redo volume」命令來重新執行命令。

- 先前命令的數字ID、如「history」命令所列

  例如、您可以使用「redo 4」命令來重新發出歷程記錄清單中的第四個命令。

- 歷史記錄清單結尾的負偏移量

  例如、您可以使用「redo -2」命令來重新發出兩個命令之前執行的命令。

例如、若要重做命令歷程記錄結尾第三個命令、請輸入下列命令：

```
cluster1::> redo -3
```

用於編輯**CLI**命令的鍵盤快速鍵

目前命令提示字元的命令是作用中命令。使用鍵盤快速鍵可讓您快速編輯作用中命令。這些鍵盤快速鍵類似於UNIX tcsh Shell和EmACS編輯器。

下表列出了用於編輯CLI命令的鍵盤快速鍵。「'Ctrl-'」表示您按住Ctrl鍵、同時輸入之後指定的字元。「'Esc-'」表示您按下並釋放Esc鍵、然後輸入之後指定的字元。

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
將游標移回一個字元	Ctrl-B
返回箭號	將游標往前移一個字元

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
Ctrl-F	下一頁箭頭
將游標移回一個字	ECB-B
將游標往前移一個字	ECF-F
將游標移到行首	Ctrl-A
將游標移到行尾	Ctrl-E
將命令列的內容從行首移至游標、然後儲存到剪下緩衝區。切割緩衝區的作用類似於暫存記憶體、類似於某些程式中稱為_剪 貼簿_的功能。	Ctrl-U
從游標移除命令列的內容至行尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-K
從游標移除命令列的內容至下列字詞的結尾、並將其儲存在剪下緩衝區中	不需要
移除游標之前的字詞、並將其儲存在剪下緩衝區中	Ctrl-W
記下剪下緩衝區的內容、然後將其推入游標的命令列	Ctrl-Y
刪除游標前的字元	Ctrl-H
退格鍵	刪除游標所在的字元
Ctrl-D	清除此行
Ctrl-C	清除畫面
Ctrl-L	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的上一個項目。 每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移到上一個項目。
Ctrl-P	ECP-P
向上箭頭	將命令列的目前內容取代為歷程記錄清單上的下一個項目。每重複一次鍵盤快速鍵、歷程游標就會移至下一個項目。

如果您想要...	使用下列鍵盤快速鍵...
Ctrl-N	不需要
向下鍵	展開部分輸入的命令、或列出目前編輯位置的有效輸入
索引標籤	Ctrl-I
顯示內容相關的說明	？
轉出問號（「？」）的特殊對應關係 字元。例如、若要在命令的引數中輸入問號、請按Esc、然後按「？」。 字元。	不知道嗎？
啟動tty輸出	Ctrl-Q
停止tty輸出	Ctrl-S

使用管理權限層級

下列三種權限層級定義了各種指令和參數：*admin*、*advanced* _和_*diagnostic*。ONTAP權限層級反映執行工作所需的技能層級。

- 管理

  大部分的命令和參數都可在此層級使用。它們用於一般或例行工作。

- 進階

  此層級的命令和參數不常使用、需要進階知識、如果使用不當、可能會造成問題。

  您只能在支援人員的建議下使用進階命令或參數。

- 診斷

  診斷命令和參數可能會中斷運作。只有支援人員才會使用這些工具來診斷及修正問題。

在**CLI**中設定權限等級

您可以使用「Set」命令、在CLI中設定權限等級。權限層級設定的變更僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

步驟

1. 要在CLI中設置權限級別，請使用帶有"-privite"參數的"set"命令。

下列範例將權限層級設為進階、然後設為管理：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by technical support.
Do you wish to continue? (y or n): y
cluster1::*> set -privilege admin
```

在**CLI**中設定顯示偏好設定

您可以使用「Set」命令和「ROWS」命令來設定CLI工作階段的顯示喜好設定。您設定的偏好設定僅適用於您所在的工作階段。它們不會持續存在於各工作階段之間。

您可以設定下列CLI顯示喜好設定：

- 命令工作階段的權限層級
- 是否針對可能造成中斷的命令發出確認
- 「show」命令是否會顯示所有欄位
- 用來做為欄位分隔符號的字元
- 報告資料大小的預設單位
- 在介面暫停輸出之前、螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數

  如果未指定偏好的列數、則會根據終端機的實際高度自動調整。如果未定義實際高度、則預設的列數為24。

- 預設的儲存虛擬機器（SVM）或節點
- 如果持續命令遇到錯誤、是否應停止

步驟

1. 若要設定CLI顯示偏好設定、請使用「Set」命令。

   若要設定螢幕在目前CLI工作階段中顯示的列數、您也可以使用「ROWS」命令。

   如需詳細資訊、請參閱手冊頁中的「show」命令和「rows」命令。

下列範例會將一個逗號設為欄位分隔符號、將「GB」設為預設的資料大小單位、並將列數設為50：

```
cluster1::> set -showseparator "," -units GB
cluster1::> rows 50
```

使用查詢運算子的方法

管理介面支援查詢和UNIX樣式的模式和萬用字元、可讓您在命令參數引數中比對多個值。

下表說明支援的查詢運算子：

營運者	說明
*	符合所有項目的萬用字元。 例如、命令「volume show -volume *tmp*」會顯示名稱包含字串「tmp」的所有Volume清單。
！	非營運者。 表示不匹配的值；例如，"！**vs0**"表示不匹配值"vs0"。
或營運者。 分隔兩個要比較的值、例如：「* vs0	Vs2*」符合vs0或Vs2。您可以指定多個或多個陳述、例如「a
b*	* c*」符合項目「a」、任何以「b」開頭的項目、以及任何包含「c」的項目。
…	範圍運算子。 例如，"**5..10**"與"5"到"10"之間的任何值（包括"5"和"10"）相匹配。
<	低於運算子。 例如、「*」<20*會比對任何小於「20」的值。
>	優於運算子。 例如，「*」>5*會比對任何大於「5」的值。
<=	小於或等於運算子。 例如、「*」= 5*符合任何小於或等於「5」的值。
>=	大於或等於運算子。 例如，"**>=5**"會比對任何大於或等於"5"的值。
{'query'}	延伸查詢： 延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。 例如、「volume modify {-volume *tmp*} -state offline」命令會將名稱包含字串「tmp'的所有Volume設為離線。

如果您想將查詢字元解析為文字、則必須以雙引號括住字元（例如「｛caret｝」、「.」、「*」或「$」）、才

能傳回正確的結果。

您可以在單一命令列中使用多個查詢運算子。例如、命令「volume show -size >1GB-%-已使用<50 -vserver ！VS1」會顯示大小大於1 GB、使用率低於50%、而非儲存虛擬機器（SVM）中名為「'VS1」的所有磁碟區。

使用延伸查詢的方法

您可以使用延伸查詢來比對具有指定值的物件、並對其執行作業。

您可以在大括弧（ {} ）內將延伸查詢括起來、以指定延伸查詢。延伸查詢必須在命令名稱之後的第一個引數中指定為任何其他參數之前的第一個引數。例如、若要將名稱包含字串「tmp」的所有磁碟區設為離線、請執行下列範例中的命令：

```
cluster1::> volume modify {-volume *tmp*} -state offline
```

一般而言、只有在使用「修改」和「刪除」命令時、延伸查詢才有用。他們在「create」或「show」命令中沒有任何意義。

查詢與修改作業的組合是一項實用工具。但是、如果實作不正確、可能會造成混淆和錯誤。例如、使用（進階權限）「System Node image modify」（系統節點映像修改）命令來設定節點的預設軟體映像、會自動將其他軟體映像設為預設映像。下列範例中的命令實際上是null作業：

```
cluster1::*> system node image modify {-isdefault true} -isdefault false
```

此命令會將目前的預設映像設為非預設映像、然後將新的預設映像（前一個非預設映像）設為非預設映像、進而保留原始的預設設定。若要正確執行作業、您可以使用下列範例所提供的命令：

```
cluster1::*> system node image modify {-iscurrent false} -isdefault true
```

使用欄位自訂**show**命令輸出的方法

當您使用帶有「show」命令的「-instance」參數來顯示詳細資料時、輸出可能會很冗長、而且會包含比您需要更多的資訊。「show」命令的「-Fields」參數可讓您只顯示指定的資訊。

例如、執行「Volume show -instance」可能會產生數個畫面的資訊。您可以使用「Volume show–fields' 、fieldname[、fieldname…]_」自訂輸出、使其僅包含指定的欄位（除了一律顯示的預設欄位之外）。 您可以使用「–功能變數？」 顯示有效的「show」命令欄位。

以下範例顯示「-instance」參數與「-Fields」參數之間的輸出差異：

```
cluster1::> volume show -instance

                                    Vserver Name: cluster1-1
                                     Volume Name: vol0
                                  Aggregate Name: aggr0
                                     Volume Size: 348.3GB
                              Volume Data Set ID: -
                       Volume Master Data Set ID: -
                                    Volume State: online
                                     Volume Type: RW
                                    Volume Style: flex
                                          ...
                           Space Guarantee Style: volume
                       Space Guarantee in Effect: true
                                          ...
Press <space> to page down, <return> for next line, or 'q' to quit...
...
cluster1::>

cluster1::> volume show -fields space-guarantee,space-guarantee-enabled

vserver  volume space-guarantee space-guarantee-enabled
-------- ------ --------------- -----------------------
cluster1-1 vol0   volume          true
cluster1-2 vol0   volume          true
vs1      root_vol
                  volume          true
vs2      new_vol
                  volume          true
vs2      root_vol
                  volume          true
...
cluster1::>
```

關於位置參數

您可以利用ONTAP 資訊中心的位置參數功能來提高命令輸入的效率。您可以查詢命令以識別命令的位置參數。

什麼是位置參數

- 位置參數是一個參數、在指定參數值之前、不需要指定參數名稱。
- 位置參數可以與命令輸入中的非位置參數進行互連、只要其相對順序與同一個命令中的其他位置參數相同、如'**command_name ?*輸出所示。
- 位置參數可以是命令的必要或選用參數。

- 參數可以是一個命令的位置、但不能是另一個命令的位置。

> 不建議在指令碼中使用位置參數功能、尤其是當指令的位置參數為選用、或是在指令碼之前列出選用參數時。

識別位置參數

您可以在'***command_name ?***'命令輸出中識別位置參數。位置參數的參數名稱前後有方括弧、格式如下：

- [*-parameter_name*]`*parameter_value*'顯示所需的位置參數。
- *parameter_value*]顯示的是可選參數的位置。

例如，當在'**command_name ?*輸出中顯示如下內容時，該參數是其所顯示命令的位置：

- [-lif]<lif-name>'
- [`[-lif]<lif-name>].'

但是、當顯示為下列項目時、參數會與顯示於中的命令非位置：

- h-lif <lif-name>'
- [`-lif<lif-name>].'

使用位置參數的範例

在以下範例中、「* Volume create？*」輸出顯示命令的位置有三個參數：「-volume」、「-Aggregate」和「-size」。

```
cluster1::> volume create ?
   -vserver <vserver name>                Vserver Name
   [-volume] <volume name>                Volume Name
   [-aggregate] <aggregate name>          Aggregate Name
  [[-size] {<integer>[KB|MB|GB|TB|PB]}]   Volume Size
  [ -state {online|restricted|offline|force-online|force-offline|mixed} ]
                                          Volume State (default: online)
  [ -type {RW|DP|DC} ]                    Volume Type (default: RW)
  [ -policy <text> ]                      Export Policy
  [ -user <user name> ]                   User ID
  ...
  [ -space-guarantee|-s {none|volume} ]   Space Guarantee Style (default:
volume)
  [ -percent-snapshot-space <percent> ]   Space Reserved for Snapshot
Copies
  ...
```

在以下範例中、指定「volume create」命令時不會使用位置參數功能：

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 -volume vol1 -aggregate * aggr1 -size 1g*-百分 點-snapshot

space 0」

下列範例使用位置參數功能來提高命令輸入的效率。位置參數會與「volume create」命令中的非位置參數互連、而位置參數值則會指定而不使用參數名稱。位置參數的指定順序與'* volume create？（磁碟區建立？）輸出相同。也就是將「-volume」的值指定在「-Aggregate」之前、而「-volume」的值則指定在「-size」之前。

「cluster1：：> Volume create * vol2 **aggr1** 1g*-vserver svm1 -百分 點-snapshot space 0」

「cluster1：：> Volume create -vserver svm1 * vol3*-snapshot原則預設* aggr1*-nvail off * 1g*-space-assurenone'

存取**ONTAP** 鏈接手冊頁的方法

手冊（man）頁面說明如何使用指令碼。ONTAP ONTAP您可以在命令列和NetApp支援網站上找到。

「man_command_name_」命令會顯示指定命令的手冊頁。如果未指定命令名稱、則會顯示手動頁面索引。您可以使用「man」命令來檢視「man」命令本身的相關資訊。您可以輸入「* q*」結束手冊頁。

。 "0：9手冊頁ONTAP" 包含管理層級ONTAP 和進階版的指令參考資料。

叢集管理基礎知識（僅限叢集管理員）

顯示叢集中節點的相關資訊

您可以顯示節點名稱、節點是否正常、以及節點是否符合參加叢集的資格。在進階權限層級、您也可以顯示節點是否保留epsilon。

步驟

1. 若要顯示叢集中節點的相關資訊、請使用「cluster show」命令。

   如果您希望輸出顯示某個節點是否保留epsilon、請在進階權限層級執行命令。

以下範例顯示四節點叢集中所有節點的相關資訊：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node1                 true    true
node2                 true    true
node3                 true    true
node4                 true    true
```

以下範例顯示進階權限層級中名稱為「'node1'」之節點的詳細資訊：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::*> cluster show -node node1

       Node: node1
  Node UUID: a67f9f34-9d8f-11da-b484-000423b6f094
    Epsilon: false
Eligibility: true
     Health: true
```

顯示叢集屬性

您可以顯示叢集的唯一識別碼（UUID）、名稱、序號、位置和聯絡資訊。

步驟

1. 若要顯示叢集的屬性、請使用「cluster identity show」命令。

下列範例顯示叢集的名稱、序號、位置和聯絡資訊。

```
cluster1::> cluster identity show

          Cluster UUID: 1cd8a442-86d1-11e0-ae1c-123478563412
          Cluster Name: cluster1
 Cluster Serial Number: 1-80-123456
      Cluster Location: Sunnyvale
       Cluster Contact: jsmith@example.com
```

修改叢集屬性

您可以視需要修改叢集的屬性、例如叢集名稱、位置和聯絡資訊。

您無法變更建立叢集時所設定的叢集UUID。

步驟

1. 若要修改叢集屬性、請使用「cluster identity modify」命令。

   「-name」參數會指定叢集的名稱。"cluster identity modify"（叢集身分修改）手冊頁說明指定叢集名稱的規則。

   "-location（位置）"參數指定叢集的位置。

   「-contacts」參數指定聯絡資訊、例如姓名或電子郵件地址。

下列命令會將目前的叢集（「cluster1」）重新命名為「cluster2」：

```
cluster1::> cluster identity modify -name cluster2
```

顯示叢集複寫環的狀態

您可以顯示叢集複寫環的狀態、以協助診斷整個叢集的問題。如果叢集發生問題、支援人員可能會要求您執行此工作、以協助進行疑難排解。

步驟

1. 若要顯示叢集複寫環的狀態、請在進階權限層級使用「cluster環show」命令。

下列範例顯示名稱為node0之節點上VLDB複寫環的狀態：

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> cluster ring show -node node0 -unitname vldb
          Node: node0
     Unit Name: vldb
        Status: master
         Epoch: 5
   Master Node: node0
    Local Node: node0
      DB Epoch: 5
DB Transaction: 56
 Number Online: 4
      RDB UUID: e492d2c1-fc50-11e1-bae3-123478563412
```

關於仲裁與**epsilon**

仲裁和epsilon是叢集健全狀況和功能的重要衡量標準、可一起指出叢集如何因應潛在的通訊和連線挑戰。

_Quorum _是完整運作叢集的先決條件。當叢集達到仲裁數時、大多數的節點都很正常、可以彼此通訊。當仲裁遺失時、叢集便無法完成正常的叢集作業。由於所有節點共同共用資料的單一檢視、因此任何時候只有一個節點集合可以有仲裁。因此、如果允許兩個非通訊節點以不同方式修改資料、就無法再將資料協調成單一資料檢視。

叢集中的每個節點都會參與投票傳輸協定、選擇一個節點_master_；其餘每個節點都是_secondary _。主節點負責跨叢集同步處理資訊。當達到法定人數時、它會透過持續投票來維持。如果主節點離線且叢集仍處於仲裁狀態、則會由保持連線的節點選取新的主節點。

由於叢集內有一個節點數量偶數的關聯、因此一個節點有一個額外的分數投票權重稱為_epsilon_。如果大型叢集的兩個等部分之間的連線失敗、則包含epsilon的節點群組會維持仲裁、假設所有節點都正常運作。例如、下

圖顯示其中兩個節點發生故障的四節點叢集。但是、由於其中一個可用節點保留了epsilon、即使沒有簡單多數的正常節點、叢集仍會維持在仲裁中。

在建立叢集時、Epsilon會自動指派給第一個節點。如果擁有epsilon的節點變得不健全、接管其高可用度合作夥伴、或由其高可用度合作夥伴接管、則epsilon會自動重新指派至不同HA配對中的正常節點。

使節點離線可能會影響叢集保持仲裁狀態的能力。因此ONTAP 、如果您嘗試將叢集從仲裁中移出、或是將叢集從仲裁中移出一次中斷、就會發出警告訊息。您可以在進階權限層級使用「cluster quorum service options modify」命令來停用仲裁警告訊息。

一般而言、假設叢集節點之間的連線可靠、較大型的叢集比較小的叢集更穩定。在24個節點的叢集中、只需簡單多數節點加上epsilon、就能比在兩個節點的叢集內更容易維護仲裁需求。

雙節點叢集在維護仲裁方面帶來一些獨特的挑戰。雙節點叢集使用_叢集HA _、其中兩個節點都不保留epsilon；而是會持續輪詢兩個節點、以確保當一個節點故障時、另一個節點擁有對資料的完整讀寫存取權、以及對邏輯介面和管理功能的存取權。

什麼是系統磁碟區

系統磁碟區FlexVol 是包含特殊中繼資料的功能區、例如檔案服務稽核記錄的中繼資料。這些磁碟區可在叢集中看到、因此您可以充分考慮叢集中的儲存設備使用量。

系統磁碟區由叢集管理伺服器（也稱為管理SVM）擁有、當檔案服務稽核啟用時、系統就會自動建立這些磁碟區。

您可以使用「volume show」命令來檢視系統磁碟區、但其他大部分的磁碟區作業則不允許。例如、您無法使用「volume modify」命令來修改系統磁碟區。

此範例顯示管理SVM上的四個系統磁碟區、當叢集中的資料SVM啟用檔案服務稽核時、系統會自動建立這些磁碟區：

```
cluster1::> volume show -vserver cluster1
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size  Available
Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ---------- ----------
-----
cluster1  MDV_aud_1d0131843d4811e296fc123478563412
                       aggr0        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_8be27f813d7311e296fc123478563412
                       root_vs0     online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_9dc4ad503d7311e296fc123478563412
                       aggr1        online     RW          2GB     1.90GB
5%
cluster1  MDV_aud_a4b887ac3d7311e296fc123478563412
                       aggr2        online     RW          2GB     1.90GB
5%
4 entries were displayed.
```

管理節點

顯示節點屬性

您可以顯示叢集中一或多個節點的屬性、例如名稱、擁有者、位置、 機型編號、序號、節點執行時間、健全狀況狀態、以及參與叢集的資格。

步驟

1. 若要顯示指定節點或叢集中所有節點的屬性、請使用「系統節點show」命令。

以下範例顯示節點1的詳細資訊：

```
cluster1::> system node show -node node1
                          Node: node1
                         Owner: Eng IT
                      Location: Lab 5
                         Model: model_number
                 Serial Number: 12345678
                     Asset Tag: -
                        Uptime: 23 days 04:42
               NVRAM System ID: 118051205
                     System ID: 0118051205
                        Vendor: NetApp
                        Health: true
                   Eligibility: true
       Differentiated Services: false
           All-Flash Optimized: true
            Capacity Optimized: false
                 QLC Optimized: false
    All-Flash Select Optimized: false
 SAS2/SAS3 Mixed Stack Support: none
```

修改節點屬性

您可以視需要修改節點的屬性。您可以修改的屬性包括節點的擁有者資訊、位置資訊、資產標籤、以及參與叢集的資格。

使用「系統節點修改」或「叢集修改」命令的「資格」參數、即可在進階權限層級修改節點參與叢集的資格。如果您將節點的資格設為「假」、則叢集中的節點將會變成非作用中狀態。

> 您無法在本機修改節點資格。必須從不同的節點進行修改。也無法使用叢集HA組態來修改節點資格。

> 除了還原節點組態或延長節點維護等情況、您應該避免將節點的資格設定為「假」。當節點不符合資格時、SAN和NAS對節點的資料存取可能會受到影響。

步驟

1. 使用「系統節點修改」命令來修改節點的屬性。

下列命令會修改「'node1'」節點的屬性。節點的擁有者設定為「'Joe Smith」、其資產標籤設定為「js1234'」：

```
cluster1::> system node modify -node node1 -owner "Joe Smith" -assettag
js1234
```

重新命名節點

您可以視需要變更節點名稱。

步驟

1. 若要重新命名節點、請使用「系統節點重新命名」命令。

   newname’參數指定節點的新名稱。"shystem nodE rnames"手冊頁介紹了指定節點名稱的規則。

   如果您要重新命名叢集中的多個節點、則必須個別執行每個節點的命令。

   > 節點名稱不能為「all」、因為「all」是系統保留名稱。

下列命令會將節點「'node1'」重新命名為「'node1a'」：

```
cluster1::> system node rename -node node1 -newname node1a
```

將節點新增至叢集

建立叢集之後、您可以新增節點來擴充叢集。您一次只能新增一個節點。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您要將節點新增至多節點叢集、叢集中現有節點的一半以上必須健全（以「cluster show」表示）。
- 如果您要將節點新增至雙節點無交換器叢集、則必須先安裝並設定叢集管理和互連交換器、才能新增其他節點。

  無交換器式叢集功能僅在雙節點叢集上受支援。

  當叢集包含或擴充至兩個以上的節點時、就不需要叢集HA、而且會自動停用叢集HA。

- 如果您要將第二個節點新增至單一節點叢集、則必須已安裝第二個節點、而且必須已設定叢集網路。
- 如果叢集已啟用SP自動組態、則指定要使用SP的子網路必須具有用於連接節點的可用資源。

  加入叢集的節點會使用指定的子網路來執行SP的自動組態。

- 您必須已收集下列資訊、以供新節點的節點管理LIF使用：
  - 連接埠
  - IP 位址
  - 網路遮罩
  - 預設閘道

節點必須為偶數、才能形成HA配對。開始將節點新增至叢集之後、您必須完成此程序。節點必須是叢集的一部分、才能開始新增其他節點。

步驟

1. 開啟您要新增至叢集的節點。

   節點會開機、然後在主控台上啟動「節點設定精靈」。

```
Welcome to node setup.

You can enter the following commands at any time:
  "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
  "back" - if you want to change previously answered questions, and
  "exit" or "quit" - if you want to quit the setup wizard.
     Any changes you made before quitting will be saved.

To accept a default or omit a question, do not enter a value.

Enter the node management interface port [e0c]:
```

2. 結束「Node Setup（節點設定）」精靈：「Exit（結束）」

   「節點設定」精靈會結束、並出現登入提示、警告您尚未完成設定工作。

3. 使用「admin」使用者名稱登入管理帳戶。
4. 啟動叢集設定精靈：

   ‘叢集設定’

```
::> cluster setup

Welcome to the cluster setup wizard.

You can enter the following commands at any time:
 "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
 "back" - if you want to change previously answered questions, and
 "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
 Any changes you made before quitting will be saved.

You can return to cluster setup at any time by typing "cluster setup".
To accept a default or omit a question, do not enter a value....

Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:
```

如需使用設定GUI設定叢集的詳細資訊、請參閱 "系統管理員" 線上說明：

5. 按Enter鍵以使用CLI完成此工作。當系統提示您建立新的叢集或加入現有的叢集時、請輸入「* joe*」。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
join
```

6. 依照提示設定節點並將其加入叢集：
   - 若要接受提示的預設值、請按Enter。
   - 若要在提示字元中輸入您自己的值、請輸入值、然後按Enter。
7. 針對您要新增的每個額外節點、重複上述步驟。

將節點新增至叢集後、您應該為每個HA配對啟用儲存容錯移轉。

從叢集移除節點

您可以從叢集移除不需要的節點、一次移除一個節點。移除節點之後、您也必須移除其容錯移轉合作夥伴。如果您要移除節點、則其資料將無法存取或遭到清除。

從叢集移除節點之前、必須滿足下列條件：

- 叢集中有一半以上的節點必須健全。
- 您要移除之節點上的所有資料都必須已清空。
  - 這可能包括 "從加密磁碟區清除資料"。
- 所有磁碟區都是 "已移動" 或 "已刪除" 來自節點擁有的Aggregate。
- 所有的Aggregate都是 "已刪除" 從節點。
- 如果節點擁有聯邦資訊處理標準（FIPS）磁碟或自我加密磁碟（SED）、 "磁碟加密已移除" 將磁碟恢復為無保護模式。
  - 您可能也想要 "清除FIPS磁碟機或SED"。
- 資料生命之年 "已刪除" 或 "重新定位" 從節點。
- 叢集管理生命 "重新定位" 從節點和主連接埠變更。
- 所有的叢集間生命體都是 "已移除"。
  - 當您移除叢集間的lifs時、會顯示可忽略的警告。
- 儲存設備容錯移轉 "已停用" 用於節點。
- 所有LIF容錯移轉規則都已達到 "已修改" 移除節點上的連接埠。
- 節點上的所有VLAN都是如此 "已刪除"。

建議您發出AutoSupport 一份資訊消息、通知NetApp技術支援部門正在移除節點。

*附註：*當自動ONTAP 執行更新時、您不得執行「叢集移除節點」、「叢集取消加入」和「節點重新命名」等

作業。

如果您執行的是混合版本叢集、您可以使用ONTAP 以《更新版本》9.3開頭的進階權限命令之一、移除最後一個低版本節點：

- 《叢集取消連結-跳過-最後-低版本-節點檢查》（cluster unjoin -skip -last - low version - node-check ）ONTAP
- 更新版本：「叢集移除節點-跳過最後版本-低版本-節點檢查」ONTAP

*附註：*您必須先將連線至節點的磁碟中的所有系統和使用者資料、讓使用者無法存取、才能從叢集移除節點。從叢集移除節點之後、如果您需要將節點重新加入同一個叢集、請聯絡技術支援部門以取得還原資料的相關協助。

步驟

1. 將權限層級變更為進階：

   「設定-權限進階」

2. 如果您要移除的節點是目前的主節點、請將主節點的叢集資格變更為「假」、以啟用叢集中的另一個節點作為主節點：

   「叢集修改–資格錯誤」

   主節點是一個節點、負責保存「mGMT」、「'VLDB」、「vifmgr'」、「'bcomd'」及「'crs」等程序。「cluster環狀show」進階命令會顯示目前的主節點。

   ```
   cluster::*> cluster modify -node node1 -eligibility false
   ```

3. 從叢集移除節點：

此版本… **ONTAP**	使用此命令…
部分9.3 ONTAP	‘叢集**unjo**’
更新版本ONTAP	‘叢集移除節點’

   如果您有混合版本的叢集、而您要移除上一個較低版本的節點、請使用這些命令搭配「-skip、last、low、version、node-check」參數。

   系統會通知您下列事項：

   - 您也必須從叢集移除節點的容錯移轉合作夥伴。
   - 移除節點之後、在重新加入叢集之前、您必須使用開機功能表選項（4）乾淨組態、並初始化所有磁碟或選項（9）設定進階磁碟分割、以清除節點的組態並初始化所有磁碟。

     如果您在移除節點之前必須處理的條件、就會產生故障訊息。例如、此訊息可能表示節點具有必須移除的共用資源、或節點位於叢集HA組態或必須停用的儲存容錯移轉組態中。

   如果節點是仲裁主機、叢集將會短暫遺失、然後返回仲裁。此仲裁損失是暫時性的、不會影響任何資料作

業。

4. 如果故障訊息指出錯誤情況、請解決這些問題、然後重新執行「cluster remove-node"（叢集移除節點）」或「cluster unjoin（叢集取消加入）」命令。

   節點成功從叢集移除後、會自動重新開機。

5. 如果您要重新規劃節點的用途、請清除節點組態並初始化所有磁碟：
   a. 在開機程序期間、當系統提示時、按Ctrl-C可顯示開機功能表。
   b. 選取開機功能表選項*（4）Clean組態、然後初始化所有磁碟*。
6. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

7. 重複上述步驟、從叢集移除容錯移轉合作夥伴。

如果您移除節點以擁有單節點叢集、則應修改叢集連接埠以提供資料流量、方法是將叢集連接埠修改為資料連接埠、然後在資料連接埠上建立資料傳輸。

使用網頁瀏覽器存取節點的記錄檔、核心傾印檔及**mib**檔案

服務處理器基礎架構（「fili」）網路服務預設為啟用、可讓網頁瀏覽器存取叢集中節點的記錄、核心傾印和mib檔案。即使節點關閉、只要節點由其合作夥伴接管、檔案仍可存取。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 叢集管理LIF必須已啟動。

  您可以使用叢集或節點的管理LIF來存取「sepi」Web服務。不過、建議使用叢集管理LIF。

  「network interface show」命令會顯示叢集中所有lifs的狀態。

- 如果您的使用者帳戶沒有「admin」角色（預設為存取「pi」網路服務）、您的存取控制角色必須獲得存取「pi」網路服務的權限。

  「vserver services web access show」命令會顯示哪些角色被授予存取哪些Web服務的權限。

- 如果您不使用「'admin'」使用者帳戶（預設包含「http」存取方法）、則必須使用「http」存取方法來設定您的使用者帳戶。

  「安全登入show」命令會顯示使用者帳戶的存取和登入方法、以及其存取控制角色。

- 如果您想要使用HTTPS進行安全的網路存取、則必須啟用SSL並安裝數位憑證。

  「系統服務Web show」命令會在叢集層級顯示Web傳輸協定引擎的組態。

預設會啟用「sepi」網路服務、並可手動停用該服務（「vserver services web modify -vserver *-name spi -enabled假」）。

「'admin'」角色依預設可存取「sipi'網路服務」、且可手動停用存取（「服務Web存取刪除-vserver *cluster*名稱 -name spi -role admin」）。

步驟

1. 將網頁瀏覽器指向下列其中一種格式的「pi」網路服務URL：
   - http://*cluster-mgmt-LIF*/spi/`
   - https://*cluster-mgmt-LIF*/spi/`

     「叢集管理- LIF」是叢集管理LIF的IP位址。

2. 當瀏覽器提示時、請輸入您的使用者帳戶和密碼。

   驗證帳戶後、瀏覽器會顯示叢集中每個節點的「/mroot/etc/log/」、「/mroot/etc/crash /」和「/mroot/etc/mIB/」目錄連結。

存取節點的系統主控台

如果節點掛在開機功能表或開機環境提示字元、您只能透過系統主控台（也稱為_serial主控台_）來存取。您可以從SSH連線存取節點的系統主控台、以連線至節點的SP或叢集。

SP ONTAP 和供應項目命令均可讓您存取系統主控台。不過、從SP、您只能存取自己節點的系統主控台。您可以從叢集存取叢集中任何節點的系統主控台。

步驟

1. 存取節點的系統主控台：

如果您在...	輸入此命令...
節點的SP CLI	系統主控台
CLI ONTAP	「系統節點執行主控台」

2. 當系統提示您登入系統主控台時、請立即登入。
3. 若要結束系統主控台、請按Ctrl-D

以下範例顯示在「'P node2'」提示字元中輸入「系統主控台」命令的結果。系統主控台指出節點2在開機環境提示字元掛起。在主控台輸入「boot_ontap」命令、將節點開機至ONTAP然後按Ctrl-D退出主控台並返回SP。

```
SP node2> system console
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按Ctrl-D退出系統主控台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
SP node2>
```

以下範例顯示從ONTAP 下列範例輸入「系統節點執行主控台」命令、以存取節點2的系統主控台、節點2會在開機環境提示字元掛起。在主控台輸入「boot_ontap」命令、將節點2開機ONTAP 至Escret.然後按Ctrl-D離開主控台並返回ONTAP 到還原。

```
cluster1::> system node run-console -node node2
Pressing Ctrl-D will end this session and any further sessions you might
open on top of this session.
Type Ctrl-D to exit.

LOADER>
LOADER> boot_ontap
...
******************************
*                            *
* Press Ctrl-C for Boot Menu. *
*                            *
******************************
...
```

（按Ctrl-D退出系統主控台。）

```
Connection to 123.12.123.12 closed.
cluster1::>
```

管理節點根磁碟區和根集合體的規則

管理節點根磁碟區和根集合體總覽的規則

節點的根磁碟區包含該節點的特殊目錄和檔案。根Aggregate包含根磁碟區。節點的根磁碟區和根Aggregate有幾項規則。

節點的根Volume FlexVol 是指由原廠安裝或安裝軟體安裝的一個現象。它保留給系統檔案、記錄檔和核心檔案。目錄名稱為「/mroot」、只有透過技術支援才能透過systemShell存取。節點根磁碟區的最小大小取決於平台模型。

- 下列規則管理節點的根Volume：
  - 除非技術支援人員指示您這麼做、否則請勿修改根磁碟區的組態或內容。
  - 請勿將使用者資料儲存在根Volume中。

    將使用者資料儲存在根磁碟區中、會增加HA配對中節點之間的儲存恢復時間。

  - 您可以將根磁碟區移至其他Aggregate。

    將根磁碟區重新部署到新的Aggregate
- 根Aggregate僅專供節點的根Volume使用。

  無法在根Aggregate中建立其他磁碟區。ONTAP

"NetApp Hardware Universe"

釋放節點根磁碟區上的空間

當節點的根磁碟區已滿或幾乎已滿時、會出現警告訊息。當節點的根磁碟區已滿時、節點無法正常運作。您可以刪除核心傾印檔、封包追蹤檔和根Volume Snapshot複本、以釋放節點根磁碟區上的空間。

步驟

1. 使用「系統節點coredump show」命令來顯示節點的核心傾印檔案及其名稱。
2. 使用「系統節點coredump刪除」命令、從節點刪除不需要的核心傾印檔案。
3. 存取節點：

   系統節點執行節點_nodename_*

   「節點名稱」是您要釋放其根Volume空間的節點名稱。

4. 從nodesdro解除 高階權限層級：

   「* priv set advanc進 階*」

5. 透過nodesdro解除 顯示及刪除節點的封包追蹤檔案：
   a. 顯示節點根磁碟區中的所有檔案：

‘* ls /etc/*’

b. 如果節點的根磁碟區中有任何封包追蹤檔（`*。TRC）、請分別刪除：

例如：* rm /etc/log/packet_tracts/*file_name.TRc**

6. 透過節點識別並刪除節點的根Volume Snapshot複本：

a. 識別根磁碟區名稱：

「* vol狀態*」

root volume由"volStatus（volStatus）"命令輸出的"'Options（選項）"列中的"'root（根）"表示。

在下列範例中、根磁碟區為「vol0」：

```
node1*> vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

a. 顯示根Volume Snapshot複本：

h.快照清單**root_vol_name**

b. 刪除不需要的根Volume Snapshot複本：

'快照刪除root_vol_namesnapshot_name*

7. 退出nodesdell並返回clusterShell：

「* exit*」

將根磁碟區重新部署到新的**Aggregate**

根置換程序會將目前的根Aggregate移轉到另一組磁碟、而不會造成中斷。

必須啟用儲存容錯移轉、才能重新部署根磁碟區。您可以使用「儲存容錯移轉修改節點_nodename_-enable true」命令來啟用容錯移轉。

您可以在下列案例中、將根磁碟區的位置變更為新的Aggregate：

- 當根集合體不在您偏好的磁碟上時
- 當您想要重新排列連接至節點的磁碟時
- 當您執行更換EOS磁碟櫃的磁碟櫃時

步驟

1. 將權限層級設為進階：

「設定進階權限」

2. 重新部署根Aggregate：

   系統節點mild-root -nodeame_-disklist *disklist*-RAID-type *RAID-type**

   - 節點

     指定擁有您要移轉之根Aggregate的節點。

   - 磁碟清單

     指定要在其中建立新根Aggregate的磁碟清單。所有磁碟都必須是備援磁碟、且必須由同一個節點擁有。所需的磁碟數目下限取決於RAID類型。

   - * RAID類型*

     指定根Aggregate的RAID類型。預設值為「RAID-DP」。

3. 監控工作進度：

   「」工作顯示**-id *jobid*-instance**

如果所有的預先檢查都成功、命令會啟動根磁碟區置換工作並結束。期望節點重新啟動。

啟動或停止節點

啟動或停止節點總覽

基於維護或疑難排解的理由、您可能需要啟動或停止節點。您可以從ONTAP 支援的CLI、開機環境提示字元或SP CLI執行此動作。

使用SP CLI命令「系統關機」或「系統關機後再開機」來關閉節點或重新開機、可能會導致節點關機不正常（也稱為「*styled shutshut_*」）、也無法取代使用ONTAP 「系統節點停止」命令正常關機。

在系統提示下重新啟動節點

您可以在系統提示字元中、以正常模式重新開機節點。節點已設定為從開機裝置（例如PC compactflash卡）開機。

步驟

1. 如果叢集包含四個或更多節點、請確認要重新開機的節點未保留epsilon：

   a. 將權限層級設為進階：

      「設定-權限進階」

   b. 判斷哪個節點擁有epsilon：

      ‘叢集顯示’

以下範例顯示「'node1'」擁有epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

a. 如果要重新開機的節點保留了epsilon、請從節點移除epsilon：

   hy*叢集修改-node_node_name_-epsilon假*

b. 將epsilon指派給另一個將維持正常運作的節點：

   hy*叢集修改-node_node_name_-epsilon true*

c. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

2. 使用「系統節點重新開機」命令重新開機節點。

   如果您未指定「-skip-lif-migrate」參數、命令會在重新開機之前、嘗試將資料和叢集管理lifs同步移轉至另一個節點。如果LIF移轉失敗或逾時、重新開機程序便會中止、ONTAP 而導致錯誤顯示LIF移轉失敗。

```
cluster1::> system node reboot -node node1 -reason "software upgrade"
```

   節點會開始重新開機程序。出現此畫面的功能登入提示、表示重新開機程序已完成。ONTAP

在ONTAP 開機環境提示字元中開機

當您處於節點的開機環境提示時、可以開機目前版本或ONTAP 是發行的支援版本。

步驟

1. 使用「系統節點停止」命令、從儲存系統提示字元存取開機環境提示字元。

   儲存系統主控台會顯示開機環境提示字元。

2. 在開機環境提示字元中、輸入下列其中一個命令：

若要開機...	輸入...
目前發行ONTAP 的	Boot_ONTAP

若要開機...	輸入...
從開機裝置獲得的鏡像ONTAP	boot_primary
來自開機裝置的支援鏡像ONTAP	"boot_backup"

如果您不確定要使用哪個映像、則應在第一個執行個體中使用「boot_ONTAP」。

關閉節點

如果某個節點沒有回應、或是支援人員引導您進行疑難排解、您可以關閉該節點。

步驟

1. 如果叢集包含四個或更多節點、請確認要關閉的節點未保留epsilon：

   a. 將權限層級設為進階：

      「設定-權限進階」

   b. 判斷哪個節點擁有epsilon：

      ‘叢集顯示’

      以下範例顯示「'node1'」擁有epsilon：

```
cluster1::*> cluster show
Node                  Health  Eligibility   Epsilon
--------------------- ------- ------------  ------------
node1                 true    true          true
node2                 true    true          false
node3                 true    true          false
node4                 true    true          false
4 entries were displayed.
```

   a. 如果要關閉的節點保留了epsilon、請從節點移除epsilon：

      hy*叢集修改-node_node_name_-epsilon假*

   b. 將epsilon指派給另一個將維持正常運作的節點：

      hy*叢集修改-node_node_name_-epsilon true*

   c. 返回管理權限層級：

      「設定-權限管理」

2. 使用「系統節點停止」命令來關閉節點。

如果您未指定「-skip-lif-migrate」參數、命令會在關機之前、嘗試將資料和叢集管理lifs同步移轉至另一個節點。如果LIF移轉失敗或逾時、關機程序便會中止、ONTAP 而導致錯誤顯示LIF移轉失敗。

您可以同時使用「dump」參數、以手動方式觸發關機核心傾印。

下列範例會關閉名為「'node1'」的節點、以進行硬體維護：

```
cluster1::> system node halt -node node1 -reason 'hardware maintenance'
```

使用開機功能表管理節點

您可以使用開機功能表來修正節點上的組態問題、重設管理密碼、初始化磁碟、重設節點組態、以及將節點組態資訊還原回開機裝置。

> 如果HA配對正在使用 加密SAS或NVMe磁碟機（SED、NSE、FIPS）、您必須遵循主題中的指示 將FIPS磁碟機或SED恢復為無保護模式 在初始化系統之前、HA配對內的所有磁碟機（開機選項4或9）。如果未這麼做、可能會在磁碟機重新調整用途時、導致未來的資料遺失。

步驟

1. 在系統提示字元下使用「系統節點重新開機」命令、重新啟動節點以存取開機功能表。

   節點會開始重新開機程序。

2. 在重新開機程序期間、當系統提示時、按Ctrl-C可顯示開機功能表。

   節點會顯示開機功能表的下列選項：

```
(1) Normal Boot.
(2) Boot without /etc/rc.
(3) Change password.
(4) Clean configuration and initialize all disks.
(5) Maintenance mode boot.
(6) Update flash from backup config.
(7) Install new software first.
(8) Reboot node.
(9) Configure Advanced Drive Partitioning
Selection (1-9)?
```

> 開機功能表選項（2）不使用/etc/rc開機已過時、對系統不會有任何影響。

3. 輸入對應的號碼、選取下列其中一個選項：

至...	選取...
繼續以正常模式開機節點	1）正常開機

至...	選取...
變更節點的密碼、也就是「admin」帳戶密碼	3）變更密碼
初始化節點的磁碟、並為節點建立根磁碟區	4）清除組態並初始化所有磁碟 此功能表選項會清除節點磁碟上的所有資料、並將節點組態重設為原廠預設值。 只有在節點從叢集移除（未加入）且未加入其他叢集之後、才選取此功能表項目。 對於具有內部或外部磁碟櫃的節點、會初始化內部磁碟上的根磁碟區。如果沒有內部磁碟櫃、則會初始化外部磁碟上的根磁碟區。 若系統使用FlexArray 內部或外部磁碟櫃執行「虛擬化」、則陣列LUN不會初始化。內部或外部磁碟櫃上的任何原生磁碟都會初始化。 若系統只執行FlexArray 陣列LUN、而沒有內部或外部磁碟櫃、則會初始化儲存陣列LUN上的根磁碟區、請參閱 "安裝FlexArray"。 如果您要初始化的節點有磁碟已分割以進行根資料分割、則磁碟必須先取消分割、才能初始化節點、請參閱* 9）設定進階磁碟分割*和 "磁碟與集合體管理"。
執行Aggregate和磁碟維護作業、並取得詳細的Aggregate和磁碟資訊。	5）維護模式開機 您可以使用「halt」命令結束維護模式。
將組態資訊從節點的根磁碟區還原至開機裝置、例如PC compactflash卡	6）從備份組態更新Flash 將部分節點組態資訊儲存在開機裝置上。ONTAP當節點重新開機時、開機裝置上的資訊會自動備份到節點的根磁碟區。如果開機裝置毀損或需要更換、您必須使用此功能表選項、將組態資訊從節點的根磁碟區還原回開機裝置。
在節點上安裝新軟體	7）先安裝新軟體 如果ONTAP 開機裝置上的支援不支援您要用於根磁碟區的儲存陣列、您可以使用此功能表選項來取得支援儲存陣列的軟體版本、並將其安裝在節點上。 此功能表選項僅適用於在ONTAP 未安裝根Volume的節點上安裝更新版本的點菜軟體。請勿使用此功能表選項來升級ONTAP 功能表。
重新啟動節點	8）重新開機節點

至...	選取...

取消分割所有磁碟、移除其擁有權資訊、或清除組態、然後以整個或分割磁碟初始化系統	9）設定進階磁碟分割
	
	從ONTAP 支援支援支援支援支援支援核心資料或根資料資料分割的磁碟開始、Advanced Drive Partitioning（進階磁碟分割）選項提供額外的管理功能。以下選項可從Boot Option 9取得：
	
	`(9a) Unpartition all disks and remove their ownership information.`
	`(9b) Clean configuration and initialize system with partitioned disks.`
	`(9c) Clean configuration and initialize system with whole disks.`
	`(9d) Reboot the node.`
	`(9e) Return to main boot menu.`

使用**SP/BMC**遠端管理節點

使用**SP/BMC**總覽從遠端管理節點

您可以使用內建的控制器（稱為服務處理器（SP）或基礎板管理控制器（BMC）、從遠端管理節點。此遠端管理控制器包含在所有目前的平台機型中。無論節點的作業狀態為何、控制器都能維持正常運作。

下列平台支援BMC而非SP：

- 資訊8700 FAS
- 部分FAS
- FAS27x0
- 解答800 AFF
- S4A700s AFF
- 解答400 AFF
- 解答320 AFF
- VA220 AFF
- C190 AFF

關於**SP**

服務處理器（SP）是遠端管理裝置、可讓您從遠端存取、監控及疑難排解節點。

SP的主要功能包括：

- SP可讓您從遠端存取節點、以診斷、關機、重新開機或重新開機節點、無論節點控制器的狀態為何。

SP由待命電壓供電、只要節點至少有一個電源供應器有輸入電力、就能使用此電壓。

您可以從管理主機使用Secure Shell用戶端應用程式登入SP。然後、您可以使用SP CLI遠端監控節點並進行疑難排解。此外、您也可以使用SP存取序列主控台、ONTAP 並從遠端執行各種指令。

您可以從序列主控台存取SP、或從SP存取序列主控台。SP可讓您同時開啟SP CLI工作階段和獨立的主控台工作階段。

例如、當溫度感測器嚴重偏高或偏低時ONTAP 、會觸發SP正常關閉主機板。序列主控台沒有回應、但您仍可在主控台按Ctrl-G存取SP CLI。然後、您可以使用SP的「系統開機」或「系統關機後再開機」命令來開機或關機後再開啟節點。

- SP會監控環境感測器並記錄事件、協助您及時採取有效的服務行動。

  SP會監控環境感測器、例如節點溫度、電壓、電流和風扇速度。當環境感測器達到異常狀況時、SP會記錄異常讀數、通知ONTAP 問題、並透過AutoSupport 消息傳送必要的警示和「自有系統」通知、無論節點是否能傳送AutoSupport 不正常訊息。

  SP也會記錄開機進度、現場可更換單元（FRU）變更、ONTAP 由支援中心產生的事件、以及SP命令記錄等事件。您可以手動叫用AutoSupport 一個消息、以包含從指定節點收集的SP記錄檔。

  除了代表當機節點產生這些訊息、並將額外的診斷資訊附加到AutoSupport 消息中之外、SP也不會影響AutoSupport 到功能性。此功能會從無法恢復的功能中繼承整個功能。AutoSupport ONTAP

  > SP並不仰賴「系統節點AutoSupport 」命令的「傳輸」參數設定來傳送通知。SP僅使用簡易郵件傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定（Simple Mail Transport Protocol、簡稱SMTP）、並要求主機AutoSupport 的整套組態包含郵件主機資訊。

  如果啟用SNMP、SP會針對所有「自訂系統」事件、產生SNMP設陷主機的SNMP設陷。

- SP具有非揮發性記憶體緩衝區、可在系統事件記錄（SEel）中儲存多達4、000個事件、協助您診斷問題。

  該系統會將每個稽核記錄項目儲存為稽核事件。儲存在SP的內建快閃記憶體中。SP會透過AutoSupport 一則消息、自動將來自該系統的事件清單傳送給指定的收件者。

  該系統事件日誌包含下列資訊：

  - SP偵測到的硬體事件、例如電源供應器、電壓或其他元件的感應器狀態
  - SP偵測到的錯誤-例如通訊錯誤、風扇故障或記憶體或CPU錯誤
  - 由節點傳送至SP的關鍵軟體事件、例如發生緊急狀況、通訊故障、開機故障、或使用者觸發的「系統停機」、因為發出SP「系統重設」或「系統關機循環」命令

- 無論系統管理員是登入或連線至主控台、SP都會監控序列主控台。

  當訊息傳送至主控台時、SP會將訊息儲存在主控台記錄中。只要SP有來自任一節點電源供應器的電力、主控台記錄就會持續存在。由於SP是以待命電源運作、因此即使節點已關機或關機、仍可繼續使用。

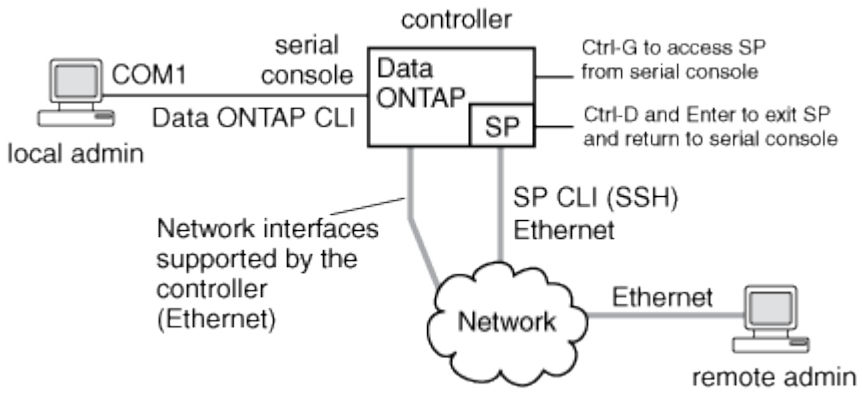
- 如果已設定SP、則可使用硬體輔助接管。
- SP API服務可透過ONTAP 網路與SP進行通訊。

  此服務可ONTAP 支援網路型功能、例如使用網路介面進行SP韌體更新、讓節點存取另一個節點的SP功能或

系統主控台、以及從另一個節點上傳SP記錄、藉此強化SP的支援功能。

您可以變更服務使用的連接埠、續訂服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證、或完全停用服務、藉此修改SP API服務的組態。

下圖說明ONTAP 如何存取節點的ENetApp和SP。SP介面可透過乙太網路連接埠存取（以機箱背面的扳手圖示表示）：



基礎板管理控制器的功能

從推出支援功能的支援功能起、ONTAP 在某些硬體平台上、軟體是自訂的、可支援稱為「基礎板管理控制器」（BMC）的新內建控制器。BMC具有命令列介面（CLI）命令、可用於遠端管理裝置。

BMC的運作方式與服務處理器（SP）類似、並使用許多相同的命令。BMC可讓您執行下列動作：

- 設定BMC網路設定。
- 從遠端存取節點、並執行節點管理工作、例如診斷、關機、關機後再開機或重新開機。

SP與BMC之間有一些差異：

- BMC完全控制電源供應器元件、冷卻元件、溫度感測器、電壓感測器和電流感測器的環境監控。BMC會透過ONTAP IPMI將感測器資訊回報給各個方面。
- 有些高可用度（HA）和儲存命令不同。
- BMC不會傳送AutoSupport 一些不知道的訊息。

執行ONTAP 下列需求的更新版本時、也可以自動更新韌體：

- 必須安裝BMC韌體版本1.15或更新版本。

  需要手動更新、才能將BMC韌體從1.12升級至1.15或更新版本。

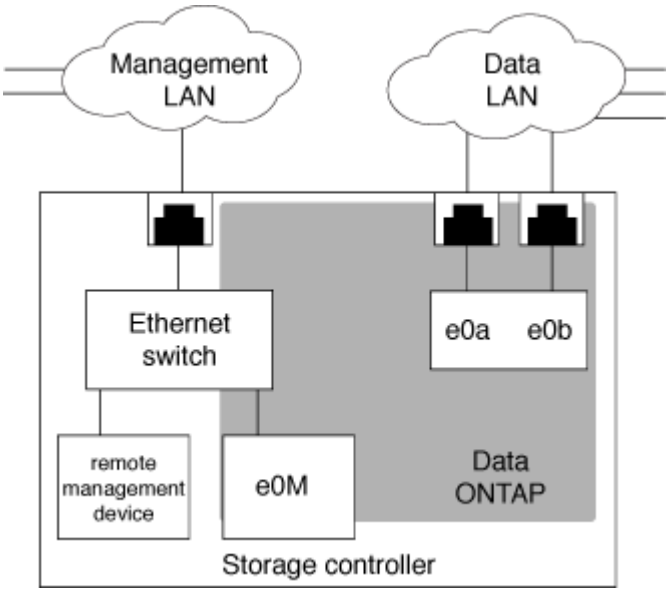
- BMC會在韌體更新完成後自動重新開機。

  在BMC重新開機期間、節點作業不會受到影響。

隔離管理網路流量

最佳實務做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M管理介面。透過管理網路執行資料流量可能會導致效能降低和路由問題。

大多數儲存控制器上的管理乙太網路連接埠（以機箱背面的扳手圖示表示）會連接至內部乙太網路交換器。內部交換器可連線至SP/BMC和e0M管理介面、您可以使用這些介面透過TCP/IP通訊協定（例如：Telnet、SSH和SNMP）來存取儲存系統。



如果您打算同時使用遠端管理裝置和e0M、則必須在相同的IP子網路上設定。由於這些是低頻寬介面、因此最佳做法是在專供管理流量使用的子網路上設定SP/BMC和e0M。

如果您無法隔離管理流量、或您的專屬管理網路異常龐大、您應該盡量將網路流量保持在最低。過多的入站廣播或多點傳送流量可能會降低SP/BMC效能。

> 有些儲存控制器AFF （例如、ESIEA800）有兩個外部連接埠、一個用於BMC、另一個用於e0M。對於這些控制器、不需要在相同的IP子網路上設定BMC和e0M。

SP/BMC網路組態的考量事項

您可以為SP啟用叢集層級的自動網路組態（建議）。您也可以停用SP自動網路組態（預設）、並在節點層級手動管理SP網路組態。每個案例都有幾個考量因素。

> 本主題同時適用於SP和BMC。

SP自動網路組態可讓SP使用指定子網路的位址資源（包括IP位址、子網路遮罩和閘道位址）、自動設定網路。有了SP自動網路組態、您不需要為每個節點的SP手動指派IP位址。依預設、SP自動網路組態會停用；這是因為啟用組態需要先在叢集中定義要用於組態的子網路。

如果啟用SP自動網路組態、則適用下列情境與考量：

- 如果SP從未設定、則會根據SP自動網路組態所指定的子網路、自動設定SP網路。
- 如果SP先前是手動設定的、或現有SP網路組態是以不同的子網路為基礎、則叢集中所有節點的SP網路會根據您在SP自動網路組態中指定的子網路重新設定。

  重新設定可能會導致SP被指派不同的位址、這可能會影響DNS組態及其解析SP主機名稱的能力。因此、您可能需要更新DNS組態。

- 加入叢集的節點會使用指定的子網路自動設定其SP網路。
- 「系統服務處理器網路修改」命令無法讓您變更SP IP位址。

  啟用SP自動網路組態時、此命令僅允許您啟用或停用SP網路介面。

  - 如果先前已啟用SP自動網路組態、停用SP網路介面會釋放指派的位址資源並返回子網路。
  - 如果停用SP網路介面、然後重新啟用、則SP可能會以不同的位址重新設定。

如果停用SP自動網路組態（預設）、則適用下列情境與考量：

- 如果從未設定SP、則SP IPv4網路組態預設為使用IPV4 DHCP、且IPv6停用。

  加入叢集的節點預設也會使用IPV4 DHCP來進行SP網路組態。

- 「系統服務處理器網路修改」命令可讓您設定節點的SP IP位址。

  當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致案例中出現重複位址。

如果在之前啟用SP自動網路組態之後、停用了該組態、則適用下列情況和考量：

- 如果SP自動網路組態停用了IPV4位址系列、則SP IPV4網路預設為使用DHCP、而「系統服務處理器網路修改」命令可讓您修改個別節點的SP IPV4組態。
- 如果SP自動網路組態已停用IPv6位址系列、則SP IPv6網路也會停用、而「系統服務處理器網路修改」命令可讓您針對個別節點啟用及修改SP IPv6組態。

啟用**SP/BMC**自動網路組態

啟用SP以使用自動網路組態優先於手動設定SP網路。由於SP自動網路組態是整個叢集範圍、因此您不需要手動管理個別節點的SP網路。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

- 您要用於SP自動網路組態的子網路必須已在叢集中定義、且與SP網路介面之間不得發生資源衝突。

  「network subnet show」命令會顯示叢集的子網路資訊。

  強制子網路關聯的參數（「network subnet」命令的「-force-update-lif-associations」參數）僅在網路lis上支援、而非在SP網路介面上支援。

- 如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。

「network options IPv6 show」命令會顯示IPv6設定ONTAP 的目前狀態、以供使用。

步驟

1. 使用「系統服務處理器網路自動組態啟用」命令、指定您要SP使用的子網路之IPv4或IPv6位址系列和名稱。
2. 使用「系統服務處理器網路自動組態show」命令來顯示SP自動網路組態。
3. 如果隨後想要對法定節點禁用或重新啓用SP IPV4或IPv6網路介面、請使用「系統服務處理器網路修改」命令搭配「-address-fulfite"['ipv4'|'ipv6']和「-enable」['true'|'fulfal]參數使用「系統服務處理器網路修改」命令。

   啟用SP自動網路組態時、您無法修改仲裁節點的SP IP位址。您只能啟用或停用SP IPv4或IPv6網路介面。

   如果節點超出仲裁範圍、您可以從節點執行「系統服務處理器網路修改」、並確認您要覆寫節點的SP自動網路組態、藉此修改節點的SP網路組態、包括SP IP位址。但是、當節點加入仲裁時、會根據指定的子網路、針對節點進行SP自動重新設定。

手動設定**SP/BMC**網路

如果您沒有設定SP的自動網路組態、則必須手動設定節點的SP網路、才能使用IP位址存取SP。

如果您想要使用SP的IPv6連線、則必須已設定並啟用IPv6 ONTAP 才能執行支援。「network options ipv6」命令可管理IPv6設定ONTAP 以供使用。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

您可以將SP設定為使用IPV4、IPV6或兩者。SP IPV4組態支援靜態和DHCP定址、而SP IPv6組態僅支援靜態定址。

如果已設定SP自動網路組態、您就不需要為個別節點手動設定SP網路、而「系統服務處理器網路修改」命令只能啟用或停用SP網路介面。

步驟

1. 使用「系統服務處理器網路修改」命令來設定節點的SP網路。
   - address-fFamily參數指定是否要修改SP的IPV4或IPv6組態。
   - 「-enable」參數可啟用指定IP位址系列的網路介面。
   - 「-DHCP」參數指定是使用DHCP伺服器的網路組態、還是使用您提供的網路位址。

     只有在使用的是IPV4時、才能啟用DHCP（將「-DHCP」設為「v4」）。您無法為IPv6組態啟用DHCP。

   - "-ip-address"參數指定SP的公用IP位址。

     當您嘗試以分配給子網路的位址手動設定SP網路時、會出現一則警告訊息。忽略警告並繼續手動指派位址、可能會導致重複指派位址。

   - "-netask"參數指定SP的網路遮罩（如果使用的是IPV4）。
   - 「-prefix-length」參數指定SP子網路遮罩的網路字首長度（如果使用IPv6）。

- "-gateway"參數指定SP的閘道IP位址。

2. 重複步驟1、為叢集中其餘節點設定SP網路。
3. 顯示SP網路組態、並使用含有「執行個體」或「現場設定狀態」參數的「系統服務處理器網路show」命令來驗證SP設定狀態。

   節點的SP設定狀態可以是下列其中一項：

   - 「Not -setup（未設定）」-未設定
   - 「退訂」-組態成功
   - 「進行中」-組態進行中
   - 「失敗」-組態失敗

以下範例將節點的SP設定為使用IPV4、啟用SP、並顯示SP網路組態以驗證設定：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

修改**SP API**服務組態

SP API是一種安全的網路API、ONTAP 可讓支援透過網路與SP進行通訊。您可以變更SP API服務所使用的連接埠、續約服務用於內部通訊的憑證、或完全停用服務。只有在極少數情況下才需要修改組態。

關於這項工作

- SP API服務預設使用連接埠「50000」。

  例如、如果您位於另一個網路應用程式使用連接埠「50000」進行通訊的網路設定中、或想要區分流量與其他應用程式和SP API服務產生的流量、則可以變更連接埠值。

- SP API服務所使用的SSL和SSH憑證是叢集內部的憑證、不會在外部散佈。

  萬一憑證遭到入侵、您就可以續約。

- 預設會啟用SP API服務。

  您只需要在極少數情況下停用SP API服務、例如在未設定或使用SP且想要停用服務的私有LAN中。

  如果停用SP API服務、API將不接受任何傳入連線。此外、網路型SP韌體更新和網路型SP「自有系統」記錄收集等功能也無法使用。系統會切換至使用序列介面。

步驟

1. 使用「show -privit advance"命令切換至進階權限層級。
2. 修改SP API服務組態：

如果您想要...	使用下列命令...
變更SP API服務使用的連接埠	使用'-port'{'49152'.'65535'}參數修改「System服務處理器API服務」
續約SP API服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證	• 針對S299.5或更新版本、請使用「系統服務處理器API服務更新內部證書」ONTAP • 適用於更新版本的應用ONTAP • 「系統服務處理器API服務續約證書」 如果未指定參數、則只會更新主機憑證（包括用戶端和伺服器憑證）。 如果指定了「-relae-all true」參數、則會同時更新主機憑證和根CA憑證。
通訊	
停用或重新啟用SP API服務	使用'-is enabled（啟用）'｛'true'（真實）

3. 使用「系統服務處理器API服務show」命令來顯示SP API服務組態。

管理**SP/BMC**韌體更新的方法

包含一個稱為「*baseline image*」的SP韌體映像。ONTAP如果隨後有新版的SP韌體可供使用、您可以選擇下載該韌體、並將SP韌體更新至下載的版本、而不需升級ONTAP 此版本的更新。

> 本主題同時適用於SP和BMC。

支援下列管理SP韌體更新的方法：ONTAP

- SP自動更新功能預設為啟用、可在下列情況下自動更新SP韌體：
  - 當您升級ONTAP 至新版的更新版本時

    只要與之搭售的SP韌體版本比節點上執行的SP版本更新、即可自動包含SP韌體更新程序。ONTAP ONTAP

    > 系統會偵測失敗的SP自動更新、並觸發修正行動、重試SP自動更新最多三次。ONTAP如果三次重試都失敗、請聯絡技術支援部門。

  - 當您從NetApp支援網站下載SP韌體版本、且下載的版本比SP目前執行的版本新
  - 當您降級ONTAP 或回復至舊版的版本時

    SP韌體會自動更新為ONTAP 支援的最新相容版本、由還原或降級至的版本支援。不需要手動更新SP韌體。

  您可以使用「系統服務處理器映像修改」命令來停用SP自動更新功能。不過、建議您保留啟用此功能的狀態。停用此功能可能會導致ONTAP 不佳或不合格的結合、使不佳的影像與SP韌體映像無法搭配使用。

- 使用「系統服務處理器映像更新」命令、即可手動觸發SP更新、並指定更新的執行方式。ONTAP

  您可以指定下列選項：

  - 要使用的SP韌體套件（`-package'）

    您可以指定套件檔案名稱、將SP韌體更新至下載的套件。進階「系統映像套件show」命令會顯示節點上所有可用的套件檔案（包括SP韌體套件的檔案）。

  - 是否將基礎SP韌體套件用於SP更新（`-baseline）

    您可以將SP韌體更新至目前執行版本ONTAP 的BIOS所隨附的基礎版本。

    > 如果您使用一些更進階的更新選項或參數、則BMC的組態設定可能會暫時清除。重新開機後ONTAP 、恢復BMC組態最多可能需要10分鐘。

- 使用「系統服務處理器映像更新進度show」命令、即可顯示從BIOS觸發的最新SP韌體更新狀態。ONTAP ONTAP

更新SP韌體時、任何現有的SP連線都會終止。無論是自動或手動觸發SP韌體更新、都會發生這種情況。

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

當SP/BMC使用網路介面進行韌體更新時

在ONTAP 執行1.5、2.5、3.1或更新版本的SP上、從支援使用IP型檔案傳輸機制的支援下、從支援使用支援服務的SP韌體更新。

> 本主題同時適用於SP和BMC。

透過網路介面進行SP韌體更新的速度比透過序列介面進行更新的速度快。如此可縮短更新SP韌體的維護時間、也不會中斷ONTAP 運作。支援此功能的SP版本隨ONTAP 附於支援此功能的更新版本。也可在NetApp支援網站上取得、並可安裝在執行相容版本ONTAP 之更新的控制器上。

執行SP 1.5、2.5、3.1或更新版本時、適用下列韌體升級行為：

- 由現象自動觸發的SP韌體更新ONTAP 預設為使用網路介面進行更新；不過、如果發生下列其中一種情況、SP自動更新會切換為使用序列介面進行韌體更新：
  - SP網路介面未設定或無法使用。
  - IP型檔案傳輸失敗。
  - SP API服務已停用。

無論您執行的SP版本為何、從SP CLI觸發的SP韌體更新都會使用SP網路介面進行更新。

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

存取SP/BMC

可存取SP的帳戶

當您嘗試存取SP時、系統會提示您提供認證資料。使用「服務處理器」應用程式類型建立的叢集使用者帳戶、可存取叢集任何節點上的SP CLI。SP使用者帳戶是從ONTAP 無法驗證的地方管理、並由密碼驗證。

存取SP的使用者帳戶是透過ONTAP 不使用SP CLI的功能來管理、任何角色的叢集使用者帳戶、如果是使用「安全性登入建立」命令設定為「服務處理器」的「應用程式」參數、而將「驗證方法」參數設定為「密碼」、則可以存取SP。SP僅支援密碼驗證。

根據預設、名為「admin」的叢集使用者帳戶會包含「service-處理器」應用程式類型、並可存取SP。

無法使用保留給系統的名稱（例如「root」和「naroot」）建立使用者帳戶。ONTAP您無法使用系統保留名稱來存取叢集或SP。

您可以使用「安全登入show」命令的「應用程式服務處理器」參數來顯示目前的SP使用者帳戶。

從管理主機存取SP/BMC

您可以從管理主機登入節點的SP、以從遠端執行節點管理工作。

必須符合下列條件：

- 用於存取SP的管理主機必須支援SSHv2。
- 您的使用者帳戶必須已設定、才能存取SP。

  若要存取SP、您的使用者帳戶必須使用「安全登入建立」命令設定為「服務處理器」的「應用程式」參數建立、並將「驗證方法」參數設定為「密碼」。

> 此工作同時適用於SP和BMC。

如果SP設定為使用IPv4或IPv6位址、而且如果在10分鐘內有五次主機的SSH登入嘗試連續失敗、SP會拒絕SSH登入要求、並暫停與主機IP位址的通訊15分鐘。通訊會在15分鐘後恢復、您可以再次嘗試登入SP。

無法建立或使用系統保留名稱（例如「root」和「naroot」）來存取叢集或SP。ONTAP

步驟

1. 從管理主機登入SP：

   hy*ssh username@SP_ip_address*

2. 系統提示時、請輸入「UserName」（使用者名稱）的密碼。

   出現SP提示字元、表示您可以存取SP CLI。

以下範例說明如何使用設定為存取SP的使用者帳戶「Joe」登入SP。

```
[admin_host]$ ssh joe@192.168.123.98
joe@192.168.123.98's password:
SP>
```

下列範例說明如何使用IPv6全域位址或IPv6路由器通告位址、在已針對IPv6設定SSH、並針對IPv6設定SP的節點上登入SP。

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202::1234
joe@fd22:8b1e:b255:202::1234's password:
SP>
```

```
[admin_host]$ ssh joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b
joe@fd22:8b1e:b255:202:2a0:98ff:fe01:7d5b's password:
SP>
```

從系統主控台存取**SP/BMC**

您可以從系統主控台（也稱為_serial Console）存取SP、以執行監控或疑難排解工作。

此工作同時適用於SP和BMC。

步驟

1. 在系統主控台存取SP CLI時、請在提示字元中按Ctrl-G。
2. 出現提示時、請登入SP CLI。

   出現SP提示字元、表示您可以存取SP CLI。

3. 結束SP CLI並按Ctrl-D返回系統主控台、然後按Enter。

以下範例顯示從系統主控台按Ctrl-G存取SP CLI的結果。在SP提示字元下輸入「Help system power」命令、然後按Ctrl-D、再按Enter返回系統主控台。

```
cluster1::>
```

（按Ctrl-G存取SP CLI。）

```
Switching console to Service Processor
Service Processor Login:
Password:
SP>
SP> help system power
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status
SP>
```

（按Ctrl-D、然後按Enter返回系統主控台。）

```
cluster1::>
```

SP CLI、**SP**主控台和系統主控台工作階段之間的關係

您可以開啟SP CLI工作階段、從遠端管理節點、並開啟個別的SP主控台工作階段、以存取節點的主控台。SP主控台工作階段會鏡射並行系統主控台工作階段中顯示的輸出。SP和系統主控台具有獨立的Shell環境、並具有獨立的登入驗證。

瞭解SP CLI、SP主控台及系統主控台工作階段的相關資訊、可協助您從遠端管理節點。以下說明工作階段之間的關係：

- 一次只能有一位管理員登入SP CLI工作階段、不過SP可讓您同時開啟SP CLI工作階段和另一個SP主控台工作階段。

  SP CLI會以SP提示字元（「P>」）表示。在SP CLI工作階段中、您可以使用SP「系統主控台」命令來啟

動SP主控台工作階段。同時、您也可以透過SSH啟動個別的SP CLI工作階段。如果按Ctrl-D退出SP主控台工作階段、則會自動返回SP CLI工作階段。如果SP CLI工作階段已經存在、會出現訊息詢問您是否要終止現有的SP CLI工作階段。如果輸入「y」、現有的SP CLI工作階段將會終止、讓您從SP主控台返回SP CLI。此動作會記錄在SP事件記錄中。

在透過SSH連線的SflexCLI工作階段中ONTAP 、您可以從ONTAP 另一個節點執行「系統節點執行主控台」命令、以切換至節點的系統主控台。

- 基於安全考量、SP CLI工作階段和系統主控台工作階段具有獨立的登入驗證。

  當您從SP CLI啟動SP主控台工作階段（使用SP「System Console」（系統主控台）命令）時、系統會提示您輸入系統主控台認證資料。從系統主控台工作階段（按Ctrl-G）存取SP CLI時、系統會提示您輸入SP CLI認證。

- SP主控台工作階段和系統主控台工作階段具有獨立的Shell環境。

  SP主控台工作階段會鏡射並行系統主控台工作階段中顯示的輸出。但是、並行系統主控台工作階段不會鏡射SP主控台工作階段。

  SP主控台工作階段不會鏡射並行SSH工作階段的輸出。

管理可存取**SP**的**IP**位址

依預設、SP會接受來自任何IP位址管理主機的SSH連線要求。您可以將SP設定為僅接受來自您指定IP位址之管理主機的SSH連線要求。您所做的變更會套用至叢集中任何節點的SP存取SSH。

步驟

1. 使用帶有「-allowed -addresses」參數的「系統服務處理器ssh add-allowed -addresses」命令、僅將SP存取權授予您指定的IP位址。
   - 必須以「address/'netmask'」格式指定「允許位址」參數的值、且多個「位址」/「網路遮罩」配對必須以逗號分隔、例如「10.98.150.10/24、FD20:8b1e:b255:c09b:/64'。

     將「允許的位址」參數設定為「0.00.0.0/0」、即：/0」可讓所有IP位址存取SP（預設）。

   - 當您將SP存取限制為僅指定的IP位址來變更預設值時ONTAP 、會提示您確認是否要指定的IP位址取代「允許所有」預設設定（「0.00.0.0/0、：/0」）。
   - 「系統服務處理器ssh show」命令會顯示可存取SP的IP位址。
2. 如果您要封鎖指定的IP位址、使其無法存取SP、請使用「系統服務處理器ssh移除允許的位址」命令搭配「允許的位址」參數。

   如果您封鎖所有IP位址、使其無法從任何管理主機存取SP。

下列範例顯示SSH存取SP的預設設定、將SP存取限制為僅指定IP位址、從存取清單中移除指定的IP位址、然後還原所有IP位址的SP存取：

```
cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: The default "allow all" setting (0.0.0.0/0, ::/0) will be
replaced
         with your changes. Do you want to continue? {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

cluster1::> system service-processor ssh remove-allowed-addresses -allowed
-addresses 192.168.1.202/24, 192.168.10.201/24

Warning: If all IP addresses are removed from the allowed address list,
all IP
         addresses will be denied access. To restore the "allow all"
default,
         use the "system service-processor ssh add-allowed-addresses
         -allowed-addresses 0.0.0.0/0, ::/0" command. Do you want to
continue?
          {y|n}: y

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: -

cluster1::> system service-processor ssh add-allowed-addresses -allowed
-addresses 0.0.0.0/0, ::/0

cluster1::> system service-processor ssh show
  Allowed Addresses: 0.0.0.0/0, ::/0
```

請使用**SP/BMC CLI**的線上說明

線上說明會顯示SP/BMC CLI命令和選項。

此工作同時適用於SP和BMC。

步驟

1. 若要顯示SP/BMC命令的說明資訊、請輸入下列命令：

若要存取**SP**說明...	若要存取**BMC**說明...
在SP提示字元中輸入「help」。	在BMC提示字元中輸入「系統」。

以下範例顯示SP CLI線上說明。

```
SP> help
date - print date and time
exit - exit from the SP command line interface
events - print system events and event information
help - print command help
priv - show and set user mode
sp - commands to control the SP
system - commands to control the system
version - print SP version
```

以下範例顯示BMC CLI線上說明。

```
BMC> system
system acp - acp related commands
system battery - battery related commands
system console - connect to the system console
system core - dump the system core and reset
system cpld - cpld commands
system log - print system console logs
system power - commands controlling system power
system reset - reset the system using the selected firmware
system sensors - print environmental sensors status
system service-event - print service-event status
system fru - fru related commands
system watchdog - system watchdog commands

BMC>
```

2. 若要顯示SP/BMC命令選項的說明資訊、請在SP/BMC命令之前或之後輸入「Help」。

   以下範例顯示SP CLI的SP「events」命令線上說明。

```
SP> help events
events all - print all system events
events info - print system event log information
events newest - print newest system events
events oldest - print oldest system events
events search - search for and print system events
```

以下範例顯示BMC CLI線上說明、說明BMC「系統電源」命令。

```
BMC> system power help
system power cycle - power the system off, then on
system power off - power the system off
system power on - power the system on
system power status - print system power status

BMC>
```

用於遠端管理節點的命令

您可以存取節點的SP並執行SP CLI命令、以執行節點管理工作、藉此從遠端管理節點。對於多項常用的遠端節點管理工作、您也可以使用ONTAP 叢集中其他節點的指令執行。有些SP命令是平台專屬的、可能無法在您的平台上使用。

如果您想要...	使用此**SP**命令...	使用此**BMC**命令...	或此**ONTAP** 指令...
顯示指定SP命令的可用SP命令或子命令	"help"（說明）['command（命令）]		
顯示SP CLI的目前權限等級	「priv show」		
設定權限層級、以存取SP CLI的指定模式	「priv set」（priv set）{'admin'	「Advanced」（進階）	「diag」（diag）}
		顯示系統日期與時間	'日期'
	'日期'	顯示SP記錄的事件	「事件」（EVENES）{'all（全部）
「info」（資訊）	「最新」的「數字」	「最舊的數字」	「Search關鍵字」}
		顯示SP狀態和網路組態資訊	「p STATUS」（狀態）[`-v]

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
`-d] "-v"選項會以詳細格式顯示SP統計資料。「-d」選項會將SP偵錯記錄新增至顯示器。	「bmc STATUS」[`-v'	`-d] "-v"選項會以詳細格式顯示SP統計資料。「-d」選項會將SP偵錯記錄新增至顯示器。	「系統服務處理器展示」
顯示過去1、5和15分鐘內SP已啟動的時間長度、以及執行佇列中的平均工作數	'正常運作時間'	"正常運作時間"	
顯示系統主控台記錄	系統記錄		
顯示SP記錄歸檔或歸檔中的檔案	'p log history show'（記錄歷史記錄）[`-archive（記錄檔）]｛'latest（最新）	'all（全部）	'archive name（記錄檔名稱）]）][`-dump（記錄檔）｛'all（全部）
'file-name'（檔案名稱）]	「記錄歷史展示」[`-archive」｛'latest（最新）	「all」	「archive name」（歸檔名稱）][`-dump（｛'all）
「file-name（檔案名稱）」｝]		顯示節點控制器的電源狀態	「系統電源狀態」
	「System Node Power show」	顯示電池資訊	「系統電池展示」
		顯示ACP資訊或擴充器感測器的狀態	《System ACP》（《show》）
《ensors show》（《ensors show》）			列出所有系統FRU及其ID
《系統FRU清單》			顯示指定FRU的產品資訊
「System FRU show」（系統FRU顯示）、「FRU」（FRU）			顯示FRU資料歷程記錄
「System FRU log show」（系統FRU記錄顯示）（進階權限層級）			顯示環境感測器的狀態、包括其狀態和目前值
「系統感測器」或「系統感測器顯示」		「顯示系統節點環境感應器」	顯示指定感測器的狀態和詳細資料

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
「系統感測器」會顯示「shensor名稱」 您可以使用「系統感測器」或「系統感測器show」命令來取得「ensor名稱」。			顯示SP韌體版本資訊
「分度」		「系統服務處理器影像顯示」	顯示SP命令歷程記錄
「p log稽核」（進階權限層級）	"記錄稽核"		顯示SP偵錯資訊
「p log DEBUG」（進階權限層級）	「bmc log DEBUG」（進階權限層級）		顯示SP訊息檔案
「p log Messages」（進階權限層級）	「bmc log Messages」（進階權限層級）		顯示在監視器重設事件上收集系統鑑識的設定、顯示在監視器重設事件期間收集的系統鑑識資訊、或清除收集的系統鑑識資訊
「系統鑑識」（「show」	「log dump」	「log Clear」）	
	登入系統主控台	系統主控台	
「系統節點執行主控台」	您應該按Ctrl-D結束系統主控台工作階段。	開啟或關閉節點、或執行電源循環（關閉電源然後重新開啟）	「系統電源」
	「System Node Power On（系統節點開機）」（進階權限層級）	「系統電源」「關機」	
	《系統電源》（system power）、《循環》（cycle）		

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
待機電源會持續開啟、讓SP不中斷運作。在關機後再開機之前、會短暫暫停。 使用這些命令來關閉節點或重新啟動節點、可能會導致節點不正常關機（也稱為_styled shutshut__）、也無法取代使用ONTAP「系統節點停止」命令正常關機。	建立核心傾印並重設節點	「系統核心」（） "-f"選項會強制建立核心傾印和節點重設。	
「系統節點coredump觸發」 （進階權限層級）	這些命令的作用與按下節點上的「不可遮罩的中斷」（NMI）按鈕相同、導致節點不正常關機、並在停止節點時強制傾印核心檔案。當節點上的支援功能掛起或無法回應諸如「系統節點關機」之類的命令時、這些命令會很有幫助ONTAP 。產生的核心傾印檔案會顯示在「系統節點coredump show」命令的輸出中。只要節點的輸入電源不中斷、SP就會維持運作。	使用選擇性指定的BIOS韌體映像（主要、備份或目前）重新開機節點、以從節點開機裝置的毀損映像等問題中恢復	「系統重設」（'primary）
「備份」	「目前」}		「系統節點重設」、使用「韌體」｛'primary（主要）

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
「Backup」（備份）	「Current」（目前）｝參數（進階權限層級） '系統節點重設'	此作業會導致節點不正常關機。 如果未指定BIOS韌體映像、則會使用目前映像進行重新開機。只要節點的輸入電源不中斷、SP就會維持運作。	顯示電池韌體自動更新的狀態、或在下次SP開機時啟用或停用電池韌體自動更新
「系統電池auto_update」（系統電池自動更新）["status（狀態）	"enable（啟用）	"d停 用"） （進階權限層級）	
	將目前的電池韌體映像與指定的韌體映像進行比較	「系統電池驗證」['image_url] （進階權限層級） 如果未指定「image_URL」、則會使用預設的電池韌體映像進行比較。	
	從指定位置的映像更新電池韌體	'系統電池快閃記憶體'、'映像URL ' （進階權限層級） 如果自動電池韌體升級程序因故失敗、請使用此命令。	
	使用指定位置的映像更新SP韌體	"p update"的"image_URL image_url"不得超過200個字元。	"bmc update（更新）""image_URL image_url"不得超過200個字元。
「系統服務處理器映像更新」	重新啟動SP	"p reboot"	

如果您想要…	使用此**SP**命令…	使用此**BMC**命令…	或此**ONTAP** 指令…
「系統服務處理器重新開機」	您應該避免從備份映像開機SP。從備份映像開機僅供疑難排解和還原之用。可能需要停用SP自動韌體更新、這不是建議的設定。在嘗試從備份映像開機SP之前、請先聯絡技術支援部門。	清除NVRAM Flash內容	「System NVRAM flash Clear」（系統NVRAM快閃清除）（進階權限層級） 控制器電源關閉（「系統關機」）時、無法啟動此命令。
		結束SP CLI	「退出」

關於臨界值型**SP**感測器的讀取值、以及系統感測器命令輸出的狀態值

臨界值型感應器會定期讀取各種系統元件的讀數。SP會將臨界值型感應器的讀取值與預設臨界值限制進行比較、以定義元件的可接受作業條件。

根據感測器的讀取值、SP會顯示感測器狀態、以協助您監控元件的狀況。

臨界值型感測器的範例包括系統溫度、電壓、電流和風扇速度的感測器。臨界值型感應器的特定清單取決於平台。

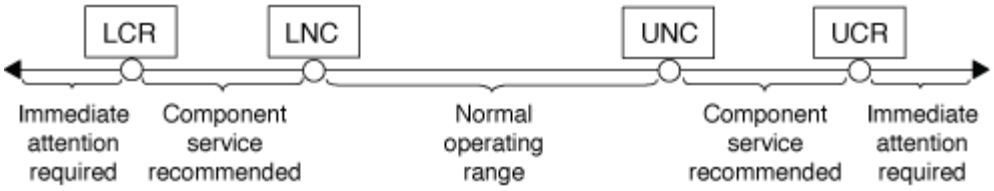
臨界值型感測器具有下列臨界值、顯示於SP「系統感測器」命令的輸出中：

- 臨界下限（LCR）
- 非臨界下限（LNC）
- 上非關鍵（UNc）
- 臨界上限（UCR）

LNC和LCR之間或在UNC和UCR之間的感測器讀取表示元件出現問題的徵兆、因此可能會發生系統故障。因此、您應該儘快規劃元件服務。

低於LCR或高於UCR的感測器讀取值表示元件故障、系統即將發生故障。因此、元件需要立即注意。

下圖說明臨界值所指定的嚴重性範圍：



您可以在「系統感測器」命令輸出的「目前」欄下找到臨界值型感測器的讀取。「系統感測器」命令會顯示指定感測器的其他詳細資料。當臨界值型感應器的讀取值超過非臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界臨界值範圍時、感應器會報告嚴重性增加的問題。當讀取值超過臨界值上限時、「系統感測器」命令輸出中的感測器狀態會根據超出的臨界值、從「確定」變更為「NC」（非臨界）或「CR」（嚴重）、並在事件記錄中記錄事件訊息。

某些臨界值型感應器並未全部達到四個臨界值層級。對於這些感測器、遺失的臨界值會在「系統感測器」命令輸出中顯示「na」為其限制、表示特定感測器對於特定臨界值沒有任何限制或嚴重性考量、SP也不會監控感測器是否達到該臨界值。

以下範例顯示SP CLI中「系統感測器」命令所顯示的部分資訊：

```
SP node1> system sensors

Sensor Name       | Current    | Unit       | Status| LCR       | LNC
| UNC       | UCR
-----------------+------------+------------+-------+-----------+
-----------+-----------+-----------
CPU0_Temp_Margin | -55.000    | degrees C  | ok    | na        | na
| -5.000    | 0.000
CPU1_Temp_Margin | -56.000    | degrees C  | ok    | na        | na
| -5.000    | 0.000
In_Flow_Temp     | 32.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 42.000    | 52.000
Out_Flow_Temp    | 38.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 59.000    | 68.000
CPU1_Error       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
CPU1_Therm_Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
CPU1_Hot         | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na
| na        | na
IO_Mid1_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 55.000    | 64.000
IO_Mid2_Temp     | 30.000     | degrees C  | ok    | 0.000     | 10.000
| 55.000    | 64.000
CPU_VTT          | 1.106      | Volts      | ok    | 1.028     | 1.048
| 1.154     | 1.174
CPU0_VCC         | 1.154      | Volts      | ok    | 0.834     | 0.844
| 1.348     | 1.368
3.3V             | 3.323      | Volts      | ok    | 3.053     | 3.116
| 3.466     | 3.546
5V               | 5.002      | Volts      | ok    | 4.368     | 4.465
| 5.490     | 5.636
STBY_1.8V        | 1.794      | Volts      | ok    | 1.678     | 1.707
| 1.892     | 1.911
…
```

以下範例顯示在SP CLI中針對臨界值型感應器5v輸入「系統感應器Get'「ensor名稱」的結果：

```
SP node1> system sensors get 5V

Locating sensor record...
Sensor ID              : 5V (0x13)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Analog)  : Voltage
 Sensor Reading        : 5.002 (+/- 0) Volts
 Status                : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical        : 4.246
 Lower Non-Critical    : 4.490
 Upper Non-Critical    : 5.490
 Upper Critical        : 5.758
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events      :
 Assertions Enabled    : lnc- lcr- ucr+
 Deassertions Enabled  : lnc- lcr- ucr+
```

關於系統感測器命令輸出的獨立**SP**感測器狀態值

獨立感測器沒有臨界值。SP CLI的「系統感測器」命令輸出中「目前」欄下顯示的讀取值、並不具有實際意義、因此SP會忽略這些讀取值。系統感測器命令輸出中的「狀態」欄會以十六進位格式顯示個別感測器的狀態值。

獨立感測器的範例包括風扇、電源供應器（PSU）故障和系統故障的感測器。獨立感測器的特定清單取決於平台。

您可以使用SP CLI的「系統感測器Get」（系統感測器）「ensor名稱」命令、協助解讀大多數獨立感測器的狀態值。以下範例顯示在獨立感測器CPU0_Error和IO_Slot1_present中輸入「系統感測器Get'「ensor名稱」的結果：

```
SP node1> system sensors get CPU0_Error
Locating sensor record...
Sensor ID              : CPU0_Error (0x67)
 Entity ID             : 7.97
 Sensor Type (Discrete): Temperature
 States Asserted       : Digital State
                         [State Deasserted]
```

```
SP node1> system sensors get IO_Slot1_Present
Locating sensor record...
Sensor ID              : IO_Slot1_Present (0x74)
 Entity ID             : 11.97
 Sensor Type (Discrete): Add-in Card
 States Asserted       : Availability State
                        [Device Present]
```

雖然「系統感測器」命令會顯示大多數獨立感測器的狀態資訊、但不會提供System_FW_Status、System_Watchdog、PSU1_Input_Type和PSU2_Input_Type獨立感測器的狀態資訊。您可以使用下列資訊來解譯這些感測器的狀態值。

System_FW_Status

System_FW_Status感測器的狀況顯示為「0xAABB」。您可以合併「AA」和「BB」資訊、以判斷感應器的狀況。

「AA」可以有下列其中一個值：

價值	感測器的狀況
01	系統韌體錯誤
02	系統韌體當機
04	系統韌體進度

「bB」可以有下列其中一個值：

價值	感測器的狀況
00	系統軟體已正常關機
01	正在初始化記憶體
02	正在進行NVMEM初始化（當有NVMEM時）
04	還原記憶體控制器集線器（MCH）值（若有NVMEM）
05	使用者已進入設定
13.	開機作業系統或載入程式
1F	BIOS正在啟動

價值	感測器的狀況
20	載入程式正在執行中
21	載入程式正在設定主要BIOS韌體。您不得關閉系統電源。
22	載入程式正在程式設定替代的BIOS韌體。您不得關閉系統電源。
2F	執行中ONTAP
60	SP已關閉系統電源
61.	SP已開啟系統電源
62.	SP已重設系統
63.	SP Watchdog關機週期
64	SP Watchdog冷重設

例如、System_FW_Status sensor Status 0x042F表示「系統韌體進度（04）、ONTAP 而不執行更新（2F）」。

System_Watchdog

System_Watchdog感應器可能有下列其中一種情況：

- * 0X0080*

  此感測器的狀態尚未變更

價值	感測器的狀況
0X0081	定時器中斷
0180	定時器已過期
0280	硬重設
0480	關機
0X0880	關機再開機

例如、System_Watchdog感應器狀態為0x0880、表示發生監督逾時、並導致系統關機後再開機。

PSU1_INU_Type和PSU2_INUD_Type

若為直流電（DC）電源供應器、則不適用PSU1_INU_Type和PSU2_INPART_Type感測器。對於交流（AC）電源供應器、感測器的狀態可以有下列其中一個值：

價值	感測器的狀況
0X01 xx	220V PSU類型
0x02 xx	110 V PSU類型

例如、PSU1_Input_Type感測器狀態為0x0280、表示感測器回報PSU類型為110V。

從**ONTAP** 資訊系統管理**SP**的命令

支援支援的指令可用於管理SP、包括SP網路組態、SP韌體映像、SSH存取SP、以及一般SP管理。ONTAP

用於管理**SP**網路組態的命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
啟用SP的SP自動網路組態、讓SP使用指定子網路的IPv4或IPv6位址系列	「系統服務處理器網路自動組態啟用」
停用SP所指定之子網路的IPv4或IPv6位址系列的SP自動網路組態	「系統服務處理器網路自動組態停用」
顯示SP自動網路組態	「系統服務處理器網路自動組態顯示」
手動設定節點的SP網路、包括： • IP位址系列（IPV4或IPV6） • 是否應啟用指定IP位址系列的網路介面 • 如果您使用的是IPV4、則是使用DHCP伺服器的網路組態、還是使用您指定的網路位址 • SP的公有IP位址 • SP的網路遮罩（如果使用的是IPV4） • SP子網路遮罩的網路字首長度（如果使用IPv6） • SP的閘道IP位址	「系統服務處理器網路修改」

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
顯示SP網路組態、包括： • 已設定的位址系列（IPv4或IPv6）、以及是否已啟用 • 遠端管理裝置類型 • 目前的SP狀態和連結狀態 • 網路組態、例如IP位址、MAC位址、網路遮罩、子網路遮罩的字首長度、路由器指派的IP位址、連結本機IP位址和閘道IP位址 • 上次更新SP的時間 • 用於SP自動組態的子網路名稱 • 是否啟用IPv6路由器指派的IP位址 • SP網路設定狀態 • SP網路設定失敗的原因	「系統服務處理器網路展」 要顯示完整的SP網路詳細資料、必須使用「-instance」參數。
修改SP API服務組態、包括： • 變更SP API服務使用的連接埠 • 啟用或停用SP API服務	「系統服務處理器API服務修改」 （進階權限層級）
顯示SP API服務組態	「系統服務處理器API服務展示」 （進階權限層級）
續約SP API服務用於內部通訊的SSL和SSH憑證	• 適用於S299.5或更新版本：「系統服務處理器API服務更新內部憑證」ONTAP • 適用於《系統服務處理器API服務續約證書》（適用於更新版本9.4或更新版本）ONTAP （進階權限層級）

管理**SP**韌體映像的命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
顯示目前安裝的SP韌體映像詳細資料、包括： • 遠端管理裝置類型 • 從SP開機的映像（主要或備份）、其狀態和韌體版本 • 韌體自動更新是否已啟用、以及上次更新狀態	「系統服務處理器影像顯示」 「-is目前」參數表示SP目前開機的映像（主要或備份）、而非安裝的韌體版本最新的映像。

如果您想要…	執行**ONTAP** 此指令…
啟用或停用SP自動韌體更新	「系統服務處理器映像修改」 根據預設、當ONTAP 手動下載新版SP韌體時、SP韌體會自動更新以更新版本的功能。不建議停用自動更新、因為這樣做可能會導致ONTAP 不理想或不合格的結合、使整個過程不符合理想的要求。
在節點上手動下載SP韌體映像	'系統節點映像Get' 在執行「系統節點映像」命令之前、您必須先將權限層級設為進階（「權限進階」）、並在系統提示您繼續之前輸入* y*。 SP韌體映像是隨ONTAP 附於Image.您不需要手動下載SP韌體、除非您想要使用不同於ONTAP 隨附的SP韌體版本。
顯示ONTAP 從功能性更新中觸發的最新SP韌體更新狀態、包括下列資訊： • 最新SP韌體更新的開始和結束時間 • 是否正在進行更新、以及完成的百分比	「系統服務處理器映像更新進度顯示」

管理**SSH**存取**SP**的命令

如果您想要…	執行**ONTAP** 此指令…
僅將SP存取權授予指定的IP位址	「系統服務處理器ssh可新增的位址」
封鎖指定的IP位址、使其無法存取SP	「系統服務處理器ssh移除允許的位址」
顯示可存取SP的IP位址	「系統服務處理器ssh show」

一般**SP**管理命令

如果您想要...	執行**ONTAP** 此指令...
顯示一般SP資訊、包括： • 遠端管理裝置類型 • 目前的SP狀態 • 是否已設定SP網路 • 網路資訊、例如公有IP位址和MAC位址 • SP韌體版本和智慧型平台管理介面（IPMI）版本 • 是否已啟用SP韌體自動更新	顯示完整SP資訊的「系統服務處理器展示」需要「執行個體」參數。
在節點上重新啟動SP、並選擇性地指定要使用的SP韌體映像（主要或備份）	「系統服務處理器重新開機」 您應該避免從備份映像開機SP。從備份映像開機僅供疑難排解和還原之用。可能需要停用SP自動韌體更新、這不是建議的設定。在嘗試從備份映像開機SP之前、請先聯絡技術支援部門。
產生AutoSupport 並傳送包含從指定節點收集的SP記錄檔的資訊	「系統節點AutoSupport 不知叫用程式」
顯示叢集中所收集SP記錄檔的分配對應、包括位於每個收集節點的SP記錄檔順序編號	「系統服務處理器記錄顯示分配」

"指令ONTAP"

BMC管理的支援指令**ONTAP**

基礎板管理控制器（BMC）支援這些ONTAP 指令。

BMC使用與服務處理器（SP）相同的一些命令。BMC支援下列SP命令。

如果您想要...	使用此命令
顯示BMC資訊	系統服務處理器展示*
顯示/修改BMC網路組態	系統服務處理器網路顯示/修改*
重設BMC	系統服務處理器reboot-sp*
顯示/修改目前安裝的BMC韌體映像詳細資料	系統服務處理器映像顯示/修改*
更新BMC韌體	系統服務處理器映像更新*

如果您想要...	使用此命令
顯示最新BMC韌體更新的狀態	系統服務處理器映像更新進度顯示*
啟用BMC的自動網路組態、以便在指定的子網路上使用IPv4或IPv6位址	系統服務處理器網路自動組態啟用*
停用針對指定給BMC的子網路之IPv6位址的自動網路組態	系統服務處理器網路自動組態停用*
顯示BMC自動網路組態	系統服務處理器網路自動組態顯示*

對於BMC韌體不支援的命令、會傳回下列錯誤訊息。

```
::> Error: Command not supported on this platform.
```

BMC CLI命令

您可以使用SSH登入BMC。BMC命令列支援下列命令。

命令	功能
系統	顯示所有命令的清單。
系統主控台	連線至系統的主控台。使用「Ctrl+D」結束工作階段。
系統核心	傾印系統核心並重設。
系統關機週期	關閉系統電源、然後再開啟。
系統關機	關閉系統電源。
系統開機	開啟系統電源。
系統電源狀態	列印系統電源狀態。
系統重設	重設系統。
系統記錄	列印系統主控台記錄
系統FRU顯示[id]	傾印所有/選定的現場可更換單元（FRU）資訊。

管理管理活動的稽核記錄

變更以稽核**ONTAP** 記錄功能。**9.**

從ONTAP 功能表9開始、「command-history .log」檔案會被「稽核記錄」取代、而「mgwd. log」檔案則不再包含稽核資訊。如果您要升級ONTAP 至VMware版、請檢閱任何參考舊版檔案及其內容的指令碼或工具。

升級ONTAP 至flex9之後、現有的「command-history .log」檔案會保留下來。當新的「稽核記錄」檔案被旋轉（建立）時、這些檔案會被旋轉（刪除）。

檢查「command-history .log」檔案的工具和指令碼可能會繼續運作、因為在升級時會建立從「command-history .log」到「Audit .log」的軟體連結。但是、檢查「mgwd. log」檔案的工具和指令碼將會失敗、因為該檔案不再包含稽核資訊。

此外、由於下列項目不被視為有用、導致不必要的記錄活動、因此在更新版本的版本中、不再包含稽核記錄：ONTAP

- 內部命令由ONTAP 執行（也就是、其中username=root）
- 命令別名（與指向的命令分開）

從ONTAP 功能支援的第9部分開始、您可以使用TCP和TLS傳輸協定、將稽核記錄安全地傳輸到外部目的地。

如何執行稽核記錄**ONTAP**

稽核日誌中記錄的管理活動會包含在標準AutoSupport 版的功能表報告中、而EMS訊息中也會包含某些記錄活動。您也可以將稽核記錄轉送到指定的目的地、並使用CLI或Web瀏覽器來顯示稽核記錄檔。

系統會記錄叢集上執行的管理活動、例如發出的要求、觸發要求的使用者、使用者的存取方法、以及要求的時間。ONTAP

管理活動可以是下列其中一種類型：

- 設定要求、通常適用於非顯示命令或作業
  - 例如、當您執行「create」、「modify」或「刪除」命令時、就會發出這些要求。
  - 預設會記錄設定要求。
- Get要求、可擷取資訊並在管理介面中顯示
  - 例如、當您執行「show」命令時、就會發出這些要求。
  - 根據預設、不會記錄Get要求、但您可以使用「安全稽核修改」命令來控制是否ONTAP 將從動作介面（`-cliget'`）或`ONTAP` 從動作介面`API`（-ontapiget'）傳送的Get要求記錄在檔案中。

此功能可將管理活動記錄在節點的「/mroot/etc/log/mlog/Audit記錄檔」中。ONTAP這裏記錄了三個Shell中用於CLI命令的命令（即clusterShell、nodesell和非交互式系統Shell（不記錄交互式系統Shell命令）以及API命令。稽核記錄包含時間戳記、可顯示叢集中的所有節點是否都同步時間。

「稽核記錄」檔案是AutoSupport 由「不行」工具傳送給指定的收件者。您也可以將內容安全地轉送到您指定的外部目的地、例如Splunk或syslog伺服器。

「稽核記錄」檔案會每日循環。當檔案大小達到100 MB時、也會進行旋轉、並保留先前的48個複本（最多總共49個檔案）。稽核檔案執行每日旋轉時、不會產生任何EMS訊息。如果稽核檔案因為超過檔案大小限制而旋轉、則會產生EMS訊息。

您可以使用「安全稽核記錄show」命令來顯示個別節點的稽核項目、或是從叢集中的多個節點合併。您也可以使用網頁瀏覽器、在單一節點上顯示「/mroot/etc/log/mlog」目錄的內容。

將稽核記錄轉送到目的地

您可以使用「叢集記錄轉送create」命令、將稽核記錄轉送到最多10個目的地。例如、您可以將記錄轉送至Splunk或syslog伺服器、以供監控、分析或備份之用。

如果「叢集記錄轉送create」命令無法ping目的地主機以驗證連線能力、則命令會失敗並顯示錯誤訊息。雖然不建議使用、但使用「-force」參數搭配命令會略過連線驗證。

您可以在轉送記錄檔時設定傳輸安全性選項：

- 傳送訊息至目的地的傳輸協定

  您可以選取下列其中一個「-Protocol」值：

  - 「UDP-未加密」：無安全性的使用者資料包傳輸協定（預設）
  - 「TCP未加密」：傳輸控制傳輸協定、無安全性
  - 「TCP加密」：傳輸層安全傳輸控制傳輸協定（TLS）
- 驗證目的地伺服器身分

  當您將「-VERIFY -伺服器」參數設定為「true」時、記錄轉送目的地的身分識別會透過驗證其憑證來驗證。只有在「-Protocol（傳輸協定）」欄位中選取「TCP-Encrypted（TCP加密）」值時、才能將值設為「true（真）」。

步驟

1. 針對您要轉送稽核記錄的每個目的地、指定目的地IP位址或主機名稱及任何安全性選項。

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination 192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

2. 使用「cluster log-forwarding show」命令確認目的地記錄正確無誤。

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                   Verify Syslog
Destination Host           Port   Protocol         Server Facility
-------------------------- ------ --------         ------ --------
192.168.123.96             514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98             514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

"指令ONTAP"

管理管理活動稽核設定的命令

您可以使用「安全稽核」命令來管理記錄在「稽核記錄」檔案中的管理活動。您可以使用「叢集記錄轉送」命令來管理要將稽核記錄轉送到的目的地。

如果您想要...	使用此命令...
指定ONTAP 除了預設的設定要求之外、還應將來自REST CLI或API的Get要求記錄在稽核記錄檔（「審核記錄檔」）中	《安全稽核修改》
顯示稽核記錄的設定	「安全稽核秀」
顯示從叢集中多個節點合併的稽核項目	「安全稽核記錄顯示」
指定稽核日誌的轉送目的地、以及其傳輸的安全性措施	「叢集記錄轉送建立」
修改稽核記錄的目的地	「叢集記錄轉送修改」
刪除稽核記錄的目的地	「叢集記錄轉送刪除」
顯示稽核記錄的已設定目的地	「叢集記錄轉寄顯示」

"指令ONTAP"

管理叢集時間（僅限叢集管理員）

當叢集時間不準確時、可能會發生問題。雖然利用此功能、您可以手動設定叢集上的時區、日期和時間、但您應該設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器、以同步叢集時間。ONTAP

從使用S25 9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。

NTP一律啟用。不過、叢集仍需要進行組態、才能與外部時間來源同步。利用支援功能、您可以透過下列方式管理叢集的NTP組態：ONTAP

- 您最多可將10部外部NTP伺服器與叢集（「叢集時間服務NTP伺服器create」）建立關聯。
  - 為了提供備援和時間服務品質、您應將至少三部外部NTP伺服器與叢集建立關聯。
  - 您可以使用NTP伺服器的IPv4或IPv6位址或完整主機名稱來指定NTP伺服器。
  - 您可以手動指定要使用的NTP版本（v3或v4）。

    根據預設、ONTAP 支援特定外部NTP伺服器的NTP版本會自動選取。

  如果您指定的NTP版本不支援NTP伺服器、則無法進行時間交換。

  - 在進階權限層級、您可以指定與叢集相關聯的外部NTP伺服器、作為修正及調整叢集時間的主要時間來源。
- 您可以顯示與叢集相關的NTP伺服器（「叢集時間服務NTP伺服器show」）。
- 您可以修改叢集的NTP組態（「叢集時間服務NTP伺服器修改」）。
- 您可以取消叢集與外部NTP伺服器的關聯（「叢集時間服務NTP伺服器刪除」）。
- 在進階權限層級、您可以清除所有外部NTP伺服器與叢集的關聯（「叢集時間服務NTP伺服器重設」）、以重設組態。

加入叢集的節點會自動採用叢集的NTP組態。

除了使用NTP之外、ONTAP 利用此功能、您還可以手動管理叢集時間。當您需要修正錯誤時間時（例如、重新開機後節點的時間已大不正確）、這項功能很有幫助。在這種情況下、您可以指定叢集的大約時間、直到NTP可以與外部時間伺服器同步為止。您手動設定的時間會在叢集中的所有節點上生效。

您可以使用下列方式手動管理叢集時間：

- 您可以設定或修改叢集上的時區、日期和時間（「叢集日期修改」）。
- 您可以顯示叢集的目前時區、日期和時間設定（「叢集日期顯示」）。

> 工作排程不會調整為手動叢集日期和時間變更。這些工作會根據目前建立工作的叢集時間或最近執行工作的時間來排程執行。因此、如果您手動變更叢集日期或時間、則必須使用「jobshow」和「jobhistory show」命令、確認所有排程的工作都已根據您的需求排入佇列並完成。

管理叢集時間的命令

您可以使用「叢集時間服務NTP伺服器」命令來管理叢集的NTP伺服器。您可以使用「叢集日期」命令手動管理叢集時間。

從使用S25 9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。

下列命令可讓您管理叢集的NTP伺服器：

如果您想要...	使用此命令...
將叢集與外部NTP伺服器建立關聯、而不進行對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_name」
將叢集與外部NTP伺服器建立關聯、使其具有ONTAP可在版次9.5或更新版本中使用的對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_ip_address -key-id key_id」 「key_id」必須指已設定「叢集時間服務NTP金鑰」的現有共用金鑰。
啟用現有NTP伺服器的對稱驗證您可以修改現有NTP伺服器、藉由新增所需的金鑰ID來啟用驗證。 提供版本僅適用於S9.5或更新版本ONTAP	「叢集時間服務NTP伺服器修改-server server_name -key-id key_id」
停用對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器修改-伺服器server_name -驗證已停用」
設定共用的NTP金鑰	「叢集時間服務NTP金鑰create -id shared_key_id -type shared_key_type -Value shared_key_value' 共用金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同
顯示與叢集相關聯之NTP伺服器的相關資訊	「叢集時間服務NTP伺服器顯示」
修改與叢集相關聯的外部NTP伺服器組態	「叢集時間服務NTP伺服器修改」
將NTP伺服器與叢集取消關聯	「叢集時間服務NTP伺服器刪除」
清除所有外部NTP伺服器與叢集的關聯、以重設組態	「叢集時間服務NTP伺服器重設」 此命令需要進階權限層級。

下列命令可讓您手動管理叢集時間：

如果您想要...	使用此命令...
設定或修改時區、日期和時間	《叢集日期修改》
顯示叢集的時區、日期和時間設定	「叢集日期顯示」

"指令ONTAP"

管理橫幅和MOTD

管理橫幅和MOTD總覽

利用此功能、您可以設定登入橫幅或當日訊息（MOTD）、將管理資訊傳達給叢集或儲存虛擬機器（SVM）的CLI使用者。ONTAP

主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）會顯示橫幅、然後提示使用者進行驗證（例如密碼）。例如、您可以使用橫幅向嘗試登入系統的人員顯示以下警告訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

This system is for authorized users only. Your IP Address has been logged.

Password:
```

在驗證使用者之後、但叢集Shell提示出現之前、MOTD會顯示在主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（供叢集或SVM存取）中。例如、您可以使用MOTD來顯示歡迎訊息或資訊訊息、例如以下只有已驗證的使用者會看到的訊息：

```
$ ssh admin@cluster1-01

Password:

Greetings. This system is running ONTAP 9.0.
Your user name is 'admin'. Your last login was Wed Apr 08 16:46:53 2015
from 10.72.137.28.
```

您可以使用「安全登入橫幅修改」或「安全登入模式修改」命令、分別建立或修改橫幅或MOTD的內容、方法如下：

- 您可以互動或非互動方式使用CLI來指定橫幅或MOTD所使用的文字。

  當命令不使用「-message'」或「-uri」參數時、就會啟動互動模式、讓您可以在訊息中使用換行（也稱為行尾）。

  非互動模式使用「-Message」參數來指定訊息字串、不支援換行。

- 您可以從FTP或HTTP位置上傳內容、以用於橫幅或MOTD。
- 您可以設定MOTD以顯示動態內容。

  您可以設定MOTD動態顯示的範例包括：

  - 叢集名稱、節點名稱或SVM名稱
  - 叢集日期與時間
  - 登入的使用者名稱

- 使用者在叢集中任何節點上的上次登入
- 登入裝置名稱或IP位址
- 作業系統名稱
- 軟體版本
- 有效的叢集版本字串「安全登入motd modify」手冊頁說明可用來讓MOTD顯示動態產生內容的轉義序列。

橫幅不支援動態內容。

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅和MOTD：

- 以下事實適用於橫幅廣告：
  - 為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。
  - 您可以為每個SVM設定SVM層級橫幅。

    如果已設定叢集層級橫幅、則會被指定SVM的SVM層級橫幅覆寫。
- 以下事實適用於MOTD：
  - 根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。
  - 此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。

    在這種情況下、登入SVM的使用者會看到兩個MOTD、一個在叢集層級定義、另一個在SVM層級定義。
  - 叢集管理員可在每個SVM上啟用或停用叢集層級的MOTD。

    如果叢集管理員停用SVM的叢集層級MOTD、則登入SVM的使用者不會看到叢集層級MOTD。

建立橫幅

您可以建立橫幅、向嘗試存取叢集或SVM的人顯示訊息。橫幅會顯示在主控台工作階段（僅限叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）中、然後才會提示使用者進行驗證。

步驟

1. 使用「安全登入橫幅修改」命令、為叢集或SVM建立橫幅：

如果您想要...	然後...
指定單一行的訊息	使用「-mESTESE」「[.code]'text」參數來指定文字。
在訊息中加入新行（也稱為行尾）	使用不含「-message'」或「-uri」參數的命令來啟動互動模式來編輯橫幅。
從橫幅使用的位置上傳內容	使用「-Uri'」參數指定內容的FTP或HTTP位置。

橫幅的大小上限為2、048位元組、包括換行字元。

使用「-uri」參數建立的橫幅是靜態的。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

針對叢集建立的橫幅也會針對所有沒有現有橫幅的SVM顯示。任何後續建立的SVM橫幅都會覆寫該SVM的叢集層級橫幅。在SVM的雙引號內以連字號（「-」）指定「-Message」參數、會將SVM重設為使用叢集層級橫幅。

2. 使用「安全登入標語show」命令顯示橫幅、以確認橫幅是否已建立。

   使用空白字串（「」）指定「-Message」參數時、會顯示沒有內容的橫幅。

   使用「-」指定「-Message」參數會顯示所有未設定橫幅的（管理或資料）SVM。

以下範例使用非互動模式來建立「叢集1」叢集的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -message "Authorized users only!"

cluster1::>
```

以下範例使用互動模式來建立「sVM」的橫幅：

```
cluster1::> security login banner modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0        1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!


cluster1::>
```

下列範例顯示已建立的橫幅廣告：

```
cluster1::> security login banner show
Vserver: cluster1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Authorized users only!

Vserver: svm1
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
The svm1 SVM is reserved for authorized users only!

2 entries were displayed.

cluster1::>
```

管理橫幅

管理橫幅

您可以在叢集或SVM層級管理橫幅。為叢集設定的橫幅也會用於未定義橫幅訊息的所有SVM。隨後建立的SVM橫幅會覆寫該SVM的叢集橫幅。

選擇

- 管理叢集層級的橫幅：

如果您想要...	然後...
為所有CLI登入工作階段建立要顯示的橫幅	設定叢集層級橫幅： '*安全登入橫幅修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "text"｝
[*-uri ftp._or_http _addr*]}*	移除所有（叢集和SVM）登入的橫幅
將橫幅設定為空白字串（「」）： 「安全登入橫幅修改**-vserver *-message "**」	覆寫SVM管理員所建立的橫幅
修改SVM橫幅訊息： '*安全性登入橫幅修改-vserver *Svm_name*｛[-message "*text*"]	[-URI *ftp._or_http _addr*]}*

- 在SVM層級管理橫幅：

在SVM環境中不需要指定「-vserver *Svm_name*'」。

如果您想要...	然後...
以不同的SVM橫幅覆寫叢集管理員所提供的橫幅	為SVM建立橫幅： '*安全登入橫幅修改-vserver *Svm_name*｛[-message "text"｝
[-uri ftp._or_https_addr]}*	隱藏叢集管理員提供的橫幅、以便不顯示SVM的橫幅
將SVM橫幅設定為空白字串、以供SVM使用： hy*安全登錄標語modify -vserver *Svm_name* -message "（修改**-vserver *Svm_name*-message "**）	當SVM目前使用SVM層級橫幅時、請使用叢集層級橫幅

建立**MOTD**

您可以建立當天訊息（MOTD）、將資訊傳達給已驗證的CLI使用者。MOTD會在驗證使用者之後顯示於主控台工作階段（僅供叢集存取）或SSH工作階段（用於叢集或SVM存取）、但會在叢集Shell提示出現之前顯示。

步驟

1. 使用「安全登入motd modify」命令、為叢集或SVM建立MOTD：

如果您想要...	然後...
指定單一行的訊息	使用「-mESTESE」「[.code]'text」參數來指定文字。
包括新行（也稱為行尾）	使用不含「-mMessage」或「-uri」參數的命令來啟動互動模式以編輯MOTD。
從用於MOTD的位置上傳內容	使用「-Uri'」參數指定內容的FTP或HTTP位置。

MOTD的最大大小為2、048位元組、包括換行字元。

「安全登入motd modify」手冊頁說明可用來讓MOTD顯示動態產生內容的轉義序列。

使用「-uri」參數建立的MOTD是靜態的。系統不會自動重新整理以反映來源內容的後續變更。

根據預設、為叢集建立的MOTD也會針對所有SVM登入顯示、同時也會顯示SVM層級的MOTD、您可以針對特定SVM個別建立。將SVM的「-is叢集訊息啟用」參數設為「假」、可防止該SVM顯示叢集層級的MOTD。

2. 使用「安全登入motd show」命令來顯示MOTD、以驗證是否已建立MOTD。

使用空白字串（「」）指定「-m則」參數、會顯示未設定或沒有內容的MOTD。

請參閱 "安全登入motd修改" 命令手冊頁、其中列出可讓MOTD顯示動態產生內容的參數清單。請務必查看ONTAP 您的資訊版專屬的手冊頁。

以下範例使用非互動模式來建立「cluster1」叢集的MOTD：

```
cluster1::> security login motd modify -message "Greetings!"
```

以下範例使用互動模式來建立「svm1」SVM的MOTD、使用轉義序列來顯示動態產生的內容：

```
cluster1::> security login motd modify -vserver svm1

Enter the message of the day for Vserver "svm1".
Max size: 2048. Enter a blank line to terminate input. Press Ctrl-C to
abort.
0         1         2         3         4         5         6         7
8
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
567890
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.
```

下列範例顯示已建立的教學影片：

```
cluster1::> security login motd show
Vserver: cluster1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Greetings!

Vserver: svm1
Is the Cluster MOTD Displayed?: true
Message
-------------------------------------------------------------------------
---
Welcome to the \n SVM.  Your user ID is '\N'. Your last successful login
was \L.

2 entries were displayed.
```

管理**MOTD**

您可以在叢集或SVM層級管理當天訊息（MOTD）。根據預設、為叢集設定的MOTD也會針對所有SVM啟用。此外、也可針對每個SVM設定SVM層級的MOTD。叢集管理員可針對每個SVM啟用或停用叢集層級的MOTD。

選擇

- 在叢集層級管理MOTD：

如果您想要...	然後...
如果沒有現有的MOTD、請為所有登入建立MOTD	設定叢集層級的MOTD： '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}*	如果未設定SVM層級的MOTD、請變更所有登入的MOTD
修改叢集層級的MOTD： '*安全性登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*]"}	[-URI ftp._or_http _addr]}*
若未設定SVM層級的MOTD、請移除所有登入的MOTD	將叢集層級的MOTD設為空白字串（「」）： hy*安全登錄motd modify -vserver *cluster*名稱 -message "*
讓每個SVM都顯示叢集層級的MOTD、而非使用SVM層級的MOTD	設定叢集層級的MOTD、然後在啟用叢集層級MOTD的情況下、將所有SVM層級的MOTD設為空白字串： a. '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}* .. hy*安全性登入motd修改｛-vserver！"*cluster*名稱"｝-訊息""-is叢集訊息啟用true*	僅針對選取的SVM顯示MOTD、不使用叢集層級的MOTD
將叢集層級的MOTD設為空白字串、然後為選取的SVM設定SVM層級的MOTD： a. hy*安全登錄motd modify -vserver *cluster*名稱 -message "* b. '*安全性登入motd modify -vserver *Svm_name* ｛[-message "*text*]"	[-uri *ftp._or_http _addr*]}* + 您可以視需要為每個SVM重複此步驟。

如果您想要...	然後...
針對所有（資料與管理）SVM、使用相同的SVM層級MOTD	將叢集和所有SVM設定為使用相同的MOTD： '安全性登入**motd**修改**-vserver_**｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}* [NOTE] ==== 如果您使用互動模式、CLI會提示您個別輸入叢集和每個SVM的MOTD。當系統提示您時、您可以將相同的MOTD貼到每個執行個體中。 ====	讓所有SVM都可選用叢集層級的MOTD、但不要在叢集登入時顯示MOTD
設定叢集層級的MOTD、但停用叢集的顯示： '*安全登入motd修改-vserver *cluster*名稱｛[-message "*text*"]	[-URI *ftp._or_http _addr*]｝-is叢集訊息啟用的假*
當只有部分SVM同時具有叢集層級和SVM層級的MOTD時、請移除叢集層級和SVM層級的所有MOTD	將叢集和所有SVM設定為使用MOTD的空白字串： "安全登入**motd modify -vserver *-most "**
只有當其他SVM使用空字串、以及叢集層級使用不同的MOTD時、才可針對具有非空字串的SVM修改MOTD	使用延伸查詢可選擇性修改MOTD： hy*安全性登入motd修改｛-vserver！"*cluster*名稱"-message！"｝　｛[-message "*text*"]
[-URI *ftp._or_http _addr*]}*	在單一或多行訊息的任何位置顯示所有包含特定文字（例如「1月」、後面接著「2015」）的MOTD、即使文字分成不同的行
使用查詢顯示MOTD： 「安全登入**motd show -message *"Jane"*"2015"** *」	以互動方式建立包含多個和連續新行（也稱為行尾或EOLS）的MOTD。

- 在SVM層級管理MOTD：

  在SVM環境中不需要指定「-vserver *Svm_name*'」。

如果您想要...	然後...
當SVM已經有現有的SVM層級MOTD時、請使用不同的SVM層級MOTD	修改SVM層級的MOTD： '*安全性登入motd modify -vserver *Svm_name*｛[-message "*text*]"

如果您想要...	然後...
[-uri *ftp._or_http _addr*]}*	當SVM已經有SVM層級的MOTD時、只能使用SVM的叢集層級MOTD
將SVM層級MOTD設為空白字串、然後讓叢集管理員啟用SVM的叢集層級MOTD： a. hy*安全登入motd modify -vserver *Svm_name*-m 則 為「*」 b. （適用於叢集管理員）「安全性登入**motd modify -vserver *svm_name*-is**叢集訊息啟用**true**」	當SVM目前同時顯示叢集層級和SVM層級的MOTD時、SVM不會顯示任何MOTD

管理授權（僅限叢集管理員）

管理授權總覽（僅限叢集管理員）

授權是一或多個軟體授權的記錄。在從功能更新到功能更新到版本9.9.1的過程中、授權金鑰會以28個字元的字串形式提供、每個功能有一個金鑰。ONTAP ONTAP ONTAP更新授權金鑰格式的NetApp授權檔案（NLF）已於ONTAP 《》中推出、僅供叢集範圍內的功能使用、例如FabricPool ：

從功能完整的支援升級到功能完整的升級版、所有授權均以NLF形式提供。ONTAP根據ONTAP 您的購買情況、LIF授權可啟用一或多項功能。您可以搜尋系統（控制器）序號、從NetApp支援網站擷取NLF授權。

您可以在NetApp支援網站的* My Support*>* Software Licenses*（需要登入）下、找到初始或附加軟體訂單的授權。如果您無法從「軟體授權」頁面找到授權金鑰、請聯絡您的銷售或支援代表。

利用支援功能的支援、您可以透過下列方式管理功能授權：ONTAP

- 顯示已安裝授權的相關資訊（「系統授權顯示」）
- 在叢集上顯示需要授權的套件及其目前授權狀態（「系統授權狀態顯示」）
- 從叢集或您指定序號的節點刪除授權（「系統授權刪除」）
- 顯示或移除過期或未使用的授權（「系統授權清理」）

利用此功能、您可以透過下列方式監控功能使用量和授權風險：ONTAP

- 以每個節點為基礎、顯示叢集中的功能使用量摘要（「系統功能使用量顯示摘要」）

  摘要包含計數器資訊、例如功能使用的週數、以及上次使用功能的日期和時間。

- 在叢集中以每個節點和每週為單位顯示功能使用狀態（「系統功能使用量顯示歷史記錄」）

  功能使用狀態可以是「未使用」、「已設定」或「使用中」。如果使用資訊無法使用、狀態會顯示「Not -Available」（無法使用）。

- 顯示每個授權套件的授權授權風險狀態（「系統授權權利風險顯示」）

  風險狀態可以是「低」、「中」、「高」、「無牌」或「未知」。風險狀態也包含在AutoSupport 資訊資訊中。授權權利風險不適用於基礎授權套件。

  授權權利風險的評估是使用多種因素、其中可能包括但不限於下列因素：

  - 每個套件的授權狀態
  - 每個授權的類型、到期狀態、以及整個叢集的授權一致性
  - 使用授權套件相關功能如果評估程序判定叢集有授權權利風險、則命令輸出也會建議修正行動。

> 附註：ONTAP 使用System Manager或CLI時、支援28個字元的授權金鑰。不過、如果某項功能安裝了NLF授權、您就無法在NLF授權上安裝28個字元的授權金鑰、以取得相同的功能。如需使用System Manager安裝NLF或授權金鑰的相關資訊、請參閱「啟用新功能」。

"什麼是Data ONTAP 「版本8.2」和「版本8.3」授權總覽和參考資料？"

"如何使用Data ONTAP Support網站驗證支援功能和相關授權金鑰"

"常見問題集：Data ONTAP 更新版本資訊（英文）"

"NetApp：Data ONTAP 不確定權利風險狀態"

授權類型與授權方法

瞭解授權類型和授權方法、有助於管理叢集中的授權。

授權類型

一個套件可以在叢集中安裝下列一或多個授權類型。「系統授權show」命令會顯示套件的已安裝授權類型或類型。

- 標準授權（「license」）

  標準授權是節點鎖定的授權。它是針對具有特定系統序號（也稱為_Controller序號_）的節點發出的。標準授權僅適用於序號相符的節點。

  安裝標準的節點鎖定授權可讓節點享有授權功能。若要讓叢集使用授權功能、至少必須授權一個節點才能使用此功能。在沒有功能應有權利的節點上使用授權功能可能會違反法規。

- 站台授權（「站台」）

  站台授權不會繫結至特定的系統序號。當您安裝站台授權時、叢集中的所有節點都有權使用授權功能。「系統授權show」命令會在叢集序號下顯示站台授權。

  如果您的叢集擁有站台授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附站台授權、也不再有權使用授權功能。如果您將節點新增至具有站台授權的叢集、則節點會自動獲得站台授權所授予的功能。

- 評估授權（「試用」）

  評估授權是指在一段時間後到期的暫用授權（以「系統授權show」命令表示）。它可讓您在不購買授權的情

況下、嘗試特定的軟體功能。這是全叢集的授權、並未繫結至節點的特定序號。

如果叢集具有套件的評估授權、而您從叢集移除節點、則節點不會隨附評估授權。

授權方法

您可以同時安裝整個叢集的授權（「最短」或「最大」類型）、以及套件的節點鎖定授權（「授權」類型）。因此、安裝的套件在叢集中可以有多種授權類型。但是、對於叢集而言、套件只有一個_licensed方法。「系統授權狀態show」命令的「授權方法」欄位會顯示套件所使用的權利。此命令會決定授權方法、如下所示：

- 如果套件在叢集中只安裝一種授權類型、則安裝的授權類型為授權方法。
- 如果套件在叢集中未安裝任何授權、則授權方法為「無」。
- 如果某個套件在叢集中安裝多種授權類型、則授權方法會依照下列授權類型的優先順序來決定：「許可」、「授權」和「demo」。

  例如：

  - 如果您擁有站台授權、標準授權及套件評估授權、叢集中套件的授權方法為「站台」。
  - 如果您擁有套件的標準授權和評估授權、叢集中套件的授權方法就是「授權」。
  - 如果您只有套件的評估授權、叢集中套件的授權方法是「demo」。

管理授權的命令

您可以使用「系統授權」命令來管理叢集的功能授權。您可以使用「系統功能使用」命令來監控功能使用狀況。

如果您想要...	使用此命令...
新增一或多個授權	《系統授權新增》
顯示已安裝授權的相關資訊、例如： • 授權套件名稱與說明 • 授權類型（「show」、「license」或「demo」） • 到期日（若適用） • 套件授權的叢集或節點 • 授權是否安裝在Data ONTAP 不含支援的版本8.2（「legacy」）之前 • 客戶ID	「系統授權展示」 部分資訊僅會在您使用「-instance」參數時顯示。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有需要授權的套件及其目前授權狀態、包括： • 套件名稱 • 授權方法 • 到期日（如果適用）	「系統授權狀態顯示」
從叢集或您指定序號的節點刪除套件授權	刪除系統授權
顯示或移除過期或未使用的授權	「系統授權清理」
以每個節點為基礎、顯示叢集中的功能使用量摘要	「系統功能使用量顯示摘要」
以每節點和每週為單位顯示叢集中的功能使用狀態	「系統功能使用記錄」
顯示每個授權套件的授權權利風險狀態	「系統授權-風險展示」 部分資訊僅會在使用「細節」和「執行個體」參數時顯示。

"指令ONTAP"

管理工作和排程

工作類別

您可以管理三類工作：伺服器關聯、叢集關聯及私有。

工作可分為下列任一類別：

- 伺服器相關工作

  管理架構會將這些工作排入要執行的特定節點佇列。

- 叢集相關工作

  管理架構會將這些工作排入要執行之叢集中任何節點的佇列。

- 私有工作

  這些工作是專屬於某個節點、不使用複寫資料庫（RDB）或任何其他叢集機制。管理私有工作的命令需要進階權限層級或更高。

工作會放入工作佇列、並在資源可用時於背景執行。如果工作佔用過多的叢集資源、您可以將其停止或暫停、直到叢集需求減少為止。您也可以監控及重新啟動工作。

當您輸入命令以叫用工作時、通常會通知您工作已排入佇列、然後返回CLI命令提示字元。不過、有些命令會回報工作進度、而且在工作完成之前、不會返回CLI命令提示字元。在這些情況下、您可以按Ctrl-C將工作移至背景。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有工作的相關資訊	「工作展示」
顯示每個節點的工作相關資訊	「按節點顯示工作」
顯示有關叢集關聯工作的資訊	「工作展示叢集」
顯示已完成工作的相關資訊	「工作表現已完成」
顯示有關工作記錄的資訊	「工作歷史展」 叢集中每個節點最多可儲存25、000筆工作記錄。因此、嘗試顯示完整的工作記錄可能需要很長時間。為了避免可能需要長時間等待、您應該依節點、儲存虛擬機器（SVM）或記錄ID來顯示工作。
顯示私有工作清單	「工作私人展」（進階權限等級）
顯示已完成私有工作的相關資訊	「工作私人展示已完成」（進階權限層級）
顯示工作管理員初始化狀態的相關資訊	「jobinitstate show」（進階權限層級）
監控工作進度	「工作觀察進度」
監控私有工作的進度	「工作私人監看進度」（進階權限層級）
暫停工作	作業暫停
暫停私有工作	「工作私人暫停」（進階權限層級）
恢復暫停的工作	《求職簡歷》
恢復暫停的私有工作	「工作私人簡歷」（進階權限層級）
停止工作	作業停止

如果您想要...	使用此命令...
停止私有工作	「工作私人停機」（進階權限層級）
刪除工作	作業刪除
刪除私有工作	「職務私人刪除」（進階權限層級）
將叢集關聯的工作與擁有該工作的不可用節點解除關聯、以便其他節點可以取得該工作的擁有權	「求職」（進階權限等級）

您可以使用「EVENT log show」命令來判斷已完成工作的結果。

"指令ONTAP"

管理工作排程的命令

許多工作（例如Volume Snapshot複本）可設定在指定的排程上執行。在特定時間執行的排程稱為_cron排程（類似於UNIX「cron」排程）。每隔一段時間執行的排程稱為「_interval_排程」。您可以使用「工作排程」命令來管理工作排程。

工作排程不會調整為手動變更叢集日期和時間。這些工作會根據目前建立工作的叢集時間或最近執行工作的時間來排程執行。因此、如果您手動變更叢集日期或時間、您應該使用「jobshow」和「jobhistory show」命令來驗證所有排程的工作是否已根據您的需求排入佇列並完成。

如果叢集是MetroCluster 支援功能的一部分、則兩個叢集上的工作排程必須相同。因此、如果您建立、修改或刪除工作排程、則必須在遠端叢集上執行相同的作業。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有排程的相關資訊	「工作排程顯示」
依排程顯示工作清單	「工作排程展示工作」
顯示有關cron排程的資訊	「工作排程cron show」
顯示有關時間間隔排程的資訊	「工作排程時間間隔顯示」
建立cron排程1^	作業排程cron create
建立時間間隔排程	建立工作排程時間間隔 您必須至少指定下列其中一個參數：「-天」、「-小時」、「-分鐘」或「-秒」。
修改cron排程	作業排程cron修改

如果您想要...	使用此命令...
修改時間間隔排程	修改工作排程時間間隔
刪除排程	刪除工作排程
刪除cron排程	作業排程cron刪除
刪除時間間隔排程	作業排程時間間隔刪除

從ONTAP 使用「jobschedule cron create」命令建立工作排程開始、您可以在工作排程中加入Vserver。

"指令ONTAP"

備份及還原叢集組態（僅限叢集管理員）

什麼是組態備份檔案

組態備份檔是歸檔檔檔檔（.7z）、其中包含叢集及其內節點正常運作所需的所有可設定選項資訊。

這些檔案會儲存每個節點的本機組態、以及整個叢集的複寫組態。您可以使用組態備份檔案來備份及還原叢集的組態。

組態備份檔案有兩種類型：

- 節點組態備份檔案

  叢集中的每個健全節點都包含節點組態備份檔案、其中包含節點在叢集中正常運作所需的所有組態資訊和中繼資料。

- 叢集組態備份檔案

  這些檔案包括叢集中所有節點組態備份檔案的歸檔、以及複寫的叢集組態資訊（複寫的資料庫或RDB檔案）。叢集組態備份檔案可讓您還原整個叢集或叢集中任何節點的組態。叢集組態備份排程會自動建立這些檔案、並將其儲存在叢集中的多個節點上。

> 組態備份檔案僅包含組態資訊。它們不包含任何使用者資料。如需還原使用者資料的相關資訊、請參閱 "資料保護"。

管理組態備份

如何自動備份節點和叢集組態

三個獨立的排程會自動建立叢集和節點組態備份檔案、並在叢集中的節點之間複寫這些檔案。

系統會根據下列排程自動建立組態備份檔案：

- 每8小時
- 每日
- 每週

每次都會在叢集中的每個健全節點上建立節點組態備份檔案。然後、所有這些節點組態備份檔案都會收集在單一叢集組態備份檔案中、以及複寫的叢集組態、並儲存在叢集中的一或多個節點上。

對於單節點叢集（包括Data ONTAP SolidEdge系統）、您可以在軟體設定期間指定組態備份目的地。設定完成後、您可以使用ONTAP 各種指令來修改這些設定。

管理組態備份排程的命令

您可以使用「系統組態備份設定」命令來管理組態備份排程。

這些命令可在進階權限層級使用。

如果您想要...	使用此命令...
變更組態備份排程的設定： • 指定遠端URL（HTTP、HTTPS、FTP、FTPS或TFTP）、除了叢集中的預設位置之外、還會上傳組態備份檔案 • 指定用於登入遠端URL的使用者名稱 • 針對每個組態備份排程設定要保留的備份數目	「系統組態備份設定已修改」 當您在遠端URL中使用HTTPS時、請使用「-valide -validation」（驗證認證）選項來啟用或停用數位憑證驗證。預設會停用憑證驗證。 您要上傳組態備份檔案的Web伺服器必須已啟用HTTP和POST作業的HTTPS作業。如需詳細資訊、請參閱Web伺服器的文件。
設定用來登入遠端URL的密碼	「系統組態備份設定設定密碼」
檢視組態備份排程的設定	「顯示系統組態備份設定」 您可以設定「-instance」參數來檢視每個排程的使用者名稱和備份數量。

用於管理組態備份檔案的命令

您可以使用「系統組態備份」命令來管理叢集和節點組態備份檔案。

這些命令可在進階權限層級使用。

如果您想要...	使用此命令...
建立新的節點或叢集組態備份檔案	系統組態備份建立
將組態備份檔案從節點複製到叢集中的另一個節點	系統組態備份複本

如果您想要...	使用此命令...
將組態備份檔案從叢集中的節點上傳至遠端URL（FTP、HTTP、HTTPS、TFTP或FTPS）	系統組態備份上傳 當您在遠端URL中使用HTTPS時、請使用「-valide -validation」（驗證認證）選項來啟用或停用數位憑證驗證。預設會停用憑證驗證。 您要上傳組態備份檔案的Web伺服器必須已啟用HTTP和POST作業的HTTPS作業。某些Web伺服器可能需要安裝額外的模組。如需詳細資訊、請參閱Web伺服器的文件。支援的URL格式因ONTAP 發行版本而異。請參閱ONTAP 指令行說明以瞭解您的版本。
從遠端URL下載組態備份檔案至叢集中的節點、並在指定時驗證數位憑證	系統組態備份下載 當您在遠端URL中使用HTTPS時、請使用「-valide -validation」（驗證認證）選項來啟用或停用數位憑證驗證。預設會停用憑證驗證。
在叢集中的節點上重新命名組態備份檔案	系統組態備份重新命名
檢視叢集中一或多個節點的節點和叢集組態備份檔案	「系統組態備份展示」
刪除節點上的組態備份檔案	'系統組態備份刪除' 此命令僅會刪除指定節點上的組態備份檔案。如果組態備份檔案也存在於叢集中的其他節點上、則會保留在這些節點上。

恢復節點組態

尋找用於還原節點的組態備份檔案

您可以使用位於遠端URL或叢集中節點上的組態備份檔案、來還原節點組態。

您可以使用叢集或節點組態備份檔案來還原節點組態。

步驟

1. 將組態備份檔提供給需要還原組態的節點。

如果組態備份檔案位於...	然後...
位於遠端URL	使用進階權限層級的「系統組態備份下載」命令、將其下載至恢復節點。
在叢集中的節點上	a. 在進階權限層級使用「系統組態備份show」命令、即可檢視叢集中包含還原節點組態的可用組態備份檔案清單。 b. 如果您識別的組態備份檔案不存在於還原節點上、請使用「系統組態備份複本」命令將其複製到還原節點。

如果您先前重新建立叢集、應該選擇叢集重新建立之後所建立的組態備份檔案。如果您必須使用在叢集重新建立之前所建立的組態備份檔案、則在還原節點之後、您必須重新建立叢集。

使用組態備份檔案還原節點組態

您可以使用已識別並可供還原節點使用的組態備份檔案來還原節點組態。

您只能執行此工作、從導致節點本機組態檔遺失的災難中恢復。

步驟

1. 變更為進階權限等級：「et -priv榮幸 進階」
2. 如果節點狀況良好、則在不同節點的進階權限層級、請使用「叢集修改」命令搭配「節點」和「資格」參數、將其標示為不符合資格、並將其與叢集隔離。如果節點不健全、則應跳過此步驟。此範例將節點2修改為不符合參加叢集的資格、以便還原其組態：

```
cluster1::*> cluster modify -node node2 -eligibility false
```

1. 使用進階權限層級的「系統組態還原節點還原」命令、從組態備份檔案還原節點組態。如果節點的身分識別遺失（包括名稱）、您應該使用「-nodename-in Backup」參數、在組態備份檔案中指定節點名稱。此範例使用儲存在節點上的其中一個組態備份檔案來還原節點的組態：

```
cluster1::*> system configuration recovery node restore -backup
cluster1.8hour.2011-02-22.18_15_00.7z

Warning: This command overwrites local configuration files with
         files contained in the specified backup file. Use this
         command only to recover from a disaster that resulted
         in the loss of the local configuration files.
         The node will reboot after restoring the local configuration.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

組態會還原、節點會重新開機。

1. 如果您將節點標示為「不合格」、請使用「系統組態恢復叢集同步」命令、將節點標示為符合資格、然後將其與叢集同步。
2. 如果您是在SAN環境中操作、請使用「系統節點重新開機」命令重新啟動節點、然後重新建立SAN仲裁。

如果您先前重新建立叢集、而且使用重新建立叢集之前所建立的組態備份檔案來還原節點組態、則必須重新建立叢集。

恢復叢集組態

尋找用於還原叢集的組態

您可以使用叢集中節點或叢集組態備份檔案的組態來還原叢集。

步驟

1. 選擇要恢復叢集的組態類型。

   - 叢集中的節點

     如果叢集由多個節點組成、而其中一個節點在叢集處於所需組態時具有叢集組態、則您可以使用儲存在該節點上的組態來還原叢集。

     在大多數情況下、包含複寫環的節點、以及最新的交易ID、是還原叢集組態的最佳節點。進階權限層級的「叢集環show」命令可讓您檢視叢集中每個節點上可用的複寫環清單。

   - 叢集組態備份檔案

     如果您無法識別具有正確叢集組態的節點、或叢集是由單一節點所組成、則可以使用叢集組態備份檔案來還原叢集。

   從組態備份檔案還原叢集時、可能需要使用診斷工具來解決備份與還原節點上的叢集組態之間的差異。因此、如果您使用組態備份檔案、應計畫聯絡技術支援部門。

2. 如果您選擇使用叢集組態備份檔案、請將檔案提供給您打算用來還原叢集的節點。

如果組態備份檔案位於...	然後...
位於遠端URL	使用進階權限層級的「系統組態備份下載」命令、將其下載至恢復節點。
在叢集中的節點上	a. 使用進階權限層級的「系統組態備份show」命令、尋找叢集處於所需組態時所建立的叢集組態備份檔案。 b. 如果叢集組態備份檔案不在您打算用來還原叢集的節點上、請使用「系統組態備份複本」命令將其複製到還原節點。

從現有組態還原叢集組態

若要在叢集故障後從現有組態還原叢集組態、請使用您選擇的叢集組態重新建立叢集、並

將其提供給恢復節點、然後將每個額外節點重新加入新叢集。

您只能執行此工作、從導致叢集組態遺失的災難中恢復。

> 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、則必須聯絡技術支援部門、以解決組態備份檔案與叢集中現有組態之間的任何差異。

步驟

1. 停用每個HA配對的儲存容錯移轉：

   hy*儲存容錯移轉修改-node_node_name_-enabled_fal*

   您只需針對每個HA配對停用一次儲存容錯移轉。當您停用節點的儲存容錯移轉時、節點的合作夥伴也會停用儲存容錯移轉。

2. 停止每個節點（恢復節點除外）：

   '系統節點**halt -node_node_name_-**理由**"text"**

   ```
   cluster1::*> system node halt -node node0 -reason "recovering cluster"

   Warning: Are you sure you want to halt the node? {y|n}: y
   ```

3. 將權限層級設為進階：

   「設定-權限進階」

4. 在恢復節點上、使用「系統組態恢復叢集**recreflex**」命令重新建立叢集。

   此範例使用儲存在恢復節點上的組態資訊重新建立叢集：

   ```
   cluster1::*> configuration recovery cluster recreate -from node

   Warning: This command will destroy your existing cluster. It will
            rebuild a new single-node cluster consisting of this node
            and its current configuration. This feature should only be
            used to recover from a disaster. Do not perform any other
            recovery operations while this operation is in progress.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

   在恢復節點上建立新的叢集。

5. 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、請確認叢集還原仍在進行中：

   系統組態恢復叢集show *

   如果您是從正常節點重新建立叢集、則不需要驗證叢集還原狀態。

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster show
 Recovery Status: in-progress
 Is Recovery Status Persisted: false
```

6. 引導需要重新加入重新建立叢集的每個節點。

   您必須一次重新啟動一個節點。

7. 針對需要加入重新建立叢集的每個節點、執行下列步驟：

   a. 從重新建立的叢集上健全的節點、重新加入目標節點：

      系統組態恢復叢集重新加入節點_norme_name_*

      此範例將「'node2'」目標節點重新加入重新建立的叢集：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster rejoin -node node2

Warning: This command will rejoin node "node2" into the local
         cluster, potentially overwriting critical cluster
         configuration files. This command should only be used
         to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress.
         This command will cause node "node2" to reboot.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

      目標節點會重新開機、然後加入叢集。

   b. 驗證目標節點是否正常、並已與叢集中的其他節點形成仲裁：

      '*叢集顯示-合格資格為true *

      目標節點必須重新加入重新建立的叢集、才能重新加入其他節點。

```
cluster1::*> cluster show -eligibility true
Node                 Health  Eligibility   Epsilon
-------------------- ------- ------------  ------------
node0                true    true          false
node1                true    true          false
2 entries were displayed.
```

8. 如果您是從組態備份檔案重新建立叢集、請將恢復狀態設為「完成」：

   系統組態恢復叢集修改恢復狀態完成*

9. 返回管理權限層級：

   「設定-權限管理」

10. 如果叢集僅包含兩個節點、請使用「叢集**HA modify**」命令重新啟用叢集HA。
11. 使用「儲存容錯移轉**modify**」命令、為每個HA配對重新啟用儲存容錯移轉。

如果叢集具有SnapMirror對等關係、您也需要重新建立這些關係。如需詳細資訊、請參閱 "資料保護"。

將節點與叢集同步

如果存在叢集範圍的仲裁、但有一或多個節點與叢集不同步、則您必須同步處理節點、以還原節點上的複寫資料庫（RDB）、並將其加入仲裁。

步驟

1. 從健全的節點、在進階權限層級使用「系統組態還原叢集同步」命令、來同步與叢集組態不同步的節點。

   此範例可將節點（*node2*）與叢集的其他部分同步：

```
cluster1::*> system configuration recovery cluster sync -node node2

Warning: This command will synchronize node "node2" with the cluster
         configuration, potentially overwriting critical cluster
         configuration files on the node. This feature should only be
         used to recover from a disaster. Do not perform any other
         recovery operations while this operation is in progress. This
         command will cause all the cluster applications on node
         "node2" to restart, interrupting administrative CLI and Web
         interface on that node.
Do you want to continue? {y|n}: y
All cluster applications on node "node2" will be restarted. Verify that
the cluster applications go online.
```

RDB會複寫至節點、節點便有資格參與叢集。

管理核心傾印（僅限叢集管理員）

當節點出現問題時、會發生核心傾印、系統會建立核心傾印檔案、以便技術支援人員疑難排解問題。您可以設定或顯示核心傾印屬性。您也可以儲存、顯示、區段、上傳或刪除核心傾印檔案。

您可以使用下列方法來管理核心傾印：

- 設定核心傾印並顯示組態設定
- 顯示核心傾印的基本資訊、狀態和屬性

核心傾印檔案和報告會儲存在節點的「/mroot/etc/crash /」目錄中。您可以使用「系統節點coredump」命令或網頁瀏覽器來顯示目錄內容。

- 儲存核心傾印內容、並將儲存的檔案上傳至指定位置或技術支援

  此功能可防止您在接管、集合體重新配置或還原期間、開始儲存核心傾印檔案。ONTAP

- 刪除不再需要的核心傾印檔案

> FASA220、FASA800、FAS2720、FAS2750及更新版本的系統會將核心傾印儲存在其開機裝置上。AFF AFF在這些系統上啟用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Storage Encryption（NSE）時、核心傾印也會加密。

管理核心傾印的命令

您可以使用「系統節點coredump config」命令來管理核心傾印的組態、管理核心傾印檔案的「系統節點coredump」命令、以及管理應用程式核心報告的「系統節點coredump reports」命令。

如果您想要...	使用此命令...
設定核心傾印	「System Node coredump config modify」
顯示核心傾印的組態設定	「System Node coredump config show」
顯示核心傾印的基本資訊	「System Node coredump show」
重新開機節點時、手動觸發核心傾印	「系統節點重新開機」、同時使用「dump」和「skip-lif-移 轉」參數
當您關閉節點時、手動觸發核心傾印	「系統節點停止」、同時使用「傾印」和「跳過-移轉」參數
儲存指定的核心傾印	「系統節點核心傾印儲存」
儲存指定節點上所有未儲存的核心傾印	「System Node coredump SAVE ALL」
使用AutoSupport 您指定的核心傾印檔案來產生及傳送一個不確定的訊息	「系統節點AutoSupport 無法叫用核心上傳」 「-uri」選用參數可指定AutoSupport 替代的訊息目的地。
顯示核心傾印的狀態資訊	「系統節點核心傾印狀態」
刪除指定的核心傾印	「系統節點coredump刪除」

如果您想要...	使用此命令...
刪除節點上所有未儲存的核心傾印或所有已儲存的核心檔案	「系統節點coredump刪除全部」
顯示應用程式核心傾印報告	「顯示系統節點核心傾印報告」
刪除應用程式核心傾印報告	「刪除系統節點coredump報告」

"指令ONTAP"

監控儲存系統

使用**AutoSupport** 功能介紹和**Active IQ** 功能介紹

這個功能的元件會收集遙測資料並傳送給分析人員。AutoSupport ONTAP支援以支援技術分析資料、並提供主動式的照護與最佳化功能。Active IQ AutoSupport利用人工智慧、Active IQ 即可識別潛在問題、並在問題影響企業之前協助您解決問題。

透過雲端型入口網站和行動應用程式、提供可據以行動的預測分析和主動式支援、讓您能夠在全球混合雲中最佳化資料基礎架構。Active IQ所有擁有有效的NetApp客戶都能從NetApp獲得資料導向的見解和建議Active IQ （功能因產品和支援層而異）SupportEdge 。

以下是Active IQ 您可以利用下列功能來執行的作業：

- 規劃升級。可識別環境中的問題、這些問題可透過升級至更新版本的VMware知識來解決、而升級顧問元件則可協助您規劃成功的升級方案。Active IQ ONTAP
- 檢視系統健全狀況。您的「不健全狀況」儀表板會回報任何問題、並協助您修正這些問題。Active IQ監控系統容量、確保儲存空間永遠不會耗盡。檢視系統的支援案例。
- 管理效能：顯示系統效能的時間比您在System Manager中看到的更長。Active IQ找出影響您效能的組態和系統問題。
- 最大化效率。檢視儲存效率指標、找出在更少空間中儲存更多資料的方法。
- 檢視庫存與組態。顯示完整的庫存、軟體和硬體組態資訊。Active IQ查看服務合約何時到期並續約、以確保您仍享有支援。

"NetApp文件：Active IQ 《Data Advisor》"

"產品Active IQ 發表"

"部門服務SupportEdge"

使用**AutoSupport System Manager**管理各種功能

您可以使用System Manager來檢視AutoSupport 及編輯您的帳戶設定。

您可以執行下列程序：

- [View AutoSupport settings]
- [Generate and send AutoSupport data]
- [Test the connection to AutoSupport]
- [Enable or disable AutoSupport]
- [Suppress the generation of support cases]
- [Resume the generation of support cases]
- [Edit AutoSupport settings]

檢視**AutoSupport** 畫面設定

您可以使用System Manager來檢視AutoSupport 您的還原帳戶設定。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。

   在* AutoSupport 《》（《*》）區段中、會顯示下列資訊：

   - 狀態
   - 傳輸傳輸傳輸協定
   - Proxy伺服器
   - 寄件者電子郵件地址

2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下⋮，然後單擊*更多選項。

   畫面上會顯示AutoSupport 有關「還原連線」和電子郵件設定的其他資訊。此外、也會列出訊息的傳輸歷程記錄。

產生並傳送**AutoSupport** 不一樣的資料

在System Manager中、您可以啟動AutoSupport 產生功能不全的訊息、並從收集資料的叢集節點或節點中進行選擇。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下⋮，然後單擊*生成並發送。
3. 輸入主旨。
4. 按一下「* Collect Data from （收集資料來源）」下方的核取方塊、以指定要從中收集資料的節點。

測試連線**AutoSupport** 至功能不正常的情況

您可以從System Manager傳送測試訊息來驗證連線AutoSupport 至Sytra。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下⋮，然後單擊 Test Connectivity*。

3. 輸入訊息的主旨。

啟用或停用**AutoSupport** 功能

在System Manager中、AutoSupport 您可以停用支援功能、讓您監控儲存系統的健全狀況、並傳送通知訊息給您。停用後、您可以再次啟用AutoSupport 此功能。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*禁用。
3. 如果想AutoSupport 要再次啟用「支援功能」、AutoSupport 請在「支援功能」區段中、按一下 ⋮，然後單擊 Enable （啓用）。

抑制支援案例的產生

從ONTAP 《支援要求》（Sytr9.10.1）開始、您可以使用System Manager傳送要求AutoSupport 到《支援案例》、以抑制支援案例的產生。

若要抑制支援案例的產生、請指定您要抑制的節點和小時數。

如果AutoSupport 您不想在系統上執行維護時建立自動化案例、那麼抑制支援案例將特別有用。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後按一下*抑制支援案例產生。
3. 輸入您要進行抑制的時數。
4. 選取您要進行抑制的節點。

恢復產生支援案例

從ONTAP 《支援》9.10.1開始、您可以使用System Manager、AutoSupport 在受到抑制的情況下、從《支援案例》中恢復產生支援案例。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*恢復支持案例生成。
3. 選取您要恢復產生的節點。

編輯**AutoSupport** 功能設定

您可以使用System Manager修改AutoSupport 您的帳戶的連線和電子郵件設定。

步驟

1. 按一下*叢集>設定*。
2. 在* AutoSupport 《》（《》）區段中、按一下 ⋮，然後單擊*更多選項。
3. 在「連線」區段或「電子郵件」區段中、按一下 Edit 可修改任一部分的設置。

使用CLI管理AutoSupport 功能

管理AutoSupport 功能概述

此機制可主動監控系統健全狀況、並自動傳送訊息給NetApp技術支援、您的內部支援組織及支援合作夥伴。AutoSupport雖然根據預設會啟用技術支援的支援功能、但您必須設定正確的選項、並擁有有效的郵件主機、才能將訊息傳送給內部支援組織。AutoSupport

只有叢集管理員才能執行AutoSupport 資訊管理。儲存虛擬機器（SVM）管理員無法存取AutoSupport 任何功能。

當您第一次設定儲存系統時、預設會啟用此功能。AutoSupport啟用此功能24小時後、系統會開始傳送訊息給技術支援人員。AutoSupport AutoSupport您可以透過升級或還原系統、修改AutoSupport 版本的功能表組態、或將系統時間變更為24小時以外的時間、來縮短24小時的時間。

> 您可以AutoSupport 隨時停用、但應保持啟用狀態。啟用AutoSupport 支援功能可大幅加快問題的判斷速度、並在儲存系統發生問題時予以解決。根據預設、系統會收集AutoSupport 並儲存這些資訊到本機、即使您停用AutoSupport 了某些功能。

如需AutoSupport 更多關於效益的資訊、請參閱NetApp支援網站。

相關資訊

- "NetApp支援"
- "深入瞭AutoSupport 解ONTAP 有關使用者可在列舉的功能表中使用的功能"

何時及何處AutoSupport 傳送資訊

根據訊息類型、將訊息傳送給不同的收件者。AutoSupport瞭解AutoSupport 何時何地發送消息可協助您瞭解透過電子郵件接收的訊息、或是在Active IQ 本網站上查看（先前稱為My AutoSupport 原地）。

除非另有說明、否則下表中的設定為「系統節點AutoSupport 還原」命令的參數。

事件觸發的訊息

當系統發生需要採取修正行動的事件時AutoSupport 、則會自動傳送事件觸發的訊息。

訊息傳送時	訊息傳送位置
回應EMS中的觸發事件AutoSupport	地址在「收件者」和「附註收件者」中指定。（僅會傳送影響服務的重大事件。） 「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援

排程的訊息

自動定期傳送數則訊息。AutoSupport

訊息傳送時	訊息傳送位置
每日（依預設、於上午12：00之間傳送和上午1：00作為記錄訊息）	「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援
每日（依預設、於上午12：00之間傳送和上午1：00如果將"-perf"參數設為"true"、則為效能訊息）	合作夥伴地址中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援
每週（依預設、星期日的傳送時間為上午12：00和上午1：00）	「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、則會提供技術支援

手動觸發的訊息

您可以手動初始化AutoSupport 或重新傳送一個消息。

訊息傳送時	訊息傳送位置
您可以使用「System Node AutoSupport 現象叫用」命令手動啟動訊息	如果使用「System Node AutoSupport 現象叫用」命令中的「-uri」參數指定URI、則會將訊息傳送至該URI。 如果省略了「-uri」、訊息會傳送到「-to」和「-Partner - Address」中指定的位址。如果將「-support"（支援）設為「enable」（啟用）、也會傳送訊息給技術支援部門。
您可以使用「系統節點AutoSupport 無法叫用核心上傳」命令手動啟動訊息	如果使用「System Node AutoSupport 現象叫用核心上傳」命令中的「-Uri'」參數指定URI、訊息就會傳送到該URI、核心傾印檔案就會上傳至URI。 如果在「系統節點AutoSupport ‘叫用核心上傳’命令中省略了「-Uri'」、訊息會傳送至技術支援、核心傾印檔案會上傳至技術支援網站。 這兩種情況都要求將"-support"設置爲"enable（啓用）"，而"-transport"設置爲"https（https）"或"http（http）"。 由於核心傾印檔案很大、因此訊息不會傳送到「收件者」和「合作夥伴位址」參數中指定的位址。

訊息傳送時	訊息傳送位置
您可以使用「System Node AutoSupport 現象叫用效能歸檔」命令手動啟動訊息	如果使用「System Node AutoSupport 現象叫用效能歸檔」命令中的「-Uri'」參數指定URI、則訊息會傳送到該URI、而效能歸檔檔案會上傳至URI。 如果在「系統節點AutoSupport 的叫用效能歸檔」中省略「-Uri'」、訊息會傳送至技術支援、而效能歸檔檔案會上傳至技術支援網站。 這兩種情況都要求將"-support"設置爲"enable（啓用）"，而"-transport"設置爲"https（https）"或"http（http）"。 由於效能歸檔檔案的大小很大、因此訊息不會傳送到「收件者」和「合作夥伴位址」參數中指定的位址。
您可以使用「系統節點AutoSupport 資訊重新傳輸歷史記錄」命令手動重新傳送過去的訊息	僅限於您在「系統節點AutoSupport ‘history reTransmit」命令的「-Uri'」參數中指定的URI

由技術支援所觸發的訊息

技術支援人員AutoSupport 可以使用AutoSupport 「支援不受需求」功能、向支援中心索取訊息。

訊息傳送時	訊息傳送位置
當獲取交付指示以產生新的資訊提供訊息時AutoSupport AutoSupport	「合作夥伴地址」中指定的地址 如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、而"-transport（傳輸）"則設為"https（https）"
當獲得傳遞指示以重新傳送過去的消息時AutoSupport AutoSupport	如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、而"-transport（傳輸）"則設為"https（https）"
當您取得交付指示、以產生新的資訊檔來上傳核心傾印或效能歸檔檔案時AutoSupport AutoSupport	如果將"support"（支援）設為"enable（啟用）"、而"-transport（傳輸）"則設為"https（https）"。核心傾印或效能歸檔檔案會上傳至技術支援網站。

如何建立及傳送事件觸發的訊息**AutoSupport**

當EMS處理觸發事件時、會建立事件觸發的功能性訊息。AutoSupport AutoSupport事件觸發AutoSupport 的消息可警示收件者需要採取修正行動的問題、並僅包含與問題相關的資訊。您可以自訂要納入哪些內容、以及接收訊息的人員。

使用下列程序來建立及傳送事件觸發的功能性訊息：AutoSupport AutoSupport

1. 當EMS處理觸發事件時、EMS會傳送AutoSupport EISO要求。

觸發事件是指EMS事件、AutoSupport 其名稱以「呼叫首頁」開頭、名稱以「不知道目的地」開頭。

2. 建立事件觸發的消息。AutoSupport AutoSupport

   從與觸發程序相關的子系統收集基本資訊和疑難排解資訊、以建立訊息、其中僅包含與觸發事件相關的資訊。AutoSupport

   每個觸發程序都會有一組預設的子系統。不過、您可以使用「系統節點AutoSupport 的現象修改」命令、選擇將其他子系統與觸發程式建立關聯。

3. 支援部門會將事件觸發的支援資訊傳送給「系統節點更新」命令所定義的收件者、並提供「收件者」、「附註目標」、「合作夥伴地址」及「支援」等參數。AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   您可以AutoSupport 使用AutoSupport 「System Node of the ftragger modify」命令搭配「To」和「note-To」參數、針對特定觸發事件啟用和停用提供支援資訊。

「儲存櫃PSU故障」的EMS事件會觸發一則訊息、其中包含來自Mandatory、記錄檔、儲存設備、RAID、HA、平台及網路子系統、以及疑難排解必備、記錄檔及儲存子系統中的資料。

您決定要在AutoSupport 任何針對未來「儲存櫃PSU故障」事件所傳送的資訊中、納入NFS的相關資料。您可以輸入下列命令、針對「CallHome.shlf.ps.fault」事件啟用NFS的疑難排解層級資料：

```
        cluster1::\>
        system node autosupport trigger modify -node node1 -autosupport
-message shlf.ps.fault -troubleshooting-additional nfs
```

請注意、當您使用「系統節點AutoSupport 列舉」命令時、或AutoSupport 當CLI中有由指令碼和EMS事件參照時、「呼叫首頁」字首會從「呼叫首頁.shlf.ps.fault」事件中捨棄。

各種類型的消息及其內容**AutoSupport**

支援子系統的狀態資訊包含在內。AutoSupport瞭解AutoSupport 包含哪些資訊可協助您解讀或回覆您在電子郵件中收到的訊息、或是Active IQ 在本網站上檢視（先前稱為「我AutoSupport 的」）。

訊息類型	訊息所包含的資料類型
事件觸發	包含事件發生所在特定子系統相關內容敏感資料的檔案
每日	記錄檔
效能	過去24小時內取樣的效能資料
每週	組態與狀態資料

訊息類型	訊息所包含的資料類型
觸發於「系統節點AutoSupport 叫用」命令	取決於在「-type（類型）參數中指定的值： • 「測試」會傳送使用者觸發的訊息、其中包含一些基本資料。 此訊息也會使用「收件者」選項、從技術支援部門觸發自動電子郵件回應、以確認AutoSupport 是否收到任何指定的電子郵件地址。 • 效能是傳送效能資料的最佳選擇。 • 「All」（全部）會傳送使用者觸發的訊息、內含一組類似每週訊息的完整資料、包括每個子系統的疑難排解資料。 技術支援部門通常會要求提供此訊息。
由「系統節點AutoSupport 無法叫用核心上傳」命令觸發	節點的核心傾印檔案
由「系統節點AutoSupport flexote-Performance archive」命令觸發	效能歸檔檔案的指定時間段
由AutoSupport NetApp按需觸發	根據需求、可索取新訊息或過去訊息：AutoSupport • 根據AutoSupport 蒐集的類型、新訊息可以是「測試」、「全部」或「效能」。 • 過去的訊息取決於重新傳送的訊息類型。 支援中心可要求新訊息、將下列檔案上傳至NetApp支援網站：AutoSupport "mysupport.netapp.com"： • 核心傾印 • 效能歸檔

什麼是子系統**AutoSupport**

每個子系統都提供AutoSupport 基本的疑難排解資訊、這些資訊可用於資訊的傳達。每個子系統也會與觸發事件相關聯、AutoSupport 讓資訊僅從子系統收集與觸發事件相關的資訊。

此功能可收集內容相關的內容。AutoSupport您可以使用「系統節點AutoSupport 的現象顯示」命令來檢視子系統的相關資訊、並觸發事件。

規模與時間預算**AutoSupport**

根據子系統來收集資訊、並針對每個子系統的內容實施規模和時間預算。AutoSupport隨著

儲存系統的成長、AutoSupport 支援不必要的資源來控制AutoSupport 不必要的資料負載、進而提供可擴充的AutoSupport 功能來提供不必要的資料。

如果子系統內容超出其大小或時間預算、則停止收集資訊並將其刪減。AutoSupport AutoSupport如果內容無法輕易刪減（例如二進位檔案）、AutoSupport 請將內容還原。

您只能在技術支援的指引下修改預設的規模和時間預算。您也可以使用「AutoSupport 資訊清單show」命令來檢閱子系統的預設大小和時間預算。

以事件觸發**AutoSupport** 的資訊訊息傳送檔案

事件觸發AutoSupport 的部分訊息僅包含子系統的基本資訊和疑難排解資訊、這些子系統與導致AutoSupport 產生訊息的事件有關。特定資料可協助NetApp支援與支援合作夥伴疑難排解問題。

使用下列條件來控制事件觸發的消息中的內容：AutoSupport AutoSupport

- 包含哪些子系統

  資料會分組為子系統、包括常用子系統、例如記錄檔、以及特定子系統、例如RAID。每個事件都會觸發一則訊息、其中只包含來自特定子系統的資料。

- 每個隨附子系統的詳細資料層級

  每個隨附子系統的資料均以基本或疑難排解層級提供。

您可以使用AutoSupport 帶有「-instance」參數的「system node觸發show」命令來檢視所有可能的事件、並判斷每個事件的相關訊息中包含哪些子系統。

除了每個事件預設包含的子系統之外、您也可以使用「System Node AutoSupport 現象修改」命令、在基本或疑難排解層級新增其他子系統。

以**AutoSupport** 消息形式傳送的記錄檔

支援部門的技術人員可利用包含數個重要記錄檔的資訊、來檢閱最近的系統活動。AutoSupport

啟用「記錄檔」子系統時、所有AutoSupport 類型的資訊均可能包含下列記錄檔：

記錄檔	檔案中包含的資料量
• 記錄檔來自於「/mroot/etc/log/mlog/」目錄 • 訊息記錄檔	自從上次AutoSupport 顯示的資訊不全訊息後、記錄中只會新增一行、直到達到指定的上限為止。如此可確保AutoSupport 不重疊的資料、能夠產生獨特且相關的資訊。 （合作夥伴提供的記錄檔為例外、合作夥伴則包含允許的最大資料量。）

記錄檔	檔案中包含的資料量
• 記錄檔來自於「/mroot/etc/log/gelflagg/」目錄 • 記錄檔來自於「/mroot/etc/log/ACP/」目錄 • 事件管理系統（EMS）記錄資料	最新的資料行、最多可達指定的上限。

在不同版本的版本之間、可變更不含任何資訊的訊息內容AutoSupport 。ONTAP

以每週**AutoSupport** 更新訊息傳送的檔案

每週AutoSupport 更新訊息包含額外的組態和狀態資料、有助於追蹤系統隨時間變化。

以下資訊會以每週AutoSupport 的資訊傳送：

- 每個子系統的基本資訊
- 所選「/mroot/etc/」目錄檔案的內容
- 記錄檔
- 提供系統資訊的命令輸出
- 其他資訊、包括複寫資料庫（RDB）資訊、服務統計資料等

如何透過技術支援取得隨需供應指示**AutoSupport**

《支援》會定期與技術支援人員溝通、以取得傳送、重新傳送及拒絕的資訊、以及將大型檔案上傳至NetApp支援網站的交付指示。AutoSupport AutoSupport利用支援的支援功能、可隨需傳送不需等待每週執行的更新訊息。AutoSupport AutoSupport AutoSupport

根據需求提供下列元件：AutoSupport

- 在每個節點上執行的隨需用戶端AutoSupport
- 駐留在技術支援中的隨需服務AutoSupport

《支援需求》用戶端會定期輪詢《支援需求》服務、以取得技術支援的交付指示。AutoSupport AutoSupport例如、技術支援人員可以使用AutoSupport 《支援不再需求的支援服務」來要求AutoSupport 產生新的資訊。當《不再需求》用戶端輪詢《不再需求》服務時、用戶端會取得交付指示、並根據要求隨需傳送新的《不滿意》訊息。AutoSupport AutoSupport AutoSupport

根據預設、系統會啟用「隨需」AutoSupport 。不過AutoSupport 、由於某些AutoSupport 功能不全、所以需要使用某些功能、才能繼續與技術支援人員溝通。當符合下列需求時、即可自動與技術支援人員通訊：AutoSupport

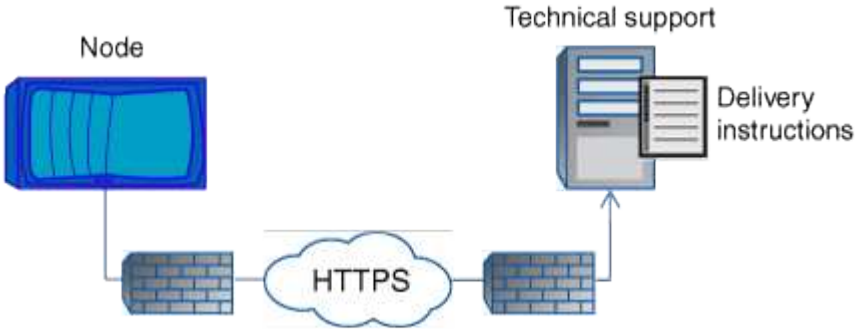
- 啟用了支援。AutoSupport
- 將支援功能設定為傳送訊息給技術支援。AutoSupport
- 將支援使用HTTPS傳輸傳輸傳輸協定。AutoSupport

《支援不限需求的用戶端」AutoSupport 會將HTTPS要求傳送至AutoSupport 傳送該訊息的相同技術支援位置。不接受傳入連線的不適用。AutoSupport

支援部門使用「zhi」使用者帳戶與技術支援部門溝通。AutoSupport AutoSupport無法刪除此帳戶。ONTAP

如果您想AutoSupport 要停用「僅供觀賞」功能、但仍AutoSupport 要啟用「僅供觀賞」功能、並設定使用HTTPS傳輸協定將訊息傳送給技術支援、請聯絡技術支援部門。

下圖顯示AutoSupport 瞭如何使用支援功能向技術支援部門傳送HTTPS要求、以取得交付指示。



交付指示可包括AutoSupport 要求執行下列事項的申請表：

- 產生新AutoSupport 的消息。

  技術支援部門可能會要求提供AutoSupport 新的資訊、以協助分類問題。

- 產生新AutoSupport 的支援訊息、將核心傾印檔案或效能歸檔檔案上傳至NetApp支援網站。

  技術支援人員可能會要求核心傾印或效能歸檔檔案、以協助分類問題。

- 重新傳輸先前產生AutoSupport 的消息。

  如果由於交付失敗而未收到訊息、則會自動執行此要求。

- 停用針對AutoSupport 特定觸發事件傳送的功能。

  技術支援可能會停用未使用的資料交付。

透過電子郵件傳送的不完整訊息結構**AutoSupport**

當以電子郵件傳送某封消息時、該訊息會有標準主旨、簡短本文、以及以7z檔案格式傳送的大型附件、其中包含該資料。AutoSupport

如果將BIOS設定為隱藏私有資料、則會在標頭、主旨、本文及附件中省略或遮罩某些資訊、例如主機名稱。AutoSupport

主旨

由S不明 機制傳送的訊息主旨行AutoSupport 包含一個文字字串、可識別通知的原因。主旨行的格式如下：

系統名稱（訊息）_嚴重性_的HA群組通知

- _System_Name_是主機名稱或系統ID、視AutoSupport 乎整個系統的組態而定

本文

本文介紹下列資訊：AutoSupport

- 訊息的日期和時間戳記
- 產生訊息的節點上的版本ONTAP
- 產生訊息之節點的系統ID、序號和主機名稱
- 序列號AutoSupport
- SNMP聯絡人名稱與位置（若有指定）
- HA合作夥伴節點的系統ID和主機名稱

附加檔案

資訊資訊包含在壓縮成7z檔案的檔案中、AutoSupport 稱為「bine.7z」、並附加到訊息中。

附件中包含的檔案是特定AutoSupport 於類型的消息。

支援的嚴重性類型**AutoSupport**

支援訊息的嚴重性類型可協助您瞭解每則訊息的用途、例如提請立即注意緊急問題、或僅提供資訊。AutoSupport

訊息具有下列嚴重性之一：

- 警示：警示訊息指出、如果您未採取任何行動、可能會發生更高層級的事件。

  您必須在24小時內針對警示訊息採取行動。

- 緊急：發生中斷時會顯示緊急訊息。

  您必須立即對緊急訊息採取行動。

- 錯誤：錯誤情況指出若您忽略、可能會發生什麼情況。
- 通知：正常但重大的情況。
- 資訊：資訊訊息提供問題的詳細資料、您可以忽略。
- 偵錯：偵錯層級訊息提供您應執行的指示。

如果您的內部支援組織透過AutoSupport 電子郵件接收到不確定訊息、嚴重性會顯示在電子郵件訊息的主旨行。

使用需求**AutoSupport**

您應該使用HTTPS來傳送AutoSupport 不完整的訊息、以提供最佳的安全性、並支援AutoSupport 所有最新的功能。雖然支援HTTP和SMTP來傳送不全訊息、但建議使用HTTPS。AutoSupport AutoSupport

支援的傳輸協定

所有這些傳輸協定都會根據名稱解析的位址系列、在IPv4或IPv6上執行。

傳輸協定與連接埠	說明
連接埠443上的HTTPS	這是預設的傳輸協定。您應該盡可能使用此功能。 此傳輸協定支援AutoSupport 以「隨需支援」和上傳大型檔案。 除非停用驗證、否則遠端伺服器的憑證會根據根憑證進行驗證。 交付使用HTTP PUT要求。使用PUT時、如果傳輸期間要求失敗、則要求會在停止處重新啟動。如果收到要求的伺服器不支援PUT、則會使用HTTP POST要求。
連接埠80上的HTTP	此傳輸協定優先於SMTP。 此傳輸協定支援上傳大型檔案、但AutoSupport 不支援不支援使用 交付使用HTTP PUT要求。使用PUT時、如果傳輸期間要求失敗、則要求會在停止處重新啟動。如果收到要求的伺服器不支援PUT、則會使用HTTP POST要求。
連接埠25或其他連接埠上的SMTP	僅當網路連線不允許HTTPS或HTTP時、才應使用此傳輸協定。 預設的連接埠值為25、但AutoSupport 您可以設定使用不同的連接埠。 使用SMTP時、請謹記下列限制： • 不支援以隨需提供和上傳大型檔案。AutoSupport • 資料未加密。 SMTP以純文字傳送資料、AutoSupport 讓您輕鬆攔截及讀取消息中的文字。 • 訊息長度和行長的限制可以引進。

如果您為AutoSupport 內部支援組織或支援合作夥伴組織設定特定電子郵件地址的功能、這些訊息一律會由SMTP傳送。

例如、如果您使用建議的傳輸協定來傳送訊息給技術支援、而且您也想要傳送訊息給內部支援組織、則訊息會分別使用HTTPS和SMTP傳輸。

此功能可限制每個傳輸協定的最大檔案大小。AutoSupportHTTP和HTTPS傳輸的預設設定為25 MB。預設的SMTP傳輸設定為5 MB。如果AutoSupport 不符合設定限制的情況下顯示的訊息大小、AutoSupport 那麼就會

盡可能傳達訊息內容。您可以透過修改AutoSupport 功能區組態來編輯最大大小。如AutoSupport 需詳細資訊、請參閱「系統節點更新」手冊頁。

> 當您產生並傳送將核心傾印或效能歸檔檔案上傳至NetApp支援網站或指定URI的資訊時、系統會自動覆寫HTTPS和HTTP傳輸協定的最大檔案大小限制。AutoSupport AutoSupport只有當您使用「系統節點AutoSupport 還原叫用核心上傳」AutoSupport 或「系統節點還原叫用效能歸檔」命令上傳檔案時、才會套用自動置換。

組態需求

視您的網路組態而定、使用HTTP或HTTPS傳輸協定可能需要額外設定Proxy URL。如果您使用HTTP或HTTPS傳送AutoSupport 不全訊息給技術支援、而且您有代理、則必須識別該代理的URL。如果Proxy使用預設連接埠以外的連接埠（即3128）、您可以指定該Proxy的連接埠。您也可以指定Proxy驗證的使用者名稱和密碼。

如果您使用SMTP傳送AutoSupport 不必要訊息給內部支援組織或技術支援部門、則必須設定外部郵件伺服器。儲存系統無法做為郵件伺服器運作、您的站台需要外部郵件伺服器才能傳送郵件。郵件伺服器必須是在SMTP連接埠（25）或其他連接埠上接聽的主機、而且必須設定為傳送和接收8位元的多用途網際網路郵件延伸（MIME）編碼。範例郵件主機包括執行SMTP伺服器的UNIX主機、例如：endmail程式和執行Microsoft Exchange伺服器的Windows伺服器。您可以擁有一或多個郵件主機。

設定**AutoSupport** 功能

您可以控制AutoSupport 是否及如何將資訊傳送至技術支援部門和內部支援組織、然後測試組態是否正確。

在發行版的更新版本中、您可以同時在叢集的所有節點上啟用及修改其組態。ONTAP AutoSupport當新節點加入叢集時、節點AutoSupport 會自動繼承叢集組態。您不需要個別更新每個節點上的組態。

> 從使用Sf2 9.5開始ONTAP 、「系統節點AutoSupport fulmodify」命令的範圍是整個叢集範圍。即使指定了「-node-」選項、叢集中的所有節點上也會修改此組態。AutoSupport此選項會被忽略、但會保留此選項、以供CLI向後相容。
>
> 在版本9.4和更早版本中、「系統節點修改」命令的範圍是節點專屬的。ONTAP AutoSupport應該在叢集中的每個節點上修改此組態。AutoSupport

根據預設、AutoSupport 每個節點上都會啟用支援功能、以便使用HTTPS傳輸傳輸傳輸協定將訊息傳送給技術支援。

步驟

1. 確保AutoSupport 啟用了功能：

```
system node autosupport modify -state enable
```

2. 如果您想要技術支援部門接收AutoSupport 到資訊不全、請使用下列命令：

```
system node autosupport modify -support enable
```

如果您想要啟用AutoSupport 支援以搭配AutoSupport 使用的功能、或是想要將核心傾印和效能歸檔檔案等

大型檔案上傳至技術支援或指定的URL、則必須啟用此選項。

3. 如果技術支援已啟用接收AutoSupport 功能不全的訊息、請指定訊息所使用的傳輸傳輸傳輸協定。

   您可以從下列選項中選擇：

如果您想要…	然後設定「系統節點AutoSupport 的fitmodify」命令的下列參數…
使用預設的HTTPS傳輸協定	a. 將「-transport」設為「https」。 b. 如果您使用Proxy、請將「-proxy-URL」設為您Proxy的URL。此組態可支援AutoSupport 透過不必要的功能進行通訊、以及上傳大型檔案。
使用優先於SMTP的HTTP	a. 將「transport」設為「http」。 b. 如果您使用Proxy、請將「-proxy-URL」設為您Proxy的URL。此組態可支援上傳大型檔案、但AutoSupport 不支援不支援使用
使用SMTP	將「transport」設為「中期計劃」。 此組態不支援AutoSupport 以「根據需求」或上傳大型檔案。

4. 如果您想要內部支援組織或支援合作夥AutoSupport 伴接收到各種消息、請執行下列動作：
   a. 設定「System Node AutoSupport of the fitmodify」命令的下列參數、以識別組織中的收件者：

設定此參數…	對此…
「-目標」	內部支援組織最多五個以逗號分隔的個別電子郵件地址或通訊群組清單、可接收關鍵AutoSupport 的消息
「- noto To」	內部支援組織最多五個以逗號分隔的個別電子郵件地址或通訊群組清單、將會收到AutoSupport 專為行動電話和其他行動裝置所設計的關鍵字版資訊
合作夥伴地址	支援合作夥伴組織中最多五個以逗號分隔的個別電子郵件地址或通訊群組清單、將會接收所有AutoSupport 的消息

   b. 使用「系統節點AutoSupport 景點show」命令列出目的地、檢查位址是否設定正確。
5. 如果您要將訊息傳送給內部支援組織、或是選擇將訊息傳送給技術支援部門的SMTP傳輸、請設定「系統節點AutoSupport 更新」命令的下列參數來設定SMTP：

   - 將「-mail-hosts"（郵件主機）設為一或多個郵件主機、並以逗號分隔。

     您最多可以設定五個。

您可以設定每個郵件主機的連接埠值、方法是在郵件主機名稱後面指定一個分號和連接埠號碼：例如、「mymailhost.example.com:5678`」、其中5678是郵件主機的連接埠。

- 將「來源」設為傳送AutoSupport 該消息的電子郵件地址。

6. 設定DNS。
7. （選用）若要變更特定設定、請新增命令選項：

如果您想要執行此動作…	然後設定「系統節點AutoSupport 的fitmodify」命令的下列參數…
移除、遮罩或編碼訊息中的敏感資料、以隱藏私有資料	將「移除私有資料」設為「真」。如果您從「假」變更為「真」、AutoSupport 則會刪除所有的還原歷史記錄和所有相關檔案。
停止以週期AutoSupport 性的資訊訊息傳送效能資料	將「-perf」設為「假」。

8. 使用AutoSupport 帶有「-node"參數的「系統節點show」命令來檢查整體組態。
9. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 的不二檢查show」命令來驗證此功能是否正常運作。

   如果報告有任何問題、請使用「系統節點AutoSupport 不完整地檢查show details」命令來檢視更多資訊。

10. 測試AutoSupport 正在傳送和接收的不實訊息：

    a. 使用「系統節點AutoSupport 的fite-invoke」命令、將「類型」參數設為「test」。

    ```
    cluster1::> system node autosupport invoke -type test -node node1
    ```

    b. 確認NetApp正在接收AutoSupport 您的資訊：

    系統節點AutoSupport 的不正常歷程顯示節點為本機節點

所有AutoSupport 適當的傳輸協定目的地、最新傳出的不完整資訊狀態最終應變更為「不成功」。

a. （選用）AutoSupport 查看您為「系統節點AutoSupport 修改」命令的「收件者」、「附註To」或「合作夥伴地址」參數設定的任何地址、確認該資訊已傳送至您的內部支援組織或支援合作夥伴。

上傳核心傾印檔案

儲存核心傾印檔案時、會產生事件訊息。如果啟用此功能並將其設定為傳送訊息給NetApp支援部門、則會傳輸一則消息、並傳送自動電子郵件確認訊息給您。AutoSupport AutoSupport

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須使用AutoSupport 下列設定來設定不必要功能：
  - 節點上啟用了支援。AutoSupport
  - 將支援功能設定為傳送訊息給技術支援。AutoSupport

- 將支援使用HTTP或HTTPS傳輸傳輸傳輸傳輸協定。AutoSupport

  傳送內含大型檔案（例如核心傾印檔案）的訊息時、不支援該SMTP傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。

如果AutoSupport NetApp支援部門要求、您也可以使用「系統節點AutoSupport 'Invoke核心上傳'命令、透過HTTPS的支援服務上傳核心傾印檔案。

"如何將檔案上傳至NetApp"

步驟

1. 使用「系統節點coredump show」命令檢視節點的核心傾印檔案。

   在下列範例中、會顯示本機節點的核心傾印檔案：

   ```
   cluster1::> system node coredump show -node local
   Node:Type Core Name Saved Panic Time
   --------- ------------------------------------------- -----
   -----------------
   node:kernel
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz true 9/11/2013 15:05:01
   ```

2. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport 資訊叫用核心上傳」命令、產生一則消息並上傳核心傾印檔案。

   在下列範例中AutoSupport 、會產生一個消息以傳送至預設位置（即技術支援）、核心傾印檔案會上傳至預設位置（即NetApp支援網站）：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -core-filename
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
   ```

   在下列範例中AutoSupport 、會產生一個SURIING訊息並傳送至URI中指定的位置、核心傾印檔案會上傳至URI：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-core-upload -uri
   https//files.company.com -core-filename
   core.4073000068.2013-09-11.15_05_01.nz -node local
   ```

上傳效能歸檔檔案

您可以產生AutoSupport 並傳送包含效能歸檔的消息。根據預設、NetApp技術支援會收到AutoSupport 「不支援」訊息、效能歸檔會上傳至NetApp支援網站。您可以指定訊息和上傳的替代目的地。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須使用AutoSupport 下列設定來設定不必要功能：

- 節點上啟用了支援。AutoSupport
- 將支援功能設定為傳送訊息給技術支援。AutoSupport
- 將支援使用HTTP或HTTPS傳輸傳輸傳輸傳輸協定。AutoSupport

  傳送包含大型檔案（例如效能歸檔檔案）的訊息時、不支援該SMTP傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。

您必須為要上傳的效能歸檔資料指定開始日期。大多數儲存系統會將效能歸檔保留兩週、讓您指定兩週前的開始日期。例如、如果今天是1月15日、您可以指定1月2日的開始日期。如果您需要協助找出您要上傳之效能歸檔的開始日期、請聯絡技術支援部門。

步驟

1. 使用AutoSupport 「系統節點AutoSupport '系統節點'叫用效能歸檔'命令來產生一則消息並上傳效能歸檔檔案。

   在下列範例中、2015年1月12日起的4小時效能歸檔檔案會新增至AutoSupport 一份消息、並上傳至預設位置（即NetApp支援網站）：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h
   ```

   在下列範例中、2015年1月12日起的4小時效能歸檔檔案會新增至AutoSupport 一份消息、並上傳至URI指定的位置：

   ```
   cluster1::> system node autosupport invoke-performance-archive -node
   local -start-date 1/12/2015 13:42:09 -duration 4h -uri
   https://files.company.com
   ```

取得**AutoSupport** 資訊說明

您可透過線上的「消息矩陣表」頁面取得所收到的消息的描述。AutoSupport AutoSupport

步驟

1. 前往AutoSupport 「消息矩陣」頁面。

   "support.netapp.com/NOW/knowledge/docs/olio/autosupport/matrices/"

2. 在AutoSupport 「選取版本」下的「更新版本」頁面上、選取ONTAP 您的版本的「更新版本」、然後按一下「檢視對照表」。

   系統將顯示「Syslog Translator」（Syslog轉換器）頁面、並依AutoSupport 主旨行的字母順序列出所有的資訊描述。

管理**AutoSupport** 功能的命令

您可以使用「系統節點AutoSupport 列舉」命令來變更或檢視AutoSupport 功能表、顯示有關先前AutoSupport 版本資訊的資訊、以及傳送、重新傳送或取消AutoSupport 某個功

能表訊息。

設定**AutoSupport** 功能

如果您想要...	使用此命令...
控制AutoSupport 是否傳送任何不實訊息	使用「-state」參數的「System Node AutoSupport 配合使用」
控制AutoSupport 是否將不實訊息傳送至技術支援	使用「-supports」參數「System Node AutoSupport 」進行「系統節點修改」
設定AutoSupport 功能不完善或修改AutoSupport 功能不完善的組態	系統節點AutoSupport 的功能不受限制
針對AutoSupport 個別觸發事件、啟用並停用內部支援組織的資訊不整合、並指定要納入回應個別觸發事件之訊息的子系統報告	系統節點AutoSupport 不受觸發器的限制

顯示**AutoSupport** 有關此功能的資訊

如果您想要...	使用此命令...
顯示AutoSupport 此功能的組態	「系統節點AutoSupport 不顯示」搭配「節點」參數
檢視接收AutoSupport 到不實訊息的所有位址和URL摘要	「顯示系統節點AutoSupport 的目的地」
針對AutoSupport 個別觸發事件、顯示哪些資訊會傳送給您的內部支援組織	「系統節點AutoSupport 的不全觸發顯示」
顯示AutoSupport 錶板配置狀態、以及傳送至不同目的地	「系統節點AutoSupport 不全檢查顯示」
顯示AutoSupport 詳細的資訊、包括設定的資訊、以及傳送到不同目的地的資訊	「系統節點AutoSupport 不完整檢查顯示詳細資料」

顯示關於過去**AutoSupport** 的資訊

如果您想要...	使用此命令...
顯示50 AutoSupport 則最新版的一或多則新聞資訊	「系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄顯示」
顯示AutoSupport 最近產生的資訊、以將核心傾印或效能歸檔檔案上傳至技術支援網站或指定的URI	「系統節點AutoSupport 的不完整歷史記錄顯示上傳詳細資料」

如果您想要...	使用此命令...
檢視AutoSupport 資訊資訊、包括針對訊息收集的每個檔案名稱和大小、以及任何錯誤	「系統節點AutoSupport 資訊清單顯示」

傳送、重新傳送或取消**AutoSupport** 等字訊息

如果您想要...	使用此命令...
重新傳輸以AutoSupport 其自身的不一致編號識別的本機儲存的不一致訊息AutoSupport ⓘ 如果您重新傳送AutoSupport 一個消息、且支援部門已收到該訊息、則支援系統不會建立重複的案例。另一方面、如果支援部門未收到該訊息、AutoSupport 則當必要時、該系統會分析訊息並建立案例。	'系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄重新傳輸'
產生AutoSupport 並傳送一個資訊不全的訊息、例如用於測試目的	《系統節點AutoSupport 叫用》 ⓘ 使用「-force」參數傳送訊息、即使AutoSupport 停用了功能。使用「-Uri'」參數將訊息傳送到您指定的目的地、而非設定的目的地。
取消AutoSupport 訊息	「系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄取消」

"指令ONTAP"

資訊包含在**AutoSupport** 資訊清單中

此資訊清單可讓您詳細檢視針對每個支援訊息所收集的檔案。AutoSupport AutoSupport此資訊清單也包含有關當無法收集所需檔案時、收集錯誤的資訊。AutoSupport AutoSupport

此資訊清單包含下列資訊：AutoSupport

- 消息的序號AutoSupport
- 哪些檔案AutoSupport 包含AutoSupport 在消息中
- 每個檔案的大小（以位元組為單位）
- 資訊清單集合的狀態AutoSupport
- 錯誤說明、如果AutoSupport 無法收集一或多個檔案

您AutoSupport 可以使用「系統節點AutoSupport 資訊清單show」命令來檢視資訊清單。

所有的資訊均包含此資訊清單、並以XML格式呈現、這表示您可以使用一般的XML檢視器來閱讀、或是使用此

資訊鏈（先前稱為「我的資訊」）入口網站來檢視。AutoSupport AutoSupport Active IQ AutoSupport

排程維護期間的個案抑制AutoSupport

利用抑制支援的案例功能、您可以避免不必要的案例被列入排程維護時段的訊息所觸發。AutoSupport AutoSupport

若要抑制AutoSupport 不景、您必須以AutoSupport 特殊格式的文字字串「maint=xh」手動叫用不景的訊息。「x」是指維護時段的持續時間、單位為小時。

"如何在排程的維護期間、隱藏自動建立個案"

疑難排解AutoSupport

疑難排解AutoSupport 未收到訊息時的問題

如果系統未傳送AutoSupport 此資訊、您可以判斷AutoSupport 這是因為無法產生訊息、還是無法傳送訊息。

步驟

1. 使用「System Node AutoSupport of the history show」命令檢查訊息的傳送狀態。
2. 讀取狀態。

此狀態	方法
正在初始化	收集程序正在開始。如果此狀態是暫時性的、一切都很好。但是、如果此狀態持續存在、則會發生問題。
集合失敗	無法在假脫機目錄中建立不含任何功能的內容。AutoSupport AutoSupport您可以輸入「系統節點的資訊記錄show -detail」命令來檢視AutoSupport 哪些資訊。AutoSupport
收集進行中	正在收集的是一些不含知識的內容。AutoSupport AutoSupport您可以輸入「系統節點資訊清單show」命令來檢視AutoSupport 哪些內容是由哪個部分收集AutoSupport 而來。
已佇列	系統會排入佇列以供傳送、但尚未傳送。AutoSupport
傳輸	目前正在傳送訊息。AutoSupport
已成功傳送	成功傳達訊息。AutoSupport您可以輸入「系統節點的資訊畫面記錄show -fulfit’命令、瞭AutoSupport 解哪些地方是由資訊提供的。AutoSupport
忽略	不提供訊息的目的地。AutoSupport您可以輸入「系統節點AutoSupport 資訊show -fulfit’命令來檢視交付詳細資料。

此狀態	方法
重新佇列	嘗試傳送訊息、但嘗試失敗。AutoSupport因此AutoSupport 、將訊息放回傳送佇列中、以便再次嘗試傳送。您可以輸入「系統節點AutoSupport 資訊歷史展示」命令來檢視錯誤。
傳輸失敗	無法以指定次數傳送訊息、並停止嘗試傳送訊息。AutoSupport您可以輸入「系統節點AutoSupport 資訊歷史展示」命令來檢視錯誤。
隨需忽略	雖然成功處理了這個消息、但《不再是我的選擇了。AutoSupport AutoSupport

3. 執行下列其中一項動作：

以取得此狀態	請這麼做
初始化或收集失敗	聯絡技術支援部門、因為AutoSupport 無法產生訊息。
忽略、重新佇列或傳輸失敗	檢查目的地是否已正確設定為使用SMTP、HTTP或HTTPS、因為AutoSupport 無法傳送訊息。

疑難排解**AutoSupport** 透過**HTTP**或**HTTPS**傳送的資訊

如果系統未傳送預期AutoSupport 的更新訊息、而您使用HTTP或HTTPS、或自動更新功能無法運作、您可以檢查許多設定來解決問題。

您應該已經確認基本的網路連線和DNS查詢：

- 您的節點管理LIF必須處於作業和管理狀態。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping同一子網路上正常運作的主機（而非任何節點上的LIF）。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping子網路外正常運作的主機。
- 您必須能夠使用主機名稱（而非IP位址）、從叢集管理LIF ping子網路外的正常運作主機。

這些步驟適用於您已判斷AutoSupport 出無法透過HTTP或HTTPS傳送訊息的情況。

如果您遇到錯誤或無法完成此程序中的步驟、請先判斷並解決此問題、然後再繼續下一步。

步驟

1. 顯示AutoSupport 資訊子系統的詳細狀態：

   「系統節點AutoSupport 不完整檢查顯示詳細資料」

   這包括透過AutoSupport 傳送測試訊息來驗證與景點的連線能力、並提供AutoSupport 一份清單、列出您的列舉設定中可能發生的錯誤。

2. 驗證節點管理LIF的狀態：

「網路介面show -home-node-local -role node-mgmt -功能 變數vserver、lif,STATUS-oper,STATUS-admin,address,role」

「狀態選項」和「狀態管理」欄位應會傳回「up」。

3. 記下SVM名稱、LIF名稱及LIF IP位址以供日後使用。
4. 確認DNS已啟用且設定正確：

   「Vserver服務名稱服務DNS節目」

5. 解決AutoSupport 由該消息傳回的任何錯誤：

   「系統節點AutoSupport 的不整歷程記錄顯示-Node *-Fields節點、sq-num、destination,last更新、狀態、錯誤」

   如果錯誤是指數位憑證發生問題、請聯絡技術支援部門。

6. 確認叢集可以成功存取所需的伺服器和網際網路：

   a. 「network traceroute -IIF node-management _LIF -destination DNS server」
   b. 「network traceroute -IIF node_management _LIF -destination support.netapp.com`」

      地址「upport.netapp.com`本身並不會回應ping / traceroute、但每個躍點的資訊非常寶貴。

   c. 「系統節點AutoSupport 不顯示欄位proxy-URL」
   d. 「network traceroute -Node node_management _LIF -destination proxy_URL」

   如果其中任何一條路由無法運作、請使用大多數協力廠商網路用戶端上的「'traceroute」或「`TRACERT」公用程式、嘗試從與叢集位於同一子網路上的正常運作主機發出相同的路由。這有助於判斷問題是發生在您的網路組態或叢集組態中。

7. 如果AutoSupport 您使用HTTPS作為您的傳輸傳輸協定、請確定HTTPS流量可以離開您的網路：

   a. 在與叢集管理LIF相同的子網路上設定Web用戶端。

      確保所有組態參數的值與AutoSupport 使用相同的組態設定值相同、包括使用相同的Proxy伺服器、使用者名稱、密碼和連接埠。

   b. 使用Web用戶端存取「https://support.netapp.com`」。

      存取應該會成功。如果不是、請確定所有防火牆均已正確設定、以允許HTTPS和DNS流量、而且Proxy伺服器的設定正確。如需設定support.netapp.com靜態名稱解析的詳細資訊、請參閱文章 "如何將主機項目新增至ONTAP support.netapp.com?的功能表"。

8. 從ONTAP 《支援物件9.10.1》開始、如果您啟用「自動更新」功能、請確定您已將HTTPS連線至下列其他URL：

   - https://support-sg-emea.netapp.com
   - https://support-sg-naeast.netapp.com
   - https://support-sg-nawest.netapp.com

疑難排解**AutoSupport** 透過**SMTP**傳送訊息的問題

如果系統無法透過AutoSupport SMTP傳送不實訊息、您可以檢查許多設定來解決問題。

您應該已經確認基本的網路連線和DNS查詢：

- 您的節點管理LIF必須處於作業和管理狀態。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping同一子網路上正常運作的主機（而非任何節點上的LIF）。
- 您必須能夠從叢集管理LIF ping子網路外正常運作的主機。
- 您必須能夠使用主機名稱（而非IP位址）、從叢集管理LIF ping子網路外的正常運作主機。

這些步驟適用於判斷AutoSupport 出無法透過SMTP傳送訊息的情況。

如果您遇到錯誤或無法完成此程序中的步驟、請先判斷並解決此問題、然後再繼續下一步。

除非ONTAP 另有說明、否則所有命令都會在指令行介面上輸入。

步驟

1. 驗證節點管理LIF的狀態：

   `*網路介面show -home-node-local -role node-mgmt -功能 變數vserver、lif,STATUS-oper、STATUS-admin、address,role *

   「狀態選項」和「狀態管理」欄位應會傳回「UP」。

2. 記下SVM名稱、LIF名稱及LIF IP位址以供日後使用。
3. 確認DNS已啟用且設定正確：

   '* vserver服務名稱服務DNS show*

4. 顯示AutoSupport 所有設定供下列對象使用的伺服器：

   系統節點AutoSupport 不顯示字段mail-hosts*

   記錄顯示的所有伺服器名稱。

5. 對於上一步顯示的每個伺服器和「upport.netapp.com`」、請確定節點可以連線到伺服器或URL：

   h.* network traceroute節點local -destination_server_name_*

   如果其中任何一條路由無法運作、請使用大多數協力廠商網路用戶端上的「'traceroute」或「`TRACERT」公用程式、嘗試從與叢集位於同一子網路上的正常運作主機發出相同的路由。這有助於判斷問題是發生在您的網路組態或叢集組態中。

6. 登入指定為郵件主機的主機、並確保它可以處理下列的SMTP要求：

   ‘* netstat-aaaae|grep 25*’

   「25」是接聽程式的SMTP連接埠號碼。

此時會顯示類似下列文字的訊息：

```
ff64878c tcp        0      0  *.25    *.*    LISTEN.
```

7. 從其他主機、開啟與郵件主機之SMTP連接埠的遠端登入工作階段：

   [* Telnet_mailhost_25*（登錄_mailhost_25*）]

   此時會顯示類似下列文字的訊息：

```
220 filer.yourco.com Sendmail 4.1/SMI-4.1 ready at Thu, 30 Nov 2014
10:49:04 PST
```

8. 在登入提示字元時、請確定訊息可以從您的郵件主機轉送：

   hy*hiLO_domain_name_*

   郵件寄件者：*yue_email_address**

   「* RCPt To：autosupport@netapp.com *」

   「Domain_name」是您網路的網域名稱。

   如果傳回錯誤、指出中繼遭拒、則不會在郵件主機上啟用中繼。請聯絡您的系統管理員。

9. 在登入提示字元下、傳送測試訊息：

   資料

   主題：test*（測試*）、這是一項測試

   。

   > 請確定您自己在一行輸入最後一個期間（.）。期間會向郵件主機指出訊息已完成。

   如果傳回錯誤、表示您的郵件主機設定不正確。請聯絡您的系統管理員。

10. 從這個指令行介面、將一份不實的測試訊息傳送到您有權存取的信任電子郵件地址：ONTAP AutoSupport

    ‘系統節點**AutoSupport** 可叫用節點本機類型**test**

11. 尋找嘗試的順序編號：

    系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄顯示節點本機-目的地SMTP*

    根據時間戳記尋找嘗試的順序編號。這可能是最近的嘗試。

12. 顯示測試訊息嘗試的錯誤：

系統節點AutoSupport 的不全歷史記錄顯示節點local -sq-num seq_um -Fields error*

如果顯示的錯誤為「Login Denied（登入遭拒）」、表示您的SMTP伺服器不接受來自叢集管理LIF的傳送要求。如果您不想變更為使用HTTPS作為傳輸傳輸協定、請聯絡您的站台網路管理員、設定以解決此問題的SMTP閘道。

如果此測試成功、但傳送至mailto：autosupport@netapp.com的同一訊息卻沒有、請確定所有的SMTP郵件主機都已啟用了SMTP轉送、或使用HTTPS作為傳輸傳輸傳輸傳輸傳輸協定。

如果連本機管理電子郵件帳戶的訊息都未成功、請確認您的SMTP伺服器已設定為轉送具有下列兩項特性的附件：

- 「'7z'」字尾
- 「application/x-7x-compressed」MIME類型。

疑難排解**AutoSupport VMware**子系統

「系統節點檢查show」命令可用來驗證AutoSupport 及疑難排解任何與VMware組態和交付相關的問題。

步驟

1. 使用下列命令來顯示AutoSupport 資訊子系統的狀態。

使用此命令…	若要這麼做…
‘系統節點**AutoSupport** 不實檢查**SHOSHO**’	顯示AutoSupport 整個的資訊子系統狀態、例如AutoSupport ：http或HTTPS目的地的狀態、AutoSupport 不支援的SMTP目的地、AutoSupport 不支援的伺服器和AutoSupport 不支援的組態
「系統節點**AutoSupport** 不完整檢查**show-detail**」	顯示AutoSupport 詳細的資訊、例如錯誤的詳細說明和修正行動

監控系統健全狀況

監控系統健全狀況總覽

健全狀況監視器會主動監控叢集中的特定關鍵情況、並在偵測到故障或風險時發出警示。如果有作用中警示、系統健全狀況狀態會報告叢集的降級狀態。這些警示包括回應降級系統健全狀況所需的資訊。

如果狀態為降級、您可以檢視問題的詳細資料、包括可能原因和建議的還原動作。解決問題之後、系統健全狀況狀態會自動返回「OK（確定）」。

系統健全狀況狀態反映多個獨立的健全狀況監視器。個別健全狀況監視器的降級狀態會導致整體系統健全狀況的降級狀態。

如需ONTAP 有關支援叢集交換器以監控叢集內系統健全狀況的詳細資訊、請參閱_E__ Hardware Universe 。

"支援的交換器Hardware Universe"

如需叢集交換器健全狀況監視器（CSHM）AutoSupport 功能介紹訊息的原因、以及解決這些警示所需採取的必要行動、請參閱知識庫文章。

"資訊：Health Monitor Process CSHM AutoSupport"

健全狀況監控的運作方式

個別健全狀況監視器有一組原則、可在特定情況發生時觸發警示。瞭解健全狀況監控的運作方式、可協助您回應問題並控制未來警示。

健全狀況監控包含下列元件：

- 特定子系統的個別健全狀況監視器、每個子系統都有自己的健全狀況狀態

  例如、儲存子系統具有節點連線健全狀況監視器。

- 整合個別健全狀況監視器健全狀況狀態的整體系統健全狀況監視器

  任何單一子系統的降級狀態、都會導致整個系統的降級狀態。如果沒有子系統發出警示、則整體系統狀態為「OK（正常）」。

每個健全狀況監視器均由下列關鍵元素組成：

- 警示：健全狀況監視器可能會發出警示

  每個警示都有定義、其中包含警示嚴重性及其可能原因等詳細資料。

- 可識別每個警示觸發時間的健全狀況原則

  每個健全狀況原則都有規則運算式、這是觸發警示的確切條件或變更。

健全狀況監視器會持續監控及驗證其子系統中的資源、以確保狀況或狀態變更。當條件或狀態變更符合健全狀況原則中的規則表示式時、健全狀況監視器會發出警示。警示會使子系統的健全狀況狀態和整體系統健全狀況狀態降級。

回應系統健全狀況警示的方法

當系統健全狀況警示發生時、您可以確認該警示、深入瞭解該警示、修復基礎狀況、並防止其再次發生。

當健全狀況監視器發出警示時、您可以使用下列任一方式回應：

- 取得警示的相關資訊、包括受影響的資源、警示嚴重性、可能原因、可能影響及修正行動。
- 取得警示的詳細資訊、例如警示發出時間、以及是否有其他人已確認警示。
- 取得受影響資源或子系統狀態的相關健全狀況資訊、例如特定機櫃或磁碟。
- 確認警示、指出有人正在處理此問題、並將自己識別為「Acknowledger」。
- 請採取警示中提供的修正行動來解決問題、例如修正纜線以解決連線問題。

- 如果系統未自動清除警示、請刪除警示。
- 隱藏警示、以防止其影響子系統的健全狀況狀態。

  當您瞭解問題時、隱藏功能非常實用。隱藏警示之後、仍可能發生、但當發生抑制警示時、子系統健全狀況會顯示為「ok、with -suppressed」（「ok、with -suppressed」）。

系統健全狀況警示自訂

您可以啟用及停用定義警示觸發時間的系統健全狀況原則、來控制健全狀況監視器產生的警示。這可讓您針對特定環境自訂健全狀況監控系統。

您可以透過顯示所產生警示的詳細資訊、或顯示特定健全狀況監視器、節點或警示ID的原則定義、來學習原則名稱。

停用健全狀況原則與隱藏警示不同。當您隱藏警示時、它不會影響子系統的健全狀況狀態、但仍會發出警示。

如果停用原則、則在原則規則運算式中定義的條件或狀態將不再觸發警示。

例如、假設發生對您不實用的警示。您可以使用「系統健全狀況警示show–instance」命令來取得警示的原則ID。您可以使用「系統健全狀況原則定義show」命令中的原則ID來檢視原則的相關資訊。檢閱規則運算式和原則的其他相關資訊之後、您決定停用原則。您可以使用「系統健全狀況原則定義modify」命令來停用原則。

健全狀況警示如何觸發**AutoSupport** 訊息和事件

系統健全狀況警示會觸發AutoSupport 事件管理系統（EMS）中的訊息和事件、讓您AutoSupport 除了直接使用健全狀況監控系統之外、還能使用消息和EMS來監控系統的健全狀況。

系統AutoSupport 會在發出警示後五分鐘內傳送一則資訊不整訊息。除了複製上一週相同資源的警示和可能原因的警示之外、本資訊還會包含上一次顯示的所有警示。AutoSupport AutoSupport

部分警示不會觸發AutoSupport 資訊不均。如果AutoSupport 健全狀況原則停用AutoSupport 傳送功能、警示不會觸發資訊不全。例如、健全狀況原則AutoSupport 可能預設會停用不含資訊的訊息、因為AutoSupport 當問題發生時、資訊技術已經產生訊息。您可以使用AutoSupport 「系統健全狀況原則定義modify」命令來設定原則、使其不觸發任何資訊。

您可以AutoSupport 使用「系統健全AutoSupport 狀況不穩觸發歷史顯示」命令、檢視上週傳送的所有警示觸發的故障資訊清單。

警示也會觸發EMS產生事件。每次建立警示及清除警示時、都會產生一個事件。

可用的叢集健全狀況監視器

有多個健全狀況監視器可監控叢集的不同部分。健全狀況監視器可ONTAP 偵測事件、傳送警示給您、並在清除事件時刪除事件、協助您從錯誤中恢復。

健全狀況監視器名稱（識別碼）	子系統名稱（識別碼）	目的
叢集交換器（叢集交換器）	交換器（交換器健全狀況）	監控叢集網路交換器和管理網路交換器的溫度、使用率、介面組態、備援（僅限叢集網路交換器）、以及風扇和電源供應器作業。叢集交換器健全狀況監視器透過SNMP與交換器通訊。預設設定為：SNMPv2c。 從ONTAP 功能表9.2開始、此監視器可偵測並報告叢集交換器自上次輪詢期間後重新開機的時間。
支援的架構MetroCluster	交換器	監控MetroCluster 支援此功能的後端架構拓撲、並偵測錯誤的組態、例如不正確的佈線和分區、以及ISL故障。
系統健全狀況MetroCluster	互連、RAID和儲存設備	監控FC-VI介面卡、FC啟動器介面卡、左後集合體和磁碟、以及叢集間連接埠
節點連線（節點連線）	CIFS不中斷營運（CIF-NDO）	監控SMB連線、以確保不中斷營運至Hyper-V應用程式。
儲存設備（SAS連線）	在節點層級監控磁碟櫃、磁碟和介面卡、以取得適當的路徑和連線。	系統
不適用	彙總來自其他健全狀況監視器的資訊。	系統連線（系統連線）

自動接收系統健全狀況警示

您可以使用「系統健全狀況警示show」命令手動檢視系統健全狀況警示。不過、您應該訂閱特定的事件管理系統（EMS）訊息、以便在健全狀況監視器產生警示時自動接收通知。

下列程序說明如何設定所有hm.alert.malled訊息和所有hm.alert.Cleared訊息的通知。

所有hm.alert.malled訊息和所有hm.alert.Cleared訊息均包含SNMP設陷。SNMP陷阱的名稱為「HealthMonitorAlertRaled」和「HealthMonitorAlertClered」。如需SNMP設陷的相關資訊、請參閱_網路管理指南_。

步驟

1. 使用「事件目的地create」命令來定義要傳送EMS訊息的目的地。

```
cluster1::> event destination create -name health_alerts -mail
admin@example.com
```

2. 使用「事件路由附加目的地」命令、將「hm.alert.med」訊息和「hm.alert.Cleared」訊息路由傳送到目的地。

```
cluster1::> event route add-destinations -messagename hm.alert*
-destinations health_alerts
```

"網路管理"

回應降級的系統健全狀況

當系統的健全狀況狀態降級時、您可以顯示警示、讀取可能的原因和修正動作、顯示降級子系統的相關資訊、以及解決問題。也會顯示隱藏的警示、以便您修改這些警示、並查看是否已確認。

您可以發現、警示是透過檢視AutoSupport 某個消息或EMS事件、或使用「系統健全狀況」命令所產生的。

步驟

1. 使用「系統健全狀況警示show」命令來檢視影響系統健全狀況的警示。
2. 請閱讀警示的可能原因、可能影響及修正行動、以判斷您是否可以解決問題或需要更多資訊。
3. 如果您需要更多資訊、請使用「系統健全狀況警示show -instance」命令來檢視警示的其他可用資訊。
4. 使用帶有「-Acknowledge」參數的「系統健全狀況警示修改」命令、表示您正在處理特定警示。
5. 請採取修正行動、依照警示中的「修正行動」欄位所述解決問題。

   修正行動可能包括重新啟動系統。

   解決問題時、警示會自動清除。如果子系統沒有其他警示、子系統的健全狀況會變更為「OK」（正常）。如果所有子系統的健全狀況正常、則整體系統健全狀況狀態會變更為「OK」（正常）。

6. 使用「系統健全狀況show」命令確認系統健全狀況狀態為「OK」。

   如果系統健全狀況狀態不是「OK（正常）」、請重複此程序。

回應降級系統健全狀況的範例

藉由檢閱缺少兩條節點路徑的機櫃所造成的降級系統健全狀況的特定範例、您可以查看當回應警示時CLI顯示的內容。

啟動ONTAP 功能後、您會檢查系統健全狀況、發現狀態已降級：

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  degraded
```

您會顯示警示、以瞭解問題所在位置、並看到機櫃2沒有兩個節點1路徑：

```
cluster1::>system health alert show
         Node: node1
     Resource: Shelf ID 2
     Severity: Major
  Indication Time: Mon Nov 10 16:48:12 2013
 Probable Cause: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
                 node1.
Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will be
                 lost with a single hardware component failure (e.g.
                 cable, HBA, or IOM failure).
 Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers attached
to disk shelf 2.
                 2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via two
paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                 3. Reboot the halted controllers.
                 4. Contact support personnel if the alert persists.
```

您可以顯示警示的詳細資料、以取得更多資訊、包括警示ID：

```
      cluster1::>system health alert show -monitor node-connect -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -instance
                  Node: node1
               Monitor: node-connect
              Alert ID: DualPathToDiskShelf_Alert
     Alerting Resource: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
             Subsystem: SAS-connect
       Indication Time: Mon Mar 21 10:26:38 2011
    Perceived Severity: Major
        Probable Cause: Connection_establishment_error
           Description: Disk shelf 2 does not have two paths to controller
node1.
    Corrective Actions: 1. Halt controller node1 and all controllers
attached to disk shelf 2.
                        2. Connect disk shelf 2 to controller node1 via
two paths following the rules in the Universal SAS and ACP Cabling Guide.
                        3. Reboot the halted controllers.
                        4. Contact support personnel if the alert
persists.
       Possible Effect: Access to disk shelf 2 via controller node1 will
be lost with a single
 hardware component failure (e.g. cable, HBA, or IOM failure).
           Acknowledge: false
              Suppress: false
                Policy: DualPathToDiskShelf_Policy
          Acknowledger: -
            Suppressor: -
Additional Information: Shelf uuid: 50:05:0c:c1:02:00:0f:02
                        Shelf id: 2
                        Shelf Name: 4d.shelf2
                        Number of Paths: 1
                        Number of Disks: 6
                        Adapter connected to IOMA:
                        Adapter connected to IOMB: 4d
Alerting Resource Name: Shelf ID 2
```

您認可警示、表示您正在處理警示。

```
      cluster1::>system health alert modify -node node1 -alert-id
DualPathToDiskShelf_Alert -acknowledge true
```

您可以修復機櫃2和節點1之間的纜線、然後重新啟動系統。然後再次檢查系統健全狀況、並查看狀態為「OK（正常）」：

```
cluster1::>system health status show
  Status
  ---------------
  OK
```

設定探索叢集和管理網路交換器

叢集交換器健全狀況監視器會自動嘗試使用Cisco探索傳輸協定（CDP）來探索叢集和管理網路交換器。如果健全狀況監視器無法自動探索交換器、或您不想使用CDP進行自動探索、則必須設定健全狀況監視器。

「系統叢集交換器show」命令會列出健全狀況監視器發現的交換器。如果您在該清單中沒有看到您預期看到的交換器、則健全狀況監視器將無法自動探索它。

步驟

1. 如果您要使用CDP進行自動探索、請執行下列步驟；否則、請前往步驟 2.：

   a. 確定交換器上已啟用Cisco探索傳輸協定（CDP）。

      請參閱交換器文件以取得相關指示。

   b. 在叢集中的每個節點上執行下列命令、以驗證CDP是否已啟用或停用：

      ‘* run -node_node_name_-command options CDpd.enable *’

      如果已啟用CDP、請前往步驟d如果停用CDP、請前往步驟C

   c. 執行下列命令以啟用CDP：

      ‘* run -node_node_name_-command options CDpd.enable on*’

   請等待五分鐘、然後再繼續下一步。

   a. 使用「系統叢集交換器show」命令來驗證ONTAP 現在是否可以自動探索交換器。

2. 如果健全狀況監視器無法自動探索交換器、請使用「系統叢集交換器create」命令來設定交換器探索：

   ```
   cluster1::> system cluster-switch create -device switch1 -address
   192.0.2.250 -snmp-version SNMPv2c -community cshm1! -model NX5020 -type
   cluster-network
   ```

   請等待五分鐘、然後再繼續下一步。

3. 使用「系統叢集交換器show」命令來驗證ONTAP 哪些交換器可以探索您新增資訊的交換器。

確認健全狀況監視器可以監控您的交換器。

叢集交換器健全狀況監視器會自動嘗試監控其探索到的交換器、但如果交換器設定不正確、則可能不會自動進行監控。您應該確認健全狀況監視器已正確設定、以監控交換器。

步驟

1. 使用「系統健全狀況叢集交換器show」命令來識別叢集交換器健全狀況監視器發現的交換器。

   如果「模型」欄顯示「其他」值、ONTAP 則無法監控交換器。如果自動發現的交換器不支援健全狀況監控、則將值設為「其他」ONTAP 。

   > 如果命令輸出中未顯示交換器、則您必須設定探索交換器。

2. 升級至最新支援的交換器軟體、並從NetApp支援網站參閱組態檔（RCF）。

   "Cisco乙太網路交換器頁面"

   交換器RCF中的社群字串必須與健全狀況監視器設定為使用的社群字串相符。根據預設、健全狀況監視器會使用社群字串「cshm1!」。

   如果您需要變更叢集監控的交換器相關資訊、可以使用「系統健全狀況叢集交換器修改」命令來修改健全狀況監視器使用的社群字串。

3. 確認交換器的管理連接埠已連線至管理網路。

   執行SNMP查詢時需要此連線。

用於監控系統健全狀況的命令

您可以使用「系統健全狀況」命令來顯示有關系統資源健全狀況的資訊、回應警示、以及設定未來警示。使用CLI命令可讓您深入檢視設定健全狀況監控的方式資訊。命令的手冊頁包含更多資訊。

顯示系統健全狀況的狀態

如果您想要...	使用此命令...
顯示系統的健全狀況狀態、反映個別健全狀況監視器的整體狀態	「System health Status show」（系統健全狀況顯示）
顯示子系統的健全狀況狀態、以便進行健全狀況監控	「顯示系統健全狀況子系統」

顯示節點連線狀態

如果您想要...	使用此命令...
顯示從節點連線至儲存櫃的詳細資料、包括連接埠資訊、HBA連接埠速度、I/O處理量、以及每秒I/O作業速率	「儲存櫃顯示連線能力」 使用「-instance」參數顯示每個機櫃的詳細資訊。
顯示磁碟機和陣列LUN的相關資訊、包括可用空間、機櫃和機櫃編號、以及擁有節點名稱	「磁碟展示」 使用「-instance」參數顯示每個磁碟機的詳細資訊。
顯示儲存櫃連接埠的詳細資訊、包括連接埠類型、速度和狀態	「展示連接埠」 使用「-instance」參數來顯示每個介面卡的詳細資訊。

管理叢集和管理網路交換器的探索

如果您想要...	使用此命令...
顯示叢集監控的交換器	「系統叢集交換器顯示」
顯示叢集目前監控的交換器、包括您刪除的交換器（如命令輸出中的「原因」欄所示）、以及網路存取叢集和管理網路交換器所需的組態資訊。 此命令可在進階權限層級使用。	「系統叢集交換器show-all」
設定探索未探索到的交換器	「系統叢集交換器建立」
修改叢集監控的交換器相關資訊（例如、裝置名稱、IP位址、SNMP版本和社群字串）	「系統叢集交換器修改」
停用交換器監控	「系統叢集交換器修改-停用監控」
顯示健全狀況監視器輪詢切換以收集資訊的時間間隔	「系統叢集交換器輪詢時間間隔顯示」
修改健全狀況監視器輪詢切換以收集資訊的時間間隔。 此命令可在進階權限層級使用。	「系統叢集交換器輪詢時間間隔修改」
停用探索及監控交換器、並刪除交換器組態資訊	「系統叢集交換器刪除」
永久移除儲存在資料庫中的交換器組態資訊（如此會重新啟用交換器的自動探索）	「系統叢集交換器刪除強制」

如果您想要...	使用此命令...
啟用自動記錄功能、以AutoSupport 利發送資訊。 此命令可在進階權限層級使用。	「系統叢集交換器記錄」

回應產生的警示

如果您想要...	使用此命令...
顯示已產生警示的相關資訊、例如觸發警示的資源和節點、以及警示的嚴重性和可能原因	「系統健全狀況警示顯示」
顯示每個產生警示的相關資訊	「系統健全狀況警示顯示-instance」
表示有人正在處理警示	'系統健全狀況警示修改'
確認警示	「系統健全狀況警示修改-Acknowledge」
隱藏後續警示、使其不影響子系統的健全狀況	'系統健全狀況警示修改-suppress'
刪除未自動清除的警示	刪除系統健全狀況警示
顯示AutoSupport 上週觸發警示的有關資訊、例如、判斷警示是否觸發AutoSupport 了一個故障訊息	「系統健全AutoSupport 狀況不受歷史影響」

設定未來警示

如果您想要...	使用此命令...
啟用或停用控制特定資源狀態是否發出特定警示的原則	《系統健全狀況原則定義修改》

顯示如何設定健全狀況監控的相關資訊

如果您想要...	使用此命令...
顯示健全狀況監視器的相關資訊、例如其節點、名稱、子系統和狀態	「System health config show」 使用「-instance」參數顯示每個健全狀況監視器的詳細資訊。

如果您想要...	使用此命令...
顯示健全狀況監視器可能產生之警示的相關資訊	「系統健全狀況警示定義顯示」 使用「-instance」參數顯示每個警示定義的詳細資訊。
顯示有關健全狀況監視原則的資訊、以決定何時發出警示	「系統健全狀況原則定義顯示」 使用"-instance"參數顯示每個原則的詳細資訊。使用其他參數來篩選警示清單、例如依原則狀態（已啟用或未啟用）、健全狀況監視器、警示等。

次要版本之間的降級軟體版本

將叢集從Data ONTAP 停止執行至Data ONTAP 停止執行8.2時ONTAP 、會清除刪除的交換器記錄。如果自動發現的交換器不支援健全狀況監控、也會將「model」欄設為「other」。

如果您想要...	使用此命令...
降級軟體版本命令	「系統叢集交換器準備降級」

顯示環境資訊

感應器可協助您監控系統的環境元件。您可以顯示的環境感測器相關資訊包括其類型、名稱、狀態、值和臨界值警告。

步驟

1. 若要顯示環境感測器的相關資訊、請使用「系統節點環境感測器show」命令。

管理Web服務的存取

管理Web服務的存取概觀

Web服務是使用者可以使用HTTP或HTTPS存取的應用程式。叢集管理員可以設定Web傳輸協定引擎、設定SSL、啟用Web服務、以及讓角色的使用者存取Web服務。

從支援下列Web服務的支援範圍ONTAP 起、從功能支援的9.6開始：

- 服務處理器基礎架構（「pi」）

  此服務可透過叢集管理LIF或節點管理LIF、讓節點的記錄檔、核心傾印檔和MIBA檔案可供HTTP或HTTPS存取。預設設定為「啟用」。

  當您要求存取節點的記錄檔或核心傾印檔時、「_pi」Web服務會自動從節點建立掛載點、並將其建立至檔案所在的另一個節點根Volume。您不需要手動建立掛載點。」

- 地區API（「ontapi」ONTAP）

  這項服務可讓您執行ONTAP IsyAPI、以遠端程式執行管理功能。預設設定為「啟用」。

  某些外部管理工具可能需要此服務。例如、如果您使用System Manager、則應保持啟用此服務。

- 韓國發現（《舊金山》）Data ONTAP

  此服務可讓隨裝即用的管理應用程式在網路中探索叢集。預設設定為「啟用」。

- 支援診斷（「supdiag」）

  此服務可控制系統上的權限環境存取、以協助進行問題分析和解決問題。預設設定為「停用」。您只能在技術支援人員的指示下啟用此服務。

- 系統管理程式（「ssmgr」）

  此服務可控制系統管理員的可用度、ONTAP 而此功能隨附於本服務。預設設定為「啟用」。此服務僅在叢集上受支援。

- 韌體基礎板管理控制器（BMC）更新（「FW_BMC」）

  此服務可讓您下載BMC韌體檔案。預設設定為「啟用」。

- 文件（「ocs」ONTAP）

  此服務可讓您存取ONTAP 有關的資料。預設設定為「啟用」。

- REST風格的API（「ocs_API」ONTAP）

  此服務可讓您存取ONTAP 「REST風格的API」文件。預設設定為「啟用」。

- 檔案上傳與下載（「fud」）

  此服務提供檔案上傳與下載。預設設定為「啟用」。

- 消息傳送（'ontapmsg'）ONTAP

  此服務支援發佈及訂閱介面、可讓您訂閱活動。預設設定為「啟用」。

- 資訊入口網站（「入口網站」ONTAP）

  此服務會將閘道實作至虛擬伺服器。預設設定為「啟用」。

- REST風格的介面（「REST」ONTAP）

  此服務支援RESTful介面、可用於遠端管理叢集基礎架構的所有元素。預設設定為「啟用」。

- 安全聲明標記語言（SAML）服務供應商支援（「shaml」）

  此服務提供資源來支援SAML服務供應商。預設設定為「啟用」。

- SAML服務供應商（「shamam-sp」）

此服務可為服務供應商提供SP中繼資料和聲明使用者服務等服務。預設設定為「啟用」。

- 組態備份檔案（「備份」）

  此服務可讓您下載組態備份檔案。預設設定為「啟用」。

- 支援安全（「安全性」ONTAP）

  此服務支援CSRF權杖管理。預設設定為「啟用」。

從支援下列附加服務的支援範圍ONTAP 起、從支援使用者支援的範圍開始：

- 組態備份檔案（「備份」）

  此服務可讓您下載組態備份檔案。預設設定為「啟用」。

- 支援安全（「安全性」ONTAP）

  此服務支援CSRF權杖管理、以加強驗證。預設設定為「啟用」。

管理**Web**傳輸協定引擎

您可以在叢集上設定Web傳輸協定引擎、以控制是否允許Web存取、以及可以使用哪些SSL版本。您也可以顯示Web傳輸協定引擎的組態設定。

您可以透過下列方式、在叢集層級管理Web傳輸協定引擎：

- 您可以使用帶有「-external」參數的「System services web modify」命令、指定遠端用戶端是否可以使用HTTP或HTTPS來存取Web服務內容。
- 您可以使用「安全性組態修改」命令搭配「支援的傳輸協定」參數、指定是否應使用SSLv3進行安全的網路存取。

  根據預設、SSLv3會停用。傳輸層安全性1.0（TLSv1.0）已啟用、可視需要停用。

- 您可以針對整個叢集的控制面板Web服務介面、啟用聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2法規遵循模式。

  預設會停用FIPS 140-2相容模式。

  - 當**FIPS 140-2**相容模式停用時

    您可以將「安全性組態修改」命令的「啟用FIPS」參數設為「true」、然後使用「安全性組態顯示」命令確認線上狀態、以啟用FIPS 140-2相容模式。

  - 啟用**FIPS 140-2**規範模式時

    同時停用TLSv1和SSLv3、只有TLSv1.1和TLSv1.2會維持啟用狀態。啟用FIPS 140-2相容模式時、無法同時啟用TLSv1和SSLv3。ONTAP如果您啟用FIPS 140-2規範模式、然後停用該模式、則TLSv1和SSLv3仍會維持停用狀態、但根據先前的組態、TLSv1.2或同時啟用TLSv1.1和TLSv1.2。

- 您可以使用「系統安全性組態show」命令來顯示整個叢集的安全性組態。

如果啟用防火牆、則必須設定用於Web服務的邏輯介面（LIF）防火牆原則、以允許HTTP或HTTPS存取。

如果您使用HTTPS進行Web服務存取、則提供Web服務的叢集或儲存虛擬機器（SVM）的SSL也必須啟用、而且您必須提供叢集或SVM的數位憑證。

在「樣」組態中、您對叢集上的Web傳輸協定引擎所做的設定變更不會複寫到合作夥伴叢集上。MetroCluster

用於管理**Web**傳輸協定引擎的命令

您可以使用「系統服務Web」命令來管理Web傳輸協定引擎。您可以使用「系統服務防火牆原則create」和「網路介面modify」命令來允許Web存取要求通過防火牆。

如果您想要...	使用此命令...
在叢集層級設定Web傳輸協定引擎： • 啟用或停用叢集的Web傳輸協定引擎 • 啟用或停用叢集的SSLv3 • 啟用或停用安全網路服務（HTTPS）的FIPS 140-2法規遵循	《System Services Web modify》（系統服務網路修改）
在叢集層級顯示Web傳輸協定引擎的組態、判斷Web傳輸協定是否在整個叢集內正常運作、並顯示FIPS 140-2相容性是否已啟用且處於線上狀態	「系統服務網路展」
顯示節點層級的Web傳輸協定引擎組態、以及叢集中節點的Web服務處理活動	「System services網路節點show」
建立防火牆原則、或將HTTP或HTTPS傳輸協定服務新增至現有的防火牆原則、以允許Web存取要求通過防火牆	系統服務防火牆原則建立 將「-service」參數設為「http」或「https」、可讓Web存取要求通過防火牆。
將防火牆原則與LIF建立關聯	網路介面修改 您可以使用「-firewall-policy」參數來修改LIF的防火牆原則。

設定**Web**服務的**SAML**驗證

設定**SAML**驗證

從ONTAP 推出支援支援功能的支援功能9.3開始、您可以設定網路服務的安全聲明標記語言（SAML）驗證。設定並啟用SAML驗證時、使用者會由外部身分識別供應商（IDP）進行驗證、而非由Active Directory和LDAP等目錄服務供應商進行驗證。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已設定SAML驗證的IDP。
- 您必須擁有IDP URI。

關於這項工作

- SAML驗證僅適用於「http」和「ontapi」應用程式。

  下列網路服務使用「http」和「ontapi」應用程式：服務處理器基礎架構、ONTAP 介紹API或系統管理員。

- SAML驗證僅適用於存取管理SVM。

步驟

1. 建立SAML組態、ONTAP 以便讓整個程序能夠存取IDP中繼資料：

   Check Alignment of PHs>安全性SAML sp create -IDP -URI *IDP _Uri*-sp主機_ontap_host_name_*

   「IDP開放給我們」是IDP主機的FTP或HTTP位址、可從其中下載IDP中繼資料。

   「ONTAP_HOST_NAME」是SAML服務供應商主機的主機名稱或IP位址、在此例中是ONTAP 指支援系統。根據預設、會使用叢集管理LIF的IP位址。

   您可以選擇性地提供ONTAP 伺服器的驗證資訊。根據預設ONTAP 、會使用「驗證」Web伺服器憑證資訊。

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   畫面ONTAP 會顯示存取主機中繼資料的URL。

2. 在IDP主機上、使用ONTAP 不受支援的中繼資料來設定IDP。

   如需設定IDP的詳細資訊、請參閱IDP文件。

3. 啟用SAML組態：

   「*安全性SAML sp modify -is啟用true *」

任何存取「http」或「ontapi」應用程式的現有使用者、都會自動設定為SAML驗證。

4. 如果您想要在設定SAML之後、為「http」或「ontapi」應用程式建立使用者、請將SAML指定為新使用者的驗證方法。

   a. 使用SAML驗證為新使用者建立登入方法：+`安全性登入建立**-user-or group**名稱**_user_name_-application[http | ontapi]-imalize-method SAML -vserver** ***Svm_name***

   ```
   cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
   -application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
   ```

   b. 確認已建立使用者項目：

   「安全登入秀」

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                    Second
User/Group                  Authentication                 Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"指令ONTAP"

停用SAML驗證

若要停止使用外部身分識別供應商（IDP）驗證Web使用者、您可以停用SAML驗證。停用SAML驗證時、會使用已設定的目錄服務供應商（例如Active Directory和LDAP）進行驗證。

您必須從主控台登入。

步驟

1. 停用SAML驗證：

   「安全性**SAML sp modify -is**啟用假」

2. 如果您不想再使用SAML驗證、或想要修改IDP、請刪除SAML組態：

   「安全性**SAML sp**刪除」

疑難排解**SAML**組態問題

如果設定安全性聲明標記語言（SAML）驗證失敗、您可以手動修復SAML組態失敗的每個節點、並從故障中恢復。在修復程序期間、會重新啟動Web伺服器、並中斷任何作用中的HTTP連線或HTTPS連線。

設定SAML驗證時ONTAP 、將會以每個節點為基礎來套用SAML組態。啟用SAML驗證時ONTAP 、如果發生組態問題、則會自動嘗試修復每個節點。如果任何節點上的SAML組態發生問題、您可以停用SAML驗證、然後重新啟用SAML驗證。在重新啟用SAML驗證後、SAML組態仍無法套用至一或多個節點的情況下、可能會發生。您可以識別SAML組態失敗的節點、然後手動修復該節點。

步驟

1. 登入進階權限層級：

   「設定-權限進階」

2. 識別SAML組態失敗的節點：

   Check Alignment of PHs>安全性SAML sp狀態顯示-instance*

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: config-failed
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. 修復故障節點上的SAML組態：

   hy*安全性SAML sp修復-node_node_name_*

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

   Web伺服器會重新啟動、且任何作用中的HTTP連線或HTTPS連線都會中斷。

4. 確認已在所有節點上成功設定SAML：

   Check Alignment of PHs>安全性SAML sp狀態顯示-instance*

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: **config-success**
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

管理Web服務

管理網路服務總覽

您可以啟用或停用叢集或儲存虛擬機器（SVM）的Web服務、顯示Web服務的設定、以及控制角色使用者是否可以存取Web服務。

您可以使用下列方式來管理叢集或SVM的Web服務：

- 啟用或停用特定的Web服務
- 指定是否僅限加密的HTTP（SSL）存取Web服務
- 顯示Web服務的可用度
- 允許或禁止角色使用者存取Web服務
- 顯示允許存取Web服務的角色

若要讓使用者存取Web服務、必須符合下列所有條件：

- 使用者必須通過驗證。

  例如、Web服務可能會提示輸入使用者名稱和密碼。使用者的回應必須符合有效的帳戶。

- 使用者必須使用正確的存取方法來設定。

  驗證只會針對使用者成功、並針對指定的Web服務提供正確的存取方法。對於此功能、使用者必須使用「ontapi」存取方法。ONTAP對於所有其他Web服務、使用者必須擁有「http」存取方法。

您可以使用「安全登入」命令來管理使用者的存取方法和驗證方法。

- Web服務必須設定為允許使用者的存取控制角色。

您可以使用「vserver services web access」命令來控制角色對Web服務的存取。

如果啟用防火牆、則必須設定用於Web服務的LIF防火牆原則、以允許HTTP或HTTPS。

如果您使用HTTPS進行Web服務存取、也必須啟用提供Web服務之叢集或SVM的SSL、而且必須提供叢集或SVM的數位憑證。

管理**Web**服務的命令

您可以使用「vserver services web」命令來管理叢集或儲存虛擬機器（SVM）的Web服務可用度。您可以使用「vserver services web access」命令來控制角色對Web服務的存取。

如果您想要...	使用此命令...
設定叢集或AnSVM的Web服務： • 啟用或停用Web服務 • 指定是否只能使用HTTPS存取Web服務	vserver服務Web修改
顯示叢集或anSVM的Web服務組態和可用度	「Vserver服務網路展」
授權角色存取叢集或anSVM上的Web服務	vserver服務網路存取建立
顯示授權存取叢集或anSVM上Web服務的角色	「Vserver服務網路存取秀」
防止角色存取叢集或anSVM上的Web服務	《Vserver服務Web存取刪除》

"指令ONTAP"

管理節點掛載點的命令

當節點要求存取節點的記錄檔或核心檔案時、「_pi」Web服務會自動從一個節點建立掛載點、以連接到另一個節點的根磁碟區。雖然您不需要手動管理掛載點、但您可以使用「系統節點根掛載」命令來執行。

如果您想要...	使用此命令...
手動從一個節點建立掛載點到另一個節點的根磁碟區	「系統節點根掛載建立」只能在節點之間存在單一掛載點。

如果您想要...	使用此命令...
在叢集中的節點上顯示現有的掛載點、包括建立掛載點的時間及其目前狀態	「系統節點根掛載show」
從一個節點刪除掛載點到另一個節點的根磁碟區、並強制關閉與掛載點的連線	「系統節點根掛載刪除」

"指令ONTAP"

管理**SSL**

SSL傳輸協定使用數位憑證、在Web伺服器與瀏覽器之間建立加密連線、藉此提升Web存取的安全性。

您可以透過下列方式管理叢集或儲存虛擬機器（SVM）的SSL：

- 啟用SSL
- 產生及安裝數位憑證、並將其與叢集或SVM建立關聯
- 顯示SSL組態以查看是否已啟用SSL、以及SSL憑證名稱（如果有）
- 設定叢集或SVM的防火牆原則、以便Web存取要求能夠通過
- 定義可以使用的SSL版本
- 限制僅存取Web服務的HTTPS要求

管理**SSL**的命令

您可以使用「安全SSL」命令來管理叢集ora儲存虛擬機器（SVM）的SSL傳輸協定。

如果您想要...	使用此命令...
為叢集oranSVM啟用SSL、並將數位憑證與其建立關聯	"ecurity SSL modify"（安全SSL修改）
顯示叢集oranSVM的SSL組態和憑證名稱	「安全SSL展示」

設定**Web**服務存取

設定Web服務存取權可讓授權使用者使用HTTP或HTTPS存取叢集或儲存虛擬機器（SVM）上的服務內容。

步驟

1. 如果已啟用防火牆、請確定將用於Web服務的LIF防火牆原則中已設定HTTP或HTTPS存取：

> 您可以使用「系統服務防火牆show」命令來檢查是否啟用防火牆。

a. 若要驗證防火牆原則中是否已設定HTTP或HTTPS、請使用「系統服務防火牆原則show」命令。

   您將「系統服務防火牆原則create」命令的「-service」參數設為「http」或「https」、以啟用原則來支援網路存取。

b. 若要驗證支援HTTP或HTTPS的防火牆原則是否與提供Web服務的LIF相關聯、請使用「network interface show」命令搭配「-firewall-policy」參數。

   您可以使用帶有「-firewall-policy」參數的「network interface modify」命令、讓LIF的防火牆原則生效。

2. 若要設定叢集層級的Web傳輸協定引擎、並讓Web服務內容可供存取、請使用「系統服務Web modify」命令。
3. 如果您打算使用安全的Web服務（HTTPS）、請啟用SSL、並使用「安全SSL修改」命令、為叢集或SVM提供數位憑證資訊。
4. 若要為叢集或SVM啟用Web服務、請使用「vserver services web modify」命令。

   您必須針對要為叢集或SVM啟用的每個服務重複此步驟。

5. 若要授權角色存取叢集或SVM上的Web服務、請使用「vserver services web access create」命令。

   您授予存取權的角色必須已經存在。您可以使用「安全登入角色show」命令來顯示現有角色、或使用「安全登入角色create」命令來建立新角色。

6. 對於已獲授權存取Web服務的角色、請檢查「安全登入show」命令的輸出、確認其使用者也設定了正確的存取方法。

   若要存取ONTAP 此功能、使用者必須設定「ontapi」存取方法、才能存取此功能。若要存取所有其他Web服務、使用者必須設定「http」存取方法。

   > 您可以使用「安全登入create」命令來新增使用者的存取方法。

疑難排解網路服務存取問題

組態錯誤會導致網路服務存取問題。您可以確保LIF、防火牆原則、Web傳輸協定引擎、Web服務、數位憑證、 而且使用者存取授權均設定正確。

下表可協助您識別及解決Web服務組態錯誤：

此存取問題...	發生原因是此組態錯誤...	若要解決錯誤...
當您嘗試存取網路服務時、您的網路瀏覽器會傳回「無法連線」或「無法建立連線」錯誤。	您的LIF設定可能不正確。	請確定您可以ping提供Web服務的LIF。 您可以使用「network ping」命令來ping LIF。如需網路組態的相關資訊、請參閱_網路管理指南_。

此存取問題...	發生原因是此組態錯誤...	若要解決錯誤...
您的防火牆可能設定不正確。	請確定防火牆原則已設定為支援HTTP或HTTPS、而且原則已指派給提供Web服務的LIF。 您可以使用「系統服務防火牆原則」命令來管理防火牆原則。您可以使用「network interface modify」命令搭配「-firewall -policy」參數、將原則與LIF建立關聯。	您的網路傳輸協定引擎可能已停用。
確保已啟用Web傳輸協定引擎、以便存取Web服務。 您可以使用「系統服務Web」命令來管理叢集的Web傳輸協定引擎。	當您嘗試存取網路服務時、您的網路瀏覽器會傳回「找不到」錯誤。	Web服務可能已停用。
確保您要允許存取的每個Web服務都已個別啟用。 您可以使用「vserver services web modify」命令來啟用Web服務以供存取。	Web瀏覽器無法以使用者的帳戶名稱和密碼登入Web服務。	無法驗證使用者、存取方法不正確、或使用者無權存取Web服務。

此存取問題...	發生原因是此組態錯誤...	若要解決錯誤...
請確定使用者帳戶存在、並使用正確的存取方法和驗證方法進行設定。此外、請確認使用者的角色已獲授權可存取Web服務。 您可以使用「安全登入」命令來管理使用者帳戶及其存取方法和驗證方法。若要存取ONTAP 此功能、需要使用「ontapi」存取方法。若要存取所有其他Web服務、則需要使用「http」存取方法。您可以使用「vserver services web access」命令來管理角色對Web服務的存取。	您使用HTTPS連線至Web服務、而您的Web瀏覽器則表示連線中斷。	您可能未在提供Web服務的叢集或儲存虛擬機器（SVM）上啟用SSL。
確認叢集或SVM已啟用SSL、且數位憑證有效。 您可以使用「安全SSL」命令來管理HTTP伺服器的SSL組態、以及使用「安全憑證show」命令來顯示數位憑證資訊。	您使用HTTPS連線至Web服務、Web瀏覽器則表示該連線不受信任。	您可能使用自我簽署的數位憑證。

使用憑證驗證遠端伺服器的身分

使用憑證總覽來驗證遠端伺服器的身分識別

支援安全認證功能、可驗證遠端伺服器的身分。ONTAP

利用下列數位憑證功能與傳輸協定、支援安全連線：ONTAP

- 線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）會使用ONTAP SSL和傳輸層安全（TLS）連線、驗證來自支援服務的數位憑證要求狀態。此功能預設為停用。
- 預設的一組信任根憑證會隨ONTAP 附於整套的軟體中。
- 金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）憑證可讓叢集和KMIP伺服器相互驗證。

使用**OCSP**驗證數位憑證是否有效

從ONTAP 功能為2的9.2開始、線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）可讓ONTAP 使用傳輸層

安全性（TLS）通訊的各種應用程式在啟用OCSP時、接收數位憑證狀態。您可以隨時啟用或停用特定應用程式的OCSP憑證狀態檢查。根據預設、OCSP憑證狀態檢查會停用。

這些命令必須在進階權限層級執行。

OCSP支援下列應用程式：

- AutoSupport
- 事件管理系統（EMS）
- LDAP over TLS
- 金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）
- 稽核記錄
- FabricPool

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」。
2. 若要啟用或停用OCSP憑證狀態檢查以檢查特定ONTAP 的功能、請使用適當的命令。

如果您希望**OCSP**憑證狀態檢查某些應用程式...	使用命令...
已啟用	「安全性組態OCSP啟用-app」 應用程式名稱
已停用	「安全性組態OCSP停用-app」 應用程式名稱

下列命令可支援AutoSupport OCSP for the flexf及EMS。

```
cluster::*> security config ocsp enable -app asup,ems
```

啟用OCSP時、應用程式會收到下列其中一個回應：

- 好-憑證有效且通訊繼續進行。
- 已撤銷：憑證由其核發的憑證授權單位永久視為不信任、且無法繼續通訊。
- 不明：伺服器沒有任何關於憑證的狀態資訊、而且無法繼續通訊。
- 憑證中缺少OCSP伺服器資訊-伺服器的運作方式如同OCSP已停用、並繼續進行TLS通訊、但不會進行狀態檢查。
- OCSP伺服器無回應-應用程式無法繼續。

3. 若要啟用或停用使用TLS通訊之所有應用程式的OCSP憑證狀態檢查、請使用適當的命令。

如果您希望**OCSP**憑證狀態檢查所有應用程式...	使用命令...
已啟用	「安全性組態OCSP啟用」 「應用程式全部」
已停用	「安全性組態OCSP停用」 「應用程式全部」

啟用時、所有應用程式都會收到已簽署的回應、表示指定的憑證良好、已撤銷或不明。若憑證遭撤銷、應用程式將無法繼續進行。如果應用程式無法從OCSP伺服器接收回應、或伺服器無法連線、則應用程式將無法繼續進行。

4. 使用「安全性組態OCSP show」命令來顯示所有支援OCSP的應用程式及其支援狀態。

```
cluster::*> security config ocsp show
         Application                        OCSP Enabled?
         --------------------               ---------------------
         autosupport                        false
         audit_log                          false
         fabricpool                         false
         ems                                false
         kmip                               false
         ldap_ad                            true
         ldap_nis_namemap                   true

         7 entries were displayed.
```

檢視**TLS**型應用程式的預設憑證

從使用支援功能支援功能支援功能的支援、ONTAP 到使用ONTAP 傳輸層安全性（TLS）的ONTAP 支援功能、以預設的信任根憑證集為基礎。

預設憑證只會在系統管理SVM建立期間或升級ONTAP 至S9.2期間安裝在系統管理SVM上。

目前做為用戶端且需要驗證憑證的應用程式包括AutoSupport ：FabricPool 和KMIP。

當憑證過期時、系統會呼叫一則EMS訊息、要求使用者刪除憑證。預設憑證只能在進階權限層級刪除。

> 刪除預設憑證可能會導致部分ONTAP 功能不正常的應用程式（例如AutoSupport 、「可靠性記錄」和「稽核記錄」）。

步驟

1. 您可以使用安全性憑證show命令來檢視安裝在管理SVM上的預設憑證：

’*安全證書show -vserver–type server-ca *

```
fas2552-2n-abc-3::*> security certificate show -vserver fas2552-2n-abc-3
-type server-ca
Vserver    Serial Number   Common Name                             Type
---------- --------------- ---------------------------------------
------------
fas2552-2n-abc-3
           01              AAACertificateServices
server-ca
    Certificate Authority: AAA Certificate Services
          Expiration Date: Sun Dec 31 18:59:59 2028
```

相互驗證叢集和**KMIP**伺服器

相互驗證叢集和**KMIP**伺服器總覽

相互驗證叢集和外部金鑰管理程式（例如金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）伺服器）、可讓金鑰管理程式使用KMIP over SSL與叢集進行通訊。當應用程式或特定功能（例如儲存加密功能）需要安全金鑰來提供安全的資料存取時、您就會這麼做。

為叢集產生憑證簽署要求

您可以使用安全性憑證「genere-csr」命令來產生憑證簽署要求（CSR）。在處理您的要求之後、憑證授權單位（CA）會傳送簽署的數位憑證給您。

您必須是叢集管理員或SVM管理員、才能執行此工作。

步驟

1. 產生CSR：

   hy*安全性憑證generation-csr -common-name *fqd_or_common_name _-size 512|101010|1536|2048*-國家/地區_州_州/省_地點_組織_單位_單位_單位_電子郵件地址_*email_of_contact*-hash-Function SHA1|SHA256|MD5*

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   下列命令會建立CSR、其中包含由SHA256雜湊功能所產生的2、048位元私密金鑰、供公司IT部門的軟體群組使用、其自訂通用名稱為server1.companyname.com、位於美國加州桑尼維爾。SVM聯絡人管理員的電子郵件地址為web@example.com。系統會在輸出中顯示CSR和私密金鑰。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California -
locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256
Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
Private Key :
24 | Administrator Authentication and RBAC Power Guide
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
Note: Please keep a copy of your certificate request and private key
for future reference.
```

2. 從CSR輸出複製憑證要求、然後以電子形式（例如電子郵件）將其傳送至信任的協力廠商CA進行簽署。

   在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。您應該保留一份私密金鑰和CA簽署的數位憑證複本。

為叢集安裝**CA**簽署的伺服器憑證

若要讓SSL伺服器將叢集或儲存虛擬機器（SVM）驗證為SSL用戶端、請在叢集或SVM上安裝具有用戶端類型的數位憑證。然後將用戶端CA憑證提供給SSL伺服器管理員、以便在伺服器上安裝。

您必須已在叢集或SVM上安裝SSL伺服器的根憑證、並使用「伺服器- CA」憑證類型。

步驟

1. 若要使用自我簽署的數位憑證進行用戶端驗證、請使用「安全憑證建立」命令搭配「type client」參數。
2. 若要使用CA簽署的數位憑證進行用戶端驗證、請完成下列步驟：

   a. 使用安全性憑證「genere-csr」命令來產生數位憑證簽署要求（CSR）。

包含憑證要求和私密金鑰的CSR輸出會顯示出來、並提醒您將輸出複製到檔案、以供日後參考。ONTAP

b. 將CSR輸出的憑證要求以電子形式（例如電子郵件）傳送至信任的CA進行簽署。

   您應該保留一份私密金鑰和CA簽署憑證的複本、以供日後參考。

在處理您的要求之後、CA會將簽署的數位憑證傳送給您。

a. 使用帶有「類型用戶端」參數的「安全性憑證安裝」命令來安裝CA簽署的憑證。
b. 在系統提示時輸入憑證和私密金鑰、然後按* Enter *。
c. 在出現提示時輸入任何其他根或中繼憑證、然後按* Enter *。

   如果從信任的根CA開始且以核發給您的SSL憑證結束的憑證鏈結遺失中繼憑證、您可以在叢集或SVM上安裝中繼憑證。中繼憑證是由信任的根所核發的次要憑證、專門用於發行終端實體伺服器憑證。結果是憑證鏈結從信任的根CA開始、經過中繼憑證、最後以核發給您的SSL憑證結束。

3. 將叢集或SVM的「用戶端- CA」憑證提供給SSL伺服器管理員、以便安裝在伺服器上。

   安全憑證show命令搭配「-instance」和「-type client-ca」參數、會顯示「client-ca」憑證資訊。

為**KMIP**伺服器安裝**CA**簽署的用戶端憑證

金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）的憑證子類型（-subtype kmip-cert參數）、以及用戶端和伺服器-ca類型、都會指定該憑證用於互動驗證叢集和外部金鑰管理程式、例如KMIP伺服器。

安裝KMIP憑證、將KMIP伺服器驗證為叢集的SSL伺服器。

步驟

1. 使用帶有類型為「server－ca」和「-subtype kmip-cert」參數的「安全證書安裝」命令、為KMIP伺服器安裝KMIP憑證。
2. 出現提示時、請輸入憑證、然後按Enter。

   提醒您保留一份憑證複本、以供日後參考。ONTAP

```
cluster1::> security certificate install -type server-ca -subtype kmip-
cert
-vserver cluster1

Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICPDCCAaUCEDyRMcsf9tAbDpq40ES/Er4wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwXzELMAkG
2JhucwNhkcV8sEVAbkSdjbCxlnRhLQ2pRdKkkirWmnWXbj9T/UWZYB2oK0z5XqcJ
2HUw19JlYD1n1khVdWk/kfVIC0dpImmClr7JyDiGSnoscxlIaU5rfGW/D/xwzoiQ
...
-----END CERTIFICATE-----


You should keep a copy of the CA-signed digital certificate for future
reference.

cluster1::>
```

使用CLI進行磁碟與Aggregate管理

磁碟與集合體總覽

您可以ONTAP 使用CLI管理實體儲存設備。您可以建立、擴充及管理集合體、使用Flash Pool Aggregate、管理磁碟及管理RAID原則。

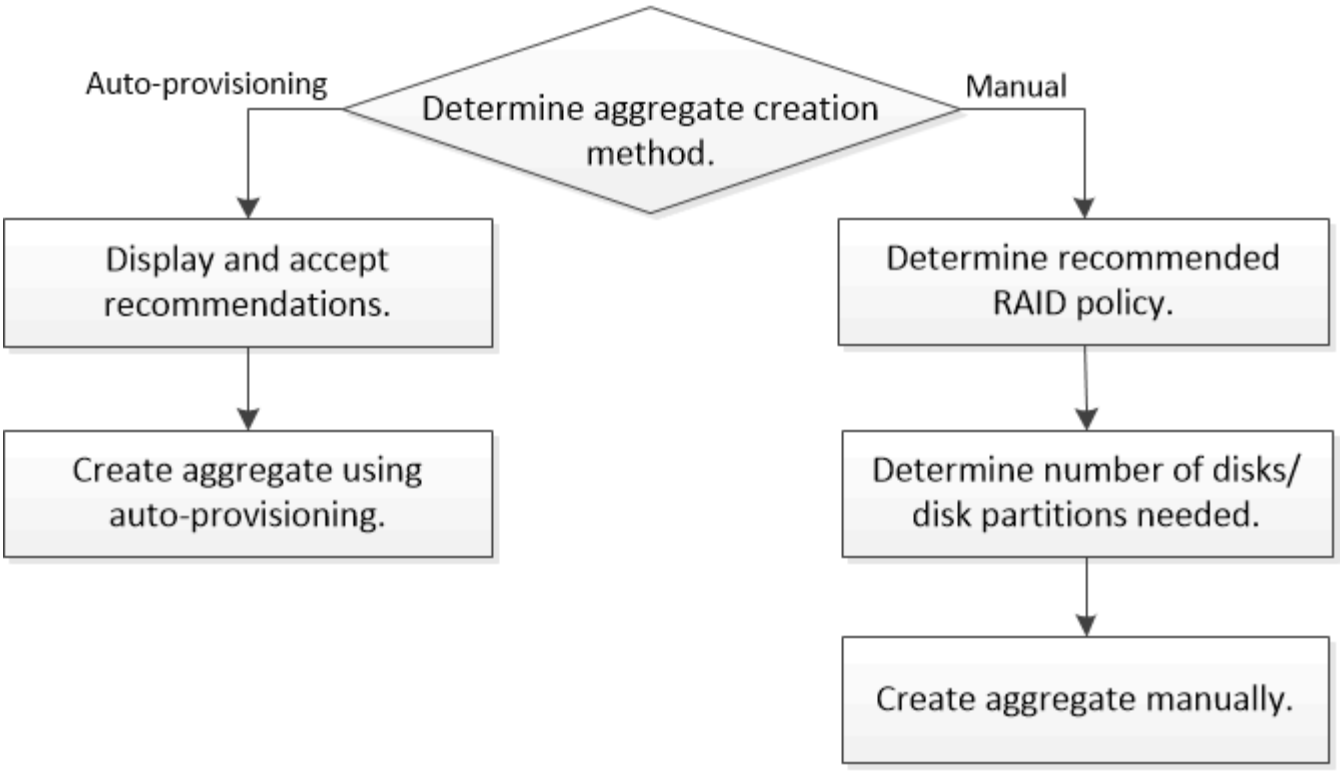
如果符合下列條件、請執行這些工作：

- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager或自動化指令碼工具。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。
- 您有MetroCluster 一個不完全組態、而且您正在執行中的程序 "MetroCluster" 集合體與磁碟管理的初始組態與準則文件。

建立Aggregate

Aggregate建立工作流程

建立Aggregate可為系統上的磁碟區提供儲存設備。從ONTAP 功能完善的9.2開始、ONTAP 您可以讓系統推薦使用效能完善的集合體組態（自動資源配置）。如果自動資源配置方法在您的環境中無法使用或不適用、您可以手動設定Aggregate。



決定要使用哪種**Aggregate**建立方法

雖然使用自動資源配置建立Aggregate是ONTAP 功能更新版本的最佳實務做法、但您必須判斷環境是否支援此功能。如果不是、您必須決定RAID原則和磁碟組態、然後手動建立集合體。

當您使用「儲存Aggregate自動資源配置」命令建立Aggregate時、ONTAP 會分析叢集中可用的備用磁碟、並根據最佳實務做法、產生如何使用備用磁碟來建立Aggregate的建議。顯示建議集合體的摘要、包括其名稱和可用大小、然後提示您決定是否應依照建議建立集合體。ONTAP

在許多情況下、自動資源配置顯示中建議的Aggregate配置將最適合您的環境。不過、如果叢集執行ONTAP 的是更新版本的版本、或您的環境包含下列組態、則必須使用手動Aggregate組態方法。

- 使用協力廠商陣列LUN進行集合體
- 虛擬磁碟Cloud Volumes ONTAP 搭配不一樣或ONTAP Select 不一樣的功能
- MetroCluster
- SyncMirror
- MSATA磁碟
- FlashPool Aggregate
- 多種磁碟類型或大小會連接至節點

此外、如果存在下列任一磁碟條件、則必須在使用自動資源配置方法之前先解決這些問題：

- 遺失磁碟
- 備用磁碟編號的波動

- 未指派的磁碟
- 非零備援
- 正在進行維護測試的磁碟

"shorage Aggregate autology/Provin"手冊頁包含有關這些要求的更多信息。

"指令ONTAP"

使用自動資源配置來建立集合體

如果自動資源配置方法適合您的環境、您可以執行「儲存Aggregate自動資源配置」來產生集合體配置建議。然後您可以在檢閱ONTAP 並核准各項推薦項目之後、建立集合體。

叢集上必須執行部分為9.2或更新版本。ONTAP

使用"shorage Aggregate auto-Provision "命令產生的預設摘要會列出建議建立的集合體、包括名稱和可用大小。您可以檢視清單、並在出現提示時決定是否要建立建議的集合體。

您也可以使用「-verbose」選項來顯示詳細摘要、該選項會顯示下列報告：

- 每個節點的新集合體摘要、可在建立集合體之後建立、探索備援磁碟和剩餘的備用磁碟和磁碟分割
- 新的資料集合體可建立要使用的磁碟和分割區數
- RAID群組配置顯示如何在要建立的新資料集合體中使用備用磁碟和磁碟分割
- 有關建立Aggregate之後剩餘的備用磁碟和分割區的詳細資料

如果您熟悉自動資源配置方法、而且環境已正確準備好、您可以使用「跳過確認」選項建立建議的集合體、而不需顯示和確認。「儲存Aggregate自動資源配置」命令不受CLI工作階段「確認」設定影響。

"shorage Aggregate autology/Provin"手冊頁包含有關集合體配置建議的詳細資訊。

步驟

1. 使用所需的顯示選項來執行「儲存Aggregate自動資源配置」命令。
   - 無選項：顯示標準摘要
   - 「verbose」選項：顯示詳細摘要
   - 「SKIP確認」選項：建立建議的集合體、不需顯示或確認
2. 檢閱建議的Aggregate顯示之後、請回應提示以建立建議的Aggregate。

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"指令ONTAP"

集合體的預設**RAID**原則

RAID-DP或RAID-TEC RADEID是所有新集合體的預設RAID原則。RAID原則可決定當磁碟故障時所擁有的同位元檢查保護。

RAID-DP可在單一或雙磁碟故障時提供雙同位元檢查保護。RAID-DP是下列Aggregate類型的預設RAID原則：

- 所有Flash Aggregate
- Flash Pool Aggregate
- 高效能硬碟（HDD）集合體

我們提供名為RAID-TEC 「支援」的全新RAID原則。支援所有磁碟類型和所有平台的支援、RAID-TEC AFF 包括包含較大磁碟的集合體、可能會發生並行磁碟故障。支援三倍同位元檢查保護、讓資料能夠同時發生三次磁碟故障、進而協助降低此風險。RAID-TEC針對容量為6 TB或更大磁碟的HDD集合體、預設的RAID原則為。RAID-TEC

判斷**Aggregate**所需的磁碟或磁碟分割數目

您必須在Aggregate中擁有足夠的磁碟或磁碟分割、才能符合系統和業務需求。您也應該擁有建議的熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目、以將資料遺失的可能性降至最低。

根資料分割預設會在特定組態上啟用。啟用根資料分割的系統會使用磁碟分割來建立Aggregate。未啟用根資料分割的系統會使用未分割的磁碟。

您必須擁有足夠的磁碟或磁碟分割區、以符合RAID原則所需的最低數量、並足以滿足最低容量需求。

> 在物件中ONTAP 、磁碟機的可用空間小於磁碟機的實體容量。您可以在_E__中找到特定磁碟機的可用空間、以及每個RAID原則所需的磁碟或磁碟分割數目下限Hardware Universe 。您也可以使用「儲存Aggregate show-spare磁碟」命令來尋找特定磁碟的可用空間。

除了建立RAID群組並滿足容量需求所需的磁碟或磁碟分割數目、您還應該擁有建議用於集合體的最小熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目：

- 對於所有Flash Aggregate、您至少應該有一個熱備援磁碟或磁碟分割區。

  > 不使用備援磁碟機的功能預設為不使用。AFF完全支援此例外狀況。

- 對於非Flash同質Aggregate、您至少應有兩個熱備援磁碟或磁碟分割。
- 對於SSD儲存資源池、每個HA配對至少應有一個熱備援磁碟。
- 對於Flash Pool Aggregate、每個HA配對至少應有兩個備用磁碟。如需更多資訊、請參閱中的Flash Pool Aggregate支援的RAID原則 "Hardware Universe"。
- 若要支援使用維護中心、並避免多個並行磁碟故障所造成的問題、您在多個磁碟載體中至少應有四個熱備援磁碟。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp技術報告3838：儲存子系統組態指南"

手動建立**Aggregate**

在手動建立Aggregate之前、您應該先檢閱磁碟組態選項並模擬建立。然後您可以發佈「集合建立」並驗證結果。

您必須確定在集合體中所需的磁碟數目和熱備援磁碟數目。

如果已啟用根資料資料分割、而且組態中有24個或更少的固態磁碟機（SSD）、建議您將資料分割區指派給不同的節點。

在啟用根資料分割和根資料分割的系統上建立集合體的程序、與在使用未分割磁碟的系統上建立集合體的程序相同。如果您的系統已啟用根資料分割、您應該使用「-diskcount'」選項的磁碟分割數目。對於根資料資料分割、「-diskcount'」選項會指定要使用的磁碟數。

> 建立多個Aggregate以搭配FlexGroups使用時、Aggregate的大小應盡量接近。

"shorage aggregate creation"手冊頁包含有關集合建立選項和需求的詳細資訊。

步驟

1. 檢視備用磁碟分割清單、確認您有足夠的空間來建立Aggregate：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   資料分割區會顯示在「本機資料可用」下方。根分割區無法作為備援磁碟區使用。

2. 模擬建立Aggregate：

   「torage Aggregate create -Aggregate *Aggregate*名稱-node_node_name_-raidtype RAID_dp -diskcount_number_of_disks_or_dpartitions _-Simulate true」

3. 如果模擬命令顯示任何警告、請調整命令並重複模擬。
4. 建立Aggregate：

   「torage Aggregate create -Aggregate *aggr_name*-node_node_name_-raidtype RAID_dp -diskcount_number_of_disks_or_parts_」

5. 顯示Aggregate以驗證是否已建立：

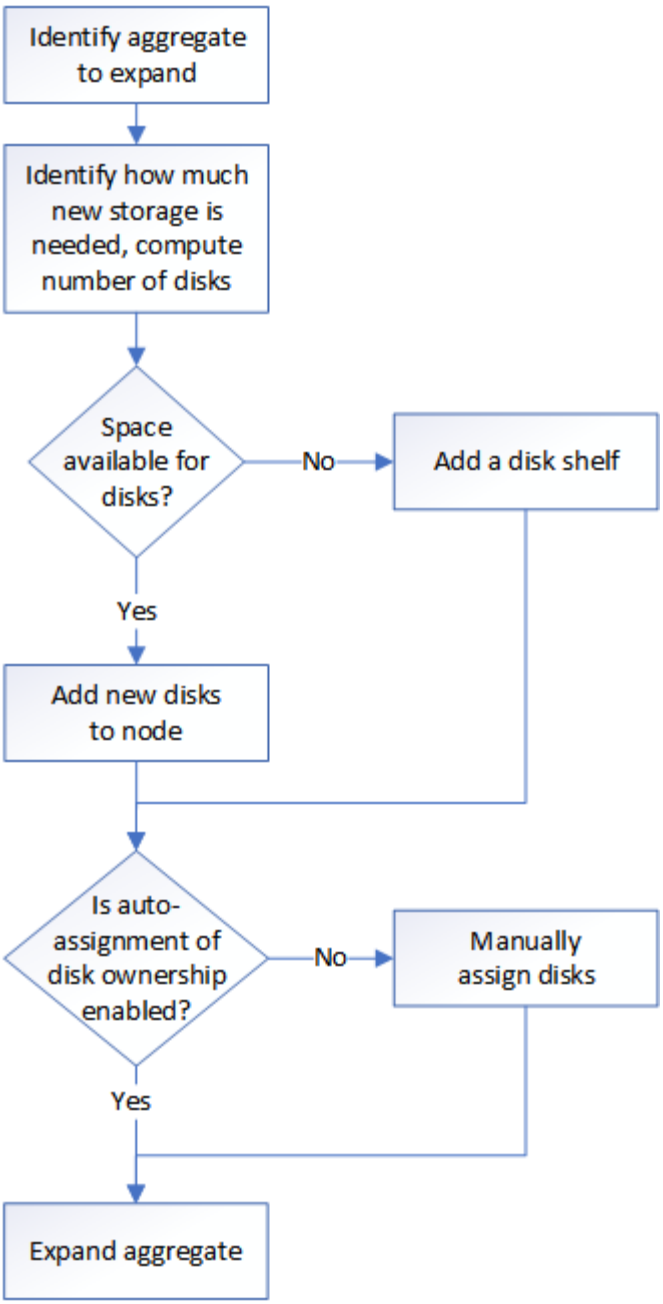
   「torage Aggregate show-STATUS Aggregate名稱」

"指令ONTAP"

Aggregate擴充

Aggregate擴充工作流程

擴充Aggregate包括識別要擴充的Aggregate、判斷需要多少新儲存設備、安裝新磁碟、指派磁碟擁有權、以及視需要建立新的RAID群組。



將磁碟機新增至節點或機櫃

您可以將磁碟機新增至節點或磁碟櫃、以增加熱備援磁碟機的數量、或將空間新增至集合體。

您的平台必須支援您要新增的磁碟機。

"NetApp Hardware Universe"

在單一程序中應新增的磁碟機數量下限為六個。新增單一磁碟機可能會降低效能。

步驟

1. 請查看NetApp支援網站、以取得較新的磁碟機和機櫃韌體及磁碟認證套件檔案。

   如果您的節點或機櫃沒有最新版本、請在安裝新磁碟機之前先進行更新。

磁碟機韌體會在沒有目前韌體版本的新磁碟機上自動更新（不中斷營運）。

2. 請妥善接地。
3. 從平台正面輕移擋板。
4. 識別新磁碟機的正確插槽。

> 新增磁碟機的正確插槽視平台機型和ONTAP 版本而定。在某些情況下、您需要依序將磁碟機新增至特定插槽。例如AFF 、在某個範例中、您可以在特定的時間間隔新增磁碟機、使叢集內的插槽閒置。而AFF 在功能不全的A220中、您可以將新的磁碟機新增至從外側到磁碟櫃中央的下一個空插槽。

請參閱 "NetApp Hardware Universe" 找出適合您組態的正確插槽。

5. 插入新磁碟機：
   a. 在CAM握把處於開啟位置時、請用手插入新的磁碟機。
   b. 推動直到磁碟機停止。
   c. 合上CAM握把、讓磁碟機完全插入中間平面、並將握把卡入定位。請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。
6. 確認磁碟機的活動LED（綠色）亮起。

   當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。

7. 若要新增其他磁碟機、請重複步驟4至6。

   新磁碟機必須指派給節點、才能被辨識。您可以手動指派新磁碟機、或者、如果ONTAP 您的節點遵循磁碟機自動指派的規則、您也可以等待停止自動指派新磁碟機。

8. 確認所有新磁碟機之後、請確認新增磁碟機及其擁有權資訊：

   「torage Aggregate show-spare磁碟」

   您應該會看到新的磁碟機、這些磁碟機屬於正確的節點。

9. 將新增的磁碟機歸零：

   '磁碟零備援磁碟機'

   先前在ONTAP 某個不景區中使用的磁碟機必須先歸零、才能新增至另一個集合體。磁碟機零位調整現在可防止延遲、以便在需要快速增加集合體的大小時使用。磁碟機零位調整命令會在背景執行、視節點中的非零位磁碟機大小而定、可能需要數小時才能完成。

新磁碟機已準備好新增至Aggregate、放入熱備援磁碟機清單、或是建立新的Aggregate。

手動指派磁碟擁有權

磁碟必須由節點擁有、才能用於集合體。如果叢集未設定為使用自動磁碟擁有權指派、則必須手動指派擁有權。您無法重新指派集合體中使用中磁碟的擁有權。

步驟

1. 顯示所有未擁有的磁碟：

   「torage disk show -conter-type未指派」

2. 指派每個磁碟：

   '磁碟指派磁碟磁碟_disk_name_-Owner_Owner_name_'

   您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟。如果您要重新指派已由不同節點擁有的備用磁碟、則必須使用「-force」選項

磁碟機快速歸零

從推出支援功能的支援功能起、您可以在資源配置之前自動快速地將磁碟機零（包括SSD和HDD）、而不會經歷長時間的等待時間。ONTAP

若系統是以ONTAP 更新版本的版本更新安裝、或是以ONTAP 更新版本的版本重新初始化、磁碟機零位調整會自動進行、並在數秒內完成。

如果您需要手動歸零磁碟機、可以使用下列其中一種方法：

- 使用「磁碟零備援磁碟」命令。

  使用此命令需要管理員權限。

- 從開機功能表中選取下列其中一個選項：
  - （4）全新組態、並初始化所有磁碟
  - （9a）取消分割所有磁碟並移除其擁有權資訊
  - （9b）全新組態、並以整個磁碟初始化節點

快速零位調整增強功能不支援ONTAP 從版本更新至版本早於版本9.4的系統。

如果叢集上的任何節點包含具有快速歸零磁碟機的Aggregate、則您無法將叢集還原為ONTAP 版本9.2或更早版本。

展開**Aggregate**

您可以將磁碟新增至Aggregate、以便為其相關的磁碟區提供更多儲存設備。將分割磁碟新增至Aggregate的程序類似於新增未分割磁碟的程序。

您必須知道要新增儲存設備之集合體的RAID群組大小。

當您擴充Aggregate時、應該注意是要將分割區或未分割磁碟新增至Aggregate。當您將未分割磁碟機新增至現有的Aggregate時、現有RAID群組的大小會由新的RAID群組繼承、這可能會影響所需的同位元檢查磁碟數量。如果將未分割磁碟新增至由分割磁碟組成的RAID群組、則新磁碟會分割、留下未使用的備用磁碟分割。

在配置磁碟分割時、您必須確保在沒有磁碟機的情況下、不會將兩個磁碟分割區都保留為備援磁碟機的情況下離開節點。如果您這麼做、而且節點發生控制器中斷、可能無法提供有關問題的寶貴資訊（核心檔案）給技術支援

人員。

> 請勿使用「disklist」命令來擴充Aggregate。這可能會導致分割區不對齊。

步驟

1. 顯示擁有Aggregate的系統上可用的備援儲存設備：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   您可以使用「-is磁碟共用」參數、僅顯示分割磁碟機或未分割磁碟機。

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. 顯示目前的集合體RAID群組：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                      0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                      0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
5 entries were displayed.
```

3. 模擬將儲存設備新增至Aggregate：

   「torage Aggregate add-disks -Aggregate *aggr_name*-diskcount_number_of_disks_or_partitions _-Simulate true」

   無需實際配置任何儲存設備、即可查看新增儲存設備的結果。如果模擬命令顯示任何警告、您可以調整命令並重複模擬。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks data_1 -diskcount 5 -simulate true

Addition of disks would succeed for aggregate "data_1" on node "cl1-s2".
The
following disks would be used to add to the aggregate: 1.0.2, 1.0.3,
1.0.4, 1.0.8, 1.0.9.
```

4. 將儲存設備新增至Aggregate：

   「torage Aggregate add-disks -Aggregate *aggr_name*-raidgroup new -diskcount_number_of_disks_or_parts_」

   建立Flash Pool Aggregate時、如果您要新增的磁碟與Aggregate的總和檢查碼不同、或是要新增磁碟至混合式Checksum Aggregate、則必須使用「-checksum樣式」參數。

如果要將磁碟新增至Flash Pool Aggregate、則必須使用「-disktype」參數來指定磁碟類型。

您可以使用「-diskSize'參數來指定要新增的磁碟大小。只會選取約有指定大小的磁碟來新增至集合體。

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup new
-diskcount 5
```

5. 確認儲存設備已成功新增：

「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *aggreg_name*」

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                       Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                      0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                      0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 確認節點仍有至少一個磁碟機、其中根分割區和資料分割區都是備援磁碟機：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2 -is
-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

管理**Aggregate**

磁碟的**RAID**保護層級

支援三種層級的RAID集合體保護。ONTAP您的RAID保護層級決定了在磁碟故障時、可用於資料恢復的同位元檢查磁碟數量。

有了RAID保護、如果RAID群組中有資料磁碟故障、ONTAP 則可將故障磁碟更換為備用磁碟、並使用同位元檢查資料來重建故障磁碟的資料。

- RAID4

  利用RAID4保護功能、ONTAP 即可在RAID群組中使用一個備用磁碟來取代和重建故障磁碟的資料。

- RAID-DP

  藉由RAID-DP保護、ONTAP 多達兩個備用磁碟可取代及重建RAID群組內最多兩個同時故障磁碟的資料。

- RAID-TEC

  利用支援功能、支援使用多達三個備用磁碟、從RAID群組中最多三個同時故障的磁碟來取代和重建資料。RAID-TEC ONTAP

"NetApp技術報告3437：儲存子系統恢復能力指南"

判斷**Aggregate**所需的磁碟或磁碟分割數目

您必須在Aggregate中擁有足夠的磁碟或磁碟分割、才能符合系統和業務需求。您也應該擁有建議的熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目、以將資料遺失的可能性降至最低。

根資料分割預設會在特定組態上啟用。啟用根資料分割的系統會使用磁碟分割來建立Aggregate。未啟用根資料分割的系統會使用未分割的磁碟。

您必須擁有足夠的磁碟或磁碟分割區、以符合RAID原則所需的最低數量、並足以滿足最低容量需求。

> 在物件中ONTAP 、磁碟機的可用空間小於磁碟機的實體容量。您可以在_E__中找到特定磁碟機的可用空間、以及每個RAID原則所需的磁碟或磁碟分割數目下限Hardware Universe 。您也可以使用「儲存Aggregate show-spare磁碟」命令來尋找特定磁碟的可用空間。

除了建立RAID群組並滿足容量需求所需的磁碟或磁碟分割數目、您還應該擁有建議用於集合體的最小熱備援磁碟或熱備援磁碟分割數目：

- 對於所有Flash Aggregate、您至少應該有一個熱備援磁碟或磁碟分割區。

  > 不使用備援磁碟機的功能預設為不使用。AFF完全支援此例外狀況。

- 對於非Flash同質Aggregate、您至少應有兩個熱備援磁碟或磁碟分割。
- 對於SSD儲存資源池、每個HA配對至少應有一個熱備援磁碟。
- 對於Flash Pool Aggregate、每個HA配對至少應有兩個備用磁碟。如需更多資訊、請參閱中的Flash Pool Aggregate支援的RAID原則 "Hardware Universe"。
- 若要支援使用維護中心、並避免多個並行磁碟故障所造成的問題、您在多個磁碟載體中至少應有四個熱備援磁碟。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp技術報告3838：儲存子系統組態指南"

修正未對齊的備用分割區

當您將分割磁碟新增至Aggregate時、必須將根磁碟和資料分割區的磁碟保留為每個節點的備援磁碟。如果您沒有、而且節點發生中斷、ONTAP 則無法將核心傾印到備用資料分割區。

您必須在同一節點擁有的相同磁碟類型上、同時擁有備用資料分割區和備用根分割區。

步驟

1. 顯示節點的備用磁碟分割：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   請注意哪一個磁碟有備用資料分割區（備用資料分割區）、哪一個磁碟有備用根分割區（備用根分割區）。備用磁碟分割會在「本機資料可用」或「本機根可用」欄下顯示非零值。

2. 使用備用根分割區的磁碟、以備用資料分割區取代磁碟：

   「torage disk replace -disk *spare*資料-replacement *spare*根-action start」（磁碟更換磁碟、磁碟備援資料）

   您可以從任一方向複製資料、不過複製根分割區所需的時間較短。

3. 監控磁碟更換進度：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *aggreg_name*」

4. 更換作業完成後、再次顯示備用磁碟以確認您擁有完整的備用磁碟：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-orent-Owner_node_name_」

   您應該在「本機資料可用」和「本機根可用」下、看到可用空間的備用磁碟。

您可以顯示節點C1-01的備用磁碟分割、並查看您的備用磁碟分割未對齊：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                       Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 -------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                      BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                     BSAS    7200 block                0B  73.89GB
828.0GB
```

您可以開始磁碟更換工作：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待更換作業完成時、您會顯示作業進度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

更換作業完成後、您將確認您擁有完整的備援磁碟：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 -------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

判斷**Aggregate**的磁碟機和**RAID**群組資訊

有些Aggregate管理工作需要您知道哪些類型的磁碟機組成Aggregate、其大小、Checksum和狀態、是否與其他Aggregate共用、以及RAID群組的大小和組成。

步驟

1. 依RAID群組顯示集合體的磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

   會顯示集合體中每個RAID群組的磁碟機。

   您可以在「位置」欄中看到磁碟機的RAID類型（資料、同位元檢查、同位元檢查）。如果「位置」欄顯示「共享」、則磁碟機會共用：如果是HDD、則為分割磁碟；如果是SSD、則為儲存資源池的一部分。

範例：使用**SSD**儲存資源池和資料分割區的**Flash Pool Aggregate**

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

在**HA**配對內重新配置**Aggregate**所有權

重新配置**Aggregate**所有權

您可以變更HA配對中節點之間的集合體擁有權、而不中斷集合體的服務。

HA配對中的兩個節點均實體連線至彼此的磁碟或陣列LUN。每個磁碟或陣列LUN均由其中一個節點擁有。雖然在發生接管時、磁碟的擁有權會暫時變更、但集合重新配置作業可能會永久（例如、如果是為了負載平衡而執行）、也可能會暫時（例如、如果是在接管過程中執行）。 將集合體內所有磁碟或陣列LUN的擁有權從一個節點變更為另一個節點。所有權會在不進行任何資料複製程序或實體移動磁碟或陣列LUN的情況下變更。

關於這項工作

- 由於磁碟區數限制是在集合體重新配置作業期間以程式設計方式驗證、因此不需要手動檢查。

  如果磁碟區數超過支援的上限、則Aggregate重新配置作業會失敗、並顯示相關的錯誤訊息。

- 當來源節點或目的地節點上的系統層級作業正在進行時、您不應該啟動集合體重新配置；同樣地、您也不應該在集合體重新配置期間啟動這些作業。

  這些作業包括：

  - 接管
  - GiveBack
  - 關機
  - 另一個Aggregate重新配置作業
  - 磁碟擁有權變更
  - Aggregate或Volume組態作業
  - 更換儲存控制器
  - 升級ONTAP
  - 還原ONTAP

- 如果您使用MetroCluster 的是支援的組態、則不應在災難恢復作業（_switchover、_rec修復_或_switchback）進行期間啟動集合體重新配置。
- 如果您擁有MetroCluster 一個不穩定組態、並在交換式Aggregate上起始集合體重新配置、則作業可能會因為超出DR合作夥伴的Volume限制數而失敗。
- 您不應在毀損或正在進行維護的集合體上啟動集合體重新配置。
- 在初始化Aggregate重新配置之前、您應該先在來源和目的地節點上儲存任何核心傾印。

步驟

1. 檢視節點上的集合體、確認要移動哪些集合體、並確保它們處於線上狀態且狀況良好：

   「torage Aggregate show -node-nodE_」

   下列命令顯示叢集中四個節點上的六個集合體。所有的集合體都在線上。node1和node3形成HA配對、Node2和Node4形成HA配對。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 發出命令以啟動Aggregate重新配置：

   「torage aggregate regate regate regate regate regate start -gregate list _gregate 1 _、_gregate 2」… 節點來源節點-目的地_destination-node-`

   下列命令可將Agggr_1和aggr_2從Node1移至node3。node3是Node1的HA合作夥伴。只能在HA配對內移動集合體。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 使用「shorage aggregate regate reg搬 移show」命令來監控集合體重新配置的進度：

   「torage Aggregate or搬 移顯示-node/source-nodE_」

   以下命令顯示要移至節點3的集合體進度：

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

重新配置完成後、此命令的輸出會顯示每個Aggregate的重新配置狀態為「Done」。

用於集合體重新配置的命令

在HA配對中重新配置Aggregate所有權時、會有特定ONTAP 的指令。

如果您想要…	使用此命令…
啟動Aggregate重新配置程序	《集合重新定位開始》
監控Aggregate重新配置程序	《集合重遷秀》

"指令ONTAP"

將集合體指派給**SVM**

如果您將一或多個集合體指派給儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）、則只能使用這些集合體來包含該SVM的磁碟區。在多租戶環境中、指派集合體給SVM尤其重要。

您要指派給該SVM的SVM和集合體必須已經存在。

將集合體指派給SVM有助於將SVM彼此隔離、這在多租戶環境中尤其重要。

步驟

1. 檢查已指派給SVM的集合體清單：

   「vserver show -功能 變數aggr-list」

   此時會顯示目前指派給SVM的集合體。如果未指派任何Aggregate、則會顯示「-」。

2. 根據您的需求新增或移除指派的Aggregate：

如果您想要…	使用此命令…
指派其他Aggregate	「vserver add-aggregate」
取消指派Aggregate	「vserver移除集合體」

列出的集合體會指派給SVM或從SVM移除。如果SVM已有使用未指派給SVM之集合體的磁碟區、則會顯示警告訊息、但命令會成功完成。任何已指派給SVM且未在命令中命名的集合體均不受影響。

在下列範例中、Agggr1和aggr2會指派給SVM svm1：

「vserver add-aggregate -vserver svm1 -aggregate aggr1、aggr2」

判斷**Aggregate**中的空間使用量

您可以使用「Aggregate show-spaces」命令、檢視一或多個集合體中所有磁碟區的空間使用量。這有助於您查看哪些磁碟區在其內含的集合體中佔用的空間最大、以便您採取行動來釋出更多空間。

Aggregate中已用空間會直接受FlexVol 其包含的各種空間所影響。您為了增加磁碟區空間而採取的措施、也會影響集合體中的空間。

以下行包含在命令輸出"Aggregate show-space"中：

- 「Volume Footprints」

  集合體內所有Volume佔用空間的總計。其中包含所有資料所使用或保留的空間、以及包含Aggregate中所有磁碟區的中繼資料。

- 《Aggregate中繼資料》

  Aggregate所需的檔案系統中繼資料總數、例如分配點陣圖和inode檔案。

- 《napshot Reserve》

  根據磁碟區大小、保留給Aggregate Snapshot複本的空間量。它被視為已用空間、無法用於磁碟區或集合體資料或中繼資料。

- 「無法使用快照保留區」

  最初分配給Aggregate Snapshot保留的空間量、由於與Aggregate相關聯的磁碟區正在使用此空間、因此無法用於Aggregate Snapshot複本。僅適用於具有非零集合體Snapshot保留的集合體。

- 「使用總額」

  集合體中所有已用或保留空間的總和（依磁碟區、中繼資料或Snapshot複本）。

- 「實際使用總量」

  目前用於資料的空間量（而非保留供未來使用）。包括Aggregate Snapshot複本所使用的空間。

以下範例顯示Snapshot保留為5%之Aggregate的「Aggregate show-space"命令輸出。如果Snapshot保留為0、則不會顯示該列。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

判斷哪些磁碟區位於集合體上

您可能需要先判斷哪些磁碟區位於集合體上、然後才能對集合體執行作業、例如重新定位或離線。

步驟

1. 若要顯示位於Aggregate上的磁碟區、請輸入

   「Volume show -Aggregate Aggregate _name」

   將顯示位於指定集合體上的所有Volume。

如何判斷及控制磁碟區在集合體中的空間使用量

您可以判斷哪些FlexVol 資料區使用的是集合體中最大的空間、特別是磁碟區內的哪些功能。「Volume show-finage」命令提供磁碟區佔用空間或其在包含Aggregate內的空間使用量資訊。

「Volume show-f足跡」命令會顯示集合體中每個磁碟區的空間使用量詳細資料、包括離線磁碟區。此命令可彌補「Volume show-space"和「Aggregate show-space"命令的輸出之間的落差。所有百分比均以Aggregate大小的百分比計算。

以下範例顯示名為testvol.的Volume「Volume show-fout跡」命令輸出：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                     Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                    120.6MB       4%
      Volume Guarantee                          1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                 11.38MB       0%
      Delayed Frees                             1.36MB       0%
      Total Footprint                           2.01GB      76%
```

下表說明「Volume show-famage」命令輸出的一些關鍵列、以及您可以採取哪些行動來降低該功能的空間使用量：

列/功能名稱	列的說明/內容	減少的方法
「Volume Data Footprint」	使用中包含Aggregate的空間總量（依作用中檔案系統中的磁碟區資料）、以及磁碟區Snapshot複本所使用的空間。此列不包含保留空間。	• 從磁碟區刪除資料。 • 從磁碟區刪除Snapshot複本。
「Volume保證」	磁碟區在Aggregate中保留的空間量、以供未來寫入。保留的空間量取決於磁碟區的保證類型。	將磁碟區的保證類型變更為「無」。
「彈性Volume中繼資料」	磁碟區中繼資料檔案在集合中使用的空間總量。	沒有直接的控制方法。
《解放》	用於ONTAP 效能的區塊、無法立即釋出。對於SnapMirror目的地、此列的值為「0」、不會顯示。	沒有直接的控制方法。
「檔案作業中繼資料」	保留給檔案作業中繼資料的空間總量。	沒有直接的控制方法。
「總佔用空間」	磁碟區在集合體中使用的空間總量。這是所有列的總和。	用於減少磁碟區所用空間的任何方法。

"NetApp技術報告3483：NetApp SAN或IP SAN企業環境中的精簡配置"

在**Aggregate**中建立空間的方法

如果Aggregate的可用空間不足、可能會產生各種問題、從資料遺失到停用磁碟區的保證。有多種方法可以在集合體中增加空間。

所有方法都會產生各種後果。在採取任何行動之前、您應閱讀文件中的相關章節。

以下是在集合體中建立空間的一些常見方法、其後果最小至最大：

- 將磁碟新增至Aggregate。
- 將部分磁碟區移至另一個具有可用空間的Aggregate。
- 縮減集合體中保證Volume大小的容量。

  您可以手動或使用自動調整大小功能的「自動縮小」選項來執行此動作。

- 在使用大量空間的磁碟區上、將Volume保證類型變更為「NONE」（無）（具有大量保留檔案的大量保證磁碟區）、使磁碟區佔用的空間較少。

  保證類型為「無」的磁碟區在集合體中的佔用空間比保證類型為「Volume」的磁碟區小。

- 如果磁碟區的保證類型為「無」、請刪除不需要的Volume Snapshot複本。
- 刪除不需要的Volume。
- 啟用空間節約功能、例如重複資料刪除或壓縮。
- （暫時）停用使用大量中繼資料的功能。

管理**Aggregate**的命令

您可以使用「儲存Aggregate」命令來管理Aggregate。

如果您想要...	使用此命令...
顯示所有Flash Pool Aggregate的快取大小	「torage Aggregate show -Fields混合式快取大小總計-混合 式快取大小總計>0」
顯示Aggregate的磁碟資訊和狀態	「torage Aggregate show-Status」
依節點顯示備用磁碟	「torage Aggregate show-spare磁碟」
顯示叢集中的根集合體	「torage Aggregate show -ge-mroot true」
顯示Aggregate的基本資訊和狀態	《集合體展》
顯示集合體中使用的儲存類型	「torage Aggregate show -Fields storage類型」
讓Aggregate上線	"網上集合體"
刪除 Aggregate	"集合刪除"
將Aggregate置於受限狀態	"集合限制"

如果您想要...	使用此命令...
重新命名Aggregate	"集合重命名"
使Aggregate離線	"離線儲存Aggregate "
變更Aggregate的RAID類型	"torage Aggregate modify -raidtyp"

"指令ONTAP"

使用Flash Pool Aggregate

Flash Pool快取原則和SSD分割區

Flash Pool Aggregate快取原則的運作方式

Flash Pool Aggregate中的磁碟區快取原則可讓您將Flash部署為工作資料集的高效能快取、同時使用成本較低的HDD來減少存取資料的頻率。如果您要提供快取給兩個以上的Flash Pool Aggregate、則應該使用Flash Pool SSD分割區、在Flash Pool的集合體之間共用SSD。

快取原則會套用至位於Flash Pool Aggregate中的磁碟區。您應該先瞭解快取原則的運作方式、再進行變更。

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是最佳的快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。

快取原則結合了讀取快取原則和寫入快取原則。原則名稱會串連讀取快取原則和寫入快取原則的名稱、並以連字號分隔。如果原則名稱中沒有連字號、則寫入快取原則為「無」、但「自動」原則除外。

除了HDD上儲存的資料、讀取快取原則也會在快取中放置資料複本、以最佳化未來的讀取效能。對於將資料插入快取以進行寫入作業的讀取快取原則、快取會以寫入快取的形式運作。

使用寫入快取原則插入快取的資料僅存在於快取中、HDD中沒有複本。Flash Pool快取受到RAID保護。啟用寫入快取可讓寫入作業中的資料立即從快取讀取、同時將資料延後寫入HDD、直到資料逾時離開快取為止。

您可以使用「volume create」命令搭配「-cache原則」參數、變更位於Flash Pool Aggregate上之磁碟區的快取原則。在Flash Pool Aggregate上建立Volume時、預設會將「自動」快取原則指派給該磁碟區。

如果您將磁碟區從Flash Pool Aggregate移至單一層Aggregate、就會失去其快取原則；如果您稍後將其移回Flash Pool Aggregate、則會將其指派為預設的「自動」快取原則。如果您在兩個Flash Pool Aggregate之間移動磁碟區、快取原則會保留下來。

Flash Pool SSD分割區如何使用儲存資源池、用於Flash Pool Aggregate

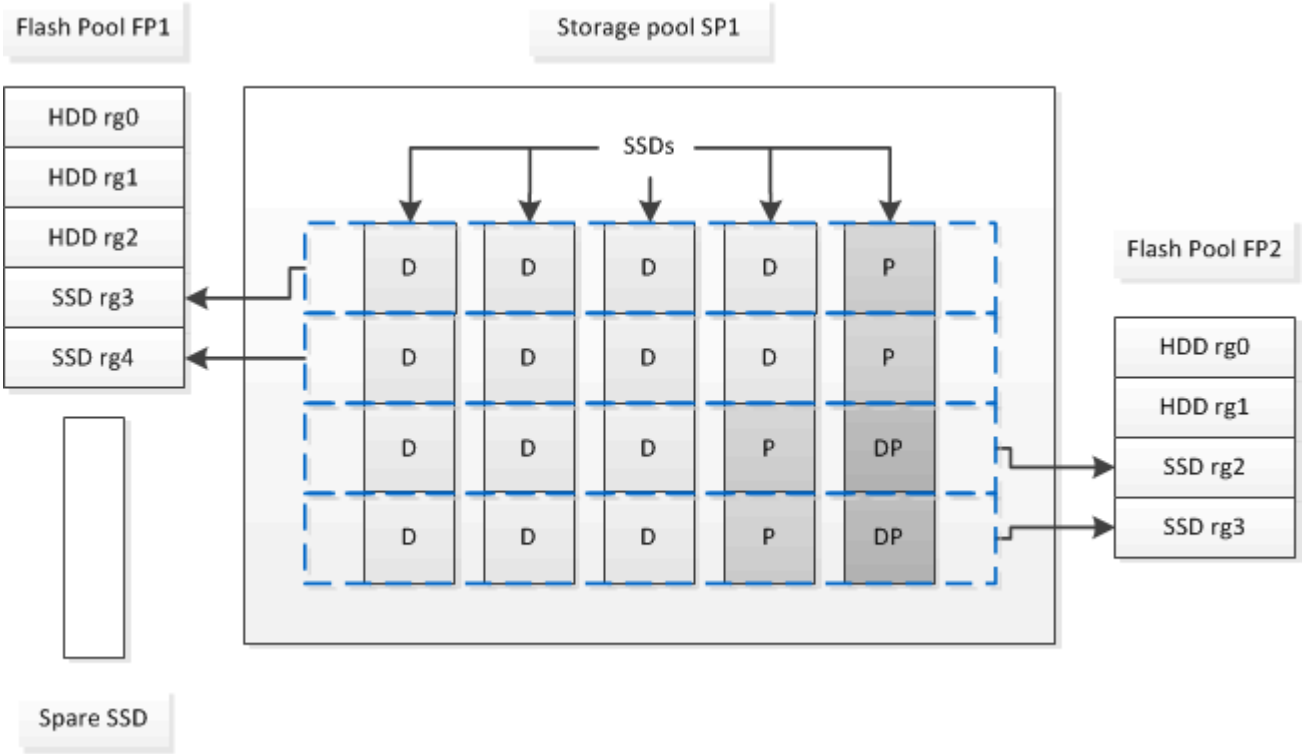
如果您提供快取給兩個以上的Flash Pool Aggregate、則應該使用Flash Pool固態磁碟機（SSD）分割區。Flash Pool SSD分割區可讓使用Flash Pool的所有集合體共用SSD。如此一來、同位元檢查成本就會分散在多個集合體上、增加SSD快取配置的靈活度、並將SSD效能最大化。

若要在Flash Pool Aggregate中使用SSD、SSD必須放置在儲存資源池中。您無法在儲存資源池中使用已分割為根資料分割的SSD。將SSD放入儲存資源池之後、SSD就無法再以獨立磁碟的形式進行管理、除非您銷毀與Flash資源池相關的集合體、並銷毀儲存資源池、否則將無法從儲存資源池中移除SSD。

SSD儲存資源池分為四個等量分配單元。新增至儲存資源池的SSD分為四個分割區、四個分配單元各指派一個分割區。儲存資源池中的SSD必須由同一個HA配對擁有。根據預設、HA配對中的每個節點都會指派兩個配置單元。分配單位必須由擁有其所服務之集合體的節點所擁有。如果其中一個節點上的集合體需要多個Flash快取、則可以移位預設的配置單位數量、以減少一個節點上的數量、並增加合作夥伴節點上的數量。

儲存資源池只能使用一個備用SSD。如果儲存資源池為HA配對中兩個節點所擁有的Flash資源池集合體提供配置單元、則備用SSD可由任一節點擁有。不過、如果儲存資源池僅提供分配單元給HA配對中某個節點所擁有的Flash資源池集合體、則該SSD備援磁碟機必須由該節點擁有。

下圖為Flash Pool SSD分割區的範例。SSD儲存資源池可將快取提供給兩個Flash Pool Aggregate：



儲存資源池SP1由五個SSD和一個熱備援SSD組成。其中兩個儲存資源池的分配單元會分配給Flash資源池FP1、兩個則分配給Flash資源池FP2。FP1的快取RAID類型為RAID4。因此、提供給FP1的分配單元僅包含一個指定用於同位元檢查的分割區。FP2的快取RAID類型為RAID-DP。因此、提供給FP2的分配單元包括同位元分割區和雙同位元檢查分割區。

在此範例中、會將兩個配置單元分配給每個Flash Pool Aggregate。不過、如果某個Flash Pool Aggregate需要較大的快取、您可以將其中三個分配單元分配給該Flash Pool Aggregate、而只將一個分配單元分配給另一個。

判斷**Flash Pool**候選資格和最佳快取大小

在將現有的Aggregate轉換成Flash Pool Aggregate之前、您可以判斷Aggregate是否為I/O綁定、以及針對工作負載和預算而言、Flash Pool快取大小的最佳選擇。您也可以檢查現有Flash Pool Aggregate的快取大小是否正確。

您應該大約知道分析的集合體何時會經歷其尖峰負載。

步驟

1. 進入進階模式：

   《進階設定》

2. 如果您需要判斷現有的Aggregate是否適合轉換成Flash Pool Aggregate、請判斷Aggregate中的磁碟在尖峰負載期間的忙碌程度、以及這會如何影響延遲：

   「統計資料顯示週期性物件磁碟：RAID_group -instance *RAID_group*名稱-counter disk_busy | user_read_imeriods -interiodes 1 -迭 代60」

   您可以新增Flash Pool快取來決定是否要縮短延遲、以利此集合體。

   以下命令顯示Agggr1'集合體第一個RAID群組的統計資料：

   「統計資料顯示週期性物件磁碟：RAID_group -instance /aggr1/plex0/rg0 -counter disk_busy|user_read_im滯 後時間間隔1 -迭代60」

3. 啟動自動化工作負載分析程式（AWA）：

   「torage automated－ter-set-analyster-analyst-node_node_name_-Aggregate *name*」

   AWA開始收集與指定集合體相關聯之磁碟區的工作負載資料。

4. 結束進階模式：

   「et admin」

   允許AWA執行、直到發生一或多個尖峰負載間隔為止。AWA會收集與指定集合體相關之磁碟區的工作負載統計資料、並分析資料持續最多一週。執行AWA超過一週、只會報告最近一週收集的資料。快取大小預估值是根據資料收集期間所見的最高負載而定；在整個資料收集期間、負載不需要太高。

5. 進入進階模式：

   《進階設定》

6. 顯示工作負載分析：

   「torage automated－ter-set-analyst-analyst-node_node_name_」

7. 停止AWA：

   「自動化工作集分析程式停止節點名稱」

   所有工作負載資料都會被清除、不再可供分析。

8. 結束進階模式：

   「et admin」

使用實體SSD建立Flash Pool Aggregate

您可以在由HDD RAID群組組成的現有Aggregate上啟用此功能、然後將一或多個SSD RAID群組新增至該Aggregate、藉此建立Flash Pool Aggregate。這會產生兩組該集合體的RAID群組：SSD RAID群組（SSD快取）和HDD RAID群組。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須識別由HDD組成的有效集合體、才能轉換成Flash Pool Aggregate。
- 您必須確定與Aggregate相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成任何必要步驟以解決資格問題。
- 您必須確定要新增的SSD、而且這些SSD必須由您要建立Flash Pool Aggregate的節點擁有。
- 您必須確定要新增的SSD和已在集合體中的HDD的總和檢查碼類型。
- 您必須確定要新增的SSD數量、以及SSD RAID群組的最佳RAID群組大小。

  在SSD快取中使用較少的RAID群組、可減少所需的同位元檢查磁碟數量、但較大的RAID群組則需要RAID-DP。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID層級。
- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至Aggregate不會導致您超過它。
- 您必須熟悉Flash Pool Aggregate的組態需求。

將SSD快取新增至Aggregate以建立Flash Pool Aggregate之後、就無法移除SSD快取、將Aggregate轉換回其原始組態。

根據預設、SSD快取的RAID層級與HDD RAID群組的RAID層級相同。您可以在新增第一個SSD RAID群組時、指定「Raidtype」選項來覆寫此預設選項。

步驟

1. 將Aggregate標示為符合資格可成為Flash Pool Aggregate：

   「torage Aggregate modify -Aggregate *aggreg_name*-himge-enabled_true」

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 使用「shorage aggregate add」命令將SSD新增至Aggregate。

   您可以使用ID或「diskcount」和「disktype」參數來指定SSD。

   如果HDD和SSD沒有相同的Checksum類型、或如果Aggregate是混合式Checksum Aggregate、則您必須使用「checksumstyle」參數來指定要新增至Aggregate的磁碟總和檢查碼類型。

   您可以使用「Raidtype」參數、為SSD快取指定不同的RAID類型。

   如果您希望快取RAID群組大小不同於所使用RAID類型的預設值、您應該使用「-cache -RAID-group size-」參數來立即變更。

使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate

判斷**Flash Pool Aggregate**是否使用**SSD**儲存資源池

您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

使用SSD儲存資源池提供快取時、您管理Flash資源池的方式與使用獨立SSD時不同。

步驟

1. 依RAID群組顯示Aggregate的磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

   如果Aggregate使用一或多個SSD儲存資源池、SSD RAID群組的「位置」欄值會顯示為「共享」、而儲存資源池名稱會顯示在RAID群組名稱旁。

建立**SSD**儲存資源池

您可以建立固態硬碟（SSD）儲存資源池、為二到四個Flash資源池集合體提供SSD快取。

關於這項工作

- 在建立磁碟或將磁碟新增至儲存資源池時、您必須提供磁碟清單。

  儲存資源池不支援「diskcount」參數。

- 儲存資源池中使用的SSD大小應相同。

步驟

1. 判斷可用的備用SSD名稱：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-磁碟類型SSD」

   儲存資源池中使用的SSD可由HA配對的任一節點擁有。

2. 建立儲存資源池：

   「儲存池建立-storage資源池_sp_name_-disks-list *disk1*、*disk2*、…」

3. *選用：*驗證新建立的儲存資源池：

   「torage Pool show -storage資源池_sp名稱_」

將SSD放入儲存資源池之後、即使儲存資源池所提供的儲存設備尚未分配給任何Flash資源池快取、SSD仍不會在叢集上顯示為備援磁碟。您無法將SSD新增至RAID群組做為獨立磁碟機；只能使用SSD所屬儲存資源池的配置單元來配置其儲存設備。

使用**SSD**儲存資源池配置單元建立**Flash Pool Aggregate**

您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須識別由HDD組成的有效集合體、才能轉換成Flash Pool Aggregate。
- 您必須確定與Aggregate相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成任何必要步驟以解決資格問題。
- 您必須建立SSD儲存池、才能將SSD快取提供給此Flash Pool Aggregate。

  您要使用之儲存資源池中的任何配置單元、都必須由擁有Flash Pool Aggregate的同一個節點擁有。

- 您必須決定要新增至集合體的快取容量。

  您可以依配置單位將快取新增至Aggregate。如果有空間、您可以稍後將SSD新增至儲存資源池、以增加配置單位的大小。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID類型。

  從SSD儲存資源池新增快取至Aggregate之後、您就無法變更快取RAID群組的RAID類型。

- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至Aggregate不會導致您超過它。

  您可以使用「儲存池show」命令查看要新增至總快取大小的快取容量。

- 您必須熟悉Flash Pool Aggregate的組態需求。

如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在新增SSD容量時、必須指定快取RAID類型。將SSD容量新增至Aggregate之後、您就無法再變更快取的RAID類型。

將SSD快取新增至Aggregate以建立Flash Pool Aggregate之後、就無法移除SSD快取、將Aggregate轉換回其原始組態。

步驟

1. 將Aggregate標示為符合資格可成為Flash Pool Aggregate：

   「torage Aggregate modify -Aggregate *aggreg_name*-himge-enabled_true」

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 顯示可用的SSD儲存池配置單元：

   「torage Pool show-可用 容量」

3. 將SSD容量新增至Aggregate：

   「torage Aggregate add *aggreg_name*-storage資源池_sp_name_-all撥款 單位_number_of_units _」

   如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在輸入此命令時、必須使用「raidtype」參數加以變更。

   您不需要指定新的RAID群組；ONTAP 而無法自動將SSD快取放入不同於HDD RAID群組的RAID群組。

   您無法設定快取的RAID群組大小；它是由儲存資源池中的SSD數量所決定。

   快取會新增至Aggregate、而Aggregate現在是Flash Pool Aggregate。新增至Aggregate的每個分配單元都

會成為自己的RAID群組。

4. 確認SSD快取是否存在及大小：

   「torage Aggregate show *aggreg_name*'」

   快取大小列在「Total Hybrid Cache Sizing」（混合式快取大小總計）下。

"NetApp技術報告4070：Flash Pool設計與實作指南"

判斷將**SSD**新增至**SSD**儲存池對快取大小的影響

如果將SSD新增至儲存資源池、導致平台模式的快取限制超過上限、ONTAP 則不會將新增的容量分配給任何Flash資源池集合體。這可能導致部分或全部新增的容量無法使用。

當您將SSD新增至SSD儲存資源池時、如果該儲存資源池中已有已配置給Flash資源池集合體的配置單元、您就會增加每個集合體的快取大小、以及系統上的總快取。如果儲存資源池的分配單元尚未分配、則在將一個或多個分配單元分配給快取之前、將SSD新增至該儲存資源池不會影響SSD快取大小。

步驟

1. 判斷您要新增至儲存資源池的SSD可用大小：

   「torage disk show *disk_name*-Fields可用大小」

2. 判斷儲存資源池中仍有多少配置單元尚未配置：

   「torage Pool show-可用 容量_sp_name_」

   儲存資源池中所有未分配的分配單元都會顯示出來。

3. 套用下列公式來計算要新增的快取容量：

   （4個未分配的分配單元數）x 25% x可用大小x SSD數量

將**SSD**新增至**SSD**儲存資源池

當您將固態硬碟（SSD）新增至SSD儲存池時、就會增加儲存池的實體與可用大小、以及配置單元大小。較大的配置單元大小也會影響已分配給Flash Pool Aggregate的配置單元。

您必須確定此作業不會導致HA配對超過快取限制。將SSD新增至SSD儲存資源池時、不應讓您超過快取限制、否則可能會使新增的儲存容量無法使用。ONTAP

將SSD新增至現有SSD儲存池時、SSD必須由儲存池中現有SSD的一個節點或同一個HA配對的另一個節點擁有。您可以新增HA配對任一節點所擁有的SSD。

您新增至儲存資源池的SSD大小必須與儲存資源池中目前使用的磁碟大小相同。

步驟

1. *選用：*檢視儲存資源池的目前配置單位大小和可用儲存空間：

   「torage Pool show -instance *sp_name*」

2. 尋找可用的SSD：

   「torage disk show -container型備用SSD」

3. 將SSD新增至儲存資源池：

   「儲存池新增-storage資源池sp_name -disks-list *disk1*、*disk2…*」

系統會顯示哪些Flash Pool Aggregate的大小會隨著這項作業和作業量而增加、並提示您確認作業。

管理**SSD**儲存資源池的命令

提供「儲存池」命令來管理SSD儲存資源池。ONTAP

如果您想要…	使用此命令…
顯示儲存資源池提供給哪些集合體的儲存容量	「torage Pool show-Aggregate」
顯示兩種RAID類型（分配單元資料大小）的整體快取容量會增加多少快取。	「torage Pool show -instance」
顯示儲存資源池中的磁碟	「torage Pool show-disks」（儲存池顯示磁碟）
顯示儲存資源池的未分配配置單元	「torage Pool show-可用 容量」
將儲存資源池的一個或多個分配單元的擁有權從一個HA合作夥伴變更為另一個	"資源池重新分配"

"指令ONTAP"

判斷是否要修改**Flash Pool Aggregate**的快取原則

判斷是否要修改**Flash Pool Aggregate**總覽的快取原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool Aggregate中的磁碟區、以決定磁碟區資料保留在Flash Pool快取中的時間長度。不過、在某些情況下、變更快取保留原則可能不會影響磁碟區資料保留在快取中的時間量。

如果您的資料符合下列任一條件、變更快取保留原則可能不會造成影響：

- 您的工作負載是連續的。
- 您的工作負載不會重新讀取固態硬碟（SSD）中快取的隨機區塊。
- 磁碟區的快取大小太小。

下列步驟會檢查這些情況。工作必須以進階權限模式完成。

步驟

1. 檢視工作負載Volume：

   「開始統計資料-物件工作負載磁碟區」

2. 判斷Volume的工作負載模式：

   「tnetfitical show -object Workload Volume -instance _Volume -Workload _-counter連續讀取」

3. 判斷Volume的命中率：

   「tstatisticsshow -object WAFL_hya_VVOL -instance _volume _-counter read_ops_replace_pwer百分 點」

4. 確定磁碟區的「可快取讀取」和「專案快取分配」：

   'System節點執行節點node_name WAFL flexawa start *agger_name*'

5. 顯示AWA摘要：

   'System節點執行節點node_name WAFL flexawa print *agger_name*'

6. 比較Volume的命中率與「可快取讀取」。

   如果磁碟區的命中率大於「可快取的讀取」、則工作負載不會重新讀取快取到SSD中的隨機區塊。

7. 將磁碟區目前的快取大小與「Project Cache Alloc'」進行比較。

   如果磁碟區目前的快取大小大於「Project Cache Alloc」、則磁碟區快取的大小太小。

修改**Flash Pool Aggregate**的快取原則

只有在預期不同的快取原則能提供更好的效能時、才應該修改磁碟區的快取原則。您可以修改Flash Pool Aggregate上磁碟區的快取原則。

您必須判斷是否要修改快取原則。

在大多數情況下、預設的「自動」快取原則是您可以使用的最佳快取原則。只有在不同的原則為您的工作負載提供更好的效能時、才應該變更快取原則。設定錯誤的快取原則可能會嚴重降低磁碟區效能、效能降級可能會隨著時間逐漸增加。修改快取原則時、請務必謹慎。如果您遇到磁碟區的效能問題、而快取原則已經變更、您應該將快取原則傳回「自動」。

步驟

1. 修改磁碟區的快取原則：

   「Volume modify -volume *volume*名稱-bapping_policy *policy_name*」

下列範例將名為「vol2」的磁碟區快取原則修改為「nONE」原則：

「Volume modify -volume vol2 -快 取原則nONE」

設定**Flash Pool Aggregate**的快取保留原則

您可以將快取保留原則指派給Flash Pool Aggregate中的磁碟區。具有高快取保留原則的磁碟區中的資料會保留在快取中的時間更長、而具有低快取保留原則的磁碟區中的資料會更快移除。如此可讓高優先順序的資訊以更快的速度存取更長的時間、進而提升關鍵工作負載的效能。

您應該知道您的系統是否有任何可能妨礙快取保留原則影響資料保留在快取中的時間長度的情況。

工作必須以進階權限模式完成。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 驗證磁碟區的快取保留原則：

   根據預設、快取保留原則為「正常」。

3. 設定快取保留原則：

版本ONTAP	命令
版本9.0、ONTAP 9.1	「priority hemye-cache set volume名稱read-cache = read_cache值write快取=寫入快取值快取-保留-優先順序=快取_retent_policy」 將您想要保留在快取中較長時間的資料、設定為「cache _retent_policy」（快取保留原則）。對於您想要更快從快取中移除的資料、請將「cache_retent_policy」設為「low」（低）。
0 ： 2 或更新版本 ONTAP	「Volume modify -volume volume volume名稱 -vserver vserver_name -bapping_policy policy_name.」

4. 確認磁碟區的快取保留原則已變更為您選取的選項。
5. 將權限設定傳回給admin：

   「et -priv. admin」

管理磁碟

當您需要更新磁碟認證套件時

磁碟認證套件（DQP）新增對新合格磁碟機的完整支援。在更新磁碟機韌體或新增磁碟機類型或大小至叢集之前、您必須先更新「DQP」。最佳實務做法是定期更新DQP、例如每季或每半年更新一次。

您需要在下列情況下下下載並安裝DQP：

- 每當您新增磁碟機類型或大小至節點時

  例如、如果您已經有1 TB磁碟機並新增2 TB磁碟機、則必須檢查是否有最新的DQP更新。

- 每當您更新磁碟韌體時
- 只要有較新的磁碟韌體或DQP檔案可用
- 每當您升級ONTAP 至新版的更新版本時。

  不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

"NetApp下載：磁碟認證套件"

"NetApp下載：磁碟機韌體"

熱備援磁碟的運作方式

熱備援磁碟是指派給儲存系統的磁碟、已準備就緒可供使用、但未供RAID群組使用、且不保留任何資料。

如果RAID群組內發生磁碟故障、熱備援磁碟會自動指派給RAID群組、以取代故障磁碟。故障磁碟的資料會從RAID同位元檢查磁碟在背景的熱備援替換磁碟上重建。重建活動會記錄在「etc/message」檔案中、AutoSupport 並傳送一個資訊提示訊息。

如果可用的熱備援磁碟與故障磁碟的大小不同、則會選擇大小較大的磁碟、然後再縮減大小以符合所更換磁碟的大小。

備援警示的不足程度可協助您管理備用磁碟

根據預設、如果您的熱備援磁碟機少於一個、且符合儲存系統中每個磁碟機的屬性、則會向主控台和記錄發出警告。您可以變更這些警告訊息的臨界值、以確保系統遵循最佳實務做法。

您應該將「min_spare」RAID選項設為「2」、以確保您始終擁有建議的最少備用磁碟數。您可以使用「儲存RAID選項修改節點節點節點名稱-name選項名稱-Value 2」來設定選項。

顯示磁碟和分割區擁有權

您可以檢視磁碟擁有權、以判斷哪個節點控制儲存設備。您也可以在使用共用磁碟的系統上檢視磁碟分割擁有權。

步驟

1. 使用"shorage disk show -所有權"命令顯示實體磁碟的擁有權：

```
cluster::> storage disk show -ownership
Disk     Aggregate Home     Owner    DR Home  Home ID     Owner ID   DR
Home ID  Reserver    Pool
-------- --------- -------- -------- -------- ---------- -----------
----------- ----------- ------
1.0.0    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.1    aggr0_2   node2    node2    -        2014941509 2014941509  -
2014941509  Pool0
1.0.2    aggr0_1   node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
1.0.3    -         node1    node1    -        2014941219 2014941219  -
2014941219  Pool0
...
```

2. 如果您的系統使用共享磁碟、請使用「儲存磁碟show -partition-所有權」命令來顯示磁碟分割擁有權：

```
cluster::> storage disk show -partition-ownership
                                Root                    Data
Container  Container
Disk     Aggregate Root Owner  Owner ID    Data Owner  Owner ID    Owner
Owner ID
-------- --------- ----------- ----------- ----------- -----------
---------- -----------
1.0.0    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.1    -         node1       1886742616  node1       1886742616  node1
1886742616
1.0.2    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
1.0.3    -         node2       1886742657  node2       1886742657  node2
1886742657
...
```

手動指派分割磁碟的擁有權

手動指派分割磁碟的擁有權總覽

您可以手動或使用自動指派來設定容器磁碟或分割區的擁有權、就像對未分割磁碟一樣。

> 如果容器磁碟在半滿的磁碟櫃中故障並被更換、ONTAP 則不會自動指派擁有權。在此情況下、任何新磁碟的指派都必須手動完成。若要在半滿的磁碟櫃上執行自動指派作業、請將磁碟平均放置在下半和6的最右側磁碟櫃上、以開始進行。也就是6個磁碟從托架0-5、以及6個磁碟從托架18-23。在配置了ADP的系統中指派容器磁碟之後、ONTAP軟體將會處理所需的任何分割區和分割區指派、而無需使用者介入。

使用根資料分割區手動指派磁碟

對於根資料分割、HA配對共有三個擁有實體（容器磁碟和兩個分割區）。

只要所有容器磁碟和兩個分割區都是由HA配對中的其中一個節點所擁有、HA配對中的所有節點就不一定都需要由同一個節點擁有。但是、當您在集合體中使用分割區時、它必須由擁有該集合體的同一個節點擁有。

步驟

1. 顯示分割磁碟的目前擁有權：

   「torage disk show -disk *disk_name*-partition-Ouge」

2. 將CLI權限等級設為進階：

   "進階權限"

3. 根據您要指派所有權的所有權實體、輸入適當的命令：

如果您要指派…的擁有權	使用此命令…
Container磁碟	磁碟指派磁碟磁碟名稱-Owner_name
資料分割區	'磁碟指派磁碟磁碟名稱-Owner_name -data true'
根分割區	'磁碟指派磁碟磁碟名稱-擁有者Owner_name -root true '

如果任何所有權實體已經擁有、則必須包含「-force」選項。

使用**root**資料資料分割區手動指派磁碟

對於根資料資料分割、HA配對共有四個擁有實體（容器磁碟和三個分割區）。

根資料資料分割會建立一個小型分割區做為根分割區、並建立兩個較大、大小相同的資料分割區。

必須在「磁碟指派」命令中使用參數、才能指派根資料分割磁碟的適當分割區。這些參數無法搭配儲存資源池中的磁碟使用。預設值為假。

- 「-data1 [true]」（資料1 [true]）參數會指派root資料a1資料2分割磁碟的「*dataa1*」分割區。
- 「-data2 [true]」參數會指派root資料1資料2分割磁碟的「*data2*」分割區。

步驟

1. 顯示分割磁碟的目前擁有權：

   「torage disk show -disk *disk_name*-partition-Ouge」

2. 將CLI權限等級設為進階：

   "進階權限"

3. 根據您要指派所有權的所有權實體、輸入適當的命令：

如果您要指派…的擁有權	使用此命令…
Container磁碟	磁碟指派磁碟磁碟名稱-Owner_name
Data1分割區	「torage disk assign -disk disk_name -Owner_name-data1 true」
Data2分割區	「torage disk assign -disk disk_name -Owner_name-data2 true」
根分割區	'磁碟指派磁碟磁碟名稱-擁有者Owner_name -root true '

如果任何所有權實體已經擁有、則必須包含「-force」選項。

其他根資料分割管理選項

從功能表起、您可以從Boot功能表取得新的根資料分割選項、為設定用於根資料分割的磁碟提供額外的管理功能。ONTAP

下列管理功能可在「Boot Menu Option 9（開機功能表選項9）」下使用。

- 取消分割所有磁碟並移除其擁有權資訊

  如果您的系統設定為根資料分割、而且您需要以不同的組態重新初始化、則此選項很有用。

- 使用分割磁碟來清除組態並初始化節點

  此選項適用於下列項目：

  - 您的系統未設定root資料分割、您想要將其設定為root資料分割
  - 您的系統設定不正確、無法進行根資料分割、因此您必須加以修正
  - 您有AFF 一個僅FAS 連接SSD的平台或是一個包含先前版本根資料分割的平台、您想要將其升級至較新版本的根資料分割區、以提高儲存效率

- 清除組態並以整個磁碟初始化節點

  如果您需要：

- 取消分割現有分割區
- 移除本機磁碟擁有權
- 使用RAID-DP以整個磁碟重新初始化您的系統

設定磁碟擁有權的自動指派

您可以設定ONTAP 使用者介面、根據磁碟的堆疊、機櫃或磁碟櫃來自動指派磁碟擁有權。如果已設定、系統初始化10分鐘後會自動指派磁碟擁有權、正常系統作業期間則每五分鐘指派一次磁碟擁有權。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的系統必須符合自動磁碟擁有權的要求。
- 如果您有多個堆疊或磁碟櫃必須擁有不同的擁有權、則必須在每個堆疊或磁碟櫃上手動指派一個磁碟、才能在每個堆疊或磁碟櫃上自動指派擁有權。
- 只能將「Bay autodassign-policy」用於入門級平台。如果您嘗試將「Bay autodassign-policy」用於非入門級平台、就會失敗。

「預設」自動指派原則的行為取決於系統模式。對於入門級機型、「預設」原則相當於「Bay」原則。對於所有其他系統、這相當於「最大」原則。

步驟

1. 設定自動磁碟指派：

   「儲存磁碟選項修改-autodassign-policy *autodassign_policy*-node_node_name_」

   - 使用「stack」做為「*autodassign_policy*」、在堆疊或迴圈層級設定自動擁有權。
   - 使用「shelf」作為「*autodassign_policy*」、在機櫃層級設定自動擁有權。
   - 使用「bay」作為「*autodassign_policy*」、在Bay層級設定自動擁有權。
2. 驗證磁碟的自動指派設定：

   「顯示磁碟選項」

```
cluster1::> storage disk option show

Node            BKg. FW. Upd.  Auto Copy     Auto Assign    Auto
                                                            Assign Policy
-------------  -------------  ------------  -------------  --------
cluster1-1      on             on            on             default
cluster1-2      on             on            on             default
```

要使用的磁碟自動指派原則

您通常可以使用預設的自動指派原則、這相當於大多數系統的「最新」原則、以及入門級系統AFF 的「Bay」原則（例如：__LW_2A2xx、FAS2xxx）。不過、對於某些組態、您

可能需要變更自動指派原則。

您必須根據組態選取適當的自動指派：

如果您使用…	然後使用此自動指派原則…
獨立的入門級系統	《Tack》
HA組態中的入門級系統、搭配單一共享機櫃	《海灣》
HA組態中的入門級系統、其中一堆是兩個或多個機櫃	」
每個節點有一個堆疊、兩個以上磁碟櫃的組態MetroCluster	」
所有其他組態	《Tack》

移除故障磁碟

完全故障的磁碟不再被ONTAP 當成可用的磁碟、您可以立即從磁碟櫃中斷磁碟的連線。不過、您應該讓部分故障的磁碟保持連線足夠長的時間、以便快速RAID恢復程序完成。

如果您是因為磁碟故障或產生過多錯誤訊息而移除磁碟、則不應在此或任何其他儲存系統中再次使用該磁碟。

步驟

1. 尋找故障磁碟的磁碟ID：

   「torage disk show -dis中斷」

   如果磁碟未出現在故障磁碟的清單中、則可能是部分故障、而且正在進行快速RAID恢復。在這種情況下、您應該等到磁碟出現在故障磁碟清單中（這表示快速RAID恢復程序已完成）、再移除磁碟。

2. 確定要移除的磁碟實體位置：+

   "torage disk set-leide-action on -disk _disk_name_2"（磁碟設定導向動作、磁碟名稱2）

   磁碟正面的故障LED會亮起。

3. 依照磁碟櫃機型硬體指南中的指示、從磁碟櫃中取出磁碟。

移除磁碟的擁有權

將磁碟擁有權資訊寫入磁碟。ONTAP從節點移除備用磁碟或其機櫃之前、您應該先移除其擁有權資訊、以便將其適當整合至其他節點。

您要移除擁有權的磁碟必須符合下列需求：

- 它必須是備用磁碟。

您無法移除集合體中所使用磁碟的擁有權。

- 它不能位於維護中心。
- 無法進行消毒。
- 無法失敗。

不需要移除故障磁碟的擁有權。

如果您已啟用自動磁碟指派、ONTAP 則在從節點移除磁碟之前、可能會自動重新指派擁有權。因此、您必須停用自動擁有權指派、直到磁碟移除為止、然後重新啟用。

步驟

1. 如果磁碟擁有權自動指派已開啟、請將其關閉：

   「torage disk option modify -node_node_name_-autodassign Off」

2. 如有需要、請針對節點的HA合作夥伴重複上一個步驟。
3. 從磁碟移除軟體擁有權資訊：

   '磁碟移除擁有者_磁碟名稱_'

   若要移除多個磁碟的擁有權資訊、請使用以逗號分隔的清單：

   儲存磁碟移除擁有者Sys1:0a.23、Sys1:0a.24、Sys1:0a.25

4. 如果磁碟已分割以進行根資料分割、請輸入下列兩個命令、以移除分割區的擁有權：

   '磁碟移除擁有者-磁碟_磁碟名稱_-root true '

   '磁碟移除擁有者-磁碟_磁碟_名稱_-data true '

   這兩個分割區不再由任何節點擁有。

5. 如果您先前關閉磁碟所有權自動指派、請在磁碟移除或重新指派之後、將其開啟：

   「torage disk option modify -node_node_name_-autodassign on」

6. 如有需要、請針對節點的HA合作夥伴重複上一個步驟。

磁碟資料抹除

磁碟資料抹除總覽

磁碟資料抹除是透過覆寫具有指定位元組模式或隨機資料的磁碟或SSD、使原始資料無法恢復的實體資料抹除程序。使用資料抹除程序可確保沒有人能夠還原磁碟上的資料。

所有ONTAP 版本的功能均可透過nodesdro解除、並從ONTAP 維護模式的畫面顯示的畫面顯示為畫面9.6。

磁碟資料抹除程序會連續使用三個預設或使用者指定的位元組覆寫模式、每次作業最多可使用七個週期。每個週期都會重複隨機覆寫模式。

視磁碟容量、模式和週期數而定、此程序可能需要數小時的時間。清理工作會在背景執行。您可以啟動、停止及顯示消毒程序的狀態。消毒程序包含兩個階段：

1. 格式化階段

   針對格式化階段所執行的作業取決於要清理的磁碟類別、如下表所示：

磁碟類別	格式化階段
容量HDD	略過
高效能HDD	SCSI格式作業
SSD	SCSI資料抹除作業

2. 模式覆寫階段

   指定的覆寫模式會在指定的週期數內重複執行。

當清理程序完成時、指定的磁碟會處於消毒狀態。它們不會自動返回備用狀態。您必須先將已消毒的磁碟傳回備用集區、新的已消毒磁碟才可新增至另一個Aggregate。

無法執行磁碟資料抹除時

並非所有磁碟類型都支援磁碟資料抹除。此外、在某些情況下無法執行磁碟資料抹除。

- 並非所有SSD零件編號都支援此功能。

  如需哪些SSD零件編號支援磁碟清理的相關資訊、請參閱 "Hardware Universe"。

- HA配對中的系統在接管模式中不受支援。
- 由於易讀性或可寫入性問題而導致磁碟故障、因此無法執行此功能。
- 它不會在ATA磁碟機上執行其格式化階段。
- 如果您使用隨機模式、一次無法在超過100個磁碟上執行。
- 陣列LUN不支援此功能。
- 如果您同時在同一個ESH磁碟櫃中清理兩個SES磁碟、您會在主控台看到有關存取該磁碟櫃的錯誤、而且在消毒期間不會報告磁碟櫃警告。

  不過、對該機櫃的資料存取並不會中斷。

如果磁碟資料抹除中斷、會發生什麼情況

如果使用者介入或停電等非預期事件中斷磁碟資料抹除、ONTAP 則會採取行動、將正在被消毒的磁碟還原至已知狀態、但您也必須採取行動、才能完成資料抹除程序。

磁碟資料抹除是一項長期執行的作業。如果消毒程序因停電、系統當機或手動介入而中斷、則必須從頭重複消毒程序。磁碟未指定為已消毒。

如果磁碟資料抹除的格式化階段中斷、ONTAP 則必須恢復中斷所毀損的任何磁碟。系統重新開機後、ONTAP 每小時一次、即可針對未完成資料抹除格式化階段的任何正在消毒的目標磁碟進行驗證。如果找到任何這樣的磁

碟、ONTAP 則用支援還原磁碟。恢復方法取決於磁碟的類型。磁碟恢復後、您可以在該磁碟上重新執行資料抹除程序；對於HDD、您可以使用「-s」選項來指定格式化階段不會再次重複。

建立及備份包含要清理之資料的集合體的秘訣

如果您要建立或備份Aggregate以包含可能需要清理的資料、請遵循一些簡單的準則、以縮短資料清理所需的時間。

- 請確定內含敏感資料的集合體不超過所需的大小。

  如果容量大於所需容量、則需要更多時間、磁碟空間和頻寬來進行資料抹除。

- 當您備份含有敏感資料的集合體時、請避免將其備份到也包含大量非敏感資料的集合體。

  如此可減少在清除敏感資料之前、移動不敏感資料所需的資源。

清理磁碟

清理磁碟可讓您從已停用或無法運作的系統上的磁碟或磁碟集移除資料、使資料永遠無法恢復。

有兩種方法可用於清理磁碟：

- 使用支援功能命令ONTAP 執行支援功能。
- 在ONTAP 所有的版本中使用nodesdro解除 命令。

維護模式方法

從功能支援支援的9.6開始ONTAP 、您可以在維護模式下執行磁碟資料抹除。

開始之前

- 磁碟不能是自我加密磁碟（SED）。

  您必須使用「儲存加密磁碟清理」命令來清除SED。

  "加密閒置的資料"

步驟

1. 開機進入維護模式。
2. 如果您要清理的磁碟已分割、請取消分割每個磁碟：

   > 取消磁碟分割的命令只能在診斷層級使用、而且只能在NetApp支援監督下執行。強烈建議您先聯絡NetApp支援部門、再繼續進行。

   磁碟分割磁碟名稱

3. 清除指定的磁碟：

   「清理開始[-p *Pattern1*|-r [-p *Pattern2*|-r [-p *Pattern3*|-r]]*disk*清單]

> 切勿關閉節點的電源、中斷儲存連線、或是在清理時移除目標磁碟。如果在格式化階段中斷掃毒、則必須重新啟動格式化階段、並允許在磁碟經過消毒並準備好返回備用集區之前完成。如果您需要中止消毒程序、可以使用「磁碟清理中止」命令來執行。如果指定的磁碟正在進行資料抹除的格式化階段、則在該階段完成之前不會發生中止。

「-p」、「*Pattern1*」、「-p」、「-p」、「*Pattern3*」指定一個週期為一到三個使用者定義的六位元組覆寫模式、可連續套用至正在處理的磁碟。預設模式為三次通過、第一次使用的是0x55、第二次使用的是0xAA、第三次使用的是0x3c。

「-r」會以隨機覆寫的方式取代任何或全部的複寫模式。

-`-c"`*cycle _count*"指定套用指定覆寫模式的次數。預設值為一個週期。最大值為七個週期。

"*disk_list*"指定要清理之備用磁碟ID的空間分隔清單。

4. 如有需要、請檢查磁碟清理程序的狀態：

   「清理狀態[*disk_list*]」

5. 在資料抹除程序完成後、將每個磁碟的磁碟恢復為備援狀態：

   "Disk清理發行版本_disk_name_"

6. 結束維護模式。

Nodesd地獄 方法

使用nodesdro解除 命令啟用磁碟資料抹除功能時、會停用一些低層ONTAP 級的支援指令。在節點上啟用磁碟資料抹除之後、就無法停用。

開始之前

- 磁碟必須是備用磁碟、它們必須由節點擁有、但不能用於集合體。

  如果磁碟已分割、則兩個分割區都無法在集合體中使用。

- 磁碟不能是自我加密磁碟（SED）。

  您必須使用「儲存加密磁碟清理」命令來清除SED。

  "加密閒置的資料"

- 磁碟不能是儲存資源池的一部分。

步驟

1. 輸入要清理磁碟的節點節點節點的節點節點節點：

   '系統節點執行節點節點_norme_name_'

2. 啟用磁碟資料抹除：

   「選項licensed_feature.disk_ipitization_enable on」

系統會要求您確認命令、因為命令無法還原。

3. 切換至節點的進階權限層級：

   「priv set進階」

4. 如果您要清理的磁碟已分割、請取消分割每個磁碟：

   > 取消磁碟分割的命令只能在診斷層級使用、而且只能在NetApp支援監督下執行。強烈建議您先聯絡NetApp支援部門、再繼續進行。

   "Disk Unpartition_disk_name_"（打開分區_disk_name_'）

5. 清除指定的磁碟：

   「清理開始[-p Pattern1|-r [-p Pattern2|-r [-p Pattern3|-r]][-c ccycle _count] disk_list]

   > 切勿關閉節點的電源、中斷儲存連線、或是在清理時移除目標磁碟。如果在格式化階段中斷掃毒、則必須重新啟動格式化階段、並允許在磁碟經過消毒並準備好返回備用集區之前完成。
   >
   > 如果您需要中止消毒程序、可以使用磁碟清理中止命令來執行此作業。如果指定的磁碟正在進行資料抹除的格式化階段、則在該階段完成之前不會發生中止。

   -p Pattern1 -p Pattern2 -p Pattern3（p Pattern1 -p模式2 -p模式3）指定一個週期、週期為一到三個使用者定義的六位元組覆寫模式、可連續套用至正在消毒的磁碟。預設模式為三次通過、第一次使用的是0x55、第二次使用的是0xAA、第三次使用的是0x3c。

   「-r」會以隨機覆寫的方式取代任何或全部的複寫模式。

   -c cycle _count'指定套用指定覆寫模式的次數。

   預設值為一個週期。最大值為七個週期。

   「磁碟清單」指定要清理之備用磁碟ID的空間分隔清單。

6. 若要檢查磁碟資料抹除程序的狀態：

   「資料清理狀態[disk_list]」

7. 在資料抹除程序完成後、將磁碟恢復為備援狀態：

   "Disk清理版本disk_name"

8. 返回nodesdro重 管理權限層級：

   「priv set admin」

9. 返回ONTAP 到CLI：

   「退出」

10. 確定所有磁碟是否都返回到備援狀態：

    「torage Aggregate show-spare磁碟」

如果…	然後…
所有已消毒的磁碟均列為備援磁碟	您已完成。磁碟已消毒且處於備援狀態。
部分已消毒的磁碟並未列為備援磁碟	完成下列步驟： 1. 進入進階權限模式： "進階權限" 2. 將未指派的已消毒磁碟指派給每個磁碟的適當節點： '磁碟指派磁碟磁碟_磁碟名稱_-Oner_node_name_' 3. 將每個磁碟的磁碟恢復為備援狀態： '磁碟容錯移轉-磁碟_disk_name_-s -q' 4. 返回管理模式：+"show -priv. admin"

指定的磁碟會經過消毒並指定為熱備援磁碟。已消毒磁碟的序號會寫入「/etc/log/disksized_disks」。

使用根資料分割功能、在節點上設定主動-被動式組態

當HA配對設定為由原廠使用根資料分割時、資料分割區的擁有權會在配對中的兩個節點之間分割、以用於雙主動式組態。如果您想要在主動-被動組態中使用HA配對、則必須先更新磁碟分割擁有權、才能建立資料Aggregate。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您應該已經決定要將哪個節點做為主動節點、以及哪個節點將做為被動節點。
- 必須在HA配對上設定儲存容錯移轉。

此工作會在兩個節點上執行：節點A和節點B

所有命令都在clusterShell輸入。

此程序是針對尚未從分割磁碟建立資料Aggregate的節點所設計。

步驟

1. 檢視資料分割區的目前擁有權：

   「torage Aggregate show-spare磁碟」

   您可以看到一半的資料分割區是由一個節點擁有、一半是由另一個節點擁有。所有的資料分割區都應該是備用的。

```
cluster1::> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.5                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                      BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                              Local
Local
                                                               Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
73.89GB  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
12 entries were displayed.
```

2. 輸入進階權限層級：

   《進階設定》

3. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個資料分割區、請將其指派給主動節點：

   '磁碟指派-force -data true -Owner_active_node_name_-disk *disk_name*'

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中。

   您可以針對需要重新指派的每個資料分割區、輸入類似下列範例的命令：

   「torage disk assign -force -data true -Ownercluster1-01 -disk 1.0.3」

4. 確認所有分割區都已指派給作用中節點。

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.0                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                        BSAS    7200 block           753.8GB
```

```
0B  828.0GB
 1.0.7                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                        BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

請注意、cluster1-02仍擁有備用根分割區。

5. 返回管理權限：

   「et admin」

6. 建立您的資料Aggregate、至少保留一個資料分割區作為備用：

   儲存區Aggregate create *new_aggr_name*-diskcount_number_of_partspace_-node_active_node_name_`

   資料Aggregate會建立、並由作用中節點擁有。

使用**root**資料資料分割功能、在節點上設定主動**-**被動式組態

當HA配對設定為由原廠使用根資料資料分割時、資料分割區的擁有權會在配對中的兩個節點之間分割、以用於雙主動式組態。如果您想要在主動-被動組態中使用HA配對、則必須先更新磁碟分割擁有權、才能建立資料Aggregate。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您應該已經決定要將哪個節點做為主動節點、以及哪個節點將做為被動節點。

- 必須在HA配對上設定儲存容錯移轉。

此工作會在兩個節點上執行：節點A和節點B

所有命令都在clusterShell輸入。

此程序是針對尚未從分割磁碟建立資料Aggregate的節點所設計。

步驟

1. 檢視資料分割區的目前擁有權：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-原始擁有者_passive_node_name_-欄位為本機可用資料大小、本機可用資料大小2-size」

   您應該會看到一半的資料分割區是由一個節點擁有、一半是由另一個節點擁有。所有的資料分割區都應該是備用的。

2. 輸入進階權限層級：

   《進階設定》

3. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個資料1分割區、請將其指派給主動節點：

   "torage disk assign-force -data1 -Oner_active_node_name_-disk disk_name"

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中

4. 對於將成為被動節點的節點所擁有的每個data2分割區、請將其指派給主動節點：

   「torage disk assign -force -data2 -owner active_node_name -disk disk_name」

   您不需要將分割區納入磁碟名稱中

5. 確認所有分割區都已指派給作用中節點：

   「torage Aggregate show-spare磁碟」

```
cluster1::*> storage aggregate show-spare-disks

Original Owner: cluster1-01
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
```

```
 1.0.0                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.1                        BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB
 1.0.2                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.3                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.4                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.5                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.6                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.7                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.8                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.9                        BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.10                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB
 1.0.11                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB

Original Owner: cluster1-02
 Pool0
  Partitioned Spares
                                                            Local
Local
                                                             Data
Root Physical
 Disk                         Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size
 ---------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- --------
 1.0.8                        BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB
13 entries were displayed.
```

請注意、cluster1-02仍擁有備用根分割區。

6. 返回管理權限：

「et admin」

7. 建立您的資料Aggregate、至少保留一個資料分割區作為備用：

   儲存區Aggregate create *new_aggr_name*-diskcount_number_of_partspace_-node_active_node_name_`

   資料Aggregate會建立、並由作用中節點擁有。

8. 或者、您也可以使用ONTAP建議的Aggregate配置、其中包括RAID群組配置和備用數的最佳實務做法：

   「torage Aggregate自動資源配置」

用於管理磁碟的命令

您可以使用「儲存磁碟」和「儲存Aggregate」命令來管理磁碟。

如果您想要…	使用此命令…
依擁有者顯示備用磁碟清單、包括分割磁碟	「torage Aggregate show-spare磁碟」
依Aggregate顯示磁碟RAID類型、目前使用量及RAID群組	「torage Aggregate show-Status」
顯示RAID類型、目前使用量、Aggregate及RAID群組、包括備援磁碟機、 適用於實體磁碟	「torage disk show -RAID」
顯示故障磁碟的清單	「torage disk show -dis中斷」
顯示磁碟的叢集前（節點）磁碟機名稱	「torage disk show -prime-paths」（進階）
照亮特定磁碟或磁碟櫃的LED	"torage disk set-led（磁碟設定導向）"
顯示特定磁碟的Checksum類型	「torage disk show -功能 變數checksum相容性」
顯示所有備用磁碟的Checksum類型	「torage disk show -功能 變數checksum相容性 -container類型spare」
顯示磁碟連線與放置資訊	「torage disk show -功能 變數disk、primary連接埠、二線名稱、二線連接埠、機櫃、Bay」
顯示特定磁碟的叢集前磁碟名稱	「torage disk show -disk diskname -功能 變數diskpathnames」
顯示維護中心的磁碟清單	「torage disk show -maintenance」
顯示SSD的耗損壽命	「torage disk show -ssd耗損」
取消共用磁碟的分割	「torage disk undpartition]（診斷層級提供）

將所有非零磁碟歸零	'磁碟零備援磁碟機'
停止在一或多個指定磁碟上進行中的資料抹除程序	'系統節點執行節點節點節點節點節點節點名稱-命令磁碟清理'
顯示儲存設備加密磁碟資訊	「torage加密磁碟顯示」
從所有連結的金鑰管理伺服器擷取驗證金鑰	「安全金鑰管理程式還原」

"指令ONTAP"

用於顯示空間使用資訊的命令

您可以使用「儲存Aggregate」和「Volume」命令來查看如何在集合體和磁碟區及其Snapshot複本中使用空間。

若要顯示有關…的資訊	使用此命令…
集合體、包括已用空間和可用空間百分比的詳細資料、Snapshot保留空間大小、以及其他空間使用資訊	"torage Aggregate show""shtorage gregate show-space-Fields snap大小總計、二手包括snapshot保留"
如何在Aggregate和RAID狀態中使用磁碟和RAID群組	「torage Aggregate show-Status」
刪除特定Snapshot複本時會回收的磁碟空間量	「Volume Snapshot compute可回收」
Volume所使用的空間量	「Volume show -功能變數大小、已用、可用、已用百分比」「Volume show-space」
包含Aggregate中某個磁碟區所使用的空間量	「Volume show-佔 地面積」

"指令ONTAP"

用於顯示儲存磁碟櫃資訊的命令

您可以使用「shorage shShelfshow」命令來顯示磁碟櫃的組態和錯誤資訊。

如果您要顯示...	使用此命令...
機櫃組態和硬體狀態的一般資訊	「展示櫃」
特定機櫃的詳細資訊、包括堆疊ID	《展示櫃展示櫃》
未解決、客戶可據以行動、依機櫃錯誤	「儲存櫃顯示錯誤」

如果您要顯示...	使用此命令...
Bay資訊	「儲存櫃展示- Bay」
連線資訊	「儲存櫃顯示連線能力」
冷卻資訊、包括溫度感測器和冷卻風扇	「儲存櫃顯示冷卻」
I/O模組的相關資訊	「torage cooling show -modul」
連接埠資訊	「torage機櫃show -port」
電源資訊、包括PSU（電源供應器單元）、電流感測器和電壓感測器	「儲存櫃顯示-力量」

"指令ONTAP"

管理RAID群組

從RAID-DP轉換為RAID-TEC

如果您想要增加三同位元檢查的保護、可以從RAID-DP轉換為RAID-TEC如果集合體中使用的磁碟大小大於4 TiB、則建議使用此功能。RAID-TEC

要轉換的Aggregate必須至少有六個磁碟。

硬碟機（HDD）集合體可從RAID-DP轉換為RAID-TEC這包括Flash Pool Aggregate中的HDD階層。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

2. 將Aggregate從RAID-DP轉換RAID-TEC 為

   "torage Aggregate modify -Aggregate *gregate*名稱-raidtype RAID_tec"

3. 驗證Aggregate RAID原則RAID-TEC 是否為「支援：

   「torage Aggregate show *Aggregate name*」

將支援功能轉換為RAID-DP RAID-TEC

如果您減少了Aggregate的大小、而且不再需要三同位元檢查、您可以將RAID原則從RAID-TEC 「支援」轉換為「RAID-DP」、並減少RAID同位元檢查所需的磁碟數量。

支援的最大RAID群組大小RAID-TEC 大於RAID-DP的最大RAID群組大小。如果最大RAID-TEC 的元組大小不

在RAID-DP限制之內、您將無法轉換為RAID-DP。

步驟

1. 確認Aggregate已上線、且至少有六個磁碟：

   「torage Aggregate show-STATUS -Aggregate *gregate*名稱」

2. 將Aggregate從RAID-TEC 支援的對象轉型為RAID-DP：

   "torage Aggregate modify -Aggregate *Aggregate*名稱-raidtype RAID_dp

3. 確認Aggregate RAID原則為RAID-DP：

   「torage Aggregate show *Aggregate name*」

調整**RAID**群組規模的考量

若要設定最佳的RAID群組大小、必須權衡各種因素。您必須決定哪些因素（RAID重建速度、保證不會因磁碟機故障而導致資料遺失、最佳化I/O效能、以及最大化資料儲存空間）、對於您正在設定的Aggregate而言最為重要。

當您建立較大的RAID群組時、您可以將資料儲存空間最大化、使用於同位元檢查的相同儲存容量（也稱為「同位元稅金」）。另一方面、當磁碟在較大的RAID群組中故障時、重建時間會增加、影響效能的時間會延長。此外、在RAID群組中擁有更多磁碟、也會增加同一個RAID群組中多個磁碟故障的可能性。

HDD或陣列**LUN RAID**群組

當您調整由HDD或陣列LUN組成的RAID群組時、應遵循下列準則：

- 集合體中的所有RAID群組應有相同數量的磁碟。

  雖然一個集合體上的不同RAID群組磁碟數量最多可少於或多出50%、但在某些情況下、這可能會導致效能瓶頸、因此最好避免。

- 建議的RAID群組磁碟編號範圍介於12到20之間。

  如果需要、效能磁碟的可靠性可支援最多28個RAID群組大小。

- 如果您可以使用多個RAID群組磁碟編號來滿足前兩項準則、則應該選擇較多的磁碟。

Flash Pool Aggregate中的**SSD RAID**群組

SSD RAID群組大小可以不同於Flash Pool Aggregate中HDD RAID群組的RAID群組大小。通常、您應該確保Flash Pool Aggregate只有一個SSD RAID群組、以將同位元檢查所需的SSD數量降至最低。

SSD集合體中的**SSD RAID**群組

在調整由SSD組成的RAID群組規模時、您應該遵循下列準則：

- 集合體中的所有RAID群組應有類似數量的磁碟機。

RAID群組的大小不一定完全相同、但您應該避免在相同的集合體中、將任何小於其他RAID群組大小一半的RAID群組放在同一個集合體中。

- 對於RAID-DP、建議的RAID群組大小範圍介於20到28之間。

自訂**RAID**群組的大小

您可以自訂RAID群組的大小、以確保RAID群組大小適合您計畫納入集合體的儲存容量。

對於標準Aggregate、您可以根據個別Aggregate來變更RAID群組的大小。對於Flash Pool Aggregate、您可以獨立變更SSD RAID群組和HDD RAID群組的RAID群組大小。

下列清單概述變更RAID群組大小的一些事實：

- 根據預設、如果最近建立的RAID群組中的磁碟或陣列LUN數量少於新的RAID群組大小、磁碟或陣列LUN將會新增至最近建立的RAID群組、直到達到新的大小為止。
- 除非您明確新增磁碟至該集合體、否則該集合體中的所有其他現有RAID群組仍會維持相同大小。
- 您絕不能讓RAID群組大於目前最大的集合體RAID群組大小。
- 您無法減少已建立的RAID群組大小。
- 新的大小會套用至該集合體中的所有RAID群組（若為Flash Pool Aggregate、則適用於受影響RAID群組類型的所有RAID群組、例如SSD或HDD）。

步驟

1. 使用適用的命令：

如果您想要…	輸入下列命令…
變更Flash Pool Aggregate之SSD RAID群組的最大RAID群組大小	「torage Aggregate modify -Agggr_name -cache -RAID-group size size」
變更任何其他RAID群組的最大大小	"torage Aggregate modify -Agggr_name -magridsize size"

下列命令可將Aggregate n1_A4的最大RAID群組大小變更為20個磁碟或陣列LUN：

"torage Aggregate modify -Aggregate n1_A4 -maxmraidsize 20"

下列命令會將Flash Pool Aggregate n1_cache A2的SSD快取RAID群組大小上限變更為24：

「torage Aggregate modify -Aggregate n1_cache–a2 -cache–RAID-group -size 24」

鏡射與無鏡射的**Aggregate**

鏡射與無鏡射的**Aggregate**

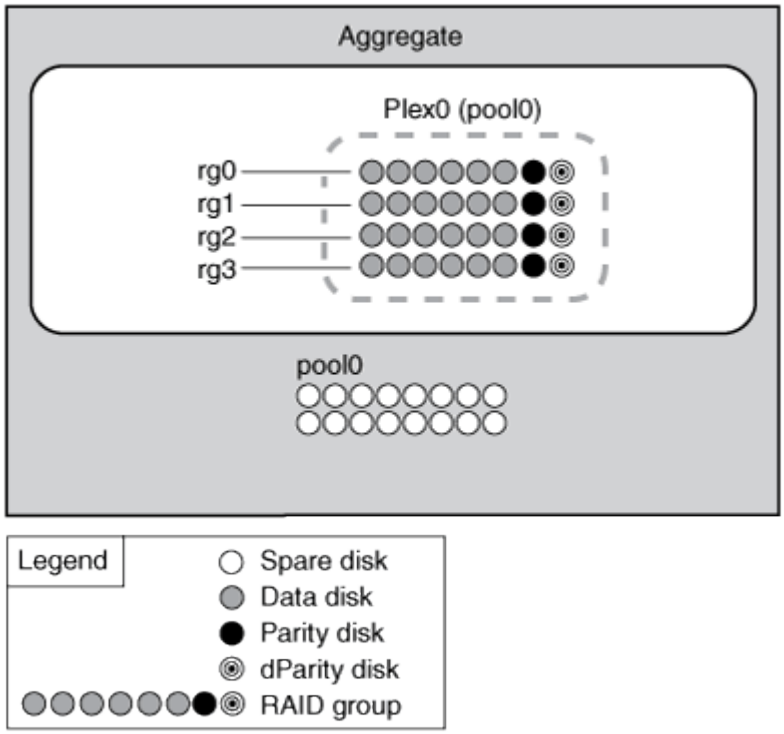
您可以使用稱為「*SIRS* SyncMirror 」的選用功能、在儲存在不同RAID群組的複本或_plex_中同步鏡射集合體資料。如果有更多磁碟故障、或是RAID群組磁碟失去連線、則

會利用叢碼來確保資料不會遺失。

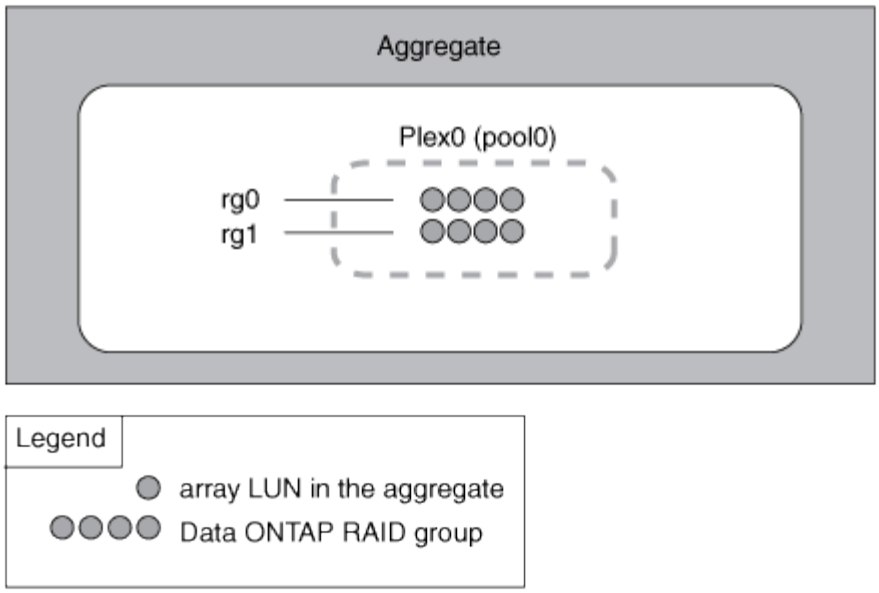
無鏡射**Aggregate**的運作方式

除非您使用SyncMirror 的是無法鏡射的全部集合體、無鏡射的Aggregate只有一個_plex（資料複本）、其中包含屬於該Aggregate的所有RAID群組。

下圖顯示由磁碟組成的無鏡射Aggregate、以及其單一叢。此Aggregate有四個RAID群組：rg0、rg1、rg2和rg3。每個RAID群組都有6個資料磁碟、一個同位元檢查磁碟和一個同位元檢查（雙同位元檢查）磁碟。集合體使用的所有磁碟都來自相同的集區Pool0。



下圖顯示陣列LUN與其單一叢的無鏡射Aggregate。它有兩個RAID群組：rg0和rg1。集合體使用的所有陣列LUN均來自相同的集區Pool0。



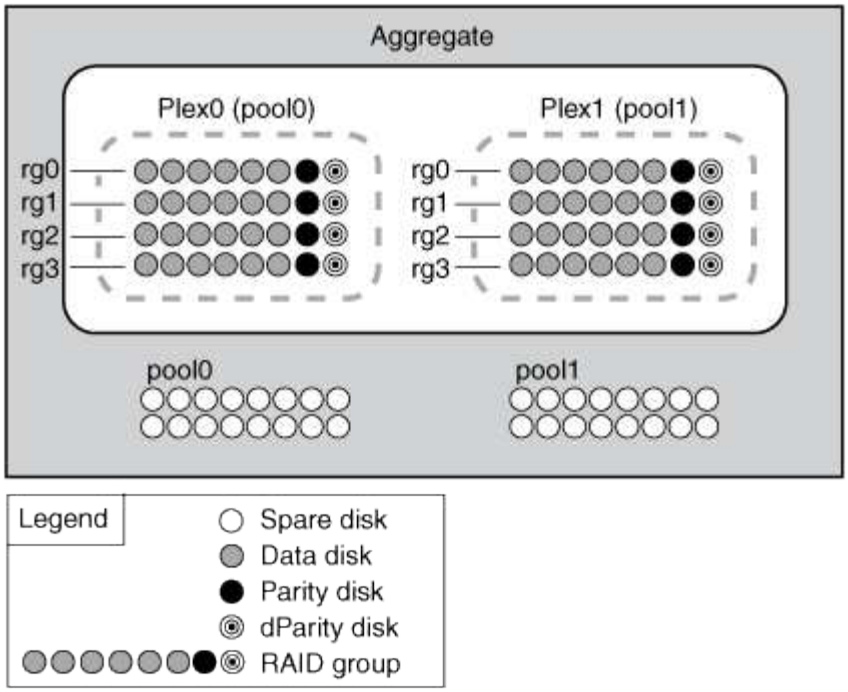
鏡射**Aggregate**的運作方式

鏡射Aggregate有兩個_plex_（資料複本）、這些複本使用SyncMirror 「畫面」功能來複製資料、以提供備援。

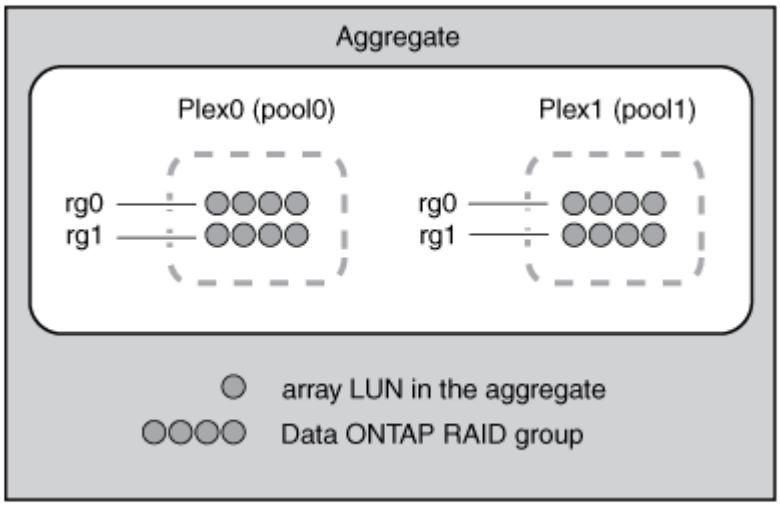
建立鏡射Aggregate（或將第二個叢新增至現有的無鏡射Aggregate）時ONTAP 、將原始叢（plex0）中的資料複製到新叢（plex1）。實體分離的叢集（每個叢集都有自己的RAID群組及其本身的資源池）、並同時更新叢集。如果有更多磁碟故障、而非集合體的RAID層級、則可提供額外的資料遺失保護功能、避免發生連線中斷、因為未受影響的叢會在您修正故障原因時、繼續提供資料。修復有問題的叢之後、兩個叢會重新同步、並重新建立鏡射關係。

系統上的磁碟和陣列LUN分為兩個集區：Pool0和Pool1。Plex0從Pool0取得其儲存設備、而plex1則從Pool1取得其儲存設備。

下圖顯示已SyncMirror 啟用及實作「支援功能」的磁碟集合體。已為Aggregate plex1建立第二個叢。plex1中的資料是plex0中的資料複本、RAID群組也相同。32個備用磁碟會配置給Pool0或Pool1、每個集區有16個磁碟。



下圖顯示由陣列LUN組成的集合體、SyncMirror 其中啟用並實作了各種功能。已為Aggregate plex1建立第二個叢。Plex1是plex0的複本、RAID群組也相同。



利用System Manager進行資料層管理FabricPool

系統管理程式的架構管理總覽FabricPool

本節主題說明如何在FabricPool 更新版本的更新版本中使用ONTAP System Manager來設定及管理一套解決方案。

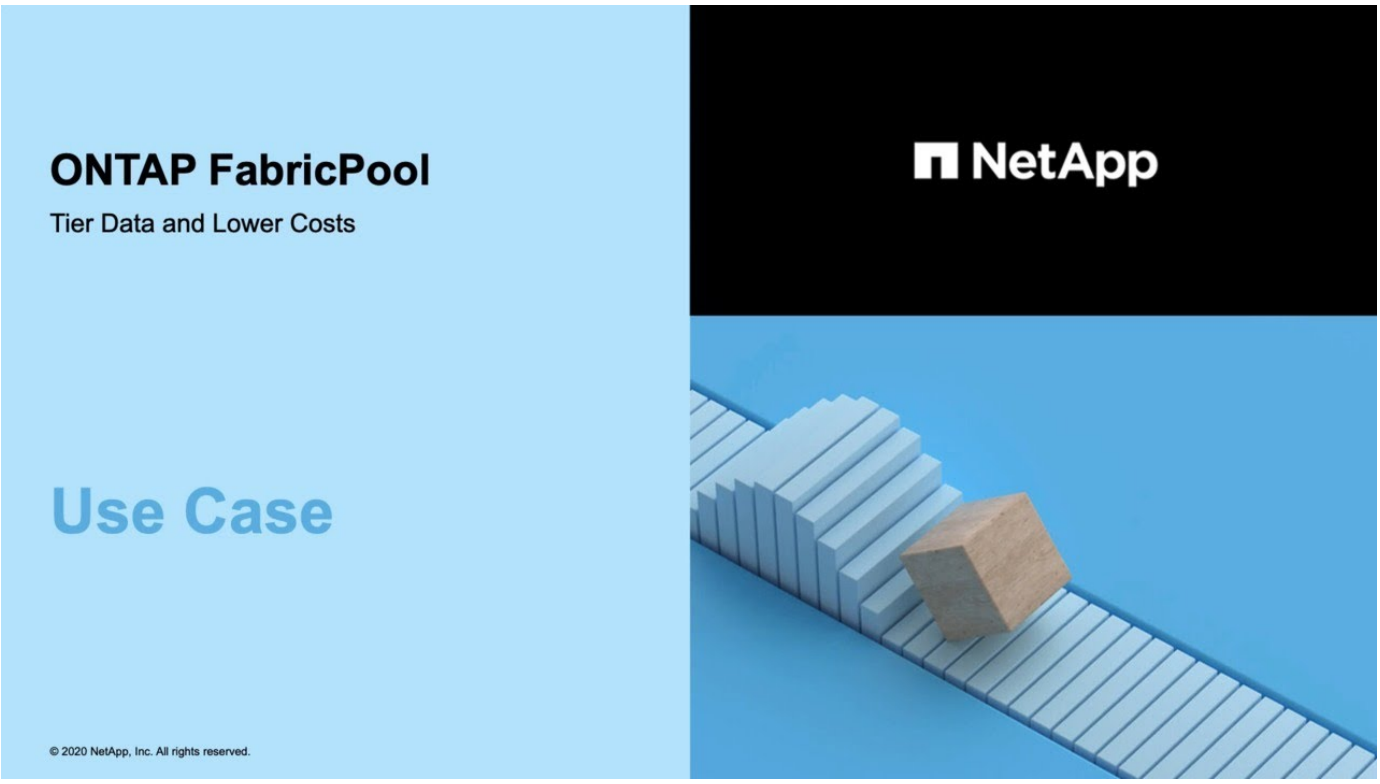
根據資料存取頻率、您可以使用FabricPool 功能更新來自動分層資料。

支援以All Flash（All SSD）集合體做為效能層、以物件儲存區做為雲端層、是一種混合式儲存解決方案。FabricPool使用VMware解決方案有助於降低儲存成本、而不會影響效能、效率或保護。FabricPool

雲端層可位於NetApp StorageGRID 的不二或ONTAP 不二之三（從ONTAP 功能上的問題9.8開始）、或是下列服務供應商之一：

- Alibaba雲端
- Amazon S3
- Google Cloud
- IBM雲端
- Microsoft Azure Blob儲存設備

分層資料並降低成本使用案例影片



新增連線至雲端

從ONTAP 0版開始、您可以使用System Manager新增雲端連線。

您可以先使用NetApp Cloud Insights 解決方案來設定收集器。在組態程序期間、您會複製Cloud Insights 由NetApp產生的配對代碼、然後使用System Manager登入叢集。您可以在這裡使用配對代碼新增雲端連線。其餘的程序將在Cloud Insights 整個過程中完成。

步驟

1. 在設定收集器的過程中、複製產生的配對代碼。Cloud Insights
2. 使用ONTAP System Manager搭配使用更新版本的版本更新版本、登入叢集。
3. 移至*叢集>設定*。
4. 在Cloud Connections（雲端連線）區段中、選取* Add*（新增*）以新增連線。
5. 輸入連線名稱、然後將配對代碼貼到提供的空白處。

6. 按一下「 * 新增 * 」。
7. 返回Cloud Insights 到還原以完成收集器的組態設定。

> 如需使用Cloud Insights 方面的其他資訊、請參閱 "解決方案：Cloud Agent文件Cloud Insights"。

將資料分層至雲端

將資料儲存在階層中、可提升儲存系統的效率。您可以根據FabricPool 資料的存取頻率、使用功能以將資料儲存在階層中、藉此管理儲存層。

此程序會將物件存放區設定為FabricPool 適用於整個過程的雲端層。請記住、一旦您附加至本機層（aggr）、就無法取消附加雲端層。

自2021年8月21日起、我們針對使用雲端分層服務的Cloud Manager所支援的分層組態、推出全新的雲端分層BYOL授權方案。 "深入瞭解安裝FabricPool 不含更新授權的資訊"。

如果您要分層到ONTAP SS3、還有其他需求：

- DNS ONTAP 伺服器中必須有一個遠端不中斷S3伺服器主機名稱的項目、該伺服器必須針對管理儲存VM進行設定、包括S3伺服器的FQDN名稱及其網路介面上的IP位址。
- "叢集間網路介面" 必須同時在本機和遠端叢集上設定、但不需要叢集對等。

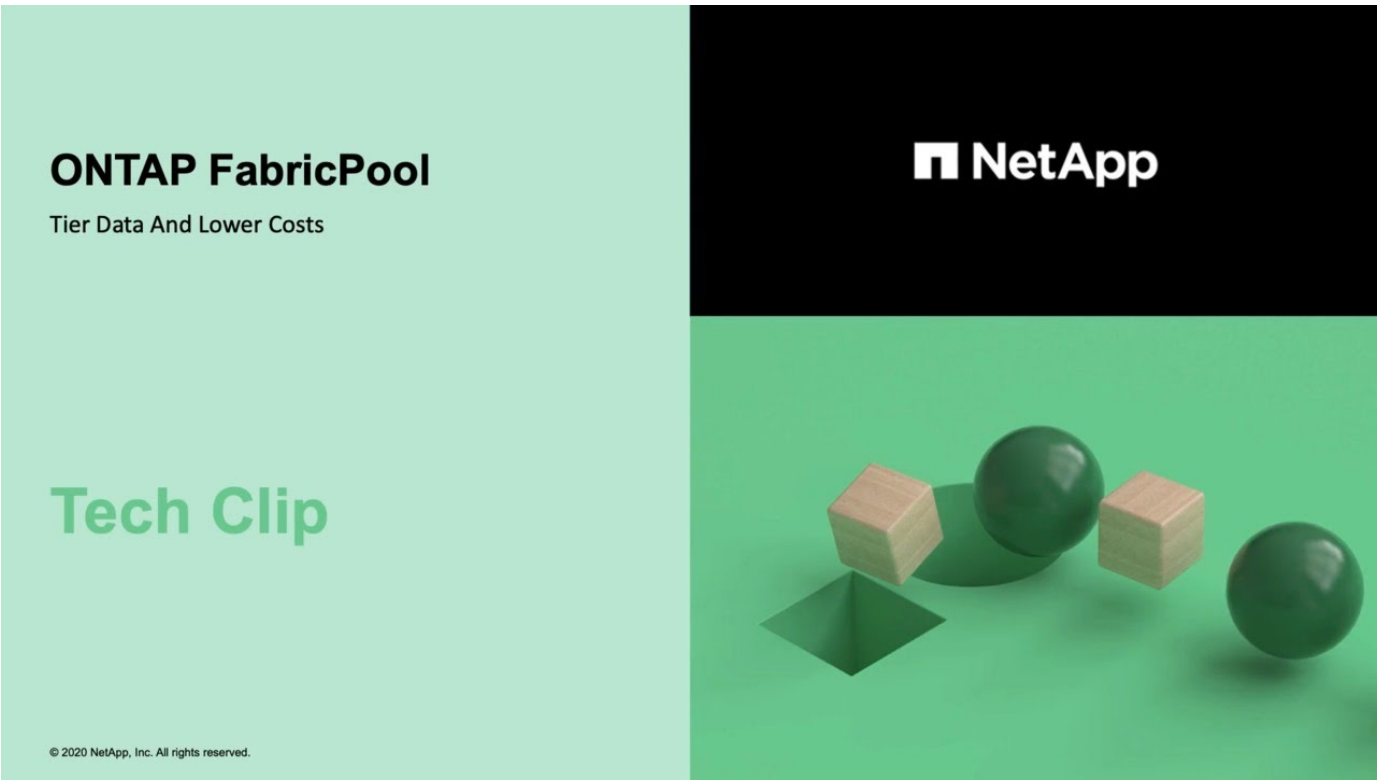
您也可以在System Manager中建立磁碟區分層原則。

步驟

1. 按一下「儲存設備**>**層級**>**新增雲端層」、然後選取您要使用的物件儲存區供應商。
2. 如果您想要建立雲端鏡射、請按一下*「Add as FabricPool Swirror （*新增為鏡射）」。

利用這個鏡射技術、您可以順暢地更換資料儲存區、並確保在發生災難時能夠取得您的資料。FabricPool

分層資料並降低成本影片



安裝FabricPool 一套不中斷的授權

您過去可能使用的功能不一、現在只有Cloud Manager不支援的組態才會保留。FabricPool自2021年8月21日起、我們針對使用雲端分層服務的Cloud Manager所支援的分層組態、推出全新的雲端分層BYOL授權方案。

"深入瞭解新的雲端分層BYOL授權"。

Cloud Manager支援的組態必須使用Cloud Manager中的「Digital Wallet」頁面、才能授權ONTAP 將資料分層用於物件叢集。這需要您設定Cloud Manager帳戶、並針對您打算使用的特定物件儲存供應商設定分層。Cloud Manager目前支援分層至下列物件儲存設備：Amazon S3、Azure Blob儲存設備、Google Cloud Storage、S3相容的物件儲存設備、StorageGRID 以及

"深入瞭解雲端分層服務"。

如果Cloud Manager不支援下列其中一種組態、您可以FabricPool 使用System Manager下載及啟動一份支援功能：

- 安裝於黑暗環境ONTAP
- 以不一樣的組態建立叢集ONTAP MetroCluster
- 使用「鏡射」功能的叢集ONTAP FabricPool
- 將資料分層儲存至IBM Cloud Object Storage或Alibaba Cloud Object Storage的叢集ONTAP

此功能是叢集範圍的授權。FabricPool其中包含您購買的授權用途限制、用於FabricPool 與叢集中的物件儲存相關聯的物件儲存設備。整個叢集的使用量不得超過授權使用量限制的容量。如果您需要增加授權的使用量上限、請聯絡您的銷售代表。

支援的形式包括永久或定期、1年或3年。FabricPool

Cloud FabricPool Manager不支援現有叢集組態的條款型版的不含10 TB可用容量的不含字詞的不含字詞的不含字詞的不含字詞的不含字詞的不含字詞的不含字FabricPool 詞授權。永久授權無法提供可用容量。如果您使用NetApp StorageGRID 功能不需要授權、或ONTAP 是將NetApp功能不支援的S3用於雲端層。無論您使用的供應商為何、不需要使用不必要的功能。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

只有使用System Manager將授權檔案上傳至叢集、才能支援此工作。

步驟

1. 從下載NetApp授權檔案（NLF）以取得FabricPool 有關的不含故障的授權 "NetApp 支援網站"。
2. 使用System Manager將FabricPool 驗證授權上傳至叢集時、請執行下列動作：
   a. 在*叢集設定*窗格的*授權*卡上、按一下 →。
   b. 在*授權*頁面上、按一下 + Add 。
   c. 在「新增授權」對話方塊中、按一下「瀏覽」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

將資料分層至本機儲存庫

從功能支援的9.8開始ONTAP 、您可以使用ONTAP 功能支援的S3、將資料分層至本機物件儲存設備。

將資料分層至本機儲存庫、是將資料移至不同本機層的簡單替代方案。本程序使用本機叢集上的現有儲存區、或者ONTAP 讓效益管理系統自動建立新的儲存VM和新儲存區。

請記住、一旦您附加至本機層（aggr）、就無法取消附加雲端層。

此工作流程需要S3授權、以建立新的S3伺服器和新儲存區、或使用現有的伺服器。此工作流程不需要使用此功能的不含授權。FabricPool

步驟

1. 將資料分層至本機儲存區：按一下* Tiers*、選取一個層級、然後按一下 ⋮。
   - 您可以選擇建立新的層ONTAP （不只是不支援的S3）、或是使用現有的層。
   - 您可以選擇編輯現有的磁碟區分層原則。

建立分層物件的標記

從功能完善的9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager建立物件標籤、協助您分類及排序分層物件、以簡化資料管理。您只能在FabricPool 連接StorageGRID 到不只是一個的資料集上設定標籤。這些標記會在Volume移動期間保留。

步驟

1. 瀏覽至*儲存設備>層級>磁碟區*。
2. 找到您要標記的磁碟區、然後選取*按一下以輸入標記*。

啟用非作用中資料報告

從功能介紹9.8開始ONTAP 、您可以使用System Manager啟用非作用中資料報告功能、以

顯示哪些非作用中資料可階層至雲端。您可以在HDD Aggregate上啟用非作用中資料報告。

步驟

1. 請選擇下列其中一個選項：
    - 當您有現有的HDD Aggregate時、請瀏覽至* Storage（儲存設備）> Tiers*、然後按一下 ⋮ 針對您要啟用非作用中資料報告的Aggregate。
    - 若未設定任何雲端階層、請瀏覽至*儀表板*、然後按一下* Capacity 下的 Enable inactive data report*連結。

使用CLI進行介面管理FabricPool

利用CLI總覽進行介面管理FabricPool

您可以根據FabricPool 存取資料的頻率、使用功能不一、在儲存層中設定及管理資料。

將資料儲存在階層中、可提升儲存系統的效率。從功能性的9.2開始ONTAP 、您可以使用FabricPool 功能區、來管理儲存層。它可讓您根據資料是否經常存取、將資料儲存在一個層級中。

如果符合下列條件、請執行這些工作：

- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager或自動化指令碼工具。
- 您想要使用最佳實務做法、而非探索每個可用選項。

另請參閱 "NetApp雲端分層" 文件。

使用FabricPool NetApp實現儲存層的效益

將Aggregate設定為使用FabricPool 支援功能、讓您能夠使用儲存層。您可以有效平衡儲存系統的效能與成本、監控及最佳化空間使用率、以及在儲存層之間執行原則型資料移動。

- 您可以根據資料是否經常存取、將資料儲存在階層中、以最佳化儲存效能並降低儲存成本。
    - 經常存取的（「Hot」）資料儲存在_效能層_。

      效能層使用高效能的主要儲存設備、例如儲存系統的All Flash（All SSD）集合體。

    - 不常存取的（「Cold」）資料儲存在_雲端層_、也稱為_容量層_。

      雲端層使用成本較低且不需要高效能的物件存放區。

- 您可以靈活地指定應儲存資料的層級。

  您可以在磁碟區層級指定支援的分層原則選項之一。這些選項可讓您在資料變熱或變冷時、有效率地跨階層移動資料。

  "分層原則的類型FabricPool"

- 您可以選擇其中一個受支援的物件存放區做為FabricPool 供支援的雲端層。
- 您可以監控啟用FabricPool的Aggregate中的空間使用率。
- 您可以使用非作用中的資料報告、查看Volume中有多少資料處於非作用中狀態。
- 您可以減少儲存系統的內部部署佔用空間。

  使用雲端型物件存放區來儲存雲端層時、可節省實體空間。

使用方面的考量與要求FabricPool

您應該熟悉FabricPool 有關使用NetApp的幾項考量與要求。

一般考量與要求

- 您必須至少執行ONTAP 才能使用FabricPool 的是才能使用的景點。
- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 「自動」分層原則

    "分層原則的類型FabricPool"

  - 指定分層的最低冷卻週期
  - 非作用中資料報告
  - 使用Microsoft Azure Blob Storage for the Cloud做為FabricPool 適用於NetApp的雲端層
  - 搭配使用FabricPool ONTAP Select
- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 指定分層完整度臨界值
  - 使用IBM Cloud Object Storage做為FabricPool 雲端層以利實現效益
  - 雲端層的NetApp Volume Encryption（NVE）、預設為啟用。
- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 這是「全」分層政策
  - 在HDD Aggregate上手動啟用非使用中資料報告
  - 當您升級ONTAP 至32位9.6時、會自動啟用SSD集合體的非作用中資料報告功能、並在建立集合體時、除非是低階系統的CPU少於4、RAM少於6 GB、或是WAFL緩衝快取大小低於3 GB。

    支援支援支援監控系統負載、如果負載持續高達4分鐘、則會停用印尼盾、而且不會自動啟用。ONTAP 您可以手動重新啟用印尼盾、但手動啟用的印尼盾並不會自動停用。

  - 使用Alibaba Cloud Object Storage做為FabricPool 雲端層
  - 使用Google Cloud Platform做FabricPool 為雲端層以利實現效能不打造
  - 不需雲端層資料複本即可移動Volume
- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 不透明的HTTP和HTTPS Proxy、僅提供對白名單存取點的存取、並提供稽核和報告功能。

- 可同時將冷資料分層至兩個物件存放區的鏡射FabricPool
- 可鏡射到各種組態FabricPool MetroCluster
- NDMP傾印與還原功能預設為FabricPool 在連接的支援區上啟用。

> 如果備份應用程式使用NDMP以外的傳輸協定（例如NFS或SMB）、則在效能層中備份的所有資料都會變得很熱、而且可能會影響將該資料分層至雲端層。非NDMP讀取可能導致資料從雲端層移轉回效能層。

"NDMP備份與還原支援FabricPool 、適用於支援功能"

- 您必須執行ONTAP 更新版本的版本才能FabricPool 使用下列功能：
  - 雲端移轉控制功能、可讓您覆寫預設的分層原則
  - 將資料提升至效能層級
  - 以解決此問題FabricPool SnapLock
  - 最短冷卻期最長183天
  - 使用使用者建立的自訂標記進行物件標記
  - 硬碟平台和集合體上的FabricPools

    HDD FabricPools僅在具有6個或更多CPU核心的系統上支援SAS、FSA、BSA和mSATA磁碟、包括下列機型：

    - FAS9000
    - FAS8700
    - FAS8300
    - FAS8200
    - FAS8080
    - FAS8060
    - FAS8040
    - FAS2750
    - FAS2720
    - FAS2650
    - FAS2620

      檢查 "Hardware Universe" 適用於支援的最新機型。

- 除了下列項目、所有能夠執行支援支援的平台均支援此功能：FabricPool ONTAP
  - FAS8020
  - FAS2554
  - FAS2552
  - FAS2520
- 支援下列Aggregate類型：FabricPool

- 在支援的系統上、您只能使用All Flash（All SSD）Aggregate來執行支援。AFF FabricPool

  您無法使用Flash Pool Aggregate（同時包含SSD和HDD）。

- 在支援的系統上、您可以使用All Flash（All SSD）或HDD Aggregate來支援FAS FabricPool
- 在本產品的不只是部分、您也可以使用SSD或HDD Aggregate來執行功能。Cloud Volumes ONTAP ONTAP Select FabricPool

  不過、建議使用SSD Aggregate。

- 支援使用下列物件存放區做為雲端層：FabricPool
  - NetApp StorageGRID 產品介紹10.3或更新版本
  - NetApp ONTAP SS3（ONTAP 適用於9.8及更新版本）
  - Alibaba雲端物件儲存設備
  - Amazon Web Services Simple Storage Service（AWS S3）
  - Google Cloud Storage
  - IBM Cloud 物件儲存設備
  - 適用於雲端的Microsoft Azure Blob儲存設備
- 您打算使用的物件存放區「'Bucke'」（容器）必須已設定完成、至少必須有10 GB的儲存空間、且不得重新命名。
- 使用FabricPool 物件儲存區的HA配對需要叢集間的LIF才能與物件儲存區通訊。
- 附加物件儲存庫後、您無法將其從FabricPool 物件儲存庫組態中分離出來。
- 如果您使用處理量層（QoS下限）、則必須先將磁碟區上的分層原則設定為「無」、才能將Aggregate附加至FabricPool Suse。

  其他分層原則則可防止將Aggregate附加FabricPool 到無法使用的物件上。

- 您應該遵循最佳實務準則FabricPool 、在特定情境中使用「介紹」功能。

  "NetApp技術報告4598：FabricPool 《關於ONTAP 最佳實務的資訊》9"

使用**Cloud Volumes ONTAP** 方面的其他考量

無論您使用的物件存放區供應商為何、均不需要使用「不含任何資訊」授權。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

搭配使用時的**StorageGRID** 其他考**FabricPool** 量事項

- 除非您明確停用憑證檢查、否則您必須安裝CA認證StorageGRID 以供使用。
- 您不得在 StorageGRID 物件存放區上啟用物件版本管理功能。
- 不需要使用此功能。FabricPool
- 如果StorageGRID 將某個節點部署在虛AFF 擬機器上、且該虛擬機器的儲存設備已從NetApp支援系統指派、請確認該磁碟區FabricPool 並未啟用「分層原則」。

停用FabricPool 與物件節點搭配使用的磁碟區的分層StorageGRID 功能、可簡化疑難排解和儲存作業。

> 切勿使用FabricPool 無法將StorageGRID 任何與還原StorageGRID 本身相關的資料分層。將StorageGRID 資料分層還原StorageGRID 至物件、可增加疑難排解和作業複雜度。

搭配**FabricPool** 使用**Alibaba Cloud Object Storage**的其他考量事項

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。

  新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。如果AFF 您需要更多的功能來支援整個系統、如果您在非AFF系統上使用Alibaba Cloud Object Storage、或是從現有的叢集升級、則需要FabricPool 使用一套不中斷的授權。

- 在支援下列Alibaba物件儲存服務課程的支援對象系統和功能區上：AFF FAS ONTAP Select FabricPool
  - Alibaba物件儲存服務標準
  - Alibaba物件儲存服務不常存取

    "Alibaba Cloud：儲存課程簡介"

請聯絡您的NetApp銷售代表、以取得未列出的儲存類別相關資訊。

搭配**FabricPool** 使用**AWS S3**搭配使用的其他考量

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。
  - 新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。

    如果AFF 您需要更多的功能來支援整個作業系統、如果您在非AFF系統上使用AWS S3、或是從現有叢集升級、則需要FabricPool 一份「不支援」授權。

  如果FabricPool 您是第一次為現有叢集訂購供應功能、FabricPool 則可取得10 TB可用容量的不含指令碼授權。

- 用來連接AWS S3物件伺服器的LIF ONTAP 必須位於10 Gbps連接埠上。
- 在支援下列Amazon S3儲存課程的支援對象包括：AFF FAS ONTAP Select FabricPool
  - Amazon S3 Standard
  - Amazon S3 Standard -非常用存取（標準- IA）
  - Amazon S3 One Zone -不常用存取（單一區域- IA）
  - Amazon S3智慧分層
  - Amazon商業雲端服務

    "Amazon Web Services（AWS）文件：Amazon S3儲存類別"

  如需未列出的儲存類別資訊、請聯絡您的銷售代表。

- 在支援的基礎上、支援從通用SSD（gp2）和Amazon Elastic Block Store（EBS）的Througs Optimized HDD（ST1）Volume進行分層。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

搭配**FabricPool** 使用**Google Cloud Storage**的其他考量事項

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。

  新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。如果AFF 您需要更多的功能來支援整個作業系統、如果您在非AFF系統上使用Google Cloud Storage、或是從現有叢集升級、則需要FabricPool 使用支援功能。

- 用來連線Google Cloud Storage物件伺服器的LIF ONTAP 必須位於10 Gbps連接埠上。
- 在支援下列Google Cloud Object儲存課程的支援對象包括：AFF FAS ONTAP Select FabricPool
  - Google Cloud Multi-Regional
  - Google Cloud區域
  - Google Cloud Nearline
  - Google Cloud Coldline

    "Google Cloud：儲存類別"

搭配**FabricPool** 使用**IBM Cloud Object Storage**搭配使用的其他考量事項

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。

  新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。如果AFF 您需要更多的功能來支援整個作業系統、如果您在非AFF系統上使用IBM Cloud Object Storage、或是從現有叢集升級、則需要FabricPool 一個不含任何功能的授權。

  如果FabricPool 您是第一次為現有叢集訂購供應功能、FabricPool 則可取得10 TB可用容量的不含指令碼授權。

- 用來連接IBM Cloud物件伺服器的LIF ONTAP 必須位於10 Gbps連接埠上。

搭配**FabricPool** 使用**Microsoft Azure Blob Storage**搭配使用的其他考量事項

- 您可能需要FabricPool 一個不必要的授權。

  新訂購AFF 的功能不只提供10 TB的可用容量、FabricPool 更能使用功能。如果AFF 您需要更多的功能來支援整個系統、如果您在非AFF系統上使用Azure Blob Storage、或是從現有的叢集升級、則需要FabricPool 一份不含任何功能的授權。

  如果FabricPool 您是第一次為現有叢集訂購供應功能、FabricPool 則可取得10 TB可用容量的不含指令碼授權。

- 如果您搭配使用Azure Blob Storage搭配使用、則不需要取得此功能的證書。FabricPool Cloud Volumes ONTAP
- 用來連接Azure Blob儲存物件伺服器的LIF ONTAP 必須位於10 Gbps連接埠上。
- 目前不支援Azure Stack（內部部署Azure服務）FabricPool 。
- 在Microsoft Azure Blob Storage的帳戶層級、FabricPool 不支援熱儲存層和冷儲存層。

  不支援Blob層級分層。FabricPool也不支援分層至Azure的歸檔儲存層。

SAN傳輸協定存取的分層資料的其他考量事項

在分層SAN傳輸協定存取的資料時、NetApp建議使用私有雲端、例如StorageGRID 由於連線考量、所以使用像是「物件」的私有雲端。

功能或功能不受FabricPool 支援

- 物件存放區已啟用WORM且已啟用物件版本管理。
- 套用至物件存放區的資訊生命週期管理（ILM）原則

  ILM通常包含各種移動和刪除原則。這些原則可能會破壞FabricPool 雲端層的資料。使用物件存放區上設定的ILM原則時、可能會導致資料遺失。FabricPool

- 7-Mode資料轉換、使用ONTAP VMware CLI命令或7-Mode轉換工具
- 虛擬化FlexArray
- RAID SyncMirror 功能、MetroCluster 不包括在一個不支援的組態中
- 使用更新版本時的資料來源SnapLock ONTAP
- 使用SMTape備份啟用FabricPool的Aggregate
- 自動平衡功能
- 使用「無」以外空間保證的磁碟區

  不支援使用「無」以外的空間保證、將雲端層附加至包含磁碟區的集合體。FabricPool例如、使用「Volume」（磁碟區）空間保證的磁碟區（「空間保證」「Volume」）不受支援。

- 具有DP_最佳化授權的叢集
- Flash Pool Aggregate

關於FabricPool 分層原則

利用此類分層原則、您可以在資料變熱或變冷時、在不同階層之間有效率地搬移資料。FabricPool瞭解分層原則有助於選擇符合儲存管理需求的正確原則。

分層原則的類型FabricPool

根據熱（作用中）或冷（非作用中）的Volume「'Temperat'」（Volume「溫度」）、將資料區塊移至雲端層的時機或時機取決於該使用者資料區塊。FabricPool FabricPool經常存取時、Volume「'Temperature」會增加、而非存取時則會減少。有些分層原則具有相關的分層最低冷卻時間、可設定FabricPool 使用者資料在某個部分中必須保持非作用中狀態的時間、以便將資料視為「冷」並移至雲端層。

在Volume層級指定了分層原則。FabricPool共有四種選項可供選擇：

- 「純快照」分層原則（預設）會將未與作用中檔案系統相關聯之Volume Snapshot複本的使用者資料區塊移至雲端層。

  分層的最低冷卻時間為2天。您可以在「Volume create」和「Volume modify」命令的進階權限層級中、使用「分層最小冷卻天數」參數來修改分層最小冷卻期間的預設設定。有效值為2至183天、使用ONTAP NetApp 9.8及更新版本。如果您使用ONTAP 的版本早於9.8、有效值為2至63天。

- 「自動」分層原則僅支援ONTAP 於更新版本的版本中使用、可將Snapshot複本和作用中檔案系統中的冷使用者資料區塊移至雲端層。

  預設的分層最低冷卻時間為31天、適用於作用中檔案系統和Snapshot複本的整個磁碟區。

  您可以在「Volume create」和「Volume modify」命令的進階權限層級中、使用「分層最小冷卻天數」參數來修改分層最小冷卻期間的預設設定。有效值為2至183天。

- 「All（全部）」分層原則僅支援ONTAP 於支援的版本僅適用於支援的版本9.6及更新版本、可將作用中檔案系統和Snapshot複本中的所有使用者資料區塊移至雲端層。它取代了「備份」分層原則。

  分層最短冷卻時間不適用、因為資料會在分層掃描執行時立即移動雲端層、而且您無法修改設定。

- 「無」分層原則會將磁碟區的資料保留在效能層、使其無法移至雲端層。

  分層最低散熱週期不適用、因為資料永遠不會移至雲端層、而且您無法修改設定。

「volume show」命令輸出顯示磁碟區的分層原則。從未使用FabricPool 過的磁碟區會在輸出中顯示「無」分層原則。

當您修改**FabricPool** 完一份**Volume**的分層原則時、會發生什麼情況

您可以執行「Volume modify」（磁碟區修改）作業來修改磁碟區的分層原則。您必須瞭解變更分層原則、可能會影響資料冷卻及移至雲端層所需的時間。

- 如果將分層原則從「僅快照」或「無」變更為「自動」、ONTAP 即使使用者的資料區塊先前不符合雲端層資格、也會導致執行中檔案系統中的使用者資料區塊傳送到雲端層。
- 將分層原則從另一個原則變更為「ALL」、會導致ONTAP 下次執行分層掃描時、將作用中檔案系統和Snapshot複本中的所有使用者區塊移至雲端層。

  不允許將區塊移回效能層。

- 將分層原則從「自動」變更為「僅快照」或「無」、並不會導致已移至雲端層的作用中檔案系統區塊移回效能層。

  需要磁碟區讀取、才能將資料移回效能層。

- 每當您變更磁碟區的分層原則時、分層的最小冷卻期間會重設為原則的預設值。

當您移動磁碟區時、分層原則會發生什麼事

- 除非您明確指定不同的分層原則、否則當磁碟區移入和移出啟用FabricPool的Aggregate時、就會保留其原始分層原則。

  不過、分層原則只有在磁碟區位於啟用FabricPool的Aggregate中時才會生效。

- 除非您為目的地指定不同的分層原則、否則Volume的「分層最低-冷卻天數」參數的現有值會隨著Volume一起移動。

  如果您指定不同的分層原則、則該磁碟區會使用該原則的預設分層最小冷卻期間。無論目的地FabricPool 是否為不實、都會發生這種情況。

- 您可以跨集合體移動磁碟區、同時修改分層原則。
- 在「Volume Move」（Volume Move）作業涉及「自動」分層政策時、您應該特別注意。

  假設來源與目的地均為啟用FabricPool的Aggregate、下表摘要說明「Volume Move」作業的結果、其中涉及與「自動」相關的原則變更：

當您移動具有分層原則的磁碟區時…	您也可以透過移至…來變更分層原則。	然後在磁碟區移動之後…
全部	「自動」	所有資料都會移至效能層級。
僅使用「napshot」、「nONE」或「自動」	「自動」	資料區塊會移至目的地的同一層、如同先前位於來源。
「自動」或「全部」	「純快照」	所有資料都會移至效能層級。
「自動」	全部	所有使用者資料都會移至雲端層。
「純快照」、「自動」或「全部」	無	所有資料都保留在效能層級。

當您複製磁碟區時、分層原則會發生什麼變化

- 從ONTAP 功能性的問題9.8開始、複製磁碟區一律會從父磁碟區繼承分層原則和雲端擷取原則。

  在版本低於ONTAP 發行版的版本中、複本會繼承父版本的分層原則、但父版本具有「ALL」分層原則時除外。

- 如果父磁碟區具有「Never」雲端擷取原則、則其實體磁碟區必須具有「Never」雲端擷取原則或「all」分層原則、以及對應的雲端擷取原則「Default」。
- 除非父Volume雲端擷取原則具有「Never」（永不）的雲端擷取原則、否則無法將其變更為「Never」（永不）。

當您複製磁碟區時、請謹記下列最佳實務做法：

- 複本的「分層原則」選項和「分層最低冷卻天數」選項、只會控制複本特有之區塊的分層行為。因此、我們建議在父FlexVol 級不知道上使用分層設定、以移動相同數量的資料、或移動的資料量少於任何複本
- 父FlexVol 實體上的雲端擷取原則應移動相同數量的資料、或移動的資料應大於任何實體複本的擷取原則

分層原則如何與雲端移轉搭配運作

利用分層原則來控制實體雲端資料擷取、根據讀取模式從雲端層擷取資料至效能層。FabricPool讀取模式可以是連續的或隨機的。

下表列出各原則的分層原則和雲端資料擷取規則。

分層原則	擷取行為

無	連續和隨機讀取
純快照	連續和隨機讀取
自動	隨機讀取
全部	無資料擷取

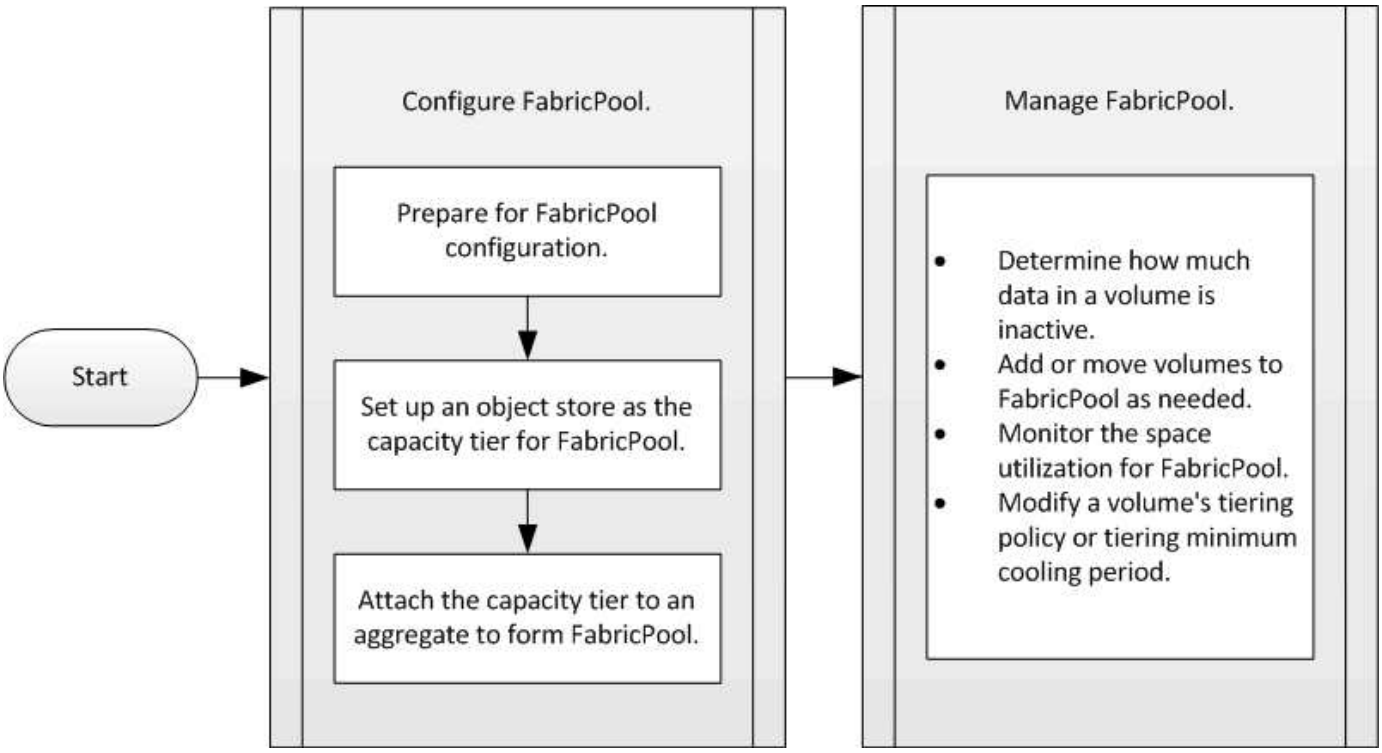
從ONTAP 功能不完整的9.8開始、雲端移轉控制「雲端擷取原則」選項會覆寫分層原則所控制的預設雲端移轉或擷取行為。

下表列出支援的雲端擷取原則及其擷取行為。

雲端擷取原則	擷取行為
預設	分層原則決定哪些資料應該取回、因此雲端資料擷取不會有「預設」、「雲端擷取原則」的變更。無論託管的Aggregate類型為何、此原則都是任何Volume的預設值。
讀取時	所有用戶端導向的資料讀取都會從雲端層移至效能層。
永不	不會將用戶端導向的資料從雲端層提取到效能層
促銷	• 對於分層原則「無、」、所有雲端資料都會從雲端層提取到效能層 • 若為分層原則、會擷取「僅限快照」的主動式檔案管理系統資料。

系統管理工作流程**FabricPool**

您可以使用FabricPool 「支援流程圖」來規劃組態和管理工作。



設定**FabricPool** 功能

準備**FabricPool** 好進行不完善的組態設定

準備**FabricPool** 好進行組態總覽

設定FabricPool 功能可協助您根據資料是否經常存取、來管理應儲存的儲存層（本機效能層或雲端層）資料。

進行不必要的物件組態準備FabricPool 、取決於您用做雲端層的物件存放區。

安裝**FabricPool** 一套不中斷的授權

新訂購AFF 的支援對象系統隨附免費的10 TB容量長期授權、可讓您使用非NetApp物件存放區（AWS S3、Azure Blob Storage、IBM Cloud Object Storage、Alibaba Cloud Object Storage或Google Cloud Storage）搭配FabricPool 使用、如果您選擇的話。如果AFF 您需要更多的功能來安裝支援、如果您打算使用非NetApp物件存放區搭配非AFF系統、或是從現有叢集升級、則需要FabricPool 使用支援升級的功能。

此功能是叢集範圍的授權。FabricPool其中包含您購買的AWS S3、Azure Blob儲存設備或IBM Cloud Object Storage、Alibaba Cloud Object Storage或與FabricPool 叢集中的物件相關聯的Google Cloud Storage雲端層授權使用限制。整個叢集的使用量不得超過授權使用量限制的容量。如果您需要增加授權的使用量上限、請聯絡您的銷售代表。

支援的形式包括永久或定期、1年或3年。FabricPool

現有FabricPool 叢集第一次FabricPool 訂購時、可獲得10 TB可用容量的條款型版的不二字型授權。永久授權無法提供可用容量。

如果您使用NetApp StorageGRID 功能不需要授權、或ONTAP 是將NetApp功能不支援的S3用於雲端層。無論您使用的供應商為何、不需要使用不必要的功能。Cloud Volumes ONTAP FabricPool

只有使用System Manager將授權檔案上傳至叢集、才能支援此工作。

步驟

1. 請FabricPool 從NetApp支援網站下載NetApp授權檔案（NLF）以取得有關此功能的資訊。

   "NetApp支援"

2. 使用System Manager將FabricPool 該驗證上傳至叢集：

   a. 視ONTAP 儲存系統上執行的版本資訊而定、請執行下列動作：

如果您正在執行…	執行下列動作：
更新版本ONTAP	按一下「組態>*授權*」。
S9.5或更新版本ONTAP	按一下*組態*>*叢集*>*授權*。

   b. 在*叢集設定*窗格中、按一下*授權*。

   c. 在「套件」視窗中、按一下「新增」。

   d. 在「新增授權套件」對話方塊中、按一下「選擇檔案」以選取您下載的NLF、然後按一下「新增」將檔案上傳至叢集。

"介紹（FP）授權總覽ONTAP FabricPool"

"NetApp軟體授權搜尋"

安裝**FabricPool** 一套不中斷的授權（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager為FabricPool AWS S3等非NetApp物件存放區安裝支援。

"NetApp影片：安裝FabricPool 一套功能不中斷的授權"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

如果您使用**StorageGRID** 的是功能區、請安裝**CA**憑證

除非您計畫停用StorageGRID 驗證以供驗證的功能、否則您必須在StorageGRID 叢集上安裝一份「驗證CA」證書、ONTAP 以便讓「驗證時使用StorageGRID 」作FabricPool 為物件存放區以供使用。

利用支援更新版本的支援功能、您可以停用驗證功能來檢查是否有問題。ONTAP StorageGRID

步驟

1. 請聯絡StorageGRID 您的管理員以取得StorageGRID 該系統的CA認證。

2. 使用「安全憑證安裝」命令搭配「-type」「sherver-ca」參數、在StorageGRID 叢集上安裝該驗證CA憑

證。

您輸入的完整網域名稱（FQDN）必須符合StorageGRID 來自訂的通用名稱（在Eqing CA憑證上）。

更新過期的憑證

若要更新過期的憑證、最佳做法是使用信任的CA來產生新的伺服器憑證。此外、您應確保證書在StorageGRID 更新時、ONTAP 同時更新到位在伺服器上和位在整個叢集上、以將任何停機時間降至最低。

"資源StorageGRID"

如果您使用**ONTAP** 的是**SS3**、請安裝**CA**憑證

除非您計畫停用ONTAP 驗證以檢查S3的憑證、否則您必須在ONTAP 叢集上安裝一個物件S3 CA憑證、ONTAP 以便讓S3驗證ONTAP 為FabricPool 物件存放區。

步驟

1. 取得ONTAP S3系統的CA認證。
2. 使用「安全憑證安裝」命令搭配「-type」「sherver-ca」參數、在ONTAP 叢集上安裝「S3 CA」憑證。

   您輸入的完整網域名稱（FQDN）必須與ONTAP 「S3 CA」憑證上的自訂通用名稱相符。

更新過期的憑證

若要更新過期的憑證、最佳做法是使用信任的CA來產生新的伺服器憑證。此外、您應確保在ONTAP 更新驗證證時、ONTAP 同時更新到位址為「S3」的伺服器和「支援」的叢集上、以將任何停機時間降至最低。

"S3組態"

將物件存放區設定為**FabricPool** 雲端層以供使用

將物件存放區設定為**FabricPool** 雲端層以供使用

設定功能包括指定您計畫做為NetApp雲端層的物件存放區組態資訊（例如：候選區、支援物件儲存區、Alibaba Cloud Object Storage、AWS S3、Google Cloud Storage Platform、IBM Cloud Object Storage或適用於雲端的Microsoft Azure Blob Storage）FabricPool StorageGRID ONTAP FabricPool 。

指定**StorageGRID** 不正確的組態資訊

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以設定StorageGRID 用作FabricPool 供選擇的雲端層。在分層SAN傳輸協定存取的資料時、NetApp建議使用私有雲端、例如StorageGRID 由於連線考量、所以使用像是「物件」的私有雲端。

負載平衡功能可在StorageGRID VMware 9.8及更新版本中實現。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

步驟

1. 使用StorageGRID 「儲存集合體物件儲存組態建立」命令搭配「供應商類型」「「GWS」參數、來指定物件組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊來存取故障、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。StorageGRID
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取StorageGRID 到物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對StorageGRID 物件存放區的要求。
   - 如果變更了該密碼、您應該立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。StorageGRID ONTAP

     這樣做可ONTAP 讓支援不StorageGRID 中斷地存取資料的不間斷資料。

   - 將「-is - Certificate -validation -enabled.」參數設為「假」、會停用StorageGRID 驗證功能來檢查資訊。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 使用StorageGRID 「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證資訊。

   使用「shorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改StorageGRID 用於FabricPool 支援的物件組態資訊。

附加**StorageGRID** 作**FabricPool** 爲不同步的雲端層（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager來附加StorageGRID 一個用ONTAP 作展示的用FabricPool 作展示的用作

"NetApp影片：附加StorageGRID 作FabricPool 爲外部容量層的功能"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

將**ONTAP S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不支援的版本、您可以將ONTAP S3設定為FabricPool 適用於該產品的雲端層。

您必須在ONTAP 遠端叢集上擁有該伺服器的名稱及其相關生命的IP位址。

本機和遠端叢集上都必須有叢集間的LIF。

"建立叢集間的生命體、以進行遠端FabricPool 分層"

支援以更新版本的功能、在更新版本的更新版本中、啟用Ss3伺服器的負載平衡ONTAP 功能。ONTAP當伺服器的主機名稱解析為多個IP位址時ONTAP 、即可建立用戶端連線、並傳回所有IP位址（最多16個IP位址）。建立連線時、會以循環配置資源的方式來取用IP位址。

步驟

1. 將S3伺服器和LIF的項目新增至DNS伺服器。

選項	說明
如果您使用外部**DNS**伺服器	將S3伺服器名稱和IP位址提供給DNS伺服器管理員。
如果您使用本機系統的**DNS**主機表	輸入下列命令： 「Dns host create -vserver Svm_name -address ip_address-hostnames2_server_name」

2. 使用ONTAP 「sorage aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「ONTAP_S3」參數來指定「SS3」組態資訊。

   - 如果本機ONTAP 的資訊無法存取ONTAP 所提供的資訊、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗。
   - 您可以使用「-access-keys」參數來指定存取金鑰、以授權要求至ONTAP S3伺服器。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對ONTAP S3伺服器的要求。
   - 如果ONTAP 變更了「S3伺服器密碼」、您應該立即更新儲存在本機ONTAP 版的BIOS系統中的對應密碼。

     如此一來、ONTAP 即可在不中斷的情況下、存取位於現象中心S3物件儲存區的資料。

   - 將「-is - Certificate -validation -enabled.」參數設為「假」、會停用ONTAP 驗證S3的憑證檢查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證ONTAP_S3組態資訊。

   使用「sorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改「ONTAP_S3」組態資訊FabricPool 、以利進行更新。

設定**Alibaba**雲端物件儲存為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Alibaba Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用於此功能的雲端層。

步驟

1. 使用「儲存Aggregate object-store config create」命令搭配「供應商類型」「Alibaba Cloud」參數、指定Alibaba Cloud物件儲存組態資訊。

   - 如果ONTAP 提供的資訊無法存取Alibaba Cloud Object Storage、則「儲存Aggregate object-store

config create」命令會失敗。

- 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權對Alibaba Cloud Object Storage物件存放區的要求。
- 如果Alibaba Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在效益管理系統中的對應密碼。

  這樣做可ONTAP 讓支援中心在不中斷的情況下存取Alibaba Cloud Object Storage中的資料。

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Alibaba Cloud物件儲存組態資訊。

   使用「shorage Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改Alibaba Cloud Object Storage組態資訊FabricPool 以供參考。

將**AWS S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以將AWS S3設定為FabricPool 適用的雲端層。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則可以設定AWS商業雲端服務（C2S）FabricPool 以供使用。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「AWs_S3」參數、指定AWS S3組態資訊。

   - 您可以使用「-auth-type」「cap」參數來取得用於C2S存取的認證資料。

     當您使用「-auth-type」「cap」參數時、必須使用「-cap」參數來指定完整的URL、以要求C2S存取的暫用認證資料。

   - 如果無法使用提供的資訊存取AWS S3、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取AWS S3物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證AWS S3物件存放區的要求。
   - 如果AWS S3密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心不中斷地存取AWS S3中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證AWS S3組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改AWS S3組態資訊FabricPool 以供使用。

將**AWS S3**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本2、9.2或更新版本、您可以將AWS S3設定為FabricPool 適用的雲端層。如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、則可以設定AWS商業雲端服務（C2S）FabricPool 以供使用。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「AWs_S3」參數、指定AWS S3組態資訊。

   - 您可以使用「-auth-type」「cap」參數來取得用於C2S存取的認證資料。

     當您使用「-auth-type」「cap」參數時、必須使用「-cap」參數來指定完整的URL、以要求C2S存取的暫用認證資料。

   - 如果無法使用提供的資訊存取AWS S3、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取AWS S3物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證AWS S3物件存放區的要求。
   - 如果AWS S3密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心不中斷地存取AWS S3中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證AWS S3組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改AWS S3組態資訊FabricPool 以供使用。

將**AWS S3**附加為**FabricPool** 不支援的雲端層（影片）

本影片快速概述如何使用System Manager附加AWS S3儲存區ONTAP 、以實現FabricPool 利用效益的整合。

"NetApp影片：將Amazon S3附加為FabricPool 外部容量層"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

將**Google Cloud Storage**設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是32個以上版本的版本、您可以將Google Cloud Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

步驟

1. 使用帶有「-provider-type」「GoogleCloud」參數的「儲存Aggregate object-store config create」命令、指定Google Cloud儲存組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊存取Google Cloud Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求至Google Cloud Storage物件存放區。
   - 如果Google Cloud Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Google Cloud Storage中的資料。ONTAP

```
storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Google Cloud Storage組態資訊。

   使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令、您可以修改Google Cloud Storage組態資訊FabricPool 以供使用。

將IBM Cloud Object Storage設定為雲端層

如果您執行ONTAP 的是版本不符合要求的9.5或更新版本、可以將IBM Cloud Object Storage設定為FabricPool 適用的雲端層。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「-provider-type」「IBM_COs」參數、指定IBM Cloud Object Storage組態資訊。

   - 如果以提供的資訊無法存取IBM Cloud Object Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-access-key」參數來指定存取金鑰、以授權要求存取IBM Cloud Object Storage物件存放區。
   - 您可以使用「-secret密碼」參數來指定密碼（秘密存取金鑰）、以驗證對IBM Cloud Object Storage物件存放區的要求。
   - 如果IBM Cloud Object Storage密碼已變更、您應該ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

     如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取IBM Cloud Object Storage中的資料。ONTAP

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證IBM Cloud Object Storage組態資訊。

   您可以使用「儲存Aggregate object-store config modify」命令來修改IBM Cloud Object Storage組態資訊FabricPool 、以供參考。

設定Azure Blob Storage做為雲端層

如果您執行ONTAP 的是S得9.4或更新版本、您可以設定Azure Blob Storage for the Cloud做FabricPool 為供使用的雲端層。

目前不支援Azure Stack（內部部署Azure服務）FabricPool 。

步驟

1. 使用「sorage Aggregate object-store config create」命令搭配「供應商類型」「Azure _Cloud」參數、指定Azure Blob儲存組態資訊。

   - 如果無法使用提供的資訊存取Azure Blob Storage、則「儲存Aggregate object-store config create」命令會失敗ONTAP 。
   - 您可以使用「-azure-account」參數來指定Azure Blob Storage帳戶。
   - 您可以使用「-azure-Private金鑰」參數來指定存取金鑰、以驗證Azure Blob Storage的要求。
   - 如果Azure Blob儲存設備密碼已變更、您應ONTAP 立即更新儲存在BIOS中的對應密碼。

如此一來、即可讓支援中心在不中斷的情況下存取Azure Blob Storage中的資料。ONTAP

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 使用「儲存Aggregate object-store config show」命令來顯示及驗證Azure Blob儲存設備組態資訊。

   「儲存Aggregate object-store config modify」命令可讓您修改Azure Blob儲存設備組態資訊FabricPool 、以供參考。

設定**FabricPool** 物件存放區、以**MetroCluster** 供以物件區為區的組態進行擴充

如果您執行ONTAP 的是更新版本的版本、您可以在FabricPool 一個靜態組態上設定鏡射版的功能、MetroCluster 將冷資料分層處理至兩個不同故障區的物件儲存區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此功能已設定完成、並已正確設定。MetroCluster
- 在適當MetroCluster 的實體網站上設置兩個物件儲存區。
- 每個物件存放區都會設定容器。
- IP空間是在兩MetroCluster 個「知識區」組態上建立或識別、其名稱相符。

關於這項工作

- 在不需要基礎鏡射Aggregate和相關物件存放區組態的情況下、必須由相同的組態擁有。FabricPool MetroCluster MetroCluster
- 您無法將Aggregate附加至遠端MetroCluster 站台所建立的物件存放區。
- 您必須在MetroCluster 擁有Aggregate的物件儲存組態上建立物件儲存組態。

步驟

1. 使用「儲存物件儲存組態建立」命令、在MetroCluster 每個站台上指定物件儲存組態資訊。

   在此範例中FabricPool 、MetroCluster 只有一個叢集需要使用此功能。為該叢集建立兩個物件存放區組態、每個物件存放區一個組態。

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
ostore-config-s2
    -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
<true|false> -provider <provider-type>
    -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

此範例可在FabricPool 採用列舉功能的第二個叢集上設定功能。MetroCluster

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

將雲端層附加至集合體

將物件存放區設定為雲端層之後、您可以將其附加FabricPool 至物件存放區、以指定要使用的集合體。在更新版本的版本中、您也可以附加包含合格的等量組成物的集合體。ONTAP FlexGroup

當您使用ONTAP CLI來設定用於FabricPool 執行效能提升的Aggregate時、Aggregate必須已經存在。

> 當您使用System Manager來設定適用於FabricPool 整個過程的Aggregate時、您可以建立Aggregate並將其設定FabricPool 為同時用於整個過程。

步驟

1. 選用：若要查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、請依照中的步驟進行 "使用非作用中資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態"。

   查看某個Volume中有多少資料處於非作用中狀態、有助於決定哪些Aggregate可用於FabricPool 哪些用途。

2. 使用「儲存區Aggregate object-store attach」命令、將物件存放區附加至Aggregate。

   如果Aggregate從未搭配FabricPool 使用、而且它包含現有的磁碟區、則會將預設的「僅快照」分層原則指派給磁碟區。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate myaggr
   -object-store-name Amazon01B1
   ```

   您可以使用「allow-flexgroup」「true」選項來附加包含FlexGroup 大量組成的集合體。

3. 顯示物件存放區資訊、並使用「儲存區Aggregate object-store show」命令來驗證附加的物件存放區是否可用。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate    Object Store Name    Availability State
   ---------    -----------------    ------------------
   myaggr       Amazon01B1           available
   ```

管理FabricPool

管理FabricPool 功能概述

為了協助您因應儲存分層需求、ONTAP 利用此功能、您可以顯示磁碟區中有多少資料處於非作用中狀態、新增或移動磁碟區FabricPool 至該物件、監控空間使用FabricPool 率以供使用、或修改磁碟區的分層原則或分層最低冷卻週期。

使用非作用中的資料報告來判斷Volume中有多少資料處於非作用中狀態

查看磁碟區中有多少資料處於非使用中狀態、可讓您充分運用儲存層。非作用中資料報告中的資訊可協助您決定FabricPool 哪些Aggregate可用於哪些用途、是將Volume移入FabricPool 或移出、或是修改Volume的分層原則。

您必須執行ONTAP 更新版本的版本、才能使用非作用中的資料報告功能。

關於這項工作

- 某些Aggregate不支援非作用中資料報告。

  無法啟用Inactive data報告功能時、您無法啟用FabricPool 此功能、包括下列情況：

  - 根Aggregate
  - 執行9.7之前版本之非功能的MetroCluster ONTAP
  - Flash Pool（混合式Aggregate或SnapLock

- 根據預設ONTAP 、在所有SSD Aggregate上啟用非作用中資料報告功能、只要執行動作即可。

- 根據預設FabricPool 、非作用中的資料報告功能會在ONTAP 支援的情況下、於支援的情況下、於支援的情況下、於支援的情況下、ONTAP
- 您可以使用ONTAP 包含HDD Aggregate在內的NetApp資源中心、從ONTAP 使用支援功能的支援功能到非FabricPool Aggregate、啟用非使用中資料報告功能、從功能性的9.6開始。

步驟

1. 如果FabricPool 您想查看非作用中資料報告的Aggregate未用於支援的資訊、請使用「sorage aggregate modify」命令搭配「is - inactive - data report-enabl用量 報告」的「true」參數、為Aggregate啟用非作用中資料報告功能。

```
cluster1::> storage aggregate modify -aggregate aggr1 -is-inactive-data
-reporting-enabled true
```

   您必須在非FabricPool 用於支援的Aggregate上明確啟用非作用中資料報告功能。

   您無法也不需要在啟用FabricPool的Aggregate上啟用非作用中資料報告、因為Aggregate已隨附非作用中資料報告。啟用「is - inactive - data - report-enabl用途」的參數無法在啟用FabricPool的Aggregate上運作。

   「儲存Aggregate show」命令的「Fields is -inactive、data -report-enabl用」參數會顯示是否在集合體上啟用非作用中資料報告。

2. 若要顯示磁碟區中有多少資料處於非作用中狀態、請使用「volume show」命令搭配「-Fields Performance層級非作用中使用者資料」、「Performance層級非作用中使用者資料百分比」參數。

```
cluster1::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-
data,performance-tier-inactive-user-data-percent

vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-
inactive-user-data-percent
------- ------ ----------------------------------
-----------------------------------------
vsim1   vol0   0B                                  0%
vs1     vs1rv1 0B                                  0%
vs1     vv1    10.34MB                             0%
vs1     vv2    10.38MB                             0%
4 entries were displayed.
```

   - 「效能層-非使用中-使用者資料」欄位會顯示集合體中儲存的使用者資料量處於非使用中狀態。
   - 「效能層-非使用中-使用者-資料百分比」欄位會顯示作用中檔案系統和Snapshot複本中有多少資料處於非使用中狀態。
   - 對於未用於FabricPool 支援功能的Aggregate、啟用不活動的資料報告功能後、需要31天ONTAP 才能顯示整個Volume的非作用中資料、無論是已設定分層原則或分層原則為何。

     直到達到週期為止、輸出會顯示非作用中資料量的「」、而非數值。

   - 在屬於某個部分的磁碟區上FabricPool 、不活動的功能取決於在某個磁碟區上設定的分層原則。ONTAP

- 對於「自動」分層原則、ONTAP 在「Volume create」或「Volume modify」命令的進階權限層級中、由「分層最低冷卻天數」參數指定的期間內、完整Volume的非使用中量會予以回報。

  如果「分層-最低-冷卻天數」沒有設定值、ONTAP 則使用預設值（31天）。

- 針對「僅限快照」分層原則ONTAP 、本公司會報告使用中檔案系統的停用時間至少31天。
- 針對「無」分層原則ONTAP 、本公司會報告所有未啟用至少31天的磁碟區數量。您不能將「分層-最低-冷卻天數」參數與「無」分層原則搭配使用。
- 對於「ALL」分層原則、不支援非作用中的資料報告。

視**FabricPool** 需要新增或移動**Volume**至

建立**FabricPool** 一套可供使用的**Volume**

您可以FabricPool 直接在啟用FabricPool的Aggregate中建立新磁碟區、或是將現有磁碟區從另一個Aggregate移至啟用FabricPool的Aggregate、藉此將磁碟區新增至支援功能。

當您建立FabricPool 一個供使用的Volume時、您可以選擇指定分層原則。如果未指定分層原則、則建立的磁碟區會使用預設的「僅快照」分層原則。對於使用「僅快照」或「自動」分層原則的磁碟區、您也可以指定分層的最低冷卻時間。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 若要設定磁碟區使用「自動」分層原則、或指定分層最低冷卻週期、則需要ONTAP 使用版本9.4或更新版本。
- 使用本解決方法需要使用更新版本的版本。FlexGroup ONTAP
- 若要設定磁碟區使用「ALL」分層原則、需要ONTAP 使用版本9.6或更新版本。
- 若要設定Volume使用「雲端擷取原則」參數、則需要ONTAP 使用更新版本的功能。

步驟

1. 使用FabricPool 「Volume cre創作」命令建立一個新的供您使用的Volume。
   - 使用「分層原則」選用參數、您可以指定磁碟區的分層原則。

     您可以指定下列分層原則之一：

     - 「napshot-only（僅限快照）」（預設）
     - 「自動」
     - 全部
     - 「備份」（已過時）
     - 無

       "分層原則的類型FabricPool"

   - 「雲端擷取原則」選用參數可讓具有進階權限層級的叢集管理員、覆寫由分層原則控制的預設雲端移轉或擷取行為。

     您可以指定下列其中一個雲端擷取原則：

- 「預設」

  分層原則會決定哪些資料會被提取、因此不會以「預設」的雲端擷取原則來變更雲端資料擷取。這表示這種行為與ONTAP 9.8之前版本相同：

  - 如果分層原則是「無」或「僅限快照」、則「預設」表示任何用戶端導向的資料讀取都會從雲端層提取到效能層。
  - 如果分層原則為「自動」、則會擷取任何用戶端導向的隨機讀取、但不會擷取連續讀取。
  - 如果分層原則是「All」（全部）、則不會從雲端層提取用戶端導向的資料。

- 「讀取時」

  所有用戶端導向的資料讀取都會從雲端層提取到效能層。

- 《永不》

  不會將用戶端導向的資料從雲端層提取到效能層

- 《促銷》
  - 對於分層原則「無」、所有雲端資料都會從雲端層提取到效能層
  - 對於分層原則「僅限快照」、所有作用中檔案系統資料都會從雲端層提取到效能層。

◦ 進階權限層級的「分層最低冷卻天數」選用參數可讓您指定使用「僅快照」或「自動」分層原則之磁碟區的分層最低冷卻時間。

  從功能表9.8開始ONTAP 、您可以指定2到183之間的值、以供分層的最低冷卻天數使用。如果您使用ONTAP 的是9.8之前的版本、則可在分層的最低冷卻天數中指定介於2到63之間的值。

以下範例在啟用FabricPool的「myFabricPool」Aggregate中建立一個名為「myvol1」的Volume。分層原則設為「自動」、分層最低冷卻時間設為45天：

```
cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool
-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

"資料區管理FlexGroup"

將**Volume**移至**FabricPool** 不全

當您將Volume移至FabricPool 物件時、您可以選擇透過移動來指定或變更Volume的分層原則。從功能不活動的資料報告功能開始、當您移動非FabricPool Volume時、會使用熱圖來讀取可分層區塊、並將冷資料移至該目的地的容量層。ONTAP FabricPool FabricPool

您必須瞭解變更分層原則、可能會影響資料冷卻及移至雲端層所需的時間。

"當您移動磁碟區時、分層原則會發生什麼事"

如果非FabricPool磁碟區已啟用非作用中的資料報告功能、則當您將具有分層原則「自動」或「僅限快照」的磁碟區移至FabricPool 某個資料中心時、 從熱圖檔案讀取可調溫度的區塊、並使用該溫度將冷資料直接移至該目的地的容量層。FabricPool FabricPool

如果您使用ONTAP 的是《ebricPools》（資料管理工具）、而您希望FabricPools使用非作用中的資料報告資訊、將資料直接移至容量層、則不應在Volume Move中使用「分層原則」（）選項。使用此選項會導致FabricPools忽略溫度資料、改為遵循ONTAP 發行版本更新至版本更新版本的動作。

步驟

1. 使用「volume move start」命令、將Volume移到FabricPool 位。

   使用「分層原則」選用參數、您可以指定磁碟區的分層原則。

   您可以指定下列分層原則之一：

   - 「napshot-only（僅限快照）」（預設）
   - 「自動」
   - 全部
   - 無+"分層原則的類型FabricPool"

下列範例將名為「VS1」SVM的「myvol2」磁碟區移至啟用FabricPool的「dest_FabricPool」Aggregate。磁碟區已明確設定為使用「無」分層原則：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2
-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none
```

使用使用者建立的自訂標記進行物件標記

使用使用者建立的自訂標記總覽進行物件標記

從使用者建立的自訂標記開始ONTAP 、FabricPool 支援物件標記功能、讓您能夠分類及排序物件、以便更輕鬆地管理。如果您是具有管理權限層級的使用者、可以建立新的物件標記、以及修改、刪除和檢視現有標記。

在磁碟區建立期間指派新標記

當您想要將一或多個標記指派給新物件、並從您建立的新磁碟區分層時、可以建立新的物件標記。

關於這項工作

- 每個Volume最多允許4個標記
- 每個物件標籤都必須是以等號（「」）分隔的金鑰值配對
- 多個標籤必須以逗號（「」）分隔
- 每個標記值最多可包含127個字元
- 每個標記鍵都必須以字母字元或底線開頭。

  金鑰只能包含英數字元和底線、最多允許127個字元。

步驟

1. 使用帶有「分層物件標記」選項的「Volume create」命令、以指定的標記建立新的Volume。您可以使用以逗號分隔的配對來指定多個標記：

```
volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
-object-tags <key1=value1> [
    ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

下列範例會建立一個名為fp_dvolume1的磁碟區、其中包含三個物件標籤。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=abc,content=data
```

修改現有標記

您可以變更標記的名稱、取代物件存放區中現有物件上的標記、或是新增不同的標記至您打算稍後新增的新物件。

使用「volume modify」命令搭配「分層物件標記」選項、以您提供的新值取代現有標記。

步驟

1. 使用「volume modify」命令搭配「分層物件標籤」選項、即可修改現有的標籤。

```
volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,
<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

下列範例將現有標記類型=abc的名稱變更為類型=xyz。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=xyz,content=data
```

刪除標記

您可以刪除不再需要在磁碟區或物件存放區中的物件上設定的物件標記。

步驟

1. 使用「volume modify」命令、搭配「分層物件標記」選項、接著是空白值（「」）、即可刪除現有標記。

下列範例會刪除fp_dvolum1上的現有標記。

```
vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""
```

檢視**Volume**上的現有標記

您可以檢視磁碟區上現有的標記、查看哪些標記可供使用、然後再將新標記附加至清單。

步驟

1. 使用帶有「分層物件標記」選項的「Volume show」命令、即可檢視磁碟區上現有的標記。

```
volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields
-tiering-object-tags
```

檢查**FabricPool** 物件標記狀態的資訊

您可以檢查一FabricPool 或多個版本的功能是否已完成標記。

步驟

1. 使用帶有「-sids-object-Retagging」選項的「vol show」命令、查看標記是否正在進行、是否已完成、或是否未設定標記。

```
vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume
name>]
```

將顯示下列其中一個值：

- 「真」：物件標記掃描器尚未執行、或需要為此磁碟區重新執行
- 「假」：物件標記掃描器已完成此磁碟區的標記
- 「」（）「」（+）-物件標記掃描器不適用於此磁碟區。這種情況發生在未駐留在FabricPools上的磁碟區。

監控**FabricPool** 空間使用率以供運用

您需要知道資料儲存在效能和雲端層FabricPool 中的資料量、才能供VMware使用。這些資訊可協助您判斷是否需要變更磁碟區的分層原則、增加FabricPool 未獲授權的使用量限制、或是增加雲端層的儲存空間。

步驟

1. 使用下列其中一個命令來顯示資訊、以監控啟用FabricPool的Aggregate的空間使用率：

如果您要顯示…	然後使用下列命令：
集合體中雲端層的已用大小	使用「-instance」參數顯示「torage aggregate show」
集合體內空間使用率的詳細資料、包括物件存放區的參考容量	使用「-instance」參數的「torage Aggregate show-space-」

附加到集合體的物件存放區空間使用率、包括使用多少授權空間	「torage Aggregate object-store show-space-space」
集合體中的磁碟區清單、以及其資料和中繼資料的佔用空間	「Volume show-佔 地面積」

除了使用CLI命令之外、您也可以使用Active IQ Unified Manager 支援OnCommand 於更新版本叢集的支援功能的支援功能、以及使用支援的功能區（前身為「支援區塊整合管理程式FabricPool 」）、ONTAP 或是System Manager來監控空間使用率。

以下範例顯示FabricPool 如何顯示空間使用率及相關資訊以供參考：

```
cluster1::> storage aggregate show-space -instance

                         Aggregate: MyFabricPool
                                                                  ...
                                     Aggregate Display Name:
MyFabricPool
                                                                  ...
                         Total Object Store Logical Referenced
Capacity: -
                         Object Store Logical Referenced Capacity
Percentage: -
                                                                  ...
                                                Object Store
Size: -
                         Object Store Space Saved by Storage
Efficiency: -
                         Object Store Space Saved by Storage Efficiency
Percentage: -
                                                   Total Logical Used
Size: -
                                                   Logical Used
Percentage: -
                                             Logical Unreferenced
Capacity: -
                                           Logical Unreferenced
Percentage: -
```

```
cluster1::> storage aggregate show -instance

                            Aggregate: MyFabricPool
                            ...
                            Composite: true
                            Capacity Tier Used Size:
                            ...
```

```
cluster1::> volume show-footprint

Vserver : vs1
Volume : rootvol

Feature                           Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Volume Guarantee                  MB          %
Flexible Volume Metadata          KB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %

Vserver : vs1
Volume : vol

Feature                           Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Footprint in Performance Tier     KB          %
Footprint in Amazon01             KB          %
Flexible Volume Metadata          MB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %
...
```

2. 視需要採取下列其中一項行動：

如果您想要...	然後...
變更磁碟區的分層原則	請遵循中的程序 "透過修改磁碟區的分層原則或分層最短冷卻時間來管理儲存分層"。
增加FabricPool 《不經認證的使用限制	請聯絡您的NetApp或合作夥伴銷售代表。 "NetApp支援"

增加雲端層的儲存空間	請聯絡您用於雲端層的物件存放區供應商。

修改磁碟區的分層原則或分層最短冷卻時間、以管理儲存分層

您可以變更磁碟區的分層原則、以控制當資料變成非作用中時、是否將其移至雲端層（_Cold）。對於具有「僅快照」或「自動」分層原則的磁碟區、您也可以指定使用者資料在移至雲端層之前、必須保持停用狀態的最低分層冷卻時間。

若要將磁碟區變更為「自動」分層原則、或是修改分層最低冷卻週期、則需要ONTAP 使用更新版本的版本9.4或更新版本。

變更磁碟區的分層原則只會變更磁碟區的後續分層行為。它不會將資料追溯到雲端層。

變更分層原則可能會影響資料變冷並移至雲端層所需的時間。

"當您修改FabricPool 完一份Volume的分層原則時、會發生什麼情況"

步驟

1. 使用「volume modify（磁碟區修改）”命令搭配「分層原則（tiering -policy）（參數））、修改現有磁碟區的分層原則：

   您可以指定下列分層原則之一：

   - 「napshot-only（僅限快照）」（預設）
   - 「自動」
   - 全部
   - 無

     "分層原則的類型FabricPool"

2. 如果磁碟區使用「限快照」或「自動」分層原則、而您想要修改分層的最小冷卻時間、請在進階權限層級中使用「Volume modify」命令搭配「分層最低冷卻天數」選用參數。

   您可以在分層的最小冷卻天數中指定介於2到183之間的值。如果您使用ONTAP 的是9.8之前的版本、則可在分層的最低冷卻天數中指定介於2到63之間的值。

以下範例將SVM「'VS1'」中Volume「mytvol'」的分層原則變更為「自動」、並將分層最低冷卻時間變更為45天：

```
cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume myvol
-tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

利用功能歸檔**Volume FabricPool** （影片）

本影片快速概述如何使用System Manager將Volume歸檔至FabricPool 採用效益分析技術的雲端層。

"NetApp影片：利用FabricPool 功能來歸檔Volume（備份+ Volume Move）"

"NetApp TechCommTV：FabricPool 《支援目標清單"

使用雲端移轉控制來覆寫**Volume**的預設分層原則

您可以使用ONTAP 《資訊安全規則》（《資訊安全規範》）中介紹的「雲端擷取原則」（Cloud retrieve-policy）選項、將Volume的預設分層原則從雲端層控制使用者資料擷取、改為效能層。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 若要使用「雲端擷取原則」選項修改Volume、則需要ONTAP 使用更新版本的版本。
- 您必須具備進階權限層級才能執行此作業。
- 您應該瞭解使用「雲端擷取原則」分層原則的行為。

  "分層原則如何與雲端移轉搭配運作"

步驟

1. 使用「volume modify」命令搭配「-Cloud檢索原則」選項、修改現有磁碟區的分層原則行為：

```
 volume create -volume <volume_name> -vserver <vserver_name> - tiering-
policy <policy_name> -cloud-retrieval-policy
```

```
vol modify -volume fp_volume4 -vserver vs0 -cloud-retrieval-policy
promote
```

將資料提升至效能層級

將資料提升至效能層級總覽

從VMware 9.8開始ONTAP 、如果您是進階權限層級的叢集管理員、您可以結合「分層原則」和「雲端擷取原則」設定、從雲端層主動將資料提升至效能層。

關於這項工作

如果您想要停止在FabricPool 磁碟區上使用VMware、或是有「僅使用Snapshot」的分層原則、而且想要將還原的Snapshot複製資料恢復到效能層、您可以這麼做。

將**FabricPool** 所有資料從一個數據區提升至效能層

您可以主動擷取FabricPool 位於雲端的某個VMware Volume上的所有資料、並將其提升至效能層級。

步驟

1. 使用「Volume modify」命令將「分層原則」設為「無」、「雲端擷取原則」、以「促銷」。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy none -cloud-retrieval-policy promote
```

將檔案系統資料提升至效能層級

您可以主動從雲端層中還原的Snapshot複本擷取作用中檔案系統資料、並將其提升至效能層級。

步驟

1. 使用「volume modify」命令、將「分層原則」設為「純快照」、「雲端擷取原則」設為「促銷」。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy snapshot-only cloud-retrieval-policy promote
```

檢查效能層促銷的狀態

您可以檢查效能層級促銷的狀態、以判斷作業何時完成。

步驟

1. 使用Volume「object-store」命令搭配「分層」選項、檢查效能層促銷的狀態。

```
volume object-store tiering show [ -instance | -fields <fieldname>, ...
] [ -vserver <vserver name> ] *Vserver
[[-volume] <volume name>] *Volume [ -node <nodename> ] *Node Name [ -vol
-dsid <integer> ] *Volume DSID
[ -aggregate <aggregate name> ] *Aggregate Name
```

```
volume object-store tiering show v1 -instance

                                  Vserver: vs1
                                   Volume: v1
                                Node Name: node1
                               Volume DSID: 1023
                             Aggregate Name: a1
                                     State: ready
                        Previous Run Status: completed
                  Aborted Exception Status: -
                Time Scanner Last Finished: Mon Jan 13 20:27:30 2020
                  Scanner Percent Complete: -
                       Scanner Current VBN: -
                          Scanner Max VBNs: -
      Time Waiting Scan will be scheduled: -
                           Tiering Policy: snapshot-only
     Estimated Space Needed for Promotion: -
                         Time Scan Started: -
  Estimated Time Remaining for scan to complete: -
                     Cloud Retrieve Policy: promote
```

觸發排定的移轉和分層

您可以在不想等待預設分層掃描的情況下、隨時觸發分層掃描要求。

步驟

1. 使用帶有「觸發器」選項的「Volume object-store」命令來要求移轉和分層。

```
volume object-store tiering trigger [ -vserver <vserver name> ] *VServer
Name [-volume] <volume name> *Volume Name
```

管理FabricPool 鏡射

管理FabricPool 鏡射總覽

為了確保在發生災難時、資料存放區中的資料可存取、並讓您更換資料存放區、FabricPool 您可以新增第二個資料存放區、將資料同步分層至兩個資料存放區、以設定一個鏡射。您可以新增第二個資料儲存區至新的FabricPool 或現有的版塊組態、監控鏡射狀態、顯示FabricPool 鏡射詳細資料、升級鏡射、以及移除鏡射。您必須執行ONTAP 的是更新版本的版本。

建立**FabricPool** 一個鏡射

若要建立FabricPool 一個鏡射鏡、您可以將兩個物件存放區附加到單FabricPool 一的物件庫。您可以FabricPool 將第二個物件存放區附加到現有的單一物件存放區FabricPool 的物件保存區、或是建立新的單一物件存放FabricPool 區的更新組態、然後將第二個物件存放區附加到其中、藉此建立一個鏡射鏡射。您也可以在FabricPool 不完整的組態上建立鏡像MetroCluster 。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已經使用「儲存Aggregate object-store config」命令建立兩個物件存放區。
- 如果您要在FabricPool 不完整的組態上建立鏡像MetroCluster ：
  - 您必須已經設定MetroCluster 並設定了這個功能
  - 您必須已在所選叢集上建立物件存放區組態。

    如果您是FabricPool 在雙叢集上建立MetroCluster 以供使用的物件鏡射、則必須在兩個叢集上建立物件儲存組態。

  - 如果您不使用內部部署物件存放區進行MetroCluster 不完整的組態設定、則應確保存在下列其中一種情況：
    - 物件存放區位於不同的可用性區域
    - 物件存放區已設定為將物件複本保留在多個可用度區域中

      "設定物件存放區以FabricPool 供在MetroCluster 一個不確定的組態中使用"

您用於FabricPool 鏡射的物件存放區必須與主要物件存放區不同。

建立FabricPool 一個鏡像的程序與MetroCluster 建立一個不同時適用於整個過程的不同時適用於整個過程的非MetroCluster組態相同。

步驟

1. 如果您不使用現有FabricPool 的版本、請使用「儲存區物件附加」命令、將物件存放區附加到集合體、以建立新的版本。

   此範例FabricPool 可將物件存放區附加至Aggregate、藉此建立新的功能。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name
   my-store-1
   ```

2. 使用「儲存區Aggregate object-store mirror」命令、將第二個物件存放區附加到Aggregate。

   此範例將第二個物件存放區附加至集合體、以建立FabricPool 一個鏡射鏡射。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
   my-store-2
   ```

監控**FabricPool** 鏡射重新同步狀態

當您以鏡射取代主要物件存放區時、可能必須等待鏡射與主要資料存放區重新同步。

如果將此鏡射同步、則不會顯示任何項目。FabricPool

步驟

1. 使用「shorage Aggregate object-store show-resSync狀態」命令監控鏡射重新同步狀態。

```
aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status
-aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary       Mirror         Percentage
      ---------    -----------   ----------     ----------
      aggr1        my-store-1     my-store-2      40%
```

顯示**FabricPool** 鏡射詳細資料

您可以顯示FabricPool 有關一個物件鏡射的詳細資料、查看組態中有哪些物件存放區、以及物件存放區鏡射是否與主要物件存放區同步。

步驟

1. 使用FabricPool 「shorage Aggregate object-store show」命令顯示有關鏡射的資訊。

   此範例顯示FabricPool 有關主物件和鏡射物件儲存在鏡射中的詳細資料。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show
```

```
Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type
-------------- ----------------- -------------   ----------
aggr1          my-store-1        available       primary
               my-store-2        available       mirror
```

   此範例顯示FabricPool 有關鏡射的詳細資料、包括鏡射是否因重新同步作業而降級。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-store-1        primary           -
               my-store-2        mirror          false
```

推廣**FabricPool** 鏡像

您可以將物件存放區鏡像重新指派為主要物件存放區、方法是加以提升。當物件存放區鏡射成為主要鏡射時、原始主要鏡射會自動變成鏡射。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 此鏡射必須同步FabricPool
- 物件存放區必須正常運作

您可以使用不同雲端供應商的物件存放區來取代原始物件存放區。例如、您的原始鏡像可能是AWS物件存放區、但您可以用Azure物件存放區來取代它。

步驟

1. 使用「儲存區Aggregate object-store modify -Aggregate」命令來升級物件存放區鏡像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-store-2 -mirror-type primary
```

移除**FabricPool** 鏡像

如果不再需要複寫物件存放區、您可以移除FabricPool 此鏡射。

主要物件存放區必須正常運作、否則命令會失敗。

步驟

1. 使用FabricPool 「儲存Aggregate object-store unmirror -Aggregate」命令、移除物件存放區鏡像。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

使用**FabricPool** 鏡射取代現有的物件存放區

您可以使用FabricPool 鏡射技術、將一個物件存放區換成另一個物件存放區。新的物件存放區不需要使用與原始物件存放區相同的雲端供應商。

您可以使用使用不同雲端供應商的物件存放區來取代原始物件存放區。例如、您的原始物件存放區可能會使用AWS做為雲端供應商、但您可以將它取代為使用Azure做為雲端供應商的物件存放區、反之亦然。不過、新的物件存放區必須保留與原始物件相同的物件大小。

步驟

1. 使用FabricPool 「儲存物件儲存鏡射」命令、將新的物件儲存區新增至現有FabricPool 的物件儲存區、以建立一個鏡射。

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store
```

2. 使用「shorage Aggregate object-store show-res出 同步狀態」命令監控鏡射重新同步狀態。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate
aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage
      ---------    -----------      ----------    ----------
      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%
```

3. 使用「儲存Aggregate object-store> show -Fields mirror type、is鏡射降級」命令來驗證鏡射是否同步。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AWS-store        primary           -
               my-AZURE-store      mirror          false
```

4. 使用「儲存區Aggregate object-store modify」命令、將主要物件存放區與鏡射物件存放區交換。

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store -mirror-type primary
```

5. 使用「shorage Aggregate object-store show -Fields mirror type、is-mirror降級」命令來顯示FabricPool 有關此鏡射的詳細資料。

   此範例顯示FabricPool 有關鏡射的資訊、包括鏡射是否降級（非同步）。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
               my-AWS-store        mirror          false
```

6. 使用FabricPool 「shorage Aggregate object-store unmirror」命令移除鏡射鏡射。

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

7. 使用FabricPool 「shorage aggregate object-store show -Fields mirror type、is鏡射降級」命令、驗證該物件是否回到單一物件存放區組態中。

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
```

在**FabricPool** 一個不一樣的組態上更換一個鏡像**MetroCluster**

如果FabricPool 某個物件儲存在一個鏡射中、在MetroCluster 一個物件組態中毀損或永久無法使用、您可以讓物件儲存鏡射（如果鏡射尚未儲存）、從FabricPool 鏡射中移除受損的物件儲存區。 然後將新的物件儲存鏡射新增FabricPool 到這個物件庫。

步驟

1. 如果受損的物件存放區尚未是鏡射、請使用「儲存區Aggregate object-store modify」命令、讓物件儲存鏡射。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01
-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror
```

2. 使用「shorage aggregate object-store unmirror」命令、將物件存放區鏡射從FabricPool 實體中移除。

```
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>
-name mcc1_ostore1
```

3. 您可以在移除鏡射資料存放區之後、使用「叢集集合體物件存放區修改」搭配「強制分層的MetroCluster true」選項、強制在主要資料存放區上恢復分層。

沒有鏡射會干擾MetroCluster 到整個流程組態的複寫需求。

```
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name
mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true
```

4. 使用「儲存Aggregate object-store config create」命令建立替換物件存放區。

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name
mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-
1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password
<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl
-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

5. 使用「shorage Aggregate object-store mirror」命令、將物件存放區鏡射新增FabricPool 至鏡射。

```
storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
mcc1_ostore3-mc
```

6. 使用「儲存Aggregate object-store show」命令顯示物件存放區資訊。

```
storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary           -
               mcc1_ostore3-mc    mirror          true
```

7. 使用「shorage Aggregate object-store show-res出 同步狀態」命令監控鏡射重新同步狀態。

```
storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary        Mirror         Percentage
      ---------    -----------    ----------     ----------
      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%
```

利用**FabricPool** 功能來管理**Aggregate**的命令

您可以使用「儲存Aggregate object-store」命令來管理FabricPool 物件存放區、以利執行。您可以使用「儲存Aggregate」命令來管理適用於FabricPool 整個過程的Aggregate。您可以使用「volume」命令來管理for FabricPool 現象所需的Volume。

如果您想要…	使用此命令：
定義物件存放區的組態、ONTAP 以便供物件庫存取	「torage Aggregate object-store config create」
修改物件存放區組態屬性	"torage Aggregate object-store config modif修改"
重新命名現有的物件存放區組態	「torage Aggregate object-store config rame」
刪除物件存放區的組態	「儲存Aggregate object-store組態刪除」
顯示物件存放區組態清單	「torage Aggregate object-store config show」
將第二個物件存放區附加到新FabricPool 的或現有的用作鏡像的物件存放區	在管理權限層級中、使用「-Aggregate」和「-name」參數來執行「torage Aggregate object-store mirror」
從現有FabricPool 的鏡射中移除物件儲存鏡射	使用管理權限層級中的「-Aggregate」和「-name」參數、執行「torage Aggregate object-store unmirror」
監控FabricPool 鏡射重新同步狀態	「torage Aggregate object-store show-res出 同步狀態」
顯示FabricPool 鏡射詳細資料	「集合體物件存放區展示」
升級物件存放區鏡射、以FabricPool 取代鏡射組態中的主要物件存放區	使用管理權限層級中的「-Aggregate」參數進行「torage Aggregate object-store modify」
測試物件存放區的延遲和效能、而不將物件存放區附加至集合體	在進階權限層級中、以「-object-store-name」和「-node-Node」參數開始「torage Aggregate object-store profiler」
監控物件存放區檔案探查器狀態	在進階權限層級中、使用「物件儲存名稱」和「節點」參數顯示「儲存物件儲存檔案探查器」
物件存放區檔案程式執行時、請將其中止	在進階權限層級中、使用「-object-store-name」和「-node-nod」參數、「torage Aggregate object-store profiler aborts」
將物件存放區附加至Aggregate以使用FabricPool 物件	「torage Aggregate object-store attach」

將物件存放區附加至包含FlexGroup 使用FabricPool 功能的功能區的集合體	以「允許Flexgroup」為「true」的「torage Aggregate object-store attach」
顯示附加至啟用FabricPool之Aggregate的物件存放區詳細資料	「集合體物件存放區展示」
顯示分層掃描所使用的Aggregate完整臨界值	在進階權限層級中使用「欄位分層完整臨界值」參數、顯示「torage Aggregate object-store show」
顯示附加至啟用FabricPool之Aggregate的物件存放區空間使用率	「torage Aggregate object-store show-space-space」
啟用非作用中的資料報告功能、以報告未用於FabricPool 支援的Aggregate	「torage Aggregate modify」、使用「is、inactive、data、report-enable-enabl用」的「true」參數
顯示是否在Aggregate上啟用非作用中資料報告	使用「欄位為非使用中資料報告功能」參數的「儲存彙總顯示」
顯示有關集合體內使用者資料的冷量資訊	使用「欄位效能層級非作用中使用者資料」、「效能層級非作用中使用者資料百分比」參數、「效能層級」、「非作用中」、「使用者資料百分比」
建立FabricPool 一個供使用的Volume、包括指定下列項目： • 分層原則 • 分層最低冷卻時間（僅適用於「Snapshot Shot（快照）」或「自動」分層原則）	磁碟區建立 • 您可以使用「分層原則」參數來指定分層原則。 • 您可以使用進階權限層級中的「分層最低冷卻天數」參數、來指定分層最低冷卻時間。
修改Volume以FabricPool 供使用、包括修改下列項目： • 分層原則 • 分層最低冷卻時間（僅適用於「Snapshot Shot（快照）」或「自動」分層原則）	"Volume modify"（Volume修改） • 您可以使用「分層原則」參數來指定分層原則。 • 您可以使用進階權限層級中的「分層最低冷卻天數」參數、來指定分層最低冷卻時間。
顯示FabricPool 與Volume相關的資訊、包括： • 分層最低冷卻週期 • 多少使用者資料是冷的	「Volume show」 • 您可以使用進階權限層級中的「欄位分層-最低冷卻天數」參數、來顯示分層的最低冷卻週期。 • 您可以使用「欄位效能-層級-非使用中-使用者-資料、效能層級-非使用中-使用者-資料百分比」參數、來顯示使用者資料的冷卻程度。
將Volume移入FabricPool 或移出	「Volume Move start」（磁碟區移轉開始）您可以使用「分層原則」選用參數來指定磁碟區的分層原則。

修改恢復未參考空間的臨界值FabricPool （重組臨界值）以供參考	使用進階權限層級中的「-unen回收 空間臨界值」參數進行「物件存放區修改」
修改集合體在分層掃描開始分層資料以供FabricPool 使用之前的百分比已滿量臨界值 在本機層達到98%容量之前、將冷資料持續分層至雲端層。FabricPool	在進階權限層級中使用「分層完整度臨界值」參數進行「修正Aggregate object-store modify」
顯示回收未參考空間以供FabricPool 參考的臨界值	在進階權限層級中、使用「-unen回收 空間臨界值」參數執行「torage Aggregate object-store show-space" 命令或「shorage gregate object-store show-space"命令

SVM資料移動性

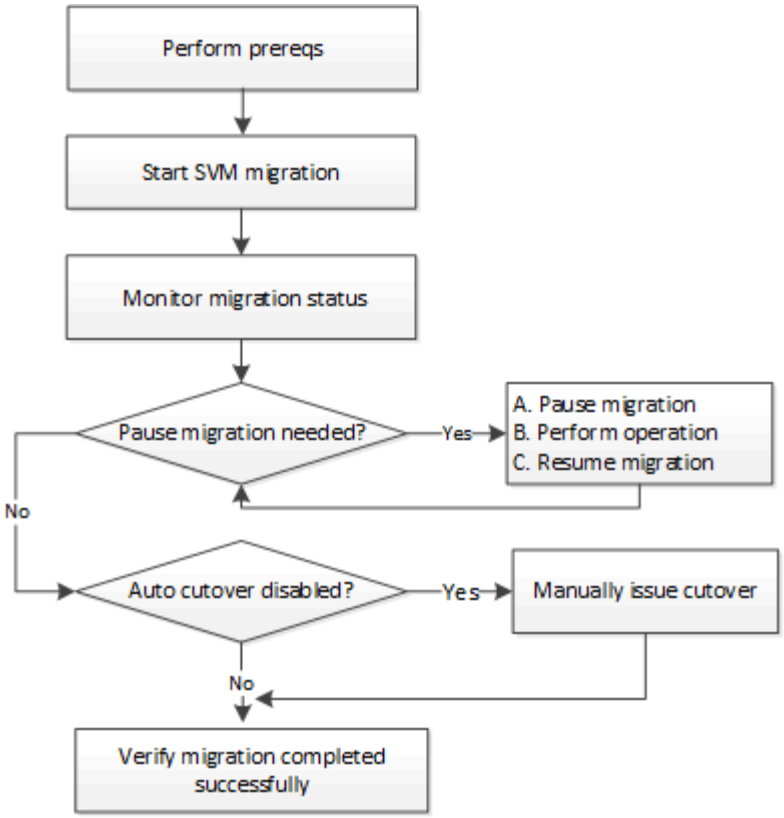
SVM資料移動性總覽

叢集管理員可從ONTAP SVMware 9.10.1開始、在不中斷營運的情況下、將SVM從來源叢集重新部署到目的地叢集、以管理容量和負載平衡、或是啟用設備升級或資料中心整合。此功能僅支援AFF 使用於支援於《支援》的《ONTAP 支援》（僅限）的《支援》（僅限）不支援iSCSI工作負載。

SVM的名稱和UUID在移轉之後會維持不變、以及資料LIF名稱、IP位址和物件名稱（例如Volume名稱）。SVM中物件的UUID會有所不同。

SVM移轉工作流程

此圖說明SVM移轉的典型工作流程。您可以從目的地叢集開始SVM移轉。您可以監控從來源或目的地的移轉作業。您可以執行手動轉換或自動轉換。預設會執行自動轉換。



支援的組態

支援下列組態：

- 僅限部分陣列AFF
- 來源和目的地上只有兩個節點叢集
- 在資料中心內移轉、網路延遲最長為2毫秒

先決條件

- 您是叢集管理員
- 來源叢集與目的地叢集彼此連接
- 來源與目的地叢集已安裝資料保護套裝組合授權
- 來源叢集中的所有節點都必須執行ONTAP 不含更新版本的功能
- 來源叢集中的所有節點都必須執行相同ONTAP 的版本
- 目的地叢集與來源叢集的有效叢集版本（ECV）相同或更新
- 來源叢集和目的地叢集位於同一個L2網路中、且必須位於同一個VLAN中
- 來源SVM所包含的資料磁碟區數量少於發行版本所支援的資料磁碟區數量上限。

  在支援的數據磁碟區數量上限為100。ONTAP

- 目的地上有足夠的磁碟區放置空間
- 如果來源SVM有加密磁碟區、則必須在目的地上設定「內建金鑰管理程式」

衝突的作業

您應該檢查是否有可能與SVM移轉發生衝突的作業：

- 目前並未進行容錯移轉作業
- WAFLIRON無法執行
- 指紋未在進行中
- SM磁帶 未在進行中
- Vol Move、rehost、Clone、create、convert或分析功能均未執行

支援的功能

下列功能受ONTAP 支援：

- NFS v3、NFS v4.1及NFS v4.2傳輸協定
- NetApp Volume Encryption

不支援的功能

SVM移轉不支援下列功能：

- iSCSI工作負載
- IPv6生命里數
- 當來源叢集的Onboard Key Manager（OKM）啟用Common Criteria（CC）模式時、SVM移轉
- SVM對等、SnapMirror、資料保護磁碟區
- SAN、NVMe over Fibre、CIFS、VScan、NFS v4.0、vStorage、S3複寫
- 稽核
- NDMP
- VIP/BGP LIF
- IPsec原則
- 反勒索軟體
- qtree、配額
- SVM-DR
- 目的地叢集的外部金鑰管理程式
- SnapMirror
- SnapLock
- FlexGroups
- FlexCache
- FabricPools
- Flash Pool Aggregate
- MetroCluster

- 系統管理員
- 適用於VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC是的一部分 "VMware vSphere虛擬應用裝置適用的工具ONTAP" 從VSC 7.0開始。）
- Volume複製
- 個陣列FAS
- 負載共享鏡像
- Cloud Volumes ONTAP

移轉SVM

SVM移轉完成後、用戶端會自動切換至目的地叢集、並從來源叢集移除不必要的SVM。預設會啟用自動轉換和自動來源清除功能。如有必要、您可以停用用戶端自動切換功能、以便在轉換之前暫停移轉、也可以停用自動來源SVM清除功能。

- 您可以使用「-autom-cover lobs'」選項、在自動用戶端切換正常執行時暫停移轉、然後稍後手動執行切換。

  在SVM移轉之後手動切換用戶端

- 您可以使用進階權限「-auto-source-cleanup fals'」選項、在轉換之後停用移除來源SVM、然後在轉換之後手動觸發來源清除。

  轉換後手動移除來源SVM

移轉已啟用自動轉換功能的SVM

根據預設、當移轉完成時、用戶端會自動切換至目的地叢集、而不必要的SVM則會從來源叢集移除。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   「Dest_cluster> vserver移轉start -vserver <vserver name>-source-cluster <cluster name>-check only true」

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   「Dest_cluster」> vserver移轉start -vserver <vserver name>-source-cluster <cluster name>'

3. 檢查移轉狀態：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show

   SVM移轉完成時、狀態會顯示「移轉完成」。

移轉停用自動用戶端轉換的SVM

您可以使用-autom-cover假選項、在自動用戶端切換正常執行時暫停移轉、然後稍後手動執行切換。請參閱「在SVM移轉後手動切換用戶端」。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   「Dest_cluster> vserver移轉start -vserver <vserver name>-source-cluster <cluster name>-check only true」

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   「Dest_cluster」> vserver移轉start -vserver <vserver name>-source-cluster <叢集名稱>-auto-covover fals'

3. 檢查移轉狀態：

   「Dest_cluster > vserver移轉顯示」當SVM移轉完成非同步資料傳輸時、狀態會顯示為「準備好轉換」、並準備好進行轉換作業。

移轉停用來源清除功能的**SVM**

您可以使用進階權限-autose-source-cleanup假選項、在轉換後停用移除來源SVM、然後在轉換之後手動觸發來源清除。請參閱「轉換後手動清除來源」。

步驟

1. 從目的地叢集執行移轉預先檢查：

   「Dest_cluster*」> vserver移轉start -vserver <vserver名稱>-source-cluster <叢集名稱>-check only true」

2. 從目的地叢集開始SVM移轉：

   「Dest_cluster *」> vserver移轉start -vserver <vserver name>-source-cluster <叢集名稱>-auto-source-cleanup fals'

3. 檢查移轉狀態：

   「最大叢集*」> vserver移轉show

   當SVM移轉轉換完成、且準備好移除來源叢集上的SVM時、狀態會顯示為「準備好進行來源清理」。

監控**Volume**移轉

除了監控整體SVM移轉、您也可以監控SVM所含磁碟區的移轉狀態。

步驟

1. 檢查Volume移轉狀態：

   「Dest_clust> vserver移轉show-volume」

暫停並繼續**SVM**移轉

您可能想要在移轉開始之前暫停SVM移轉。您可以使用「vserver移轉暫停」命令暫停SVM移轉。

暫停移轉

您可以使用「vserver移轉暫停」命令、在用戶端切換開始之前暫停SVM移轉。

步驟

1. 從目的地叢集暫停移轉：

   「Dest_cluster」> vserver移轉暫停-vserver <vserver name>'

恢復移轉

當您準備好恢復暫停的SVM移轉、或SVM移轉失敗時、可以使用「vserver移轉恢復」命令。

步驟

1. 恢復SVM移轉：

   「Dest_cluster > vserver移轉恢復」

2. 確認SVM移轉已恢復、並監控進度：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show

取消**SVM**移轉

如果您需要在SVM移轉完成之前取消、可以使用「vserver移轉中止」命令。只有在作業處於暫停或失敗狀態時、才能取消SVM移轉。當狀態為「切換啟動」或轉換完成後、您無法取消SVM移轉。SVM移轉進行中、您無法使用「abort」選項。

步驟

1. 檢查移轉狀態：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show -vserver <vserver name>'

2. 取消移轉：

   「Dest_cluster」vserver移轉中止-vserver <vserver name>'檢查取消作業的進度：

   「Dest_cluster > vserver移轉顯示」移轉狀態顯示正在執行取消作業時移轉中止。當取消作業完成時、移轉狀態不會顯示任何內容。

在**SVM**移轉之後手動切換用戶端

根據預設、在SVM移轉達到「準備轉換」狀態之後、會自動執行用戶端轉換至目的地叢集。如果您選擇停用自動用戶端轉換、則需要手動執行用戶端轉換。

步驟

1. 手動執行用戶端轉換：

「Dest_cluster」> vserver移轉轉換為vserver <vserver name>'

2. 檢查轉換作業的狀態：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show

在用戶端轉換之後手動移除來源SVM

如果您在停用來源清理的情況下執行SVM移轉、則可在用戶端轉換完成後手動移除來源SVM。

步驟

1. 確認他們的狀態已準備好進行來源清理：

   「Dest_cluster」> vserver移轉show

2. 清除來源：

   「Dest_cluster」> vserver會移轉來源清理-vserver <vserver_name>

高可用度管理

高可用度管理總覽

叢集節點是以高可用度（HA）配對配置、以提供容錯能力和不中斷營運。如果某個節點發生故障、或是您需要關閉節點以進行例行維護、其合作夥伴可以接管其儲存設備、並繼續從其中提供資料。當節點恢復連線時、合作夥伴會將儲存設備提供給您。

HA配對控制器組態包含一對相符的FAS/AFF儲存控制器（本機節點和合作夥伴節點）。每個節點都連接到對方的磁碟櫃。當HA配對中的某個節點發生錯誤並停止處理資料時、其合作夥伴會偵測合作夥伴的失敗狀態、並接管該控制器的所有資料處理。

_Takeove_是節點控制其合作夥伴儲存設備的程序。

_Giveback _是將儲存設備歸還給合作夥伴的程序。

根據預設、在下列任一情況下、移轉都會自動發生：

- 軟體或系統故障發生在導致恐慌的節點上。HA配對控制器會自動容錯移轉至其合作夥伴節點。當合作夥伴從恐慌中恢復並開機後、節點會自動執行恢復、讓合作夥伴恢復正常運作。
- 節點發生系統故障、節點無法重新開機。例如、當某個節點因停電而故障時、HA配對控制器會自動容錯移轉至其合作夥伴節點、並從存續的儲存控制器提供資料。

  ⓘ 如果節點的儲存設備同時斷電、則無法進行標準接管。

- 不會從節點的合作夥伴收到活動訊息。如果合作夥伴遇到硬體或軟體故障（例如互連故障）、但並未造成恐慌、但仍無法正常運作、就可能發生這種情況。

- 您可以停止其中一個節點、而不使用「-f」或「-禁止 接管true」參數。

> 在已啟用叢集HA的雙節點叢集中、使用「-INITRO-takeover true」參數停止或重新啟動節點、會導致兩個節點停止提供資料、除非您先停用叢集HA、然後將epsilon指派給要保持連線的節點。

- 您可以重新啟動其中一個節點、而不使用「-IN禁止 接管」true參數。（預設會啟用「儲存容錯移轉」命令的「onboot」參數。）
- 遠端管理裝置（服務處理器）會偵測到合作夥伴節點故障。如果您停用硬體輔助接管、則不適用此選項。

您也可以使用「儲存容錯移轉接管」命令手動啟動接管。

硬體輔助接管的運作方式

依預設、硬體輔助接管功能可使用節點的遠端管理裝置（服務處理器）來加速接管程序。

當遠端管理裝置偵測到故障時、它會快速啟動接管、而非等待ONTAP 看到合作夥伴的活動訊號已經停止。如果在未啟用此功能的情況下發生故障、合作夥伴會等待直到發現節點不再發出活動訊號、確認活動訊號遺失、然後啟動接管。

硬體輔助接管功能使用下列程序來避免此類等待：

1. 遠端管理裝置會監控本機系統是否發生特定類型的故障。
2. 如果偵測到故障、遠端管理裝置會立即傳送警示給合作夥伴節點。
3. 收到警示後、合作夥伴便會啟動接管。

觸發硬體輔助接管的系統事件

視合作夥伴節點從遠端管理裝置（服務處理器）接收到的警示類型而定、合作夥伴節點可能會產生接管。

警示	接收時開始接管？	說明
異常_重新開機	否	節點發生異常重新開機。
L2_Watchder_RESET	是的	系統監督硬體偵測到L2重設。遠端管理裝置偵測到系統CPU沒有回應、並重新設定系統。
Loss of活動訊號	否	遠端管理裝置不再從節點接收到活動訊號訊息。此警示並非指HA配對中節點之間的活動訊號訊息、而是指節點與其本機遠端管理裝置之間的活動訊號。
週期性訊息	否	在正常的硬體輔助接管作業期間、會傳送定期訊息。
關機後再開機	是的	遠端管理裝置已關閉並開啟系統電源。
電力損失	是的	節點發生電力中斷。遠端管理裝置的電源供應器可在電力中斷後的一段短時間內維持電力、讓它向合作夥伴報告電力中斷。
關機透過sp	是的	遠端管理裝置已關閉系統電源。
重設_via sp	是的	遠端管理裝置會重設系統。
測試	否	系統會傳送測試訊息來驗證硬體輔助接管作業。

自動接管和恢復的運作方式

自動接管和恢復作業可搭配運作、以減少並避免用戶端中斷運作。

根據預設、如果HA配對中的某個節點出現問題、重新開機或暫停、則當受影響的節點重新開機時、合作夥伴節點會自動接管、然後返回儲存設備。然後HA配對會恢復正常運作狀態。

如果其中一個節點沒有回應、也可能會自動移轉。

預設會自動還原。如果您想要控制對用戶端的還原影響、可以停用自動還原、並使用「儲存容錯移轉修改-自動還原假節點<node>」命令。在執行自動恢復之前（無論觸發的是什麼）、合作夥伴節點會等待固定的時間、以「儲存容錯移轉修改」命令的「延遲-秒」參數所控制。預設延遲為600秒。藉由延遲恢復、此程序會導致兩次短暫的中斷：一次發生在接管期間、另一次發生在恢復期間。

此程序可避免單一、長時間的停機、包括下列需求所需的時間：

- 接管作業
- 接管節點、以開機至準備好恢復的點
- 恢復作業

如果任何非根集合體的自動恢復失敗、系統會自動再嘗試兩次完成恢復。

> 在接管過程中、自動恢復程序會在合作夥伴節點準備好進行恢復之前開始。當自動恢復程序的時間限制到期、且合作夥伴節點仍未就緒時、定時器會重新啟動。因此、合作夥伴節點準備就緒與實際執行的恢復之間的時間、可能會比自動恢復時間短。

接管期間會發生什麼事

當節點接管其合作夥伴時、它會繼續提供及更新合作夥伴的集合體和磁碟區中的資料。

在接管過程中會執行下列步驟：

1. 如果交涉接管是由使用者啟動、則彙總資料會從合作夥伴節點移至執行接管的節點。當每個集合體的目前擁有者（根集合體除外）變更為接管節點時、會發生短暫的停機。這種停機時間比在接管期間發生的停機時間更為短暫、而且不會進行集合體重新配置。
   - 您可以使用「儲存容錯移轉show -takeover」命令來監控進度。
   - 使用帶有「儲存容錯移轉接管」命令的「略過最佳化」參數、即可避免在此接管執行個體期間進行集合體重新配置。

     > 在計畫性的接管作業期間、集合體會依序重新定位、以減少用戶端中斷。如果跳過集合體重新配置、則在計畫性接管事件期間、會發生較長的用戶端停機時間。

2. 如果使用者啟動的接管是協調式接管、則目標節點會正常關機、接著接管目標節點的根Aggregate、以及步驟1中未重新放置的任何集合體。
3. 在開始進行儲存接管之前、資料生命期（邏輯介面）會根據LIF容錯移轉規則、從目標節點移轉至接管節點、或移轉至叢集中的任何其他節點。您可以使用帶有「儲存容錯移轉接管」命令的「SKIP-Lif-移 轉」參數來避免LIF移轉。
4. 當發生接管時、現有的SMB工作階段會中斷連線。

由於SMB傳輸協定的本質、所有SMB工作階段都會中斷（連線至「持續可用度」內容集之共用的SMB 3.0工作階段除外）。SMB 1.0和SMB 2.x工作階段在接管事件之後無法重新連線、因此接管作業會中斷運作、而且可能會發生部分資料遺失。

5. SMB 3.0工作階段是為了與啟用的Continuous Availability屬性共用而建立、可在接管事件發生後重新連線至中斷連線的共用區。如果您的站台使用SMB 3.0連線至Microsoft Hyper-V、且相關共用上已啟用Continuous Availability屬性、則這些工作階段的接管作業將不會中斷營運。

執行接管的節點會發生什麼情況

如果在啟動接管後60秒內執行接管的節點出現問題、則會發生下列事件：

- 系統重新開機的節點。
- 重新開機後、節點會執行自我恢復作業、不再處於接管模式。
- 容錯移轉已停用。
- 如果節點仍擁有部分合作夥伴的集合體、請在啟用儲存容錯移轉之後、使用「儲存容錯移轉恢復」命令將這些集合體傳回給合作夥伴。

恢復期間會發生什麼事

當問題解決、合作夥伴節點開機或啟動恢復時、本機節點會將擁有權傳回給合作夥伴節點。

下列程序會在一般的恢復作業中執行。在本討論中、節點A已接管節點B節點B上的任何問題均已解決、可繼續處理資料。

1. 節點B上的任何問題均已解決、並顯示下列訊息：「waiting for resolved（正在等待恢復）」
2. 恢復是由「儲存容錯移轉還原」命令啟動、如果系統已設定此功能、則可透過自動恢復來啟動。這會啟動將節點B的集合體和磁碟區所有權從節點A傳回節點B的程序
3. 節點A會先傳回根Aggregate的控制權。
4. 節點B完成開機至正常作業狀態的程序。
5. 當節點B到達開機程序中可接受非根集合體的點時、節點A會一次傳回其他集合體的擁有權、直到恢復完成為止。您可以使用「儲存容錯移轉show-f恢復」命令來監控還原的進度。

「儲存容錯移轉show-f恢復」命令不會（也不會）顯示儲存容錯移轉還原作業期間所發生之所有作業的相關資訊。您可以使用「儲存容錯移轉show」命令來顯示有關節點目前容錯移轉狀態的其他詳細資料、例如節點是否完全正常運作、是否可以接管、以及是否完成還原。

每個集合體的I/O會在該集合體的還原完成後恢復、進而縮短其整體中斷時間。

HA原則及其對接管與恢復的影響

自動將CFO（控制器容錯移轉）和SFO（儲存容錯移轉）的HA原則指派給Aggregate。ONTAP此原則可決定集合體及其磁碟區的儲存容錯移轉作業執行方式。

CFO和SFO這兩種選項可決定ONTAP 儲存容錯移轉和還原作業期間的集合體控制順序。

雖然CFO和SFO這兩個術語有時會非正式地用於指儲存容錯移轉（接管和恢復）作業、但它們實際上代表指派

給集合體的HA原則。例如、詞彙SFO Aggregate或CFO Aggregate只是指Aggregate的HA原則指派。

HA原則會影響接管和恢復作業、如下所示：

- 在不含根磁碟區的根Aggregate以外的ONTAP 任何其他系統上建立的Aggregate、均具有SFO的HA原則。手動啟動的接管功能已針對效能最佳化、因為在接管之前、會將SFO（非root）集合體以序列方式重新定位至合作夥伴。在恢復程序期間、集合體會在接管系統開機且管理應用程式上線後、以序列方式傳回、讓節點能夠接收其集合體。
- 由於Aggregate重新配置作業需要重新指派Aggregate磁碟擁有權、並將控制權從節點移轉至合作夥伴、因此只有符合SFO HA原則的Aggregate才有資格進行Aggregate重新配置。
- 根Aggregate一律具有CFO的HA原則、並在恢復作業開始時提供。這是允許接管系統開機的必要步驟。在接管系統完成開機程序且管理應用程式上線之後、所有其他集合體都會連續傳回、讓節點能夠接收其集合體。

> 將Aggregate的HA原則從SFO變更為CFO是一項維護模式作業。除非客戶支援代表指示、否則請勿修改此設定。

背景更新如何影響接管和恢復

磁碟韌體的背景更新會以不同的方式影響HA配對接管、恢復和集合重新配置作業、具體取決於這些作業的啟動方式。

下列清單說明背景磁碟韌體更新如何影響接管、恢復及集合重新定位：

- 如果在任一節點的磁碟上進行背景磁碟韌體更新、則手動啟動的接管作業會延遲、直到該磁碟上的磁碟韌體更新完成為止。如果背景磁碟韌體更新所需時間超過120秒、則接管作業將會中止、而且必須在磁碟韌體更新完成後手動重新啟動。如果使用設為「true」的「儲存容錯移轉接管」命令的「bypass -optimization」參數啟動接管、則目的地節點上發生的背景磁碟韌體更新不會影響接管作業。
- 如果來源（或接管）節點上的磁碟正在進行背景磁碟韌體更新、且接管是以設為「immediate（立即）」的「shorage容錯移轉接管」命令的「options（選項）」參數手動啟動、則接管作業會立即啟動。
- 如果背景磁碟韌體更新發生在節點上的磁碟上、而且發生問題、則會立即開始接管發生問題的節點。
- 如果背景磁碟韌體更新發生在任一節點的磁碟上、資料集合體的恢復會延遲、直到磁碟韌體更新完成為止。
- 如果背景磁碟韌體更新所需時間超過120秒、則會中止還原作業、而且必須在磁碟韌體更新完成後手動重新啟動。
- 如果在任一節點的磁碟上進行背景磁碟韌體更新、則會延遲Aggregate重新配置作業、直到該磁碟上的磁碟韌體更新完成為止。如果背景磁碟韌體更新所需時間超過120秒、則會中止集合體重新配置作業、而且必須在磁碟韌體更新完成後手動重新啟動。如果使用將"shorage aggregate regate regation"命令設為"true"的"-overre-dite-checks"來啟動Aggregate重新配置、則目的地節點上發生的背景磁碟韌體更新不會影響Aggregate重新配置。

自動接管命令

所有支援的NetApp FAS 解決方案、AFF 功能及ASA 功能均預設啟用自動接管功能。您可能需要變更預設行為、並控制當合作夥伴節點重新開機、出現問題或停止時、自動移轉的發生時間。

如果您想要在合作夥伴節點…	使用此命令…

重新開機或停止	"torage容錯移轉修改dorame節點節點節點名稱-重新開機為true "
泛用者	"torage容錯移轉修改（dorage容錯移轉修改）節點節點節點名稱（nedename）、也稱真

如果停用接管功能、請啟用電子郵件通知

若要在接管功能停用時收到提示通知、您應該設定系統、針對「無法接管」的EMS訊息啟用自動電子郵件通知：

- 《ha.sakeovoImpVersion》
- 《哈、斯塔維加斯》（ha.sakovoImpLowMem）
- 《ha.sakeovoImpDegraded》（《ha.s
- 《ha.sakeovoImpUnsync》
- 《ha.sakeovoImpic》
- 《ha.sakeoverImphotShelf》
- 《ha.sakeoverImpNotDef》

自動恢復命令

在某些情況下、您可能需要使用ONTAP 下列指令來管理自動還原設定：

如果您想要…	使用此命令…
啟用自動恢復功能、以便在接管節點開機、到達「等待歸還」狀態、以及「自動歸還之前的延遲」過期之後、立即進行恢復。 預設設定為true。	「儲存容錯移轉修改」（modify）節點_nodename_（節點名稱）-「自動恢復true」（自動恢復true）
停用自動還原。預設設定為true。 *注意：*將此參數設為「假」並不會在發生緊急情況時停用接管後自動恢復功能；在發生緊急情況時、必須將「自動恢復」參數設為「假」、才能停用在發生緊急情況時自動恢復功能。	「儲存容錯移轉修改」節點_nodename_-自動還原為「假」
在發生緊急情況時停用接管後自動恢復（此設定預設為啟用）。	「儲存容錯移轉修改」（節點_nodename_）、「自動恢復」（在發生緊急情況後）、「假」
延遲自動恢復指定秒數（預設值為600）。此選項可決定在執行自動恢復之前、節點仍處於接管狀態的最短時間。	"torage容錯移轉修改節點_nodename_（延遲秒數）*seconds_*（秒）

儲存容錯移轉修改命令的變化如何影響自動恢復

自動恢復的操作取決於您如何設定儲存容錯移轉修改命令的參數。

下表列出適用於非由緊急狀況所造成之接管事件的儲存容錯移轉修改命令參數：

參數	預設設定
自動恢復_true_	*fals_*
》	延遲秒數_integer_（秒）
600	「-onreboot_true_
*fals_*」	》

下表說明「-onreboot'」和「-automatic恢復」參數的組合、如何影響非由恐慌所造成的接管事件自動恢復。

使用了"torage容錯移轉修改"參數	接管原因	是否會自動還原？
「-onreboot_true_」 自動恢復_true_'	重新開機命令	是的
停止命令、或從服務處理器發出的關機後再開機	是的	「-onreboot_true_」 自動恢復_fals__
重新開機命令	是的	停止命令、或從服務處理器發出的關機後再開機
是的	「-onreboot_假_」 自動恢復_true_'	重新開機命令
不適用在此情況下、不會發生接管	停止命令、或從服務處理器發出的關機後再開機	是的
「-onreboot_假_」 自動恢復_fals__	重新開機命令	否

「自動恢復」參數可控制在發生緊急情況後以及所有其他自動移除的情況下恢復。如果將"-onreboot"參數設為"true"、而由於重新開機而導致接管、則無論"-automatic mover（自動恢復）"參數是否設為"true"、都會自動執行恢復。

「-onreboot'」參數適用於ONTAP 由停止執行的重新開機和停止命令。如果將"-onreboot"參數設置爲假，則在重新引導節點時不會發生接管操作。因此、無論「自動恢復」參數是否設為true、都無法自動恢復。發生用戶端中斷。

自動還原參數組合的效果、適用於緊急情況。

下表列出適用於緊急情況的「儲存容錯移轉修改」命令參數：

參數	預設設定
「-on痛苦_真	假_」
》	自動恢復備份、發生恐慌後的_true
假_ （權限：進階）	》
自動恢復_true	假_

下表說明「儲存容錯移轉修改」命令的參數組合、如何在發生緊急情況時、影響自動恢復。

請注意、在節點發生緊急情況時、可能會因為其他原因而發生接管。例如、如果節點出現緊急情況、但合作夥伴未收到緊急情況封包、則合作夥伴可能會執行「跳過訊號遺失」。在這種情況下、恢復將不會受到「-aut-m恢復 後」參數的控制、而是由「-onfailure」參數來控制。

使用的是"容錯移轉"參數	發生緊急狀況後、是否會自動還原？
「真的」、「真的」、「真的自動恢復」、「真的」、「真的」	是的
「真的」、「真的」、「真的自動恢復」、「在發生恐慌之後自動恢復」	否
「真的很痛苦」、「真的」、「真的自動還原」、「真的很痛苦」	是的
「真的很痛苦」、「自助恢復假」、「自錯回傳」	否
如果將"-on痛苦"設置爲"false"，則無論"-auto-f恢復"或"-aut-f恢復後"的值設置如何，都不會發生接管/恢復	否

如果您修改預設設定、則「-on痛苦」參數可覆寫自動恢復、如上表所示。

- 如果將"-on痛苦"參數設為"true"、除非您變更了"-autom-贈 品回饋"和"-autom-mont-back after痛苦"參數的預設設定、否則在發生緊急情況時一律會執行自動恢復。如果這兩個參數都從其預設值（「true」）變更為「假」、即使將「非緊急」參數設為「true」、也不會在發生恐慌後自動恢復。
- 如果將「-on痛苦」參數設為「假」、則不會發生接管、客戶端ONTAP 的資訊服務也會中斷。因此、即使將「自動恢復」參數設為「true」、也無法自動恢復。

- 在節點發生緊急情況期間、可能會發生接管問題、原因可能有其他。在這種情況下、傳回並不受「發生恐慌後自動恢復」設定的控制。
- 如果將"-on痛苦"參數設為"true"、除非您變更了"-autom-贈 品回饋"和"-autom-mont-back after痛苦"參數的預設設定、否則在發生緊急情況時一律會執行自動恢復。如果這兩個參數都從其預設值（「true」）變更為「假」、即使將「非緊急」參數設為「true」、也不會在發生恐慌後自動恢復。
- 如果將"-on痛苦"參數設為"假"、就不會發生接管。因此、即使將「自動恢復」參數設為「true」、也無法自動恢復。發生用戶端中斷。

手動接管命令

您可以在合作夥伴需要維護時、以及在其他類似情況下、手動執行接管作業。視合作夥伴的狀態而定、您用來執行接管的命令會有所不同。

如果您想要…	使用此命令…
接管合作夥伴節點	"容錯移轉接管"
當合作夥伴的集合體移至執行接管的節點時、請監控接管的進度	「容錯移轉show takeover」
顯示叢集中所有節點的儲存容錯移轉狀態	「容錯移轉顯示」
接管合作夥伴節點、而不移轉lifs	《儲存容錯移轉接管設定（SKIP-LIF）移轉設定（在接管之前）》（true）
即使磁碟不相符、也要接管合作夥伴節點	《儲存容錯移轉接管設定（SKIP-LIF）移轉設定（在接管之前）》（true）
接管合作夥伴節點、即使ONTAP 存在不相符的版本*注意：*此選項僅在不中斷營運ONTAP 的更新程序中使用。	"torage容錯移轉接管選項允許版本不符"
接管合作夥伴節點、而不執行Aggregate重新配置	“torage容錯移轉接管-跳過最佳化為真的”
在合作夥伴有時間正常關閉其儲存資源之前、請接管合作夥伴節點	"torage容錯移轉接管’選項Immediate（立即）

在您使用immediate選項發出儲存容錯移轉命令之前、您必須使用下列命令將資料l區 移轉到另一個節點：「network interface mall-all -node-nodE_」

如果您指定了「儲存容錯移轉接管」選項immediate」命令、但未先移轉資料生命週期、即使未指定「在接管之前移轉」選項、從節點移轉資料LIF的作業也會大幅延遲。

同樣地、如果您指定「立即」選項、即使「略過最佳化」選項設定為_fals__、也會略過協調的接管最佳化。

移動**epsilon**以進行某些手動啟動的接管

如果您預期任何手動啟動的移轉作業都可能導致儲存系統發生一個非預期的節點故障、而不會造成整個叢集的仲裁損失、則應移除epsilon。

若要執行計畫性維護、您必須接管HA配對中的其中一個節點。必須維持整個叢集的仲裁、以防止其餘節點發生

非計畫性的用戶端資料中斷。在某些情況下、執行接管可能會導致叢集發生一個非預期的節點故障、而不會造成整個叢集的仲裁遺失。

如果正在接管的節點保留了epsilon、或使用epsilon的節點不健全、就可能發生這種情況。若要維護更具恢復能力的叢集、您可以將epsilon傳輸至未接管的正常節點。通常這是HA合作夥伴。

只有健全且符合資格的節點才會參與仲裁投票。若要維持整個叢集的仲裁人數、則需要超過N/2的票數（其中_N_代表健全、符合資格的線上節點總和）。在具有偶數個線上節點的叢集中、epsilon會增加額外的投票權重、以維持指派給該節點的仲裁。

> 雖然可使用「叢集修改資格為假」命令來修改叢集形成投票、但除非是還原節點組態或延長節點維護等情況、否則您應該避免這樣做。如果您將節點設為「不合格」、它會停止提供SAN資料、直到節點重設為符合資格且重新開機為止。當節點不符合資格時、對節點的NAS資料存取也可能受到影響。

步驟

1. 驗證叢集狀態、並確認epsilon是由未接管的健全節點所保留：

   a. 變更為進階權限層級、確認您想要在進階模式提示出現時繼續（*>）：

      "進階權限"

   b. 判斷哪個節點擁有epsilon：

      「叢集展示」

   在下列範例中、Node1包含epsilon：

節點	健全狀況	資格	Epsilon
節點1節點2	真的	真的	真假

   如果您要接管的節點不保留epsilon、請繼續執行步驟4。

2. 從您要接管的節點移除epsilon：

   「cluster modify -Node Node1 -epsilon假」

3. 將epsilon指派給合作夥伴節點（在此範例中為Node2）：

   「cluster modify -Node Node2 -epsilon true」

4. 執行接管作業：

   '容錯移轉接管-節點_node_name_'

5. 返回管理權限層級：

   「et -priv. admin」

手動恢復命令

您可以執行一般的恢復、在合作夥伴節點上終止程序的恢復、或是強制恢復。

> 在執行恢復之前、您必須先移除接管系統中故障的磁碟機、如所述 "磁碟與集合體管理"。

如果恢復中斷

如果接管節點在恢復程序期間發生故障或停電、則該程序會停止、接管節點會返回接管模式、直到故障修復或電力恢復為止。

不過、這取決於故障發生的還原階段。如果節點在部分恢復狀態期間（在將根Aggregate提供給它之後）遇到故障或停電、就不會返回接管模式。相反地、節點會返回部分恢復模式。如果發生這種情況、請重複恢復作業來完成程序。

如果已遭否決

如果已遭否決、您必須檢查EMS訊息、以判斷原因。視原因而定、您可以決定是否可以安全地置換否決。

「儲存容錯移轉show-fetback」命令會顯示恢復進度、並顯示哪些子系統已對該恢復執行任何指令（如果有）。軟性的否決可以被取代、而硬的否決也無法取代、即使強制使用也一樣。下表摘要說明不應覆寫的軟式使用方式、以及建議的因應措施。

您可以使用下列命令、檢閱任何恢復使用的EMS詳細資料：

「事件記錄檔顯示-Node **-EVENT GB**」

根**Aggregate**的**GiveBack**

這些否決不適用於集合體重新配置作業：

否決子系統模組	因應措施
vFiler_Low_Level	終止導致否決的SMB工作階段、或關閉建立開放工作階段的SMB應用程式。 如果使用SMB來取代此類使用權、可能會導致應用程式突然中斷連線並遺失資料。
磁碟檢查	在嘗試恢復之前、應先移除所有故障或跳過的磁碟。如果磁碟正在消毒、您應該等到作業完成。 覆寫此否決可能會因為保留衝突或無法存取的磁碟而導致集合體或磁碟區離線而導致中斷運作。

SFO Aggregate的**GiveBack**

這些否決不適用於集合體重新配置作業：

否決子系統模組	因應措施

鎖定管理程式	正常關閉具有開啟檔案的SMB應用程式、或將這些磁碟區移至不同的Aggregate。 如果忽略此項否決、將會導致SMB鎖定狀態遺失、進而造成中斷和資料遺失。
鎖定管理程式不需要	等待鎖定鏡射。 如果忽略此項限制、將會導致Microsoft Hyper-V虛擬機器中斷運作。
RAID	檢查EMS訊息、以判斷使用者是否因為下列原因而遭到使用： 如果因nvfile而導致使用者遭到使用、請將離線磁碟區和集合體上線。 如果正在進行磁碟新增或磁碟所有權重新指派作業、請等到作業完成後再進行。 如果因Aggregate名稱或UUID衝突而導致使用者遭到使用、請進行疑難排解並解決問題。 如果因為鏡射重新同步、鏡射驗證或離線磁碟而導致使用者使用此功能、則可覆寫使用者使用的功能、並在還原後重新啟動作業。
磁碟資源清冊	疑難排解以找出並解決問題的原因。 目的地節點可能無法看到屬於正在移轉之集合體的磁碟。 無法存取的磁碟可能導致無法存取的集合體或磁碟區。
Volume Move操作	疑難排解以找出並解決問題的原因。 這種否決可防止磁碟區移動作業在重要的轉換階段中止。如果工作在轉換期間中止、則磁碟區可能無法存取。

執行手動恢復的命令

您可以在HA配對中的某個節點上手動啟動還原、以便在完成維護或解決導致接管的任何問題之後、將儲存設備歸還給原始擁有者。

如果您想要…	使用此命令…
將儲存設備交回合作夥伴節點	將容錯移轉還原為節點節點節點名稱
即使合作夥伴未處於等待恢復模式、仍可歸還儲存設備	「torage容錯移轉還原」、「節點節點名稱」、「需要合作夥伴等待錯誤」 除非可以接受較長的用戶端停機時間、否則請勿使用此選項。

即使程序正在否決恢復作業、也要歸還儲存設備（強制歸還）	“torage容錯移轉還原節點_nodename_”（覆寫容錯移轉還原為真） 使用此選項可能會導致用戶端停機時間延長、或是在恢復後無法上線的集合體和磁碟區。
僅回饋CFO集合體（根集合體）	將容錯移轉還原為節點節點節點名稱 這是唯一的CFO形式
發出「恢復」命令後、請監控還原進度	「儲存容錯移轉顯示還原」

測試接管與恢復

在設定HA配對的所有層面之後、您必須確認其運作正常、以便在接管和恢復作業期間、維持對兩個節點儲存設備的不中斷存取。在整個接管過程中、本機（或接管）節點應繼續提供合作夥伴節點通常提供的資料。在還原期間、控制及交付合作夥伴的儲存設備應返回合作夥伴節點。

步驟

1. 檢查HA互連纜線的纜線、確保纜線穩固。
2. 確認您可以在兩個節點上為每個授權傳輸協定建立及擷取檔案。
3. 輸入下列命令：

   '容錯移轉接管-節點合作夥伴節點'

   如需命令詳細資料、請參閱手冊頁。

4. 輸入下列任一命令以確認是否發生接管：

   「容錯移轉顯示接管」

   「容錯移轉顯示」

   如果您已啟用「儲存容錯移轉」命令的「自動還原」選項：

節點	合作夥伴	可以接管	狀態說明
節點1	節點2	-	正在等待恢復
節點2	節點1	錯	在接管過程中、自動恢復會在數秒內啟動

   如果停用了「儲存容錯移轉」命令的「自動還原」選項：

節點	合作夥伴	可以接管	狀態說明
節點1	節點2	-	正在等待恢復
節點2	節點1	錯	在接管過程中

5. 顯示接管節點（節點1）可偵測到的所有屬於合作夥伴節點（節點2）的磁碟：

   「torage disk show -homenode2 -所有權」

   以下命令顯示Node2所屬的所有磁碟、且Node1可以偵測到這些磁碟：「cluster:>> storage disk show -home node2 -所有權」

磁碟	Aggregate	主頁	擁有者	DR主頁	主ID	擁有者ID	DR主ID	保留者	資源池
1.0.2	-	節點2	節點2	-	4078312453.	4078312453.	-	4078312452	Pool0
1.0.3	-	節點2	節點2	-	4078312453.	4078312453.	-	4078312452	Pool0

6. 確認接管節點（Node1）控制合作夥伴節點（Node2）集合體：

   「Aggr show-Fields主頁ID、主頁名稱、即為家」

Aggregate	主識別碼	主頁名稱	原點
Aggr0_1	2014942045	節點1	是的
Aggr0_2	4078312453.	節點2	錯
Aggr1_1	2014942045	節點1	是的
Aggr1_2	4078312453.	節點2	錯

   在接管期間、合作夥伴節點的Aggregate的「is主目錄」值為假。

7. 顯示「waiting for恢復」訊息後、請歸還合作夥伴節點的資料服務：

   "容錯移轉還原-ofnodice節點"

8. 輸入下列任一命令、以觀察恢復作業的進度：

   「容錯移轉顯示還原」

   「容錯移轉顯示」

9. 視您是否看到成功完成恢復的訊息而定、繼續進行：

如果接管和恢復…	然後…
已成功完成	在合作夥伴節點上重複步驟2到步驟8。
失敗	修正接管或恢復失敗、然後重複此程序。

用於監控**HA**配對的命令

您可以使用ONTAP 指令來監控HA配對的狀態。如果發生接管、您也可以判斷造成接管的原因。

如果您想要檢查	使用此命令
無論容錯移轉已啟用或已發生、或目前無法進行容錯移轉的原因	「容錯移轉顯示」
檢視已啟用儲存容錯移轉HA模式設定的節點、您必須將該節點的值設為ha、才能參與儲存容錯移轉（HA配對）組態。「非哈」值僅用於獨立或單節點叢集組態。	「儲存容錯移轉顯示欄位模式」
是否啟用硬體輔助接管	「容錯移轉hwassist show」
發生硬體輔助接管事件的歷史記錄	「顯示容錯移轉的hwassist統計資料」
當合作夥伴的集合體移至執行接管的節點時、接管作業的進度會移至該節點	「容錯移轉show takeover」
將Aggregate傳回合作夥伴節點的還原作業進度	「儲存容錯移轉顯示還原」
在接管或恢復作業期間、Aggregate是否位於主目錄	「Aggregate show」欄位為主選項ID、擁有者ID、主選項名稱、擁有者名稱、即為主選項」
是否啟用叢集HA（僅適用於兩個節點叢集）	《叢集表演》
HA配對元件的HA狀態（在使用HA狀態的系統上）	「ha-config show」這是一種維護模式命令。

儲存容錯移轉**show type**命令所顯示的節點狀態

下列清單說明節點顯示「儲存容錯移轉show」命令的狀態。

節點狀態	說明
已連線至PARTNER_NAME、自動接管已停用。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。停用自動接管合作夥伴。
正在等待合作夥伴備用磁碟的PARTNER_NAME、Giveback等待處理。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。合作夥伴的GiveBack of SFO集合體已完成、但合作夥伴備用磁碟仍由本機節點擁有。 • 如需詳細資訊、請執行「儲存容錯移轉show-f恢復」命令。
正在等待PARTNER_NAME。正在等待合作夥伴鎖定同步。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊、正在等待合作夥伴鎖定同步處理。
正在等待PARTNER_NAME。正在等待叢集應用程式在本機節點上上線。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊、而且正在等待叢集應用程式上線。

已排程接管。目標節點重新部署其SFO集合體、以準備接管。	接管處理已開始。目標節點正在重新配置其SFO集合體的擁有權、以準備接管。
已排程接管。目標節點已重新部署其SFO集合體、以準備接管。	接管處理已開始。目標節點已重新配置其SFO集合體的擁有權、以準備接管。
已排程接管。正在等待停用本機節點上的背景磁碟韌體更新。節點上正在進行韌體更新。	接管處理已開始。系統正在等待本機節點上的背景磁碟韌體更新作業完成。
將SFO集合體重新部署至接管節點、以準備接管。	本機節點正在將其SFO集合體的擁有權重新配置到接管節點、以準備接管。
將SFO集合體重新部署至接管節點。正在等待接管節點以接管。	已完成將SFO集合體的擁有權從本機節點移轉至接管節點。系統正在等待接管節點接管。
將SFO Aggregate重新定位至PARTNER_NAME。正在等待停用本機節點上的背景磁碟韌體更新。節點上正在進行韌體更新。	SFO集合體所有權從本機節點移轉至接管節點的作業正在進行中。系統正在等待本機節點上的背景磁碟韌體更新作業完成。
將SFO Aggregate重新定位至PARTNER_NAME。正在等待停用PARTNER_NAME的背景磁碟韌體更新。節點上正在進行韌體更新。	SFO集合體所有權從本機節點移轉至接管節點的作業正在進行中。系統正在等待合作夥伴節點上的背景磁碟韌體更新作業完成。
已連線至PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為原因。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO Aggregate。將「繞過最佳化」參數設為true、以接管其他Aggregate、或是發行合作夥伴的贈品、以歸還重新放置的Aggregate。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO集合體。 • 重新核發合作夥伴節點的接管、將「-Bypass」最佳化參數設為「true」以接管其餘的SFO集合體、或執行合作夥伴的還原以返回重新部署的集合體。
已連線至PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO Aggregate。將「繞過最佳化」參數設為true、以接管其他Aggregate、或是發行合作夥伴的贈品、以歸還重新放置的Aggregate。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。先前的接管嘗試已中止。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO集合體。 • 重新核發合作夥伴節點的接管、將「-Bypass」最佳化參數設為「true」以接管其餘的SFO集合體、或執行合作夥伴的還原以返回重新部署的集合體。
正在等待PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為原因。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO Aggregate。將「-bypass optimization」參數設為true、以接管其餘的集合體、或發出合作夥伴的恢復、以歸還重新放置的集合體。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO集合體。 • 重新核發合作夥伴節點的接管、將「-Bypass」最佳化參數設為「true」以接管其餘的SFO集合體、或執行合作夥伴的還原以返回重新部署的集合體。

正在等待PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO Aggregate。將「-bypass optimization」參數設為true、以接管其餘的集合體、或發出合作夥伴的恢復、以歸還重新放置的集合體。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。先前的接管嘗試已中止。本機節點擁有部分合作夥伴的SFO集合體。 • 重新核發合作夥伴節點的接管、將「-Bypass」最佳化參數設為「true」以接管其餘的SFO集合體、或執行合作夥伴的還原以返回重新部署的集合體。
已連線至PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為無法停用本機節點上的背景磁碟韌體更新（BDFU）。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。先前的接管嘗試已中止、因為本機節點上的背景磁碟韌體更新未停用。
已連線至PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為原因。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。
正在等待PARTNER_NAME。先前的接管嘗試已中止、因為原因。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。
已連線至PARTNER_NAME。由於原因、PARTNER_NAME先前的接管嘗試已中止。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。合作夥伴節點先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。
已連線至PARTNER_NAME。PARTNER_NAME先前的接管嘗試已中止。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。合作夥伴節點先前的接管嘗試已中止。
正在等待PARTNER_NAME。由於原因、PARTNER_NAME先前的接管嘗試已中止。	本機節點無法透過HA互連與合作夥伴節點交換資訊。合作夥伴節點先前的接管嘗試已中止、原因如下所示。
先前的恢復在模組：模組名稱中失敗。自動恢復將在秒數內啟動。	先前在模組模組模組名稱中的恢復嘗試失敗。自動恢復將在秒數內啟動。 • 如需詳細資訊、請執行「儲存容錯移轉show-f恢復」命令。
節點在不中斷營運的控制器升級程序中、擁有合作夥伴的集合體。	由於目前正在進行不中斷營運的控制器升級程序、因此節點擁有其合作夥伴的集合體。
已連線至PARTNER_NAME。節點擁有屬於叢集中其他節點的集合體。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。節點擁有屬於叢集中其他節點的集合體。
已連線至PARTNER_NAME。正在等待合作夥伴鎖定同步。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。系統正在等待合作夥伴鎖定同步完成。
已連線至PARTNER_NAME。正在等待叢集應用程式在本機節點上上線。	HA互連處於作用中狀態、可將資料傳輸至合作夥伴節點。系統正在等待叢集應用程式在本機節點上上線。

非HA模式、請重新開機以使用完整NVRAM。	無法進行儲存容錯移轉。HA模式選項設定為非_HA。 • 您必須重新開機節點、才能使用其所有NVRAM。
非HA模式。重新開機節點以啟動HA。	無法進行儲存容錯移轉。 • 節點必須重新開機、才能啟用HA功能。
非HA模式。	無法進行儲存容錯移轉。HA模式選項設定為非_HA。 • 您必須在HA配對中的兩個節點上執行「儲存容錯移轉修改」模式「ha」節點節點節點節點節點名稱」命令、然後重新啟動節點以啟用HA功能。

用於啟用和停用儲存容錯移轉的命令

使用下列命令來啟用和停用儲存容錯移轉功能。

如果您想要…	使用此命令…
啟用接管	「容錯移轉修改啟用的true節點節點節點名稱」
停用接管	「儲存容錯移轉修改啟用的假節點節點節點名稱」

您只能在維護程序中視需要停用儲存容錯移轉。如果您對於是否應停用儲存容錯移轉有任何疑問、請聯絡NetApp支援部門。

停止或重新開機節點、而不在雙節點叢集中啟動接管

在雙節點叢集中、叢集高可用度（HA）可確保一個節點的故障不會停用叢集。如果您在雙節點叢集中停止或重新開機節點、但未使用設為「true」的「禁止接管」參數、則除非您變更特定組態設定、否則兩個節點都會停止提供資料。

在使用「禁止接管true」參數重新開機或停止叢集HA中的節點之前、您必須先停用叢集HA、然後將epsilon指派給要保持連線的節點。

停止或重新開機節點

1. 停用叢集HA：「叢集HA modify -configured假」請注意、此作業不會停用儲存容錯移轉。
2. 由於停用叢集HA會自動將epsilon指派給兩個節點之一、因此您必須決定要保留它的節點、並在必要時將其重新指派給您要保持連線的節點。
   a. 將權限層級設為進階：當系統提示您繼續進入進階模式時、請設定權限進階確認。出現進階模式提示（*>）。
   b. 使用下列命令判斷哪個節點保留epsilon：叢集show在下列範例中、Node1保留epsilon：

```
cluster::*> cluster show
Node          Health  Eligibility   Epsilon
------------ ------- ------------  ------------
Node1         true    true          true
Node2         true    true          false
```

如果您想要停止或重新開機的節點不保留epsilon、請繼續執行步驟3。

c. 如果您想要停止或重新開機的節點保留epsilon、您必須從節點移除：「叢集修改節點節點節點1 -epsilon假」、此時兩個節點都不保留epsilon。

d. 將epsilon指派給您想要保持線上狀態的節點（在此範例中為Node2）：「cluster modify -Node Node2 -epsilon true」

3. 停止或重新開機、並禁止接管不保留epsilon的節點（在此範例中為Node2）、請視需要使用下列任一命令：「System Node halt -Node Node2 -itulite-takeover true」（系統節點重新開機-節點節點節點2 -itule -takeover true）

4. 當暫停或重新開機的節點重新連線後、您必須使用下列命令來啟用叢集HA：「cluster ha modify -configured true」（叢集HA修改設定為true）、啟用叢集HA會自動從兩個節點移除epsilon。

5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

相關資訊

- "如何在雙節點ONTAP 的叢集中停止單一節點而不接管"

使用System Manager進行REST API管理

使用System Manager進行REST API管理

REST API記錄會擷取System Manager發出的API呼叫ONTAP 以供呈現。您可以使用記錄來瞭解執行ONTAP 各種故障管理工作所需的通話性質和順序。

System Manager如何使用REST API和API記錄

有幾種方法可以讓System Manager發出REST API呼叫ONTAP 來進行介紹。

System Manager何時發出API呼叫

以下是System Manager發出ONTAP 有關呼叫靜止API的最重要範例。

自動重新整理頁面

System Manager會在背景自動發出API呼叫、以重新整理顯示的資訊、例如儀表板頁面。

使用者顯示動作

當您顯示特定的儲存資源或System Manager UI的資源集合時、會發出一或多個API呼叫。

使用者更新動作

當您從ONTAP System Manager UI新增、修改或刪除某個資源時、就會發出API呼叫。

重新發出**API**呼叫

您也可以按一下記錄項目、手動重新發出API呼叫。這會顯示通話的原始Json輸出。

何處可找到更多資訊

- "自動化文件ONTAP"

存取**REST API**記錄

您可以存取記錄檔、其中包含ONTAP 系統管理員所撥打的靜態API呼叫記錄。當顯示記錄時、您也可以重新發出API呼叫並檢閱輸出。

步驟

1. 在頁面頂端、按一下 顯示REST API記錄。

   最近的項目會顯示在頁面底部。

2. 在左側、按一下*儀表板*、然後觀察正在建立的API呼叫項目、以重新整理頁面。
3. 按一下「儲存設備」、然後按一下「* qtree *」。

   這會導致System Manager發出特定的API呼叫、以擷取qtree清單。

4. 找到描述API呼叫的記錄項目、其格式如下：

   "Get /API/storage / qtree（取得/API/storage / qtree）"

   您會看到該項目所包含的其他HTTP查詢參數、例如「max_Records」。

5. 按一下記錄項目以重新發出Get API呼叫、並顯示原始Json輸出。

   範例

```
{
  "records": [
    {
      "svm": {
        "uuid": "19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770",
        "name": "SMQA",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/svm/svms/19507946-e801-11e9-b984-00a0986ab770"
          }
        }
```

```
      },
      "volume": {
        "uuid": "1e173258-f98b-11e9-8f05-00a0986abd71",
        "name": "vol_vol_test2_dest_dest",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/storage/volumes/1e173258-f98b-11e9-8f05-
00a0986abd71"
          }
        }
      },
      "id": 1,
      "name": "test2",
      "security_style": "mixed",
      "unix_permissions": 777,
      "export_policy": {
        "name": "default",
        "id": 12884901889,
        "_links": {
          "self": {
            "href": "/api/protocols/nfs/export-policies/12884901889"
          }
        }
      },
      "path": "/vol_vol_test2_dest_dest/test2",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/storage/qtrees/1e173258-f98b-11e9-8f05-
00a0986abd71/1"
        }
      }
    },
    ],
    "num_records": 1,
    "_links": {
      "self": {
        "href":
"/api/storage/qtrees?max_records=20&fields=*&name=!%22%22"
      }
    }
  }
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.